



北京大学

博士研究生学位论文

题目： 氦原子少光子电离下非偶
极效应的理论研究

姓 名： 方永康
学 号： 2001110124
院 系： 物理学院
专 业： 原子与分子物理
研究方向： 计算原子分子物理
导师姓名： 彭良友 教授

☒ 学术学位 ☐ 专业学位

二〇二五年六月

版权声明

任何收存和保管本论文各种版本的单位和个人，未经本论文作者同意，不得将本论文转借他人，亦不得随意复制、抄录、拍照或以任何方式传播。否则，引起有碍作者著作权之问题，将可能承担法律责任。

摘要

作为现代物理学的重要组成部分，光与物质的相互作用一直以来是一个重要的研究领域。原子光电离作为光与物质相互作用研究的重要分支，得到了广泛的探讨。以往的研究大多基于一个重要的近似——偶极近似，忽略了光场的空间依赖效应、光子线动量等，这一近似在相当广泛的激光强度和波长范围内都是适用的。近年来激光技术不断进步，激光的强度逐步提高，激光的频率范围也越来越广，这一近似可能不再成立，导致非偶极效应的出现。与此同时，实验测量精度也在不断提高，即使是在以往偶极近似适用的激光参数范围内，也可能探测到非偶极效应导致的微弱信号。关于非偶极效应的研究大多基于单电子体系，多电子体系下的非偶极效应尚未得到系统研究。本论文聚焦于多电子体系下非偶极效应的理论研究，通过发展包含最低阶非偶极修正的两电子含时薛定谔方程数值求解程序，并结合半解析模型，研究了氦原子体系在少光子电离过程中的非偶极效应，并对电子关联效应在其中的作用进行了讨论。

在第一章中，作者简要介绍了人们对光与物质相互作用认知的发展历程，特别是近年来强场物理的快速发展以及非偶极效应的理论和实验研究。

在第二章中，作者系统地介绍了两电子含时薛定谔方程数值求解程序的实现细节。特别是，设计并实现了包含电子关联效应的散射态处理方案，可以完全描述激光结束后包含电子关联效应在内的电子动力学。两电子含时薛定谔方程数值程序是作者博士期间工作的主要工具，物理研究均基于两电子含时薛定谔方程的数值模拟以及进一步的物理模型展开。

在第三章中，作者与实验组合作，对氦原子单光子单电离过程中的非偶极效应从理论和实验两方面进行了研究。通过定义动量传递因子，基于两电子含时薛定谔方程的两电子结果与基于单电子近似的单电子结果存在显著区别，这些区别最终被确认为电子关联效应的影响。在单电子近似下，动量传递因子随光电子能量增加而单调增大，不存在任何明显的结构。而对于考虑了电子关联效应的两电子结果，出现了两个不同于单电子近似的特征：一是由于双激发态带来的动量传递因子的剧烈振荡；二是动量传递因子在粗粒度能量区间内出现 U 型结构。作者发现，即使在最简单的单光子单电离过程中，电子关联效应也是非常重要的。

在第四章中，作者对氦原子双光子双电离过程中的非偶极效应从理论上进行了深入研究，主要关注考虑了非偶极修正后的电子角分布以及光子线动量传递过程。对于电子角分布，作者通过数值求解两电子含时薛定谔方程得到了动量空间分布，并给出了从动量空间分布中提取角分布参数的具体流程。基于一阶小量近似，作者给出了偶极角分布参数和非偶极角分布参数的分类标准。相较于线偏振光，非次序双电离区圆

偏振光下的偶极角分布参数的值更接近于纯偶极子分布，这意味着圆偏振光下的电子关联效应更弱。对于非偶极角分布参数，在次序双电离区，作者发现相对非对称参数的凹函数背景上出现了与次序电离通道相关的峰结构，并且由于电子关联效应，峰位偏离了长脉冲极限下的次序电离位置。对于光子线动量传递，作者得到了氦原子双光子双电离过程光子线动量传递的动量-能量标度律。在相对较低光子能量下，动量-能量标度律的系数表现出对光子能量的非线性依赖。当光子能量足够大时，动量-能量标度律恢复了对光子能量的线性依赖以及特征的 1.60 系数值。进一步，作者构造了基于虚序列图像的半解析模型。通过在模型中考虑包含了库仑屏蔽效应的初态，作者得以定性地再现动量-能量标度律的非线性依赖。然而，在较低光子能量下，模型的结果与两电子含时薛定谔方程的结果存在区别，这表明此时中间态电子关联效应的重要性，只有考虑了中间态电子关联效应，才能再现相对较低光子能量下的动量-能量标度律。

在第五章中，作者进一步系统地研究了啁啾光作用下的氦原子双光子双电离过程，此时作者采用偶极近似框架，并聚焦于解析处理。作者发现在正啁啾激光脉冲下，在两个次序电离峰之间，出现了额外的电离峰。依赖于激光参数，额外电离峰的强度可以高于一般的次序电离峰，抑或是分裂成为多个电离峰。在虚序列图像下的半解析模型的基础上，作者提出了对称电离假设图像，并由此解释了额外电离峰的物理机制：两个电子不可区分性带来的干涉效应和电子波包在时域上的衍射效应。干涉效应仅在正啁啾激光脉冲下存在，而衍射效应则在正啁啾激光脉冲和负啁啾激光脉冲下均存在。对于衍射效应，作者解析地预言了它导致的电离峰和谷的位置。进一步，作者发现，干涉效应和衍射效应都仅依赖于激光脉宽和无量纲啁啾参数，但是中心光子能量会决定啁啾光导致的额外电离峰能否被分辨。

在第六章中，作者对本文的主要结果进行总结并进行展望。

关键词：原子光电离，非偶极效应，少光子过程，电子关联效应

Theoretical Investigations on Non-dipole Effects in Few-Photon Ionization of Helium

Yong-Kang Fang (Atomic and Molecular Physics)

Supervised by Prof. Liang-You Peng

ABSTRACT

As an essential branch of modern physics, the interaction between light and matter has long been a pivotal research field. Atomic photoionization, as a crucial part of light-matter interaction research, has been extensively explored. Previous studies predominantly relied on a key approximation—the dipole approximation—which neglects spatial dependence effects of light fields and the photon linear momentum, yet proved widely applicable across extensive laser intensity and wavelength ranges. With recent advancements in laser technology enabling progressively higher intensities and broader frequency ranges, this approximation may no longer hold, leading to the emergence of non-dipole effects. Concurrently, experimental measurement precision has continuously improved, allowing detection of weak non-dipole signals even within parameter ranges where dipole approximations previously sufficed. Most of the studies on non-dipole effect focused on the single-electron system, and the non-dipole effect in the multi-electron system has not been systematically studied. This dissertation focuses on theoretical investigations of non-dipole effects in multi-electron system, developing a numerical solver for the two-electron time-dependent Schrödinger equation incorporating lowest-order non-dipole corrections. Combining the codes and semi-analytical models, we study non-dipole effects in few-photon ionization processes of helium atoms and discuss the role of electron correlation effects.

In chapter 1, I provide a brief historical overview of human understanding of light-matter interactions, particularly emphasizing recent developments in strong-field physics and theoretical/experimental research on non-dipole effects.

In chapter 2, I present systematical details of the implementation of a numerical solver for the two-electron time-dependent Schrödinger equation. Special attention is given to designing a scattering-state treatment scheme incorporating electron correlation effects, enabling complete characterization of post-laser electron dynamics with correlation. This numerical framework serves as the primary tool for doctoral research, with all physical investigations based on

its simulations and derived physical models.

In chapter 3, we carry out theoretical-experimental research with collaborators on non-dipole effects in one-photon single ionization process of helium. By defining a momentum transfer factor, striking discrepancies emerge between two-electron Schrödinger results and single-electron approximations—ultimately attributed to electron correlation. While the single-electron model predicts monotonic growth of the momentum transfer factor with photoelectron energy, the two-electron results reveal two distinct features: 1) intense oscillations from doubly excited states, and 2) an unexpected U-shaped structure in coarse-grained energy intervals. This demonstrates the critical importance of electron correlations even in the simplest one-photon ionization processes.

In chapter 4, I delve theoretically into non-dipole effects in two-photon double ionization process of helium, focusing on modified electron angular distributions and photon linear momentum transfer. For angular distributions, numerical solutions yield momentum-space profiles, with detailed protocols for extracting angular parameters. A first-order approximation classifies dipole and non-dipole angular parameters. Compared to linear polarization, circularly polarized light in non-sequential double ionization regions exhibits dipole parameters closer to pure dipole distributions, suggesting weaker electron correlations. Non-dipole parameters in sequential ionization regions display peak structures superimposed on concave backgrounds, with peak positions shifted from long-pulse limits due to electron correlations. For momentum transfer, we establish a momentum-energy scaling law. At lower photon energies, scaling coefficients exhibit nonlinear dependencies, transitioning to linear (characteristic coefficient 1.60) at higher energies. A semi-analytical model incorporating Coulomb-screened initial states qualitatively reproduces nonlinear scaling, yet discrepancies at low energies highlight the necessity of intermediate-state correlation effects.

In chapter 5, I systematically investigate chirped-laser-induced two-photon double ionization within dipole approximations, focusing on analytical approaches. Positive chirp pulses generate additional ionization peaks between sequential ionization maxima, whose intensities can surpass conventional peaks or split into multiple structures. Extending semi-analytical models with symmetric ionization assumption reveals dual mechanisms: 1) interference from electron indistinguishability and 2) temporal diffraction of electron wavepackets. Interference exclusively occurs with positive chirp, while diffraction persists across chirp signs. Analytical predictions for diffraction-induced peak/valley positions are derived. Both effects depend solely on pulse duration and dimensionless chirp parameter, though central photon energy determines resolvability of additional peaks.

In chapter 6, I summarize key findings and outlines future research directions.

This work advances understanding of non-dipole phenomena in correlated quantum systems, bridging numerical precision with physical insight through innovative computational frameworks and analytical models.

KEY WORDS: Atomic Photoionization, Non-dipole Effect, Few Photon Process, Electron-correlation Effect

目录

第一章 绪论	1
1.1 引言	1
1.2 非偶极效应的研究背景	4
1.2.1 短波长区	7
1.2.2 强场区	14
1.3 本文的主要研究内容和意义	20
第二章 理论与数值方法	24
2.1 薛定谔方程与规范	24
2.1.1 辐射场规范	25
2.1.2 速度规范	26
2.1.3 长度规范	26
2.2 数值建模方案	27
2.2.1 两电子含时薛定谔方程	27
2.2.2 角向展开：含时紧耦合方法	28
2.2.3 空间离散：有限元-离散变量方法	35
2.2.4 含时传播：兰乔斯 (Lanczos) 传播子	41
2.2.5 数值并行方案	43
2.3 投影方案	45
2.3.1 无关联投影方案	46
2.3.2 关联投影方案：外复标度法	47
2.3.3 关联投影方案：约化 R -matrix 方法	54
2.4 本章小结	60
第三章 氦原子单光子单电离过程中的光子线动量传递	61
3.1 理论框架	62
3.2 光子线动量传递的整体趋势	65
3.3 共振区内的光子线动量传递	68
3.4 初末态电子关联效应	71
3.5 偏振不依赖性	72
3.6 本章小结	74
第四章 氦原子双光子双电离过程中的非偶极效应	75

4.1 角分布参数	76
4.1.1 理论框架	77
4.1.2 偶极角分布参数	82
4.1.3 非偶极角分布参数	85
4.1.4 光电子角分布的重构方法	88
4.1.5 小结	88
4.2 线动量传递	90
4.2.1 理论框架	90
4.2.2 TDPT 模型与 SAE 近似	92
4.2.3 光子线动量传递	95
4.2.4 小结	100
4.3 本章小结	101
第五章 啁啾光作用下氦原子双光子双电离过程的解析处理	102
5.1 理论方法	103
5.1.1 TDSE 和 TDPT 方法	103
5.1.2 对称电离假设	104
5.2 啁啾光下的电子能谱	107
5.3 本章小结	112
第六章 总结和展望	114
参考文献	117
攻读博士期间发表的论文及其他成果	137
致谢	138
北京大学学位论文原创性声明和使用授权说明	140

第一章 绪论

1.1 引言

人类对光与物质相互作用的认识是一个漫长而复杂的过程，贯穿了科学史的多个阶段。从最初的直观观察到现代量子力学的深入探索，这一过程不仅揭示了光与物质之间复杂的关系，也推动了科学技术的巨大进步。20 世纪初，量子力学的诞生彻底改变了人类对光与物质相互作用的认识。Albert Einstein 在 1905 年提出光量子假说，认为光既具有波动性，也具有粒子性，这一理论成功解释了光电效应^[1]。光电效应表明，当光照射到金属表面时，会激发出电子，这一现象无法用经典的波动理论解释，而只能用量子理论来说明。随后，Niels Bohr 提出了原子模型，指出光与物质的相互作用是通过能级跃迁实现的^[2-4]。当原子吸收光子时，电子会从低能级跃迁到高能级；当电子从高能级跃迁回低能级时，会发射出光子。这一理论成功解释了原子光谱的离散性，为量子力学的发展奠定了基础。

1917 年，Einstein 首次提出“受激辐射”的概念^[5]。原子中的电子从高能级跃迁到低能级时，不仅会自发辐射光子，还可能在外界光子的刺激下释放出与入射光子频率、相位和方向完全一致的光子。这一理论为后来的激光技术奠定了物理基础。受激辐射理论沉寂了数十年后，1954 年，美国科学家 Charles Townes 与其团队成功研制出第一台微波激射器（Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation, MASER），利用氨分子实现了微波的受激放大。这一成果证明受激辐射的放大效应在实验中可行，并直接启发了光学波段激光器的设计^[6]。1958 年，Townes 与 Arthur Schawlow 提出将 MASER 的原理扩展到可见光波段的可能性，并详细描述了光谐振腔的设计方案^[7]。1960 年 5 月 16 日，美国物理学家 Theodore Maiman 在休斯研究实验室成功研制了世界上第一台激光器——红宝石激光器^[8]。他使用闪光灯泵浦红宝石晶体（掺铬氧化铝），在 694.3 纳米的深红色波长处产生了相干激光脉冲。这一突破标志着“激光时代”的正式开启。同年，贝尔实验室的 Ali Javan 团队开发出第一台连续波气体激光器（氦氖激光器），进一步拓展了激光的应用场景^[9]。随后，进一步发展出了半导体激光器、染料激光器等。1961 年，Peter Franken 团队首次观察到二次谐波产生，揭示了光场强度足够高时，物质响应的非线性特性^[10]。随后，科学家发现了三阶非线性效应（如克尔效应和四波混频）等现象。这些研究为理解强场中的光与物质相互作用提供了理论框架。20 世纪 80 年代，随着锁模技术的成熟，飞秒激光器逐渐成为研究超快过程（如化学反应、电子动力学）的核心工具^[11, 12]。然而，飞秒脉冲的峰值功率受限于非线性损伤阈值。1985 年，Donna Strickland 和 Gérard Mourou 提出啁啾脉冲放大（Chirped Pulse Amplification,

CPA) 技术^[13]: 通过将短脉冲在时域上展宽、放大后再压缩, 成功避免了非线性损伤, 将激光强度提升了数个量级, 直接推动了强场物理学的发展。两人因此获得 2018 年诺贝尔物理学奖。得益于啁啾脉冲放大技术和锁模激光技术, 高强度激光成为现实。人们利用高强度激光与原子、分子等体系相互作用^[14, 15], 产生了一系列新的物理现象, 比如阈上电离 (Above-threshold Ionization, ATI)^[16-18]、高次谐波产生 (High Harmonic Generation, HHG)^[19-22]、双电离和多电离^[23-28]、分子解离与成像^[29-39]、库仑爆炸^[40-46] 等等。

实际上, 强场物理的理论研究可追溯至量子力学与经典电动力学的交叉研究时期。1964 年, 苏联物理学家 Leonid Keldysh 在描述强场下的电离过程时, 提出了一个有效的处理方法^[47]。他考虑到电离末态中, 电离电子受外加强场主导, 核的库仑势的作用很小。因此在理论处理中, 电离末态用电磁场下的自由电子来近似, 为后来的强场近似方法奠定了基础。Keldysh 理论中提出了 Keldysh 参数 $\gamma = \sqrt{I_p/2U_p}$, 其中 I_p 是电离势, U_p 是有质动力势。根据 Keldysh 参数的值, 可以区分多光子电离 ($\gamma \gg 1$) 和隧穿电离 ($\gamma \ll 1$)。Keldysh 理论系统地描述了电子通过吸收多个光子脱离原子的过程, 特别是对多光子电离区域而言, 建立了电离概率与激光强度的幂次关系, 并且可以从理论上预言非线性的电离峰, 例如阈上电离现象。然而, 受限于当时的激光技术 (脉冲强度仅约 10^{12} W/cm^2), 实验验证长期停滞。直到 1979 年, Agostini 等人通过改进激光系统, 首次在实验中观察到阈上电离现象, 验证了 Keldysh 理论的预言^[16]。这一发现揭示了强场中光与物质相互作用的非线性本质。随后 Faisal^[48] 和 Reiss^[49] 在 Keldysh 理论的基础上进行了扩展, 形成了更为简洁的解析表达式, 他们的理论现在被合称为 KFR 理论, 也被称为强场近似 (Strong Field Approximation, SFA)。除此之外, Perelomov, Popov 和 Terent'ev 给出了短程势下任意电子束缚态的电离率, 被称为 PPT 率, 他们的理论被称为 PPT 理论^[50-52]。PPT 理论得到了和 Keldysh 理论一样的指数因子。在 PPT 理论的基础上, Ammosov, Delone 和 Krainov 进一步考虑准静条件, 将 PPT 率的表达式进行简化, 得到了绝热近似下的电离率, 被称为 ADK 率^[53]。为了直观地理解强场物理的物理图像, Corkum 和 Schafer 等人基于经典力学, 给出了强场物理中著名的 Simple-man 模型, 并且在后续的发展中考虑了核的库仑势从而得到了更加完善的三步模型^[54-56]。三步模型中, 强场下的电子动力学包含三个主要步骤: 一是束缚电子在强场作用下发生隧穿电离, 二是隧穿电子在核库仑势和强场联合作用下基于牛顿运动定律进行运动, 三是隧穿电子返回核附近, 被核散射成为高能电子或者被核俘获并释放光子。基于三步模型的物理图像, 人们进一步发展了经典轨道蒙特卡罗 (Classical Trajectory Monte Carlo, CTMC) 模型^[57] 以及量子轨道蒙特卡罗 (Quantum Trajectory Monte Carlo, QTMC) 模型^[58, 59] 等半经典方法, 第一步的电离率往往由 ADK 公式给出。三步模型不仅物理图像简单直观, 并且可以很好地解释高次谐波产生的截止能量等强场现象^[55, 60], 帮助研

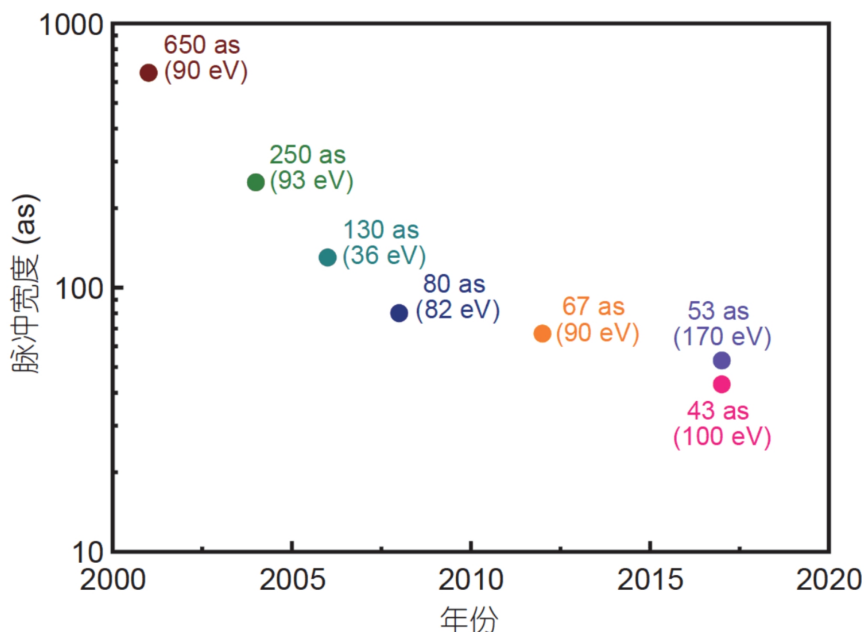


图 1.1 最短孤立阿秒脉冲的发展历史，括号中参数为中心光子能量。图片摘自文献^[61]。

究者更好地理解强场作用下的电子动力学。

在强场物理的诸多物理现象中，高次谐波产生引起了研究者的广泛关注。1987年，法国物理学家 Anne L’Huillier 在实验中发现，当红外飞秒激光与惰性气体相互作用时，会辐射出频率为激光基频数十倍的高次谐波^[20]。这一现象打破了传统非线性光学的预期，为阿秒脉冲的生成提供了关键物理机制。1993年，Corkum 提出了上述三步模型，完整解释了高次谐波的产生机制，并根据三步模型预测，通过筛选高次谐波中的特定频段，可以合成阿秒量级的超短脉冲。2001年，两个独立研究团队几乎同时实现了阿秒脉冲的实验突破，分别是：

- Ferenc Krausz 团队（奥地利维也纳工业大学）：利用钛宝石飞秒激光驱动氖气产生高次谐波，通过精密滤波和相位控制，获得了脉宽 650 阿秒的孤立脉冲，并首次用阿秒条纹相机（Attosecond Streak Camera）测量了其持续时间^[62]。
- Pierre Agostini 团队（法国萨克雷研究所）：采用类似技术产生了脉宽 250 阿秒的脉冲序列，并通过光电子能谱验证了其时间特性^[63]。

2023年，诺贝尔物理学奖授予 Pierre Agostini、Ferenc Krausz 和 Anne L’Huillier，以表彰他们在“阿秒光脉冲实验方法”上的开创性贡献。在后续研究中，阿秒脉冲的脉宽得到进一步突破，图 1.1给出了最短孤立阿秒脉冲的发展历史。2017年，Gaumnitz 等人在中心光子能量 100 eV 附近获得 43 as 的孤立阿秒脉冲，接近氢原子电子运动的自然时间尺度^[64]。2024年，国防科技大学赵增秀团队基于近红外光场产生了 51 as 的孤立阿秒脉冲^[65]，再次刷新国内最短阿秒脉冲记录，并达到世界先进水平。波长方面，从最初的极紫外波段（~100 nm）向软 X 射线（<10 nm）延伸，使阿秒脉冲能够探测更重元素的

内壳层电子。得益于阿秒激光的发展,实时观测原子内电子动力学逐渐成为可能,可以用来探测束缚态电子动力学以及电子关联运动等物理现象^[66]。此外,近年来,自由电子激光(Free-electron Lasers, FELs)也得到了长足的发展,不同于传统激光,自由电子激光利用波荡器中高能电子束的动力学来产生激光,激光波长不受材料限制,能够覆盖从远红外到 X 射线的广泛波段,特别是在短波长领域起到了重要作用^[67-69]。得益于自由电子激光技术的进步,在生物学^[70-72]、原子分子和团簇物理^[73-80]、光化学^[81, 82]、表面物理和材料物理^[83-88]等领域都起到了重要作用。近年来,对于自由电子激光的研究,使得我们离建造小型紧凑的 FELs 光源更进一步^[89],在发展 FELs-EUV 光刻上有潜在的应用。

回顾强场物理的发展历程,从 Keldysh 理论到阿秒脉冲的诞生,始终围绕着“光与物质相互作用的极限”这一核心命题展开。激光技术的革命——尤其是啁啾脉冲放大技术带来的强度跃升——使得人类能够在实验室中操控接近原子内禀电场的超强光场,并揭示了一系列颠覆性的物理现象。然而,传统理论框架长期依赖于偶极近似,即忽略光场空间分布的非均匀性与磁场分量的贡献。由于激光技术的不断进步,强度越来越高,频率范围越来越广,这一近似可能不再成立,导致非偶极效应的出现,如磁场驱动电子横向动量偏移、光场梯度引起的电四极相互作用等。本论文聚焦于非偶极效应的理论研究,旨在突破偶极近似的局限性,系统揭示极端光场下时空非均匀性与多极耦合的物理机制。

1.2 非偶极效应的研究背景

在以往大多数探测光与原子分子体系相互作用的实验中,外加激光的波长远大于原子分子体系的尺寸,激光的强度也不是很大,电离电子的速度要远小于光速 c 。因此,在理论研究中,往往忽略电磁场的空间依赖效应,采用偶极近似来简化模型。而这也意味着,从一开始,基于偶极近似的理论框架就无法描述电磁波的磁场分量、光速有限、光子线动量等带来的物理效应。尽管如此,在以往的研究中,偶极近似已经被证明在相当广泛的激光强度和波长范围内都是适用的,这一区域被称为偶极绿洲(Dipole Oasis)。然而,正如 1.1 节所描述的一样,近年来激光技术不断进步,激光的强度逐步提高,激光的频率范围也越来越广,目前已经能够产生波长小于埃米量级,强度大于 10^{20} W/cm^2 的激光场^[90]。对于短波长激光,此时激光的本征空间尺度——波长与原子分子体系的尺寸逐渐可比拟,而对于高强度激光,电子可能被加速到接近光速,导致电子运动过程中磁场效应也不可被忽略。此时,偶极近似将破缺,理论描述中需要考虑高于电偶极相互作用的非偶极修正,例如电四极相互作用和磁偶极相互作用等。得益于实验精度的不断提高,目前已经探测到了许多非偶极效应,例如光子线动量传递^[91-93]、非对称角分布^[94-96]、动态干涉下的非偶极效应^[97]等。在详细介绍具体的非偶极效应

之前，笔者先定性地讨论理论上偶极近似的适用范围，给出偶极近似的参数区域。

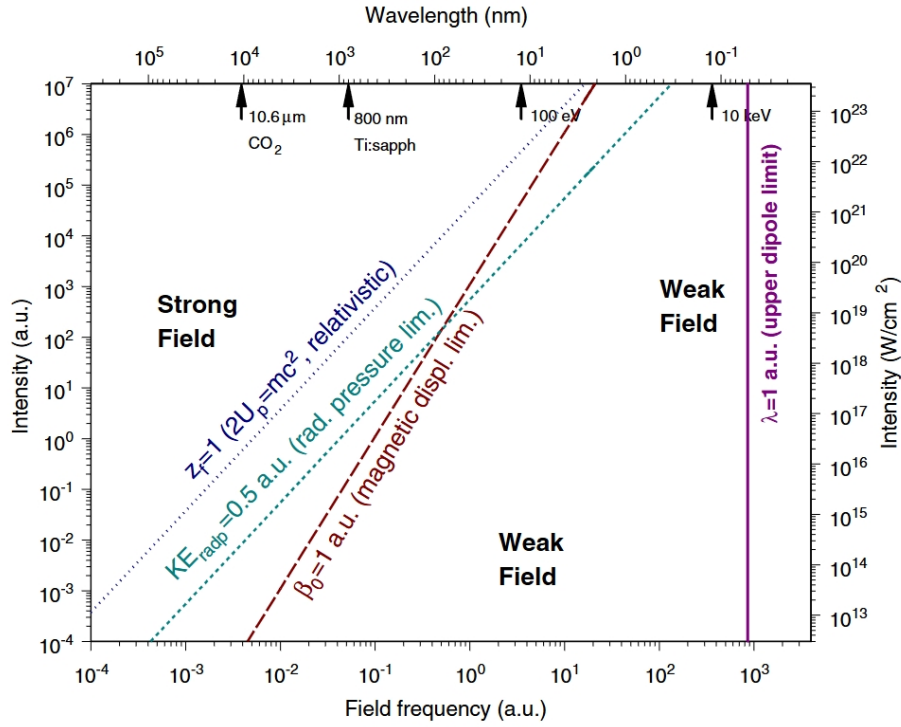


图 1.2 平面波作用下偶极近似的适用范围的示意图。偶极近似的适用范围由三个条件给出：一是电磁波的波长 $\lambda \gg 1$ a.u.，二是电子在电磁波磁场分量作用下沿电磁波传播方向的位移 $\beta_0 \ll 1$ a.u.，三是由光子线动量带来的光压效应导致的电子动能 $KE_{\text{radp}} \ll 0.5$ a.u.。实际上，即使是在偶极近似的适用范围内，非偶极效应仍旧是存在的，对非偶极效应的探测还受到实验精度的影响。无量纲参数 $z_f = 1$ 表示相对论效应显著的边界。图片摘自文献^[98]。

2014 年，Reiss 系统地探讨了偶极近似的适用范围^[98]。在平面波作用下，偶极近似的适用范围如图 1.2 所示，可以由三个条件给出：

1. 电磁波的波长 $\lambda \gg 1$ a.u.。
2. 电子在电磁波磁场分量作用下沿电磁波传播方向的位移 $\beta_0 \ll 1$ a.u.。
3. 由光子线动量带来的光压效应导致的电子动能 $KE_{\text{radp}} \ll 0.5$ a.u.。

笔者接下来给出这些条件的得出方法。首先对于激光波长，早在 1931 年，Göpper-Mayer 便指出^[99]，当光波长接近原子分子体系尺寸的时候，偶极近似便不再适用，此时对应条件

$$\lambda \gg 1 \text{ a.u.}, \quad (1.1)$$

对应图 1.2 中的紫色实线，紫色实线右方对应激光波长足够短，与原子分子体系的尺寸相比拟，非偶极效应显著，偶极近似失效。Reiss 进一步定义了一个无量纲参数 $z_f = 2U_p/m_e c^2$ 用以描述相对论效应，其中 $U_p = I_0/4\omega^2$ 为电子的有质动力势， m_e 为电子静止质量， I_0 代表激光强度。在原子单位制下， $m_e = 1$ a.u.。当无量纲参数 $z_f = 1$ 时，此

时对应

$$\log I_0 = 2 \log \omega + 2 \log c + \log 2. \quad (1.2)$$

这相当于由于激光场的作用，电子的有质动力势足以和电子本身的静止能量相比拟。此时也意味着，电子与激光场的相互作用需要考虑相对论效应，偶极近似显然不再成立。这一条件对应图 1.2 中的蓝色虚线，蓝色虚线左上方对应相对论效应不可忽略，非偶极效应显著，偶极近似失效。此时激光场的强度非常高，足以激发电子对的产生与湮灭等相对论效应。

实际上，讨论非偶极效应并不需要光强达到足以激发相对论效应的程度。当考虑一个自由电子在偶极近似下与激光场相互作用时，选择合适的坐标系，电子将仅在激光偏振方向上作直线运动。然而，当考虑激光场的磁场分量时，电子将呈现出“8”字型运动轨迹^[100]。计算表明，激光场的磁场分量导致电子在激光传播方向上运动的尺度为 $\beta_0 \approx U_p/2m_e c \omega$ 。因此，通过估计磁场效应带来的在激光传播方向上运动的尺度，可以估计偶极近似的适用范围，对应的临界条件为 $\beta_0 = 1 \text{ a.u.}$ 。此时，可以得到

$$\log I_0 = 3 \log \omega + \log c + 3 \log 2, \quad (1.3)$$

对应图 1.2 中的棕色虚线，棕色虚线左上方对应激光场的磁场分量导致电子在激光传播方向上运动的尺度不可忽略，非偶极效应显著，偶极近似失效。因此，便得到了偶极近似适用范围的第二个条件

$$\beta_0 \ll 1 \text{ a.u.} \quad (1.4)$$

除了激光场的磁场分量以外，进一步考虑光的粒子性。光子本身存在线动量，这一效应在偶极近似下是被忽略的。因此，当光子与电子相互作用时，会产生光压（Radiation Pressure）效应，从而对电子的动量和能量产生影响：光压效应会使得电子沿激光传播方向获得动量 $p_{\parallel} = U_p/c$ ^[101-103]，由此，电子获得的动能为 $KE_{\text{radp}} = U_p^2/2mc^2$ 。通过电子获得的动能可以估计偶极近似的适用范围，对应的临界条件为 $KE_{\text{radp}} = 0.5 \text{ a.u.}$ 。此时，可以得到

$$\log I_0 = 2 \log \omega + \log c + 2 \log 2, \quad (1.5)$$

对应图 1.2 中的绿色虚线。可以认为，在 $KE_{\text{radp}} = 0.5 \text{ a.u.}$ 对应的绿色虚线左上方，来源于光子线动量的光压效应不可忽略，非偶极效应显著，偶极近似失效。注意到，图 1.2 中描述相对论效应的蓝色虚线和描述光子线动量带来的光压效应的绿色虚线相平行，而后者位于非相对论区，对偶极近似的限制更为严格。因此，便得到了偶极近似适用范围的第三个条件

$$KE_{\text{radp}} \ll 0.5 \text{ a.u.} \quad (1.6)$$

综上所述，基于激光波长和激光强度，式 (1.1)、式 (1.4) 和式 (1.6) 在图 1.2 中给出了偶极近似的适用范围，这一区域便是前文提及的偶极绿洲。然而，上述讨论仅仅是以平面波为例的定性结果。实际上，即使是在偶极绿洲内，非偶极效应也是存在的，只不过是一个小量的修正。如果实验测量的精度不高，无法探测到非偶极效应对物理量的修正，那么理论上采用偶极近似是合理的。反之，如果实验测量的精度足够高，可以探测到非偶极效应带来的修正，那么理论上为了解释实验的结果，就必须超出偶极近似，考虑非偶极修正。因此，偶极近似的适用范围也受到实验探测精度的影响。总之，可以认为，非偶极效应将在两个激光参数范围内显著：一个是短波长区，另一个是强场区。近年来，由于激光技术的进步和实验测量精度的提高，已经在这两个激光参数范围内观察到了许多非偶极效应。接下来，笔者将分别对这两个激光参数范围内的非偶极效应的理论和实验研究进行介绍。

1.2.1 短波长区

对于短波长激光，光子的能量足够大，因此，在这一激光参数范围内，研究者们主要关注单光子或双光子下的电离过程，发现了多种非偶极效应，例如非对称角分布、光子线动量传递、动态干涉下的非偶极效应、超强 XUV 电离谱中的低能结构以及首次探测到的仄秒传播延时等。

非对称角分布

在短波长区内，研究者们关注的一个重要的非偶极效应是电离电子沿激光传播方向的角分布的不对称性。在偶极近似框架下，考虑一束线偏振光作用到一个各向同性的原子体系上，理论计算表明，电离电子沿激光传播方向上的分布存在对称性。利用最低阶微扰论，可以给出电离电子的微分电离截面为

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{\sigma}{4\pi} [1 + \beta P_2(\cos \theta)], \quad (1.7)$$

其中 θ 为激光偏振方向与电离电子动量 $\mathbf{p}$ 的夹角， $P_2(\cos \theta)$ 为勒让德多项式， σ 为总电离截面， $-1 \leq \beta \leq 2$ 代表偶极角分布参数。然而，随着激光技术的不断发展，大量实验研究表明^[94, 104-116]，电离电子沿激光传播方向分布的对称性被打破，偶极近似失效。为了解释实验现象，理论计算进一步考虑了超出偶极近似的非偶极相互作用，例如电四极相互作用和磁偶极相互作用等，成功再现了电离电子沿激光传播方向分布的不对称性^[117-129]。在式 (1.7) 的基础上，20 世纪 90 年代，Cooper 利用最低阶微扰论计算了各向同性原子发生单光子单电离时的电离电子的微分电离截面^[122, 123]

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{\sigma}{4\pi} [1 + \beta P_2(\cos \theta) + (\delta + \gamma \cos^2 \theta) \sin \theta \cos \phi], \quad (1.8)$$

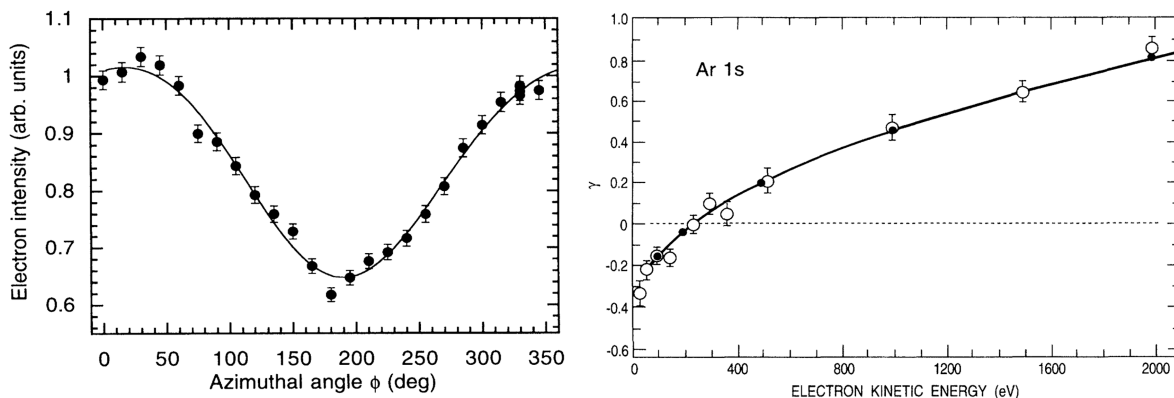


图 1.3 左图：在光子能量 2000 eV 的激光作用下，Ar 原子 1s 态电子发生单光子单电离，固定极角 $\theta \approx 54.7^\circ$ 时，电子微分电离截面随方位角 ϕ 的变化。实线代表根据式 (1.10) 进行的拟合，用来提取非偶极角分布参数 γ 。右图：空心圆代表电离电子能量 30-2000 eV 下 Ar 原子 1s 态电子发生单光子单电离后测量得到的非偶极角分布参数 γ ，带实心点的拟合线代表 Cooper 的理论计算值。图片摘自文献^[94]。

其中 ϕ 为电离电子动量 $\mathbf{p}$ 在与激光偏振方向垂直的平面上的投影与激光传播方向的夹角， γ 和 δ 代表非偶极角分布参数。对比式 (1.7) 和式 (1.8) 可以发现，偶极近似下，电子的角分布不依赖于参数 ϕ ，也即意味着电子沿激光传播方向的分布具有对称性，而考虑非偶极修正后，非偶极相互作用破坏了偶极近似下激光场和原子体系构成的对称性，电子的分布依赖于参数 ϕ ，导致电子沿激光传播方向的分布不再具有对称性。

根据 Cooper 的推导，在单光子电离下得到的非偶极角分布参数 γ 来源于电偶极跃迁通道和电四极跃迁通道的干涉， δ 来源于电偶极跃迁通道和磁偶极跃迁通道的干涉。由于非偶极效应一般是小量，直接探测电子的完整角分布并提取非偶极角分布参数 γ 和 δ 十分困难。因此实验上可以选择特定角度的电子分布，一般而言，令 $\theta = \arccos \sqrt{1/3} \approx 54.7^\circ$ ，此时勒让德多项式 $P_2(\cos \theta) = 0$ ，偶极角分布参数 β 的影响得以消除，从而更方便地探测非偶极角分布。随后，通过测量 $\phi = 0^\circ$ 对应的微分电离截面 σ_1 和 $\phi = 90^\circ$ 对应的微分电离截面 σ_2 ，并将二者作商，可以得到

$$\frac{\sigma_1}{\sigma_2} = 1 + \sqrt{\frac{2}{27}}(3\delta + \gamma). \quad (1.9)$$

进一步，测量不同 ϕ 角下的微分电离截面，即可求出非偶极角分布参数 γ 和 δ 。1995 年，Krässig 等人研究了光子能量范围 30-2000 eV 下 Ar 原子 1s 态电子发生单光子单电离过程时的非偶极角分布^[94]。根据跃迁选择定则，对于 1s 态电子，磁偶极跃迁通道禁戒，电偶极跃迁通道导致 $s \rightarrow p$ 波跃迁，电四极跃迁通道导致 $s \rightarrow d$ 波跃迁。此时，在 $\theta \approx 54.7^\circ$ 条件下，式 (1.8) 简化为

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} \approx 1 + \sqrt{\frac{2}{27}}\gamma \cos \phi. \quad (1.10)$$

如图 1.3 左图所示, 给出了光子能量 2000 eV 下 Ar 原子 1s 态电子发生单光子单电离时的微分电离截面。利用式 (1.10) 进行拟合, 可以得到非偶极角分布参数 γ 。进一步, 在不同光子能量下重复进行测量并拟合得到非偶极角分布参数, 结果如图 1.3 右图所示, 并在图中给出了 Cooper 的理论计算结果。可以发现, 理论结果和实验测量符合的很好, 充分验证了理论模型的正确性。

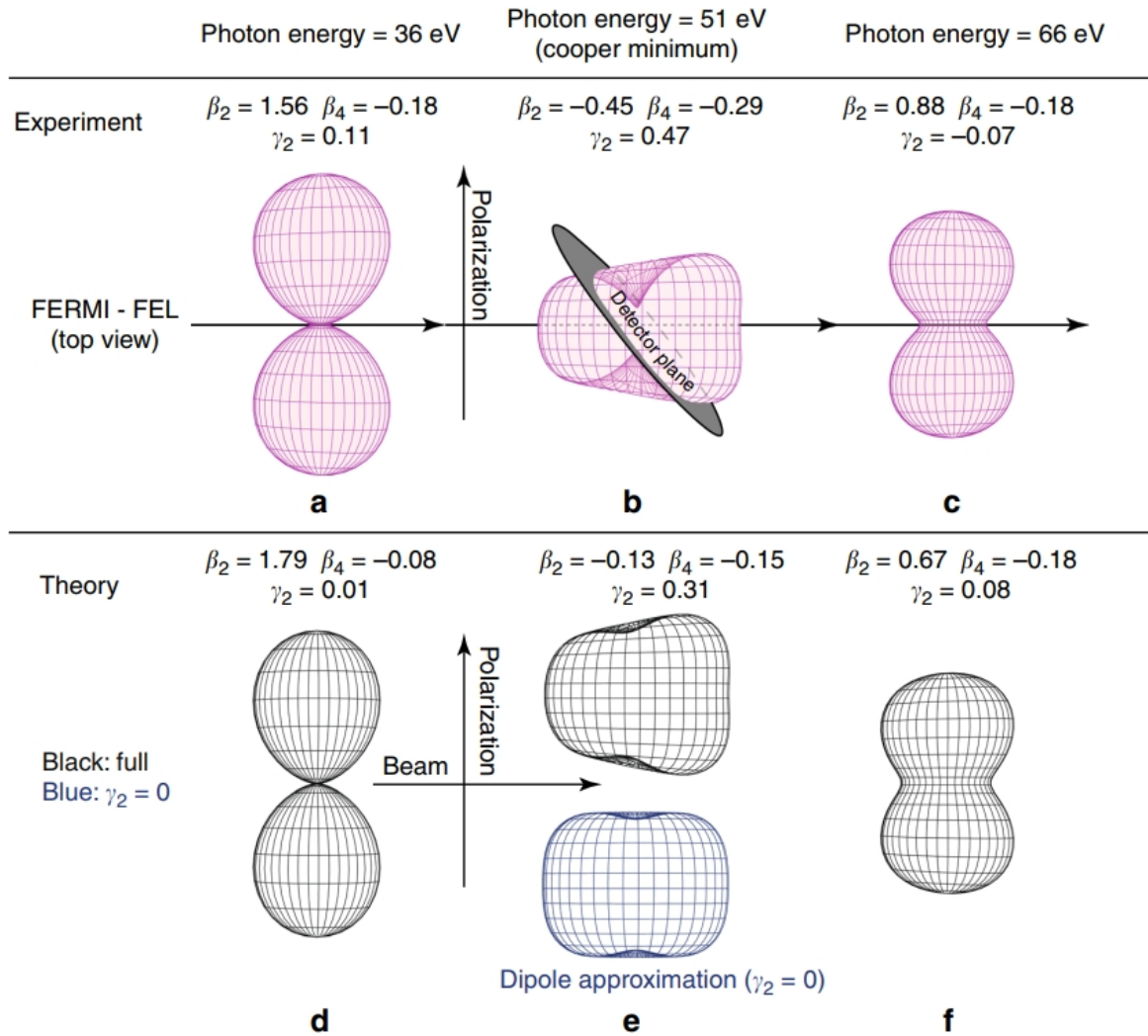


图 1.4 不同光子能量下的电子角分布示意图。(a-c) 和 (d-f) 分别代表从实验测量和理论计算中得到的角分布。(a, d)、(b, e) 和 (c, f) 分别代表光子能量 36 eV、51 eV 和 66 eV 下的结果, 分别对应低于、等于和高于 Ar^+ Cooper minimum 的光子能量。忽略非偶极角分布参数 γ_2 的偶极近似的结果在 (e) 中以蓝色图形给出。图片摘自文献^[96]。

利用 Cooper 推导单光子单电离过程的微分电离截面的思想, 可以处理单光子双电离^[130, 131] 以及双光子双电离^[96, 132] 等物理过程的非偶极角分布。此外, 除了上述测量非偶极角分布参数的方法外, 还可以利用 Cooper minimum 测量非偶极角分布参数。20 世纪 60 年代, Cooper 通过理论模型计算表明^[133]: 在原子或分子光谱中, 在特定的光子能量下, 光电离截面出现局部最小值, 相应的能量点被称为 Cooper minimum。2018

年, Ilchen 等人利用 FELs 探测了 XUV 光子能量下, Ar 原子发生次序双光子双电离过程中的非偶极角分布^[96]。对于次序双光子双电离过程, 可以看成是两步单光子单电离过程, 因此可以直接利用单光子单电离的结论, 给出电子的微分电离截面

$$\begin{aligned} \frac{d\sigma_i}{d\Omega_i} = & \frac{\sigma_i}{4\pi} \left[1 + \beta_2^{(i)} P_2(\cos \theta_i) + \beta_4^{(i)} P_4(\cos \theta_i) \right. \\ & \left. + (\delta^{(i)} + \gamma_2^{(i)} \cos^2 \theta_i + \gamma_4^{(i)} \cos^4 \theta_i) \sin \theta_i \cos \phi_i \right], \end{aligned} \quad (1.11)$$

其中 $i = 1, 2$ 代表电离步骤。注意到, 相比于式 (1.8), 式 (1.11) 多出了许多角分布参数, 这是由于多电子体系下双光子过程的特殊性。不过, 物理意义仍旧与单光子单电离过程类似。 $\beta_2^{(i)}$ 和 $\beta_4^{(i)}$ 代表偶极角分布参数, $\delta^{(i)}$ 、 $\gamma_2^{(i)}$ 和 $\gamma_4^{(i)}$ 代表非偶极角分布参数。在图 1.4 中, 给出了低于 (a, d)、等于 (b, e) 和高于 (c, f) Ar^+ Cooper minimum 的光子能量下实验测量和理论计算得到的电子角分布。可以发现, 在 Cooper minimum 对应的光子能量下, 非偶极效应显著。

光子线动量传递

除了电子的非对称角分布, 短波长区另一个重要的非偶极效应是光子线动量传递。由于光子本身具有线动量, 当电子吸收光子发生光电离后, 光子的线动量将在电离电子和剩余离子之间进行分配, 不同的电离过程中的分配规律是研究者关注的重点。

早在 1930 年, Sommerfeld 和 Shur 通过计算表明^[134], 对于氦原子 $1s$ 态的单光子单电离过程, 在低强度微扰极限下, 电子的角分布沿激光传播方向倾斜。在此基础上, 沿激光传播方向的电子动量的平均值 $\langle k_x^e \rangle$ 和剩余离子动量的平均值 $\langle k_x^{\text{ion}} \rangle$ 满足如下规律

$$\langle k_x^e \rangle = \frac{8}{5} \frac{E_\gamma - I_p}{c}, \quad (1.12)$$

$$\langle k_x^{\text{ion}} \rangle = -\frac{3}{5} \frac{E_\gamma - I_p}{c} + \frac{I_p}{c}, \quad (1.13)$$

其中 $E_\gamma = k_\gamma c$ 代表光子能量, I_p 代表电离势, k_γ 代表光子动量。上式被称为光子线动量传递的动量-能量标度律, 其中传递给电子的动量存在特征的 $\frac{8}{5}$ 系数。这意味着, 光子可以传递给电离电子高于其本身线动量的动量。然而, 这一结论在当时并没有引起研究者的广泛关注。直到 20 世纪 90 年代, 在天文学领域得到了进一步的发展, 给出了类氢原子的不同初态的光子线动量传递规律^[135, 136]。然而, 受限于激光技术和实验精度, 理论计算迟迟未能得到实验验证。直到 2020 年, Grundmann 等人在德国 DESY 的 PETRA III (低能量实验, $E_\gamma = 300\text{--}1775\text{ eV}$) 和法国 ESRF (高能量实验, $E_\gamma = 12\text{--}40\text{ keV}$) 的光束线上进行了实验^[137], 使用了冷靶反冲离子动量谱仪 (Cold Target Recoil Ion Momentum Spectroscopy, COLTRIMS) 技术, 通过电场将离子引导到时间-位置灵敏探测器上, 测量离子的电荷态和三维动量矢量。在低能量实验中, 靶原子为 He 原子,

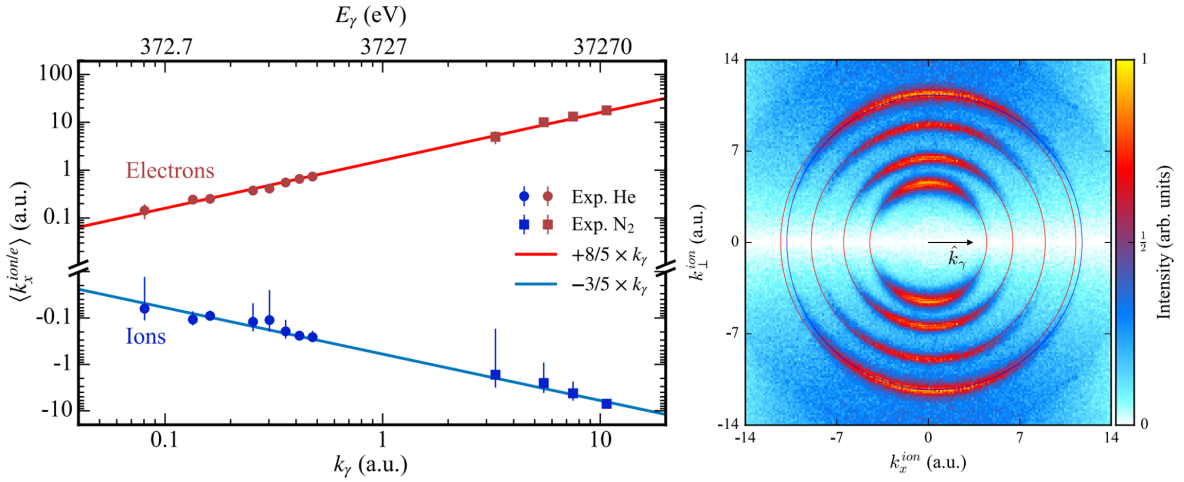


图 1.5 左图：单光子电离后电子（红色）和剩余离子（蓝色）沿激光传播方向的动量平均值。横轴为光子动量 k_γ （下轴）和光子能量 E_γ （上轴）。红线和蓝线分别代表式 (1.12) 和式 (1.13) 在电离势 I_p 为零情况下的结果。右图：圆偏振光下单电离得到的 He^+ 在光子能量 $E_\gamma = 300, 600, 1125, 1775$ eV（对应从内到外的环）下的动量分布。横轴表示沿激光传播方向的动量，纵轴表示垂直于激光传播方向的动量，下半图像由上半图像镜像得到。红色圆圈代表圆心在原点，半径为电子动量 $k^e = \sqrt{2(E_\gamma - I_p)}$ 的圆，最外侧的蓝色圆圈代表将对应的红色圆圈沿激光传播方向平移一个光子线动量 $k_\gamma = 0.476$ a.u. 的结果。图片摘自文献^[137]。

使用圆偏振光进行实验。在高能量实验中，靶原子为氮气分子，使用线偏振光，考虑 K 壳层电离及其后的俄歇（Auger）衰变过程。在图 1.5 左图中，给出了单电离后电子和剩余离子沿激光传播方向的平均动量，由于光子能量比电离势大得多，因此电离势几乎不起作用，式 (1.12) 和式 (1.13) 在电离势为零情况下的结果也在图中给出。可以发现，实验测量与理论结果符合的相当好，成功验证了长达 90 年的理论预测。此外，在图 1.5 右图中，给出了圆偏振光下单电离得到的 He^+ 在不同光子能量下的动量分布，红色圆圈代表不考虑光子线动量的预测结果，蓝色圆圈代表考虑光子线动量带来的沿激光传播方向上一个光子线动量大小的偏移的结果。可以发现， He^+ 的动量分布在蓝色圆圈上，而非红色圆圈。读者可能疑惑于这似乎与式 (1.13) 预测的核将背离激光传播方向传播相矛盾。但实际上这一结果是自洽的。这里讨论的是核的动量分布，由于核的质量远大于电子质量，质心近乎位于核上，光子线动量传递给原子体系，导致质心沿激光传播方向发生偏移，因此，核的分布将位于沿激光传播方向偏移一个光子线动量大小的圆上。而式 (1.13) 讨论的是动量的平均值，观察图 1.5 右图可以发现，背离激光传播方向上核动量的分布强度要大于沿激光传播方向上核动量的分布强度。因此，核动量的平均值将背离激光传播方向。

尽管对于最简单的氢原子 $1s$ 态的单光子单电离过程的实验验证花费了 90 年，理论上对短波长区光子线动量传递的探索一直在进行中。在 20 世纪 90 年代得到了类氢原子不同初态的光子线动量传递规律后，2014 年，Chelkowski 等人通过系统地计算，再次得到了式 (1.12) 和式 (1.13) 给出的光子线动量传递的动量-能量标度律^[92]。随后，他

们考虑更复杂的物理过程，对氢原子 $1s$ 态电子的两光子、三光子甚至于多光子电离过程进行了理论研究^[138]。由于多光子过程涉及到强场区的非偶极效应，笔者不在此进行介绍，不过有关光子线动量传递的规律从单光子到多光子的转变也引起了研究者的关注。在两光子和三光子过程中，Chelkowski 等人发现光子线动量传递的系数发生了变化，并且受到激光偏振的影响，甚至在线偏振光下的三光子过程中，光子线动量传递不再具有简单的线性关系。同样，王慕雪等人也通过数值求解含时薛定谔方程（Time-Dependent Schrödinger Equation, TDSE）的方法对氢原子双光子单电离过程的线动量传递进行了研究^[139]，她们发现光子线动量传递仍旧具有线性的标度律，不过系数变为 1.7，同时，在线偏振光下，在特定光子能量处，动量传递出现明显的“凹陷”。随后，她们进一步利用二阶含时微扰论进行了研究^[140]，成功再现了包括特定光子能量下的“凹陷”在内的 TDSE 结果，这些凹陷来源于偶极跃迁路径与非偶极跃迁路径之间的干涉，以及不同偶极跃迁路径概率比值的振荡行为。除了考虑更多光子的吸收之外，研究者们也对更复杂的物理体系，例如分子体系产生了兴趣^[141-143]。2016 年，劳迪等人利用含时微扰论研究了 H_2^+ 在 XUV 场中的单光子电离过程中的光子线动量传递^[141]。研究发现，光电子沿激光传播方向的动量平均值随光子能量的变化而振荡，并且这种振荡依赖于分子的取向和核间距，这来源于分子体系下的双中心干涉效应。随后，2018 年，梁昊等人利用数值求解分子体系下的 TDSE 进一步研究了 H_2^+ 在 XUV 场中的单光子电离过程中的光子线动量传递^[143]。同样发现了来源于双中心干涉效应的振荡行为。同时，他们发现即使在较大的核间距下，分子散射相位在所有电子能量下都起着重要作用，这超出了原子轨道线性组合的简单预测。通过分别关闭电四极矩和磁偶极矩项，研究了它们对光子线动量传递的贡献。结果表明，电四极矩项在所有情况下都占主导地位，而磁偶极矩项对振荡幅度的贡献约为 20%。进一步，对于超出单电子近似框架的多电子体系，为了探究电子关联效应的作用，陈思格等人从理论和实验上研究了氦原子单光子双电离过程中的光子线动量传递^[144]。结果表明，光子线动量传递的标度律的系数发生了变化。实验测量和理论计算符合的相当好，并探测到了准自由机制（Quasifree Mechanism, QFM）的信号。这项研究不仅为理解光子动量在复杂多体过程中的传递机制提供了重要见解，还为研究高能光子与原子相互作用中的非偶极效应提供了实验和理论基础。

其他非偶极效应

除了光电子角分布和光子线动量传递外，短波长区还存在着其他的非偶极效应，笔者将在此进行简要介绍。

2020 年，Grundmann 等人通过实验研究了分子光电离过程中光电子的“诞生时间延迟”（Birth Time Delay），即光电子在分子轨道中不同位置的发射时间差异，首次观

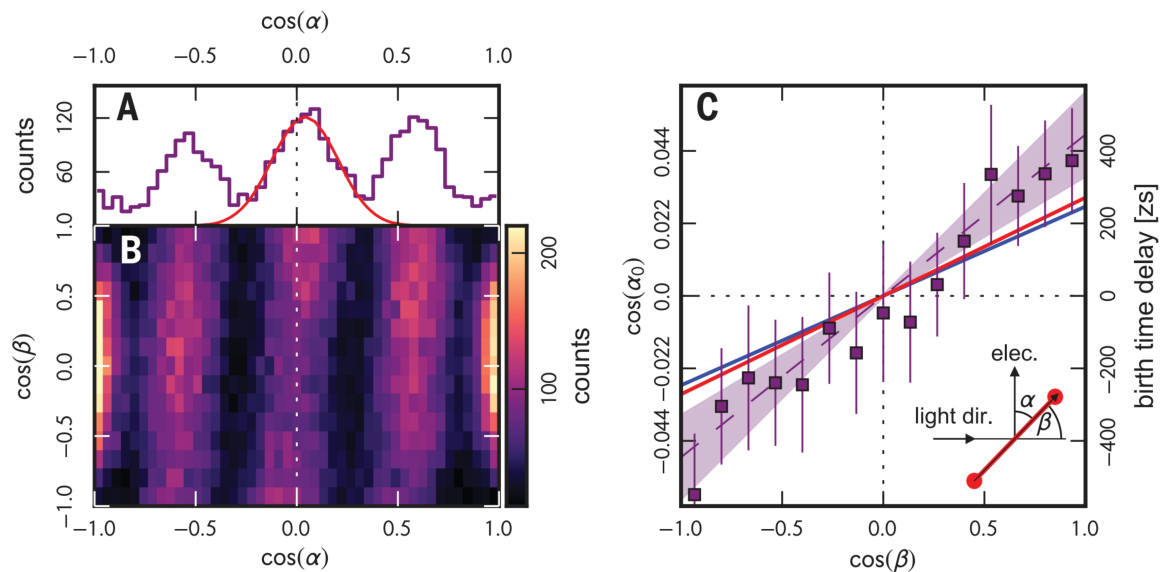


图 1.6 平均核间距为 $R = 0.74 \pm 0.02 \text{ \AA}$ 的 H_2 分子在 800 eV 圆偏振光作用下发生单光子双电离时快电子诞生时间延迟的测量结果， α 代表电子动量与分子轴的夹角， β 代表分子轴与激光传播方向的夹角。(A) 电子相对于分子轴的角分布，此时分子轴与光的传播方向平行 [对应 $\cos \beta > 0.87$ ，即 (B) 中二维图最顶上一行的结果]。(B) 不同分子轴与激光传播方向的夹角下，分子坐标系内的电子角分布。虚线代表垂直于分子轴的情况，也即，无电离延时下，零阶极大值的位置。(C) 零阶干涉条纹极大值的位置相对于分子轴与激光传播方向的夹角的变化。图片摘自文献^[145]。

测到了飞秒时间尺度下的动力学^[145]。研究团队利用电子干涉技术测量了氢分子 H_2 发生单光子双电离时的诞生时间延迟，发现其与光子穿越分子的时间相关。实验使用了光子能量为 800 eV 的左旋圆偏振光，并结合 COLTRIMS 技术，测量了两个质子和一个电子的三维动量。基于双缝干涉的类比，将氢分子的两个原子中心视为“双缝”，光电子波包从这两个中心发射，形成干涉条纹。这些条纹的数量和间距随分子核间距 R 的变化而变化，证实了双缝干涉模型的适用性。通过测量光电子的角分布，并结合分子轴与光传播方向之间的夹角 β ，研究团队分析了光电子干涉图案的偏移，从而确定了诞生时间延迟，结果如图 1.6 所示。实验结果显示，诞生时间延迟与光子穿越分子的时间相关，最大延迟为 247 飞秒 （对应氢分子的平均键长 $0.74 \text{ \AA}$ ）。这种延迟反映了光子穿越分子轨道的时间，表现为光电子波的相位差，与光场的空间依赖效应息息相关。然而，如图 1.6 (C) 所示，实验测量与理论预言存在明显的差别，研究团队认为偏离可能来自于电子关联效应。随后，2021 年，梁昊等人改进了数据处理的方案，将原本实验中使用的单电子相位修改为两电子的集体相位，以便于统计所有电离事件，基于此，与实验团队合作，极大地提高了干涉条纹的可见度和测量的准确性^[146]。此外，梁昊等人还通过数值求解 H_2 体系下的 TDSE，深入研究了氢分子在单光子双电离过程中由于非偶极效应导致的干涉条纹变化，揭示了电子关联效应在其中的关键作用。然而，即使考虑了电子关联效应，修正后的实验结果与理论计算仍旧存在差别。在考虑了反

冲动量、实验温度等效应后，他们认为实验与模型预测之间的偏差可能来源于实验中的系统误差。

上述讨论的短波长区的非偶极效应往往限定在低光强情况下，大多可以利用微扰论得到相当准确的结果。当光强增大时，微扰论可能失效，但此时仍旧存在非偶极效应。高强度激光脉冲作用下，原子电离过程中两个电子波包（分别在激光脉冲的上升沿和下降沿被激发）之间可能会发生干涉现象，这被称为动态干涉^[147]。这种干涉会导致光电子能量谱中出现多峰结构，而不仅仅是光电效应所预测的单峰。以往的研究主要基于偶极近似，但在高强度和大光子能量下，非偶极效应可能变得不可忽视。早年的理论研究认为，氢原子 $1s$ 态不满足动态干涉的条件^[148]。然而，后续研究表明，高光强下原子稳定化效应使得氢原子 $1s$ 态可以发生动态干涉^[149]。基于此，王慕雪等人通过数值求解 TDSE 研究了氢原子在高强度激光场中的动态干涉现象，揭示了非偶极效应对光电子动量分布的影响^[97]。通过在半解析模型中考虑非偶极修正的 Volkov 相位，提出了动量偏移的解析表达式，成功解释了光电子动量分布中的主要特征。

除了动态干涉中的非偶极修正外，耿磊等人通过数值求解氢原子的 TDSE，研究了在超强 XUV 激光脉冲作用下的非偶极电离动力学^[150]。计算中考虑了非偶极修正项，这些修正项在高强度激光场下变得不可忽视。在低能部分的光电子动量分布中，他们发现了一种新型的沿激光传播方向出现的花瓣状干涉结构。这一瓣状干涉结构是非偶极效应的显著表现，他们通过量子模型和半经典模型成功复现了瓣状干涉结构，并定量解释了其物理机制：电子波包在激光场中被拉离原子核，并在脉冲结束后扩散，形成以原子核为中心的球面波。这一机制被他们称为电子波包在原子核处的菲涅尔衍射。进一步，他们指出，菲涅尔衍射的图像介于直接电离和重散射图像之间，通过计算越垒电离和隧穿电离下的结果，证明了菲涅尔衍射图像在强场电离内具有广泛的适用性^[151]。

1.2.2 强场区

在前一节，笔者介绍了短波长激光作用下的非偶极效应，尽管近年来得益于激光技术的进步，短波长区激光的强度越来越大，也出现了一些关于短波长高强度激光下非偶极效应的研究，但大多数研究都是在低光强条件下进行的。关于强场区的非偶极效应，主要集中于中红外等长波长激光，发现了多种非偶极效应，例如光子线动量传递、阈上电离和高阶阈上电离中的非偶极修正、高次谐波产生中的非偶极修正、全息成像中的非偶极修正以及电四极效应等等。

光子线动量传递

在长波长强激光场中，光子的线动量传递是一个重要的物理问题。尽管单个光子的动量非常小，但在高光强下，大量光子的动量可以产生显著的宏观效应，例如辐射压。

2011 年, Smeenk 等人通过实验研究了多光子电离过程中光子线动量的分配问题, 揭示了光子动量在光电子和离子之间的传递规律^[91]。研究者们利用强度范围在 $10^{14} - 10^{15}$ W/cm², 波长为 800 nm 和 1400 nm 的圆偏振激光脉冲来电离 Ar 原子和 Ne 原子。通过速度成像 (Velocity Map Imaging, VMI) 谱仪测量光电子的动量分布, 并使用 Rydberg 态的电子作为零动量的参考, 以确保测量的准确性。实验发现, 光电子沿激光传播方向的动量与激光强度呈线性关系, 并给出了 $\langle k_x^e \rangle = K/c$ 的光子线动量传递的标度律, 其中 K 是光电子的漂移动能。使用经典洛伦兹力方程描述自由电子在激光场中的运动, 可以给出上述标度律, 因此, 可以用一个简单的物理图像描述强场电离过程中的动量传递: 首先是电子隧穿, 用以克服电离势的动量转移给质心 $\langle k_x^{\text{ion}} \rangle = I_p/c$, 接着隧穿电子在激光场中运动, 由于磁场效应获得光子动量 $\langle k_x^e \rangle = K/c$ 。随后 Titi 等人提出了一个量子理论框架^[102], 使用了 Henneberger 单位变换, 将问题转换到振荡坐标系中, 使得电子波函数可以近似为库仑散射态波函数。在高场强下, 他们的量子理论计算结果与 Smeenk 等人的实验结果一致, 但在低场强下, 他们发现实验数据与理论计算存在偏差, 这种偏差被归因于库仑效应的影响。Reiss 则采用相对论强场近似 (Relativistic Strong-field Approximation, RSFA) 方法^[103], 推导出光电子动量分布的解析表达式, 解释了 Smeenk 等人在圆偏振光下观察到的辐射压效应, 并探讨了强场电离中的相对论效应。刘杰等人则提出了一个扩展的半经典模型^[152], 考虑了洛伦兹力导致的从光子到电子-离子系统的动量传递, 研究了光子线动量在电子和离子之间的分配及其亚周期动力学。在圆偏振光场中, 电子的平均动量与实验观测一致。而在线偏振光场中, 对于不同的初始相位, 电子轨迹表现出不同的行为。Ivanov 在 2015 年通过求解含时狄拉克方程, 进一步验证了 Smeenk 等人在圆偏振光下观察到的辐射压效应^[153]。

随后, 在 2014 年, Ludwig 等人利用强度约 10^{13} W/cm², 波长为 3.4 微米的线偏振少周期中红外激光脉冲进行了强场电离实验, 并通过 VMI 技术记录光电子动量分布^[154]。实验发现, 光电子在激光传播方向上动量分布的峰值位置在激光传播方向的反方向上 (即发生了负偏移)。这一现象与自由电子在激光场中仅受辐射压力作用的预期相反。并且随着激光强度的增加, 这种负偏移逐渐增大, 同时实验结果对不同气体种类不敏感。通过与半经典模拟的对比, 揭示了这一现象的物理机制: 电子首先被激光磁场推向激光传播方向, 随后在经过离子核时被库仑势散射到反方向。这种复杂的动力学行为导致了观察到的负偏移。随后, 2018 年, 同一研究团队进一步研究了椭圆偏振强激光场中电子的非偶极动力学和再碰撞动力学的特性^[155]。实验发现椭圆偏振激光场中光电子动量分布出现了一个沿主偏振轴方向的尖锐脊状结构, 脊状结构中的电子是由库仑聚焦的软再碰撞电子形成的, 光电子动量分布峰值位置背离激光传播方向的现象与脊状结构中的电子直接相关。同时随着椭圆率的增加, 光电子动量分布的峰值位置从负值 (背离激光传播方向) 逐渐变为正值 (沿激光传播方向)。通过实验和理论模

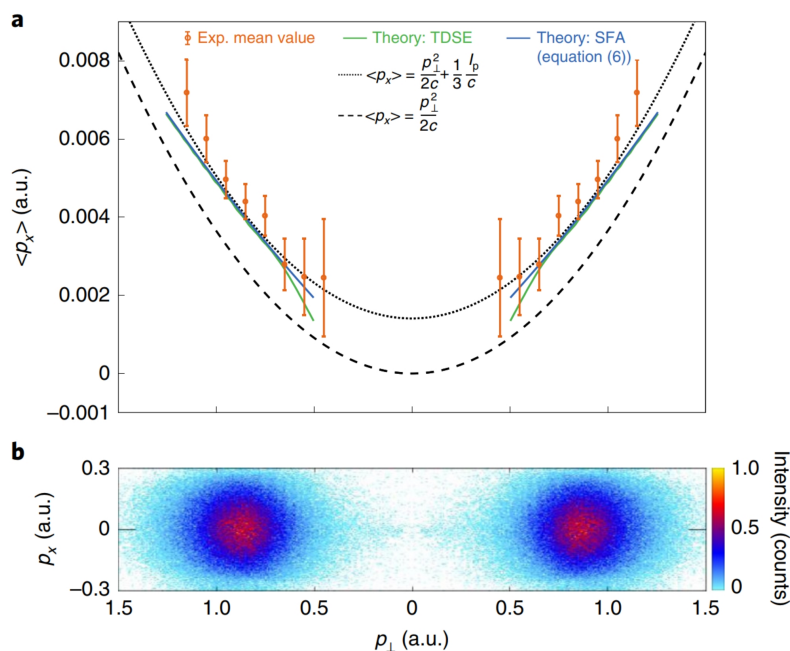


图 1.7 光强为 $1.7 \times 10^{14} \text{ W/cm}^2$ 的圆偏振光下的光子线动量传递。(a) 沿激光传播方向的动量平均值 $\langle p_x \rangle$ 随径向动量 $|p_{\perp}| = \sqrt{p_y^2 + p_z^2}$ 的变化。橙色点表示实验平均值，误差棒表示统计误差。绿线表示通过数值求解 TDSE 得到的平均动量，用 SFA 得到的理论结果用蓝线表示。(b) 实验测得的二维动量分布。图片摘自文献^[93]。

拟，成功分离了再碰撞的库仑聚焦电子，并揭示了这些电子在椭圆偏振激光场中的动力学行为。类似的，2019 年，Haram 等人在近红外线偏振激光脉冲作用下氩原子电离产生的光电子动量分布中也观察到了峰值位置反向偏移的现象，并利用含时狄拉克方程很好地再现了实验结果^[156]。除此以外，理论上，利用 CTMC^[157-159]、QTM^[160, 161]、SFA^[162] 以及 TDSE^[163, 164] 方法均成功模拟了光电子动量分布峰值位置背离激光传播方向的现象。

在前面的讨论中，笔者提及了 Smeenk 等人发现的光子线动量传递的标度律，其中与电离势有关的动量被认为未传递给光电子。2014 年，Chelkowski 等人在标准 SFA 方法中考虑非偶极修正，计算了强场区光子线动量在光电子和离子之间的分配规律^[92]。他们发现，与电离势相关的动量也有一部分传递给了光电子（约 $0.3I_p/c$ ）。实际上，与电离势相关的动量涉及隧穿过程中的相对论效应。2013 年，马克斯·普朗克核物理研究所的 Keitel 团队就隧穿过程中的相对论效应进行了研究^[165]。他们通过扩展 RSFA 方法和狄拉克方程，揭示了相对论效应在隧穿过程中的表现，特别是激光磁场引起的洛伦兹力对电子动量和空间位置的影响。在相对论隧穿过程中，电子在激光传播方向上获得一个由激光磁场引起的洛伦兹力导致的动量偏移，从非相对论极限的 $p_f = 0$ 到相对论极限的 $p_f = I_p/3c$ 。随后，Keitel 团队对隧穿过程中的线动量传递进行了更深入的研究^[166-168]，并发现动量传递的具体值依赖于原子态，并给出了部分情况下的传递规

律。综合上述研究，与短波长区的光子线动量传递的标度律相对应，强场区的光子线动量传递的标度律为

$$\langle k_x^e \rangle = \frac{E_e}{c} + \frac{I_p}{3c}. \quad (1.14)$$

2019 年，Hartung 等人利用中心波长为 800 nm 的激光电离 Ar 原子，研究强场电离中的非偶极效应，特别是激光磁场对隧穿电子的影响^[93]。不同于以往实验中利用 Rydberg 态的电子作为动量零点的标定方法，研究团队从两个方向同时注入激光，形成驻波，利用驻波的对称性给出动量零点。如图 1.7 所示，给出了圆偏振光下实验测量得到的电子沿激光传播方向的动量平均值，式 (1.14) 对应的曲线也在图中给出，相应的不考虑隧穿过程中的磁场效应的曲线也在图中给出。实验结果成功验证了式 (1.14) 给出的光子线动量传递的标度律。研究团队也对线偏振光下的光子线动量进行了研究，同样，电子动量分布的峰值位置显示出复杂的依赖关系，特别是在低动量区间出现了反直觉的反向偏移。

除此以外，研究者们也对强激光场中，奇异原子（如 μ 介子氢、 μ 介子、正电子素）发生隧穿电离时，光子动量在原子组分（电子、 μ 介子或正电子）和原子核（质子、反 μ 介子或正电子）之间的分配问题进行了研究^[169]。强激光场作用下多电子体系非序列双电离过程中的光子线动量传递过程也得到了研究^[170, 171]，为理解多电子原子中的电子关联效应提供了新的视角，还为利用磁场效应研究强场驱动的电子动力学开辟了新途径。通过磁场效应，可以更深入地研究电子在强场作用下的行为，以及电子关联在复杂量子系统中的作用。此外，从短波长区的单光子电离到强场区的多光子电离的光子线动量传递的标度律的变化，也得到了研究者的关注，并给出了基于电子能量、电离势和有质动力势的经验公式^[138, 172]。

阈上电离和高阶阈上电离

强场电离中，一个有趣的物理现象是阈上电离。1905 年，光量子（现在称为光子）的概念最初是由 Einstein 提出的，用来解释光电效应，即一个被束缚的电子只能通过吸收一个能量大于电离势的单个光子才能释放到连续体中，光电子的能量为 $E_e = \hbar\omega - I_p$ 。随后，1931 年 Göppert-Mayer 讨论了束缚电子吸收多个光子发生多光子过程的可能性，对应电子能量 $E_e = n\hbar\omega - I_p$ ，其中 n 代表吸收光子数。1979 年，Agostini 等人在实验上发现，电子可以吸收更多的光子从而在电离谱上形成多个电离峰，也就是发生阈上电离。在强场电离的情况下，驱动激光的电场强度与原子或分子的库仑场相当。因此，原子或分子的无场电离势会发生斯塔克位移，导致有效电离势需要考虑有质动力势 $I_p + U_p$ 。原则上，如果激光脉冲足够长，使电子在激光脉冲消失之前逃离焦点，则增加的有效电离势可以通过焦点中的梯度力来补偿。然而，对于持续时间为几十飞秒

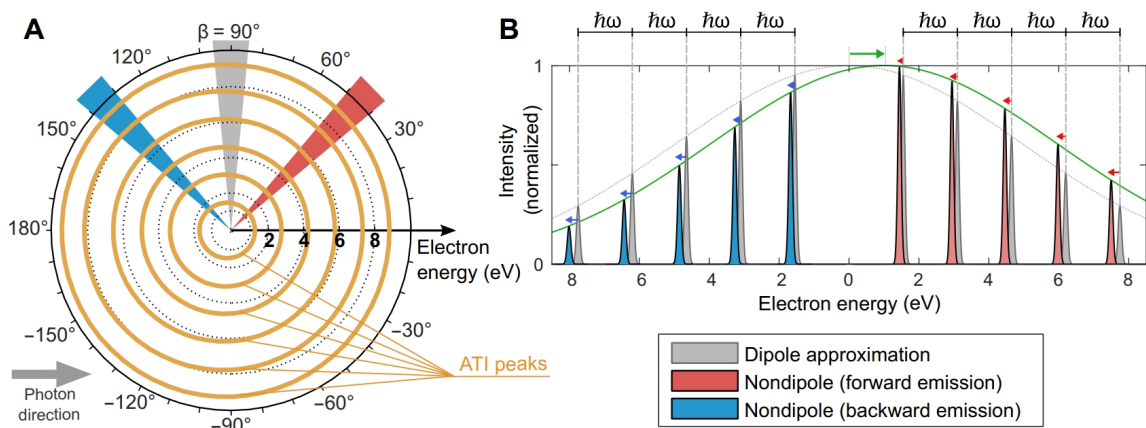


图 1.8 ATI 中的非偶极效应示意图。(A) 黑色圆圈代表偶极近似下的 ATI 环，相邻环差一个光子能量。橙色圆圈代表考虑非偶极效应后的 ATI 环。灰色箭头给出了激光传播方向， β 代表电子动量与激光传播方向的夹角。(B) 电子能谱，红色和蓝色分别对应考虑了非偶极修正后的前向发射和背向发射，与 (A) 中对应。偶极近似的结果以灰色峰给出。绿线和绿箭头给出了 ATI 峰的包络线和包络线峰值的移动。图片摘自文献^[173]。

的超短激光脉冲，情况并非如此，因此，ATI 过程产生的光电子的最终动能为

$$E_{\text{ATI},n} = n\hbar\omega - I_p - U_p. \quad (1.15)$$

对于偶极近似下的光场，原子光电离产生的电子分布是对称的，ATI 环以 $p = 0$ 为圆心。然而，早在 1990 年，Reiss 指出^[101]，在考虑非偶极效应后，有质动力势的形式会发生变化，出现依赖于电子发射方向的系数。除了 Reiss 之外，其他研究团队也利用 SFA 的方法得到了有质动力势的修正形式，并给出了非偶极效应下的 ATI 分布形式^[174-176]。此外，2021 年，Brennecke 等人通过数值求解 TDSE 的方法发现非偶极效应显著改变了 ATI 环的几何结构，使其中心向与激光传播方向相反的方向移动^[177]。这种现象可以通过非偶极修正的交流斯塔克效应来解释。考虑非偶极修正后，有质动力势的形式为

$$U_p^{\text{eff}}(p_x) = \frac{U_p}{1 - p_x/c} \approx (1 + p_x/c)U_p, \quad (1.16)$$

其中 x 为激光传播方向， p_x 代表光电子在激光传播方向上的动量。因此，这一预测表明 ATI 能量峰通常不是作为一系列等间隔的峰出现，而是第 n 个 ATI 峰的位置取决于光传播方向上的电子动量 p_x

$$\widetilde{E}_{\text{ATI},n}(p_x) = n\hbar\omega - I_p - (1 + p_x/c)U_p. \quad (1.17)$$

如图 1.8 所示，图中给出了考虑了非偶极修正的 ATI 示意图。沿激光传播方向发射的光电子能量峰向低能量方向移动，而与激光传播方向相反的光电子能量峰向高能量方向移动，这种位移与辐射压力的方向相反。2022 年，林康等人利用强度为 10^{14} W/cm^2 的

800 nm 激光在 H_2 分子体系中进行了实验验证^[173]，实验结果与模型的预测一致，但实际观测到的能量位移比理论预测更大。这可能与实验中分子的再碰撞动力学和库仑相互作用有关。随后，Madsen 进一步在理论上讨论了非偶极效应如何影响 ATI 峰的结构，并提出了恢复 ATI 峰的方法^[178]。

进一步，对于与电子再散射过程密切相关的高阶阈上电离现象，非偶极效应也有着重要作用。Brennecke 等人通过数值求解 TDSE，在 高能区域，发现沿激光传播方向的动量分布呈现出一个平台状结构，这种平台结构的出现与非偶极效应密切相关^[179]。林康等人在 2022 年对 Xe 原子的高阶阈上电离现象进行了实验研究，在 高能区域，非偶极效应导致的电子动量分布表现出与低能区域截然不同的特征^[180]。实验中发现了一个明显的“谷结构”（Local Minimum Structure）。这一谷结构表明，高能电子的动量分布受到再散射过程的强烈影响。

其他非偶极效应

此外，强场区还存在着其他非偶极效应，笔者将在此进行简要介绍。对于强场中发展的全息干涉成像技术，直接到达探测器的电子和经过再碰撞的电子之间可以发生干涉，从而探测原子分子体系的结构信息。非偶极效应会导致光电子动量分布的干涉模式在激光传播方向上存在非对称性，低能电子的动量分布峰向负方向偏移，而高能电子的峰则向正方向偏移^[158, 160, 181]。对非偶极效应的深入分析对未来的强场成像技术和激光物理研究具有重要的指导意义，尤其是在高分辨率成像和量子控制领域。

上述讨论的非偶极效应集中于光电离领域，对于强场中非常重要的一类物理现象——高次谐波产生，非偶极效应也会产生影响。考虑三步模型，电子隧穿后在光场作用下运动，由于光场的磁场效应，电子将会做“8”字形运动，从而在发生回碰产生高能光子的过程中，回碰的几率会降低，从而导致高次谐波产率的降低。通过定义洛伦兹偏移系数^[182-184]

$$\Gamma_R = \frac{\sqrt{2I_p}E_0^3}{16\omega^4c^2}, \quad (1.18)$$

可以定性描述电子回碰时的偏离程度，当 $\Gamma_R > 1$ 时，表明电子回碰时会发生明显偏移。基于 TDSE^[185] 和 SFA^[186-190] 的数值计算均表明，考虑非偶极修正后，高次谐波的产率降低。此外，由于非偶极修正打破了原子体系的反演对称性，也会导致原子体系下偶次谐波的出现。

在强场区非偶极效应的研究中，研究者主要关注光场的磁场分量对电子动力学的影响。与之对应，电场的空间依赖也可能导致非偶极效应的出现。如图 1.9 所示，给出了描述圆偏振光作用下原子发生单电离形成的电子动量分布，并描述了磁场和电场的空间依赖分别导致的非偶极效应。磁场带来的非偶极效应导致电子动量分布向前旋

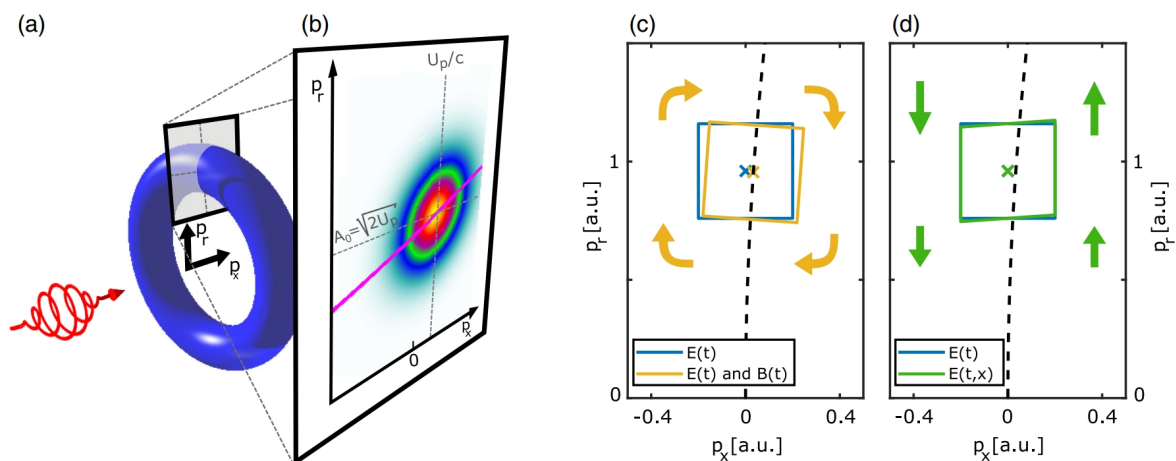


图 1.9 (a) 圆偏振激光脉冲下强场电离产生的电子动量分布示意图。激光沿 x 轴传播。(b) 两种非偶极效应的组合结果。光场的磁场分量通过洛伦兹力驱动电子分布沿激光传播方向前进约 U_p/c 。电场的空间依赖导致 $\langle p_r \rangle$ 随 p_x 的增大而增加（如紫色直线所示）。在偶极近似下计算了四条经典轨迹，轨迹的末态电子动量构成了 (c, d) 中的蓝色正方形的四个顶点。利用相同的初始条件，考虑光场磁场分量（不考虑电场的空间依赖），电子末态构成 (c) 中的黄色四边形，它相对于蓝色正方形向前移动和旋转；考虑电场的空间依赖（不考虑磁场分量），电子末态构成 (d) 中的绿色四边形，它相对于蓝色正方形发生了剪切形变。在 (c) 和 (d) 中，叉号表示四边形的中心，虚线表示预期的前向偏移 $0.5p_r^2/c$ 。图片摘自文献^[191]。

转和移动，而电场空间依赖带来的非偶极效应导致电子动量分布在垂直于激光传播方向的平面上发生剪切形变。2021 年，Hartung 等人就强场电离过程中电场的空间依赖导致的非偶极效应进行了研究^[191]。研究者们利用 800 nm 圆偏振光对 Xe 原子进行了强场电离实验，采用 COLTRIMS 技术测量电子的动量分布。实验观察到，正向传播的电子具有更大的径向动量，而反向传播的电子动量较小，这种不对称性是电场的空间依赖导致的非偶极效应的直接证据。电场的空间依赖导致的非偶极效应可以类比于多普勒效应：对于沿激光传播方向运动的电子，感受到的电场频率较低，而反向运动的电子则感受到较高的频率。这种频率的变化影响了电子的动量，从而改变了动量分布的形状和位置。

1.3 本论文的主要研究内容和意义

在前面的讨论中，笔者介绍了非偶极效应相关的理论和实验研究，大多基于单电子体系，多电子体系下的非偶极效应尚未得到系统研究。本论文主要研究最简单的多电子原子体系——氦原子与激光场的少光子电离过程，关注电离过程中的非偶极效应，并探究电子关联效应在其中的作用。笔者的研究主要基于第一性原理计算程序，即包含了最低阶非偶极修正的两电子 TDSE，相当于数值实验。为了理解基于两电子 TDSE 得到的数值结果，笔者进一步构造合适的物理模型，并提供清楚的物理图像。笔者的研究一方面发现了电子关联效应在氦原子的少光子电离过程中的重要作用。即使是最

简单的单光子单电离过程，通过定义合适的物理观测量，也能够观测到电子关联效应的作用，而对于更复杂的双光子双电离过程，电子关联效应的作用更加复杂。另一方面，笔者的研究进一步拓宽了多体体系非偶极效应的研究，特别是光子线动量在多体体系下的传递规律，基于两电子 TDSE 和数值模型，笔者给出了光子线动量传递的标度律。通过数值求解两电子 TDSE，可以获得高精度的模拟结果，可以用来检验或解释现有实验测量，也可以提出新的理论预言并指导实验的发展。

在第一章绪论中，笔者在第一部分首先回顾了人类对光与物质相互作用认知的历史。从人类文明早期的直观观察和哲学思辨，到文艺复兴时期逐渐转向实验观察，到后来关于光的本性的争论，再到近代量子论的建立，研究者们认知到光的波粒二象性。接着，笔者介绍了激光的发展历史，并由此引出了强场物理学的发展。激光技术的进步导致了强场物理学的发展，强场物理学的发展又进一步促进了激光技术的进步。在这一过程中，很好地诠释了理论和实验是相互促进，螺旋上升的。由于激光技术的不断进步，强度越来越高，频率范围越来越广，传统理论框架中使用的偶极近似可能不再成立，导致出现非偶极效应。因此，在第二部分，笔者系统地介绍了光与物质相互作用过程中的非偶极效应。首先，从理论上对偶极近似的适用范围进行了简单估计，并指出，在此基础上实验测量的精度会极大的影响理论上是否需要考虑非偶极修正。接着，从短波长区和强场区两个角度对典型的非偶极效应进行了介绍，包括非对称角分布、光子线动量传递、ATI 中的非偶极效应和电四极效应等等。对以往研究的回顾揭示了笔者研究的动机与目的，展示了笔者的研究是如何在以往研究的基础上进行继承与发展的。

在第二章中，笔者对本论文所使用的主要理论工具——两电子 TDSE 的数值求解程序进行了详细的介绍。在第一部分中，笔者以单电子为例，给出了光与物质相互作用的描述框架，也就是薛定谔方程，并给出了不同规范下，相互作用哈密顿量的具体表达式。在第二部分中，笔者对两电子 TDSE 数值框架进行了详细介绍，给出了具体的时空离散化方法，包括角向的含时紧耦合方法和径向的有限元-离散变量方法。进一步，给出了基于 Krylov 子空间的波函数的含时传播方法。为了提高计算效率，笔者也介绍了两电子 TDSE 数值程序的并行方案。在第三部分中，笔者介绍了如何从第二部分得到的两电子波函数中提取物理观测量，也即电离电子的动量空间分布，给出了适用于不同物理情景下的三种投影方案：第一种为无关联投影方案，通过激光结束后电子的自由传播考虑电子关联效应，适用于无双激发态参与的末态；第二种是外复标度法，通过将实坐标空间转化到复平面，使得外行波自然衰减到零，从而考虑电子关联效应，适用于所有动力学过程；第三种是约化 R -matrix 方法，可以精确计算两电子体系下的单电离散射态，由于未考虑原子核的激发，因此仅适用于无核激发情形下的单电离动力学。两电子 TDSE 数值程序是笔者博士期间工作的主要工具，物理研究均基

于两电子 TDSE 的数值模拟以及进一步的物理模型。

在第三章中, 笔者首先关注最简单的光电离过程, 与实验组合作, 从理论和实验两方面对氦原子单光子单电离过程中的光子线动量传递进行了研究。通过定义动量传递因子 F , 基于两电子 TDSE 的两电子结果与基于单电子近似的单电子结果存在显著区别, 这些区别最终被确认为电子关联效应的影响。在单电子近似下, 动量传递因子 F 随光电子能量 E_e 增加而单调增大, 不存在任何明显的结构。而对于考虑了电子关联效应的两电子结果, 出现了两个不同于单电子近似的特征: 一是由于双激发态带来的动量传递因子 F 的剧烈振荡; 二是动量传递因子 F 在粗粒度能量区间内出现的 U 型结构, 首先在共振区以下随光电子能量增大而减小, 然后在双电离阈值附近转变为随光电子能量增大而增大。因此, 动量传递因子 F 是一个对电子关联效应敏感的观测量。随后, 对自电离态 $(2s2p)^1P_1$ 和 $(2p^2)^1D_2$ 共振附近能量区间的更细致的研究表明, 理论计算和实验测量非常一致, 并且比以往的实验和理论数据更为精确。进一步的分析表明, 末态的电子关联效应是再现动量传递特征的关键, 而初态电子关联效应的引入提高了计算的精确性。笔者的研究表明, 即使在最简单的单光子单电离情况下, 电子关联效应也是非常重要的。

在第四章中, 笔者进一步研究更复杂的光电离过程, 对氦原子双光子双电离过程中的非偶极效应从理论上进行了深入研究, 主要关注考虑了非偶极修正后的角分布参数以及光子线动量传递过程。对于角分布参数, 笔者通过数值求解两电子 TDSE 得到动量空间分布, 并给出了从动量空间分布中提取角分布参数的具体流程。基于一阶小量近似, 笔者给出了偶极角分布参数和非偶极角分布参数的分类标准。相较于线偏振光, 非次序双电离区圆偏振光下的偶极角分布参数的值更接近于单光子单电离时的纯偶极子分布, 这意味着圆偏振光下的电子关联效应更弱。对于非偶极角分布参数, 在次序双电离区, 笔者发现相对非对称参数的凹函数背景上出现了与次序电离通道相关的峰结构, 并且由于电子关联效应, 峰位偏离了长脉冲极限下的次序电离位置。最终, 利用角分布参数, 笔者重构了单电子角分布。整体上来说, 由于非偶极效应带来的光子线动量传递, 光电子的角分布倾向于沿激光传播方向发射。对于光子线动量传递, 笔者利用两电子 TDSE 得到了氦原子双光子双电离过程的光子线动量传递的动量-能量标度律。在相对较低光子能量下, 动量-能量标度律的系数表现出对光子能量的非线性依赖。并且与预期一致, 当光子能量足够大时, 动量-能量标度律恢复了对光子能量的线性依赖以及特征的 1.60 的系数值。进一步, 笔者构造了基于虚序列图像的物理模型。通过在模型中考虑包含了库仑屏蔽效应的初态, 可以定性地再现动量-能量标度律的非线性依赖, 并且发现对光子能量的非线性依赖主要来源于快电子。然而, 在较低光子能量下, 物理模型的结果与两电子 TDSE 的结果存在区别, 这表明此时中间态电子关联的重要性, 只有考虑了中间态电子关联效应, 才能再现相对较低光子能量下的动量-能量

标度律。笔者的研究进一步拓宽了对激光与多体体系相互作用的认识，有助于推动多体体系下光电离的进一步研究。

在前面几章的工作中，笔者考虑的光场的光谱相位是平坦的，即不存在啁啾，在第五章中笔者进一步系统地研究了啁啾光作用下的氢原子双光子双电离过程，此时采用偶极近似框架，并聚焦于解析处理。笔者发现在正啁啾激光脉冲下，在两个次序电离峰之间，出现了额外的电离峰。依赖于激光参数，额外电离峰的强度可以高于一般的次序电离峰，抑或是分裂成为多个电离峰。在基于虚序列图像的物理模型的基础上，笔者发展了对称电离假设图像，并由此解释了额外电离峰的物理机制：两个电子不可区分性带来的干涉效应和电子波包在时域上的衍射效应。干涉效应仅在正啁啾激光脉冲下存在，而衍射效应则在正啁啾激光脉冲和负啁啾激光脉冲下均存在。对于衍射效应，笔者解析地预言了它导致的电离峰和谷的位置。进一步，干涉效应和衍射效应都仅依赖于脉冲持续时间和无量纲啁啾参数，但是中心光子能量会决定啁啾光导致的额外电离峰能否被分辨。最后，笔者指出，基于对称电离假设，氢原子本身几乎不起作用，对于其他稀有气体原子应当也能观测到类似的现象，并且更容易在实验上实现。笔者成功解释了早在 2009 年便发现的啁啾光作用下的特殊结构，并给出了清晰的物理图像。笔者的研究表明调控光谱相位可以调控电子动力学，产生新奇的物理现象，可能推动光谱相位调控的进一步研究。

除特别标注以外，本论文中所有物理量均采用原子单位制 (Atomic Units, a.u.)，即 $m_e = \hbar = |e| = 4\pi\epsilon_0 = 1$ 。

第二章 理论与数值方法

对于量子体系的数值模拟，最为精确的方案是基于狄拉克方程的第一性原理数值求解。进一步，在不考虑相对论效应的情况下，可以采用更为简单的薛定谔方程。对于多体体系，随着粒子数量的增加，基于多体薛定谔方程的数值模拟所需的计算量将显著增加，往往会超出有计算机的处理能力。因此，研究者们提出了哈特里-福克方程（Hartree-Fock Equation）、密度泛函理论（Density Functional Theory, DFT）等近似求解方案。本论文研究的氦原子体系仅有两个电子，使得完全基于多体含时薛定谔方程的第一性原理数值求解方案成为可能，为研究者们深入理解电子关联效应提供了一个良好的平台。在本章，笔者将对光与氦原子体系的第一性原理数值求解方案进行详细介绍。在 2.1 节笔者以单电子为例，给出了光与物质相互作用的描述框架，以及不同规范下的哈密顿量形式。在 2.2 节，笔者将介绍如何针对氦原子与激光的相互作用进行数值建模，实现第一性原理数值求解框架。此外，由于电子之间的库仑势是长程势，如何准确地模拟激光脉冲结束之后的电子关联动力学，也是电子关联效应的研究重点。笔者将在本章 2.3 节中介绍如何处理激光脉冲结束后的电子关联动力学，也即两电子投影方案的数值实现。

2.1 薛定谔方程与规范

原则上，为了完全准确地描述光与物质的相互作用，需要使用狄拉克方程，并考虑量子化的光场。但在本论文所考虑的激光参数下，激光强度不足以激发电子的相对论行为，同时，激光场中的光子数也足够大，不足以显现明显的量子行为。因此，采用薛定谔方程，并对激光场采用半经典方法描述便足以刻画电子动力学行为，同时可以极大地减小计算量。相应的薛定谔方程可以写为

$$i\frac{\partial}{\partial t}\psi(\mathbf{r}, t) = H\psi(\mathbf{r}, t). \quad (2.1)$$

接下来，笔者将以单电子情况为例，给出描述光与物质相互作用的哈密顿量。

对于可以用半经典方法描述的激光场，电子与激光场之间的相互作用哈密顿量可以用最小耦合（Minimal-Coupling）哈密顿量描述^[192]

$$H_{\text{mc}}(t) = \frac{1}{2} [\mathbf{p} + \mathbf{A}(\mathbf{r}, t)]^2 - \phi(\mathbf{r}, t), \quad (2.2)$$

其中 $\mathbf{A}(\mathbf{r}, t)$ 和 $\phi(\mathbf{r}, t)$ 分别是光场的矢势和标势， $\mathbf{p} = -i\nabla$ 为电子的动量算符。这里忽略了原子本身的势场，由于原子本身的势场不受接下来讨论的规范变换的影响，因此这一简化是合理的，当真正求解原子体系时，将相应势场纳入考虑即可。电磁场是一种

规范场，所以光与物质的相互作用可以自然地通过一个局域规范变换来引入，如此，薛定谔方程也具有局域规范不变性，即将波函数、矢势和标势作以下变换时，新的形式仍然满足薛定谔方程

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) \rightarrow \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) - \nabla \chi(\mathbf{r}, t), \quad (2.3)$$

$$\phi(\mathbf{r}, t) \rightarrow \phi(\mathbf{r}, t) + \frac{\partial}{\partial t} \chi(\mathbf{r}, t), \quad (2.4)$$

$$\psi(\mathbf{r}, t) \rightarrow \psi(\mathbf{r}, t) \exp[i\chi(\mathbf{r}, t)]. \quad (2.5)$$

电磁场的矢势和标势与规范有关，但可观测的物理量电场 $\mathbf{E}$ 和磁场 $\mathbf{B}$ 是规范无关的，并由下式导出

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = -\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} - \nabla \phi, \quad (2.6)$$

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = \nabla \times \mathbf{A}. \quad (2.7)$$

在本论文中，光场总是作为外加的驱动场而存在，不考虑其自身的动力学。笔者仅考虑以平面波形式传播的光场

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{A}(t - \alpha \hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{r}) = \mathbf{A}(\tau), \quad (2.8)$$

其中 $\hat{\mathbf{k}}$ 为波矢方向， $\tau = t - \alpha \hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{r}$ 为推迟时间。电磁场满足横场条件

$$\hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{A} = 0. \quad (2.9)$$

2.1.1 辐射场规范

在辐射场规范 (Radiation Gauge)[亦作库伦规范 (Coulomb Gauge) 或横向规范 (Transverse Gauge)] 下，取

$$\phi(\mathbf{r}, t) = 0, \quad (2.10)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0. \quad (2.11)$$

这样，式 (2.2) 中的最小耦合哈密顿量化简为

$$H(\mathbf{r}, t) = \frac{\mathbf{p}^2}{2} + \mathbf{A} \cdot \mathbf{p} + \frac{\mathbf{A}^2}{2}, \quad (2.12)$$

相互作用哈密顿量为

$$H_I(\mathbf{r}, t) = \mathbf{A} \cdot \mathbf{p} + \frac{\mathbf{A}^2}{2}. \quad (2.13)$$

接下来给出的长度规范和速度规范的变换均是基于辐射场规范进行的。

2.1.2 速度规范

注意到精细结构常数 α 是个小量, 可以将矢势作展开

$$\begin{aligned} \mathbf{A}(\tau) &= \mathbf{A}(t) - \alpha(\hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{r}) \frac{\partial}{\partial t} \mathbf{A}(t) + O(\alpha^2) \\ &= \mathbf{A}(t) + \alpha(\hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{r}) \mathbf{E}(t) + O(\alpha^2). \end{aligned} \quad (2.14)$$

式中第一项即为偶极近似, 完全忽略了矢势的空间依赖, 第二项即为最低阶非偶极修正。由于薛定谔方程本身就是在非相对论极限下得到的, 只具有 $O(\alpha)$ 的精度, 因此引入更多的项是没有意义的。将矢势的展开式 (2.14) 带入式 (2.12) 可以得到

$$H^{\text{VG}} = \frac{\mathbf{p}^2}{2} + \mathbf{p} \cdot \mathbf{A}(t) + \frac{\mathbf{A}^2(t)}{2} + \alpha(\hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{r})(\mathbf{p} + \mathbf{A}(t)) \cdot \mathbf{E}(t). \quad (2.15)$$

根据 α 的幂次可以将相互作用项划分成偶极项和非偶极修正项。注意到, $\frac{\mathbf{A}^2(t)}{2}$ 一项仅依赖于时间 t , 不影响任何动力学, 因此往往再做一次规范变换 $\chi(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^t \mathbf{A}^2(t') dt'$ 将其消去。最终相互作用哈密顿量为

$$H_I^{\text{VG}} = \mathbf{p} \cdot \mathbf{A}(t) + \alpha(\hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{r})(\mathbf{p} + \mathbf{A}(t)) \cdot \mathbf{E}(t). \quad (2.16)$$

注意到偶极项正比于电子的动量算符 $\mathbf{p}$, 因此这一规范被称为速度规范 (Velocity Gauge, VG)。

2.1.3 长度规范

考虑规范变换 $\chi = [\mathbf{A}(t) + \mathbf{A}(\tau)] \cdot \mathbf{r}/2$, 此时在 $O(\alpha)$ 精度下得到

$$H^{\text{LG}} = \frac{\mathbf{p}^2}{2} + \mathbf{r} \cdot \mathbf{E}(t) - \frac{\alpha}{2}(\hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{r}) \left(\mathbf{r} \cdot \frac{\partial \mathbf{E}(t)}{\partial t} \right) + \frac{\alpha}{2} \mathbf{l} \cdot (\hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{E}(t)). \quad (2.17)$$

同样, 根据 α 的幂次可以将相互作用项划分成偶极项和非偶极修正项。最终相互作用哈密顿量为

$$H_I^{\text{LG}} = \mathbf{r} \cdot \mathbf{E}(t) - \frac{\alpha}{2}(\hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{r}) \left(\mathbf{r} \cdot \frac{\partial \mathbf{E}(t)}{\partial t} \right) + \frac{\alpha}{2} \mathbf{l} \cdot (\hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{E}(t)). \quad (2.18)$$

注意到偶极项正比于电子的坐标算符 $\mathbf{r}$, 因此这一规范被称为长度规范 (Length Gauge, LG)。在考虑了非偶极修正后, 也被称为庞加莱规范或 Power-Zienau-Woolley 规范^[193, 194]。

除此之外, 也可以变换到随自由电子运动的非惯性参考系 (Kramers-Henneberger, KH 系) 中^[195, 196]; 也可以考虑全传播规范^[179, 197]。非偶极修正下的规范变换的更多细节可以参考文献^[198]。

2.2 数值建模方案

本节中，笔者将根据本论文所讨论的物理过程，给出描述氢原子与激光相互作用的理论框架，即包含最低阶非偶极修正的两电子 TDSE。在此基础上在角向上采用含时紧耦合方法，径向上采用有限元-离散变量方法，实现两电子 TDSE 的时空离散化。进一步，在 Krylov 子空间内利用兰乔斯（Lanczos）传播子实现波函数的含时演化。为了能够充分利用高性能计算集群（High-Performance Computing Cluster, HPC cluster），设计了基于消息传递接口（Message Passing Interface, MPI）标准的并行处理方案。

2.2.1 两电子含时薛定谔方程

对于氢原子，由于原子核与电子的质量相差过大，因此可以忽略原子核的运动。当与激光场发生相互作用时，两电子 TDSE 可以写为

$$i \frac{\partial}{\partial t} \psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, t) = H \psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, t), \quad (2.19)$$

其中，哈密顿量 H 可以表示为：

$$H = H_0 + H_I, \quad (2.20)$$

前者 H_0 表示无外场作用时的氢原子哈密顿量，后者 H_I 描述了氢原子与激光场的相互作用。 H_0 的具体形式为

$$H_0 = \frac{\mathbf{p}_1^2}{2} + \frac{\mathbf{p}_2^2}{2} - \frac{2}{r_1} - \frac{2}{r_2} + \frac{1}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|}, \quad (2.21)$$

其中， $\mathbf{p}_1 = -i\nabla_1$ 和 $\mathbf{p}_2 = -i\nabla_2$ 表示两个电子的动量算符。根据 2.1 节的讨论，在本论文中，仅考虑在长度规范和速度规范两种规范下的数值实现。

长度规范下，相互作用哈密顿量 H_I 的形式为

$$H_I^{\text{LG}} = \sum_{j=1,2} \underbrace{\mathbf{r}_j \cdot \mathbf{E}(t)}_{\text{dipole}} - \underbrace{\frac{\alpha}{2}(\hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{r}_j)(\mathbf{r}_j \cdot \frac{\partial \mathbf{E}(t)}{\partial t})}_{\text{quadrupole}} + \underbrace{\frac{\alpha}{2} \mathbf{l}_j \cdot (\hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}(t))}_{\text{magnetic dipole}}, \quad (2.22)$$

其中 $\hat{\mathbf{k}}$ 是激光传播方向的单位矢量， $\mathbf{l}_1$ 和 $\mathbf{l}_2$ 是两个电子的角动量算符。如式 (2.22) 所示，长度规范下，相互作用哈密顿量可以分别表示为电偶极项、电四极项和磁偶极项，与电动力学中的多极展开相互对应，后两项代表了最低阶非偶极修正。

速度规范下，相互作用哈密顿量 H_I 的形式为

$$H_I^{\text{VG}} = \sum_{j=1,2} \underbrace{-i\mathbf{A}(t) \cdot \nabla_j}_{\text{dipole}} + \underbrace{\alpha(\hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{r}_j) \cdot [\mathbf{A}(t) \cdot \mathbf{E}(t)]}_{\text{LG-like}} - \underbrace{i\alpha(\hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{r}_j)\mathbf{E}(t) \cdot \nabla_j}_{\text{nondipole}}, \quad (2.23)$$

与长度规范类似，速度规范下相互作用哈密顿量也可以分为三项，第一项表示偶极项，第二、三项表示最低阶非偶极修正。不同的是，速度规范下，无法与电动力学中的多极展开相互对应。

至此，笔者已经给出了包含最低阶非偶极修正在内的两电子 TDSE，特别是长度规范和速度规范下的哈密顿量的具体形式。在进一步对两电子 TDSE 进行数值建模之前，笔者首先做一个简单的估计。如果不考虑体系的任何物理性质，直接在笛卡尔坐标系下对空间坐标进行离散化，两个电子共有 6 个空间维度，每个空间维度上若采用 $O(10^2)$ 数目的基组，总的基组数目将达到 $O(10^{12})$ ，将带来巨大的计算量，对于大多数高性能计算集群都是相当大的挑战。对于无外场作用的氢原子，哈密顿量如式 (2.21) 所示，最显著的特征就是球对称性，因此，一般在球坐标系下处理两电子 TDSE。因此，笔者接下来将基于球坐标系介绍本论文所使用的数值建模方法，利用体系的物理性质尽可能地减少计算量。

2.2.2 角向展开：含时紧耦合方法

在本小节，笔者将介绍如何利用含时紧耦合方法在角向上展开两电子 TDSE，并给出相应的角向耦合矩阵元。

在球坐标系下，角向坐标可以由球谐函数展开

$$I = \sum_{l,m} |lm\rangle\langle lm|, \quad (2.24)$$

其中， $|lm\rangle = Y_l^m(\theta, \varphi)$ 代表角量子数 l 和磁量子数 m 对应的球谐函数， I 代表单位矩阵。对于两电子体系，原则上可直接采用球谐函数的直积 $|l_1 m_1 l_2 m_2\rangle = |l_1 m_1\rangle \otimes |l_2 m_2\rangle$ 作为基函数。然而，由于电子关联效应的存在，单电子的角量子数 l 和磁量子数 m 并非好量子数。相对应的，由单电子角量子数 l 和磁量子数 m 耦合得到的总角量子数 $L = l_1 \otimes l_2$ 和总磁量子数 $M = m_1 \otimes m_2$ 则是好量子数。因此，笔者将在角向上采用耦合球谐函数 $|l_1 l_2 LM\rangle = Y_{l_1 l_2}^{LM}(\Omega_1, \Omega_2)$ 作为基底，其中 Ω_1 和 Ω_2 表示两电子的立体角。耦合球谐函数可由单电子球谐函数展开，关系式为^[199]

$$|l_1 l_2 LM\rangle = \sum_{m_1, m_2} \langle l_1 m_1 l_2 m_2 | l_1 l_2 LM \rangle |l_1 m_1 l_2 m_2\rangle, \quad (2.25)$$

其中， $\langle l_1 m_1 l_2 m_2 | l_1 l_2 LM \rangle = C_{l_1 m_1 l_2 m_2}^{LM}$ 为著名的克莱布希-高登系数 (Clebsch-Gordan coefficients, CG coefficients)。后续的处理中笔者将使用 Wigner 定义的 3-j 符号和 6-j 符号，其中 3-j 符号和 CG 系数有如下的简单关系

$$\begin{pmatrix} j_1 & j_2 & j_3 \\ m_1 & m_2 & m_3 \end{pmatrix} = (-1)^{j_1-j_2-m_3} (2j_3+1)^{-1/2} \langle j_1 m_1 j_2 m_2 | j_3 -m_3 \rangle. \quad (2.26)$$

关于 3-j 符号和 6-j 符号的进一步讨论以及相关的性质可以参考^[199, 200]。

利用耦合球谐函数，两电子波函数可以展开为

$$\psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, t) = \sum_{L, M, l_1, l_2} \frac{R_{l_1, l_2}^{L, M}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, t)}{r_1 r_2} |l_1 l_2 L M\rangle. \quad (2.27)$$

可以发现，在耦合球谐函数表象下实现了角向和径向的分离。其中，径向部分额外提出了因子 $\frac{1}{r_1 r_2}$ ，一是为了给定点处的边界条件（ $R_{l_1, l_2}^{L, M}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, t)|_{r_1=0 \text{ or } r_2=0} = 0$ ），二是可以验证，因子 $\frac{1}{r_1 r_2}$ 可以约去，相应的薛定谔方程可以转化为

$$i \frac{\partial}{\partial t} R_{l_1, l_2}^{L, M}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, t) = \sum_{L', M', l'_1, l'_2} \langle l_1 l_2 L M | H(t) R_{l'_1, l'_2}^{L', M'}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, t) | l'_1 l'_2 L' M' \rangle. \quad (2.28)$$

接下来，笔者将给出耦合球谐函数表象下哈密顿量在角向上展开后的矩阵元，其中的径向部分将在 2.2.3 节进行讨论。

无外场哈密顿量

如式 (2.21) 所示，无外场哈密顿量可以分成单电子成分（ $T_i = -\frac{1}{2} \nabla_i^2$, $V_i = -\frac{2}{r_i}$, $i = 1, 2$ ）和电子关联成分（ $V_{ee} = \frac{1}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|}$ ）。

单电子成分的角向展开为

$$\begin{aligned} & \langle l_1 l_2 L M | (T_i + V_i) \frac{R_{l'_1, l'_2}^{L', M'}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, t)}{r_1 r_2} | l'_1 l'_2 L' M' \rangle \\ &= \frac{1}{r_1 r_2} \left[-\frac{\partial^2}{2 \partial r_i^2} + \frac{l_i(l_i + 1)}{2 r_i^2} - \frac{Z}{r_i} \right] R_{l_1, l_2}^{L, M}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, t) \delta_{l_1, l'_1} \delta_{l_2, l'_2} \delta_{L, L'} \delta_{M, M'}. \end{aligned} \quad (2.29)$$

电子关联成分的角向展开为

$$\begin{aligned} & \langle l_1 l_2 L M | V_{ee} \frac{R_{l'_1, l'_2}^{L', M'}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, t)}{r_1 r_2} | l'_1 l'_2 L' M' \rangle \\ &= \frac{1}{r_1 r_2} R_{l'_1, l'_2}^{L', M'}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, t) \sum_{\lambda=0}^{\infty} \frac{r_{<}^{\lambda}}{r_{>}^{\lambda+1}} \sqrt{(2l_1 + 1)(2l'_1 + 1)(2l_2 + 1)(2l'_2 + 1)} \\ & \quad \cdot \delta_{L, L'} \delta_{M, M'} (-1)^{L+\lambda} \begin{pmatrix} l'_1 & \lambda & l_1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} l'_2 & \lambda & l_2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \left\{ \begin{matrix} l_1 & l_2 & L \\ l'_2 & l'_1 & \lambda \end{matrix} \right\}. \end{aligned} \quad (2.30)$$

其中 $r_{<} = \min\{r_1, r_2\}$, $r_{>} = \max\{r_1, r_2\}$ 。

在进一步给出长度规范和速度规范下相互作用哈密顿量的角向展开之前，笔者给出一些约定。对于线偏振光情形，若考虑偶极近似，则往往限定激光偏振方向为 z 方向，在这种约定下体系的总磁量子数 M 守恒，会极大的减小计算量。相应的性质在考

考虑非偶极修正或非线偏光情形下不存在, 此时往往选择 z 方向为激光传播方向, x - y 平面为激光偏振平面。因此在接下来的讨论中, 仅在偶极相互作用情况下考虑 z 方向的相互作用项, 其余情形下均仅考虑 x 、 y 方向的相互作用项。此外, 为了后文表述方便, 定义如下矩阵元

$$\begin{aligned}
 \Pi_1(l_0) &= (-1)^{l_2+M} \sqrt{(2l_1+1)(2l'_1+1)(2L+1)(2L'+1)} \\
 &\quad \delta_{l_2, l'_2} \begin{pmatrix} l_0 & l'_1 & l_1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{Bmatrix} L & L' & l_0 \\ l'_1 & l_1 & l_2 \end{Bmatrix}, \\
 \Pi_2(l_0) &= (-1)^{l_1+M} (-1)^{L+L'+l_2+l'_2} \sqrt{(2l_2+1)(2l'_2+1)(2L+1)(2L'+1)} \\
 &\quad \delta_{l_1, l'_1} \begin{pmatrix} l_0 & l'_2 & l_2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{Bmatrix} L & L' & l_0 \\ l'_2 & l_2 & l_1 \end{Bmatrix}, \\
 \Pi_1(l_0, m_0) &= \langle l_1 l_2 L M | Y_{l_0}^{m_0}(\theta_1, \varphi_1) | l'_1 l'_2 L' M' \rangle \\
 &= \Pi_1(l_0) \sqrt{\frac{2l_0+1}{4\pi}} \begin{pmatrix} L & L' & l_0 \\ -M & M' & m_0 \end{pmatrix} \delta_{M, M'+m_0}, \\
 \Pi_2(l_0, m_0) &= \langle l_1 l_2 L M | Y_{l_0}^{m_0}(\theta_2, \varphi_2) | l'_1 l'_2 L' M' \rangle \\
 &= \Pi_2(l_0) \sqrt{\frac{2l_0+1}{4\pi}} \begin{pmatrix} L & L' & l_0 \\ -M & M' & m_0 \end{pmatrix} \delta_{M, M'+m_0}.
 \end{aligned} \tag{2.31}$$

相互作用哈密顿量——长度规范

如式 (2.22) 所示, 长度规范下的相互作用哈密顿量可以分为三部分。首先对于偶极相互作用, 有

$$\begin{aligned}
 H_{d,i}^{\text{LG}} &= \mathbf{r}_i \cdot \mathbf{E}(t) \\
 &= r_i \sin \theta_i \cos \varphi_i E_x + r_i \sin \theta_i \sin \varphi_i E_y + r_i \cos \theta_i E_z, \quad i = 1, 2.
 \end{aligned} \tag{2.32}$$

考虑不同方向, 有

$$\begin{aligned}
 \Pi_i^z &= \langle l_1 l_2 L M | \cos \theta_i | l'_1 l'_2 L' M' \rangle = \Pi_i(l_0 = 1) \begin{pmatrix} L & L' & 1 \\ -M & M & 0 \end{pmatrix} \delta_{M, M'}, \\
 \Pi_i^x &= \langle l_1 l_2 L M | \sin \theta_i \cos \varphi_i | l'_1 l'_2 L' M' \rangle \\
 &= \frac{\Pi_i(l_0 = 1)}{\sqrt{2}} \left[\begin{pmatrix} L & L' & 1 \\ -M & M+1 & -1 \end{pmatrix} \delta_{M, M'-1} - \begin{pmatrix} L & L' & 1 \\ -M & M-1 & 1 \end{pmatrix} \delta_{M, M'+1} \right], \\
 \Pi_i^y &= \langle l_1 l_2 L M | \sin \theta_i \sin \varphi_i | l'_1 l'_2 L' M' \rangle \\
 &= \frac{i \Pi_i(l_0 = 1)}{\sqrt{2}} \left[\begin{pmatrix} L & L' & 1 \\ -M & M+1 & -1 \end{pmatrix} \delta_{M, M'-1} + \begin{pmatrix} L & L' & 1 \\ -M & M-1 & 1 \end{pmatrix} \delta_{M, M'+1} \right].
 \end{aligned} \tag{2.33}$$

由此，偶极相互作用的角向展开为

$$\begin{aligned} & \langle l_1 l_2 L M | H_{d,i}^{\text{LG}} \frac{R_{l'_1, l'_2}^{L', M'}(r_1, r_2, t)}{r_1 r_2} | l'_1 l'_2 L' M' \rangle \\ &= [E_x(t) \Pi_i^x + E_y(t) \Pi_i^y + E_z(t) \Pi_i^z] r_i \frac{R_{l'_1, l'_2}^{L', M'}(r_1, r_2, t)}{r_1 r_2}, \quad i = 1, 2. \end{aligned} \quad (2.34)$$

对于非偶极修正，激光传播方向将被固定为 z 方向。对于电四极项，可以得到

$$\begin{aligned} H_{quad,i} &= -\frac{\alpha}{2} (\hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{r}_i) (\mathbf{r}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{E}(t)}{\partial t}) \\ &= -\frac{\alpha}{2} r_i^2 \left[\frac{\partial E_x(t)}{\partial t} \cos \theta_i \sin \theta_i \cos \varphi_i + \frac{\partial E_y(t)}{\partial t} \cos \theta_i \sin \theta_i \sin \varphi_i \right], \quad i = 1, 2. \end{aligned} \quad (2.35)$$

因此，电四极相互作用的角向展开为

$$\begin{aligned} & \langle l_1 l_2 L M | H_{quad,i} \frac{R_{l'_1, l'_2}^{L', M'}(r_1, r_2, t)}{r_1 r_2} | l'_1 l'_2 L' M' \rangle \\ &= \frac{\alpha}{\sqrt{24}} \Pi_i(l_0 = 2) r_i^2 \frac{R_{l'_1, l'_2}^{L', M'}(r_1, r_2, t)}{r_1 r_2} \cdot \\ & \left\{ \frac{\partial E_x(t)}{\partial t} \left[-\delta_{M, M'-1} \begin{pmatrix} L & L' & 2 \\ -M & M' & -1 \end{pmatrix} + \delta_{M, M'+1} \begin{pmatrix} L & L' & 2 \\ -M & M' & 1 \end{pmatrix} \right] \right. \\ & \left. + i \frac{\partial E_y(t)}{\partial t} \left[-\delta_{M, M'-1} \begin{pmatrix} L & L' & 2 \\ -M & M' & -1 \end{pmatrix} - \delta_{M, M'+1} \begin{pmatrix} L & L' & 2 \\ -M & M' & 1 \end{pmatrix} \right] \right\}, \quad i = 1, 2. \end{aligned} \quad (2.36)$$

对于磁偶极项，可以得到

$$\begin{aligned} H_{mag} &= \sum_{i=1,2} \frac{\alpha}{2} l_i \cdot [\hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}(t)] \\ &= -\frac{\alpha}{4} \{ [E_y(t) + iE_x(t)] \hat{L}_+ + [E_y(t) - iE_x(t)] \hat{L}_- \}. \end{aligned} \quad (2.37)$$

由此，磁偶极相互作用的角向展开为

$$\begin{aligned} & \langle l_1 l_2 L M | H_{mag} \frac{R_{l'_1, l'_2}^{L', M'}(r_1, r_2, t)}{r_1 r_2} | l'_1 l'_2 L' M' \rangle \\ &= -\frac{\alpha}{4} \frac{R_{l'_1, l'_2}^{L', M'}(r_1, r_2, t)}{r_1 r_2} \delta_{L, L'} \delta_{l_1, l'_1} \delta_{l_2, l'_2} \cdot \\ & \left\{ [E_y(t) + iE_x(t)] \delta_{M, M'+1} \sqrt{(L' - M')(L' + M' + 1)} \right. \\ & \left. + [E_y(t) - iE_x(t)] \delta_{M, M'-1} \sqrt{(L' + M')(L' - M' + 1)} \right\}. \end{aligned} \quad (2.38)$$

相互作用哈密顿量——速度规范

如式 (2.23) 所示，同长度规范类似，速度规范下的相互作用哈密顿量也可以分为三部分。首先对于偶极相互作用，有

$$\begin{aligned} H_{d,j}^{\text{VG}} &= -i\mathbf{A}(t) \cdot \nabla_j \\ &= -\frac{i}{2} \left\{ A_x(t)[\nabla_j^2, x_j] + A_y(t)[\nabla_j^2, y_j] + A_z(t)[\nabla_j^2, z_j] \right\}, \quad j = 1, 2. \end{aligned} \quad (2.39)$$

由此，偶极相互作用的角向展开为

$$\begin{aligned} &\langle l_1 l_2 L M | H_{d,j}^{\text{VG}} \frac{R_{l'_1, l'_2}^{L', M'}(r_1, r_2, t)}{r_1 r_2} | l'_1 l'_2 L' M' \rangle \\ &= -i \left[\frac{\partial}{\partial r_j} + \frac{l'_j(l'_j + 1) - l_j(l_j + 1)}{2r_j} \right] \frac{R_{l'_1, l'_2}^{L', M'}(r_1, r_2, t)}{r_1 r_2} \\ &\quad \cdot [A_x(t)\Pi_j^x + A_y(t)\Pi_j^y + A_z(t)\Pi_j^z], \quad j = 1, 2. \end{aligned} \quad (2.40)$$

对于非偶极相互作用，为了便于区分，将其分别表述为 H_a 、 H_b 项

$$\begin{aligned} H_a &= \alpha [\hat{\mathbf{k}} \cdot (\mathbf{r}_1 + \mathbf{r}_2)] \cdot [\mathbf{A}(t) \cdot \mathbf{E}(t)], \\ H_b &= -i\alpha(\hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{r}_1)\mathbf{E}(t) \cdot \nabla_1 - i\alpha(\hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{r}_2)\mathbf{E}(t) \cdot \nabla_2. \end{aligned} \quad (2.41)$$

对于 H_a 项相互作用，与长度规范类似，角向展开为

$$\begin{aligned} &\langle l_1 l_2 L M | H_a \frac{R_{l'_1, l'_2}^{L', M'}(r_1, r_2, t)}{r_1 r_2} | l'_1 l'_2 L' M' \rangle \\ &= \alpha [A_x(t)E_x(t) + A_y(t)E_y(t)] \cdot (\Pi_1^z r_1 + \Pi_2^z r_2) \frac{R_{l'_1, l'_2}^{L', M'}(r_1, r_2, t)}{r_1 r_2}. \end{aligned} \quad (2.42)$$

对于 H_b 项相互作用，各项有一定的相似性，可以分为四个部分

$$\begin{aligned} H_b &= H_{bx1} + H_{by1} + H_{bx2} + H_{by2}, \\ H_{bx1} &= -i\alpha r_1 \cos \theta_1 E_x(t) \frac{\partial}{\partial x_1}, \\ H_{by1} &= -i\alpha r_1 \cos \theta_1 E_y(t) \frac{\partial}{\partial y_1}, \\ H_{bx2} &= -i\alpha r_2 \cos \theta_2 E_x(t) \frac{\partial}{\partial x_2}, \\ H_{by2} &= -i\alpha r_2 \cos \theta_2 E_y(t) \frac{\partial}{\partial y_2}. \end{aligned} \quad (2.43)$$

各项的角向展开为

$$\begin{aligned}
& \langle l_1 l_2 LM | H_{bx1} \frac{R_{l'_1, l'_2}^{L', M'}(r_1, r_2, t)}{r_1 r_2} | l'_1 l'_2 L' M' \rangle \\
&= -\frac{i\alpha}{r_1 r_2} E_x(t) \left\{ \langle l_1 l_2 LM | \cos \theta_1 \sin \theta_1 \cos \varphi_1 | l'_1 l'_2 L' M' \rangle \left[r_1 \frac{\partial}{\partial r_1} + 2 + \frac{l'_1(l'_1 + 1) - l_1(l_1 + 1)}{2} \right] \right. \\
&\quad \left. + \langle l_1 l_2 LM | \sin \theta_1 \cos \varphi_1 \sin \theta_1 \frac{\partial}{\partial \theta_1} | l'_1 l'_2 L' M' \rangle \right\} \cdot R_{l'_1, l'_2}^{L', M'}(r_1, r_2, t), \\
& \langle l_1 l_2 LM | H_{by1} \frac{R_{l'_1, l'_2}^{L', M'}(r_1, r_2, t)}{r_1 r_2} | l'_1 l'_2 L' M' \rangle \\
&= -\frac{i\alpha}{r_1 r_2} E_y(t) \left\{ \langle l_1 l_2 LM | \cos \theta_1 \sin \theta_1 \sin \varphi_1 | l'_1 l'_2 L' M' \rangle \left[r_1 \frac{\partial}{\partial r_1} + 2 + \frac{l'_1(l'_1 + 1) - l_1(l_1 + 1)}{2} \right] \right. \\
&\quad \left. + \langle l_1 l_2 LM | \sin \theta_1 \sin \varphi_1 \sin \theta_1 \frac{\partial}{\partial \theta_1} | l'_1 l'_2 L' M' \rangle \right\} \cdot R_{l'_1, l'_2}^{L', M'}(r_1, r_2, t), \\
& \langle l_1 l_2 LM | H_{bx2} \frac{R_{l'_1, l'_2}^{L', M'}(r_1, r_2, t)}{r_1 r_2} | l'_1 l'_2 L' M' \rangle \\
&= -\frac{i\alpha}{r_1 r_2} E_x(t) \left\{ \langle l_1 l_2 LM | \cos \theta_2 \sin \theta_2 \cos \varphi_2 | l'_1 l'_2 L' M' \rangle \left[r_2 \frac{\partial}{\partial r_2} + 2 + \frac{l'_2(l'_2 + 1) - l_2(l_2 + 1)}{2} \right] \right. \\
&\quad \left. + \langle l_1 l_2 LM | \sin \theta_2 \cos \varphi_2 \sin \theta_2 \frac{\partial}{\partial \theta_2} | l'_1 l'_2 L' M' \rangle \right\} \cdot R_{l'_1, l'_2}^{L', M'}(r_1, r_2, t), \\
& \langle l_1 l_2 LM | H_{by2} \frac{R_{l'_1, l'_2}^{L', M'}(r_1, r_2, t)}{r_1 r_2} | l'_1 l'_2 L' M' \rangle \\
&= -\frac{i\alpha}{r_1 r_2} E_y(t) \left\{ \langle l_1 l_2 LM | \cos \theta_2 \sin \theta_2 \sin \varphi_2 | l'_1 l'_2 L' M' \rangle \left[r_2 \frac{\partial}{\partial r_2} + 2 + \frac{l'_2(l'_2 + 1) - l_2(l_2 + 1)}{2} \right] \right. \\
&\quad \left. + \langle l_1 l_2 LM | \sin \theta_2 \sin \varphi_2 \sin \theta_2 \frac{\partial}{\partial \theta_2} | l'_1 l'_2 L' M' \rangle \right\} \cdot R_{l'_1, l'_2}^{L', M'}(r_1, r_2, t).
\end{aligned} \tag{2.44}$$

其中不含角度微分的矩阵元为 ($j = 1, 2$)

$$\begin{aligned}
\langle l_1 l_2 LM | \cos \theta_j \sin \theta_j \cos \varphi_j | l'_1 l'_2 L' M' \rangle &= \sqrt{\frac{2\pi}{15}} [\Pi_j(2, -1) - \Pi_j(2, 1)], \\
\langle l_1 l_2 LM | \cos \theta_j \sin \theta_j \sin \varphi_j | l'_1 l'_2 L' M' \rangle &= i\sqrt{\frac{2\pi}{15}} [\Pi_j(2, -1) + \Pi_j(2, 1)].
\end{aligned} \tag{2.45}$$

对含角度微分矩阵元, 为了表述方便, 定义 (此处 A-F 都是数值缩写而非物理量, 这些

字母的上下标代表缩写内的符号需要添加的上下标)

$$\begin{aligned}
 A &= \sqrt{\frac{(l-m)(l-m-1)}{(2l+1)(2l-1)}}, & B &= -\sqrt{\frac{(l+m+1)(l+m+2)}{(2l+1)(2l+3)}}, \\
 C &= -\sqrt{\frac{(l+m)(l+m-1)}{(2l+1)(2l-1)}}, & D &= \sqrt{\frac{(l-m+1)(l-m+2)}{(2l+1)(2l+3)}}, \\
 E &= -(l+1)\sqrt{\frac{(l+m)(l-m)}{(2l+1)(2l-1)}}, & F &= l\sqrt{\frac{(l+m+1)(l-m+1)}{(2l+1)(2l+3)}}.
 \end{aligned} \tag{2.46}$$

由此，含角度微分的矩阵元为

$$\begin{aligned}
 &\langle l_1 l_2 L M | \sin \theta_1 \cos \varphi_1 \sin \theta_1 \frac{\partial}{\partial \theta_1} | l'_1 l'_2 L' M' \rangle \\
 &= \frac{1}{2} \delta_{l_2, l'_2} \sum_{m_1} \langle l_1 m_1 l_2 m_2 | l_1 l_2 L M \rangle \langle l'_1 m'_1 l'_2 m'_2 | l'_1 l'_2 L' M' \rangle \delta_{m_2, m'_2} \\
 &\quad \left\{ \delta_{l_1, l'_1} \left[\delta_{M+1, M'} \delta_{m_1+1, m'_1} (A_1 E'_1 + B_1 F'_1) + \delta_{M-1, M'} \delta_{m_1-1, m'_1} (C_1 E'_1 + D_1 F'_1) \right] \right. \\
 &\quad + \delta_{l_1-2, l'_1} \left[\delta_{M+1, M'} \delta_{m_1+1, m'_1} A_1 F'_1 + \delta_{M-1, M'} \delta_{m_1-1, m'_1} C_1 F'_1 \right] \\
 &\quad \left. + \delta_{l_1+2, l'_1} \left[\delta_{M+1, M'} \delta_{m_1+1, m'_1} B_1 E'_1 + \delta_{M-1, M'} \delta_{m_1-1, m'_1} D_1 E'_1 \right] \right\}, \\
 &\langle l_1 l_2 L M | \sin \theta_1 \sin \varphi_1 \sin \theta_1 \frac{\partial}{\partial \theta_1} | l'_1 l'_2 L' M' \rangle \\
 &= \frac{i}{2} \delta_{l_2, l'_2} \sum_{m_1} \langle l_1 m_1 l_2 m_2 | l_1 l_2 L M \rangle \langle l'_1 m'_1 l'_2 m'_2 | l'_1 l'_2 L' M' \rangle \delta_{m_2, m'_2} \\
 &\quad \left\{ \delta_{l_1, l'_1} \left[\delta_{M+1, M'} \delta_{m_1+1, m'_1} (A_1 E'_1 + B_1 F'_1) - \delta_{M-1, M'} \delta_{m_1-1, m'_1} (C_1 E'_1 + D_1 F'_1) \right] \right. \\
 &\quad + \delta_{l_1-2, l'_1} \left[\delta_{M+1, M'} \delta_{m_1+1, m'_1} A_1 F'_1 - \delta_{M-1, M'} \delta_{m_1-1, m'_1} C_1 F'_1 \right] \\
 &\quad \left. + \delta_{l_1+2, l'_1} \left[\delta_{M+1, M'} \delta_{m_1+1, m'_1} B_1 E'_1 - \delta_{M-1, M'} \delta_{m_1-1, m'_1} D_1 E'_1 \right] \right\}, \\
 &\langle l_1 l_2 L M | \sin \theta_2 \cos \varphi_2 \sin \theta_2 \frac{\partial}{\partial \theta_2} | l'_1 l'_2 L' M' \rangle \\
 &= \frac{1}{2} \delta_{l_1, l'_1} \sum_{m_1} \langle l_1 m_1 l_2 m_2 | l_1 l_2 L M \rangle \langle l'_1 m'_1 l'_2 m'_2 | l'_1 l'_2 L' M' \rangle \delta_{m_1, m'_1} \\
 &\quad \left\{ \delta_{l_2, l'_2} \left[\delta_{M+1, M'} \delta_{m_2+1, m'_2} (A_2 E'_2 + B_2 F'_2) + \delta_{M-1, M'} \delta_{m_2-1, m'_2} (C_2 E'_2 + D_2 F'_2) \right] \right. \\
 &\quad + \delta_{l_2-2, l'_2} \left[\delta_{M+1, M'} \delta_{m_2+1, m'_2} A_2 F'_2 + \delta_{M-1, M'} \delta_{m_2-1, m'_2} C_2 F'_2 \right] \\
 &\quad \left. + \delta_{l_2+2, l'_2} \left[\delta_{M+1, M'} \delta_{m_2+1, m'_2} B_2 E'_2 + \delta_{M-1, M'} \delta_{m_2-1, m'_2} D_2 E'_2 \right] \right\},
 \end{aligned} \tag{2.47}$$

$$\begin{aligned}
& \langle l_1 l_2 L M | \sin \theta_2 \sin \varphi_2 \sin \theta_2 \frac{\partial}{\partial \theta_2} | l'_1 l'_2 L' M' \rangle \\
&= \frac{i}{2} \delta_{l_1, l'_1} \sum_{m_1} \langle l_1 m_1 l_2 m_2 | l_1 l_2 L M \rangle \langle l'_1 m'_1 l'_2 m'_2 | l'_1 l'_2 L' M' \rangle \delta_{m_1, m'_1} \\
& \quad \left\{ \delta_{l_2, l'_2} \left[\delta_{M+1, M'} \delta_{m_2+1, m'_2} (A_2 E'_2 + B_2 F'_2) - \delta_{M-1, M'} \delta_{m_2-1, m'_2} (C_2 E'_2 + D_2 F'_2) \right] \right. \\
& \quad + \delta_{l_2-2, l'_2} \left[\delta_{M+1, M'} \delta_{m_2+1, m'_2} A_2 F'_2 - \delta_{M-1, M'} \delta_{m_2-1, m'_2} C_2 F'_2 \right] \\
& \quad \left. + \delta_{l_2+2, l'_2} \left[\delta_{M+1, M'} \delta_{m_2+1, m'_2} B_2 E'_2 - \delta_{M-1, M'} \delta_{m_2-1, m'_2} D_2 E'_2 \right] \right\}.
\end{aligned}$$

至此，得到了两电子哈密顿量在耦合球谐函数基底下的矩阵元。在进一步讨论径向上的展开方法之前，观察上述矩阵元中的径向部分，发现可以分为 4 类，分别是 ($i = 1, 2$):

1. 仅含单电子坐标项 $V(r_i)$,
2. 动能项 (T_i) 中的二阶微分项 $\frac{\partial^2}{\partial r_i^2}$ 和速度规范偶极相互作用中的一阶微分项 $\frac{\partial}{\partial r_i}$,
3. 电子关联项 (V_{ee}) 中的两电子项 $\frac{r_i^\lambda}{r_i^{\lambda+1}}$,
4. 速度规范下 H_b 项中的 $r_i \frac{\partial}{\partial r_i}$ 项。

下面，笔者将介绍本论文所使用的空间离散化方案以及上述径向部分在相应空间离散化方案下的矩阵元。

2.2.3 空间离散：有限元-离散变量方法

对于径向部分，通常可以采用两种方法进行离散化，分别是格点方法和谱方法。对于格点方法，空间坐标将被离散化为一系列离散的格点，仅有这些格点上的函数值才被考虑，微分算符采用数值差分进行近似。格点方法的好处是离散化后的矩阵元非常稀疏，方便进行高效的矩阵-向量运算，但缺点是往往需要使用非常密的格点才能达到收敛。对于谱方法，往往采用一组正交归一的基函数，待求解函数为基函数的线性叠加，通过得到基函数之间的耦合矩阵元，相应的方程可以转化为与叠加系数有关的线性方程组。谱方法的好处是可以根据实际问题采用合适的基函数，相应的基函数数目往往要远远小于格点方法中的格点数目，相应的矩阵维度也要小得多，但缺点是矩阵往往比较稠密，数值计算较为复杂。在本论文的两电子 TDSE 程序中，使用的是有限元-离散变量 (Finite Element-Discrete Variable Representation, FE-DVR) 方法^[201-207]，本方法结合了格点方法和谱方法的优点：对格点需求较少并且矩阵非常稀疏。实际上，本方法也可以被理解作为一种谱方法，只是基函数的选取比较特殊。下面笔者将详细介绍 FE-DVR 方法的实现细节。

原则上，波函数在径向上的分布范围是整个坐标空间，但数值实现时，显然无法表

征整个坐标空间，需要在某个区间范围内进行处理，同时要保证落在区间外的波函数的概率幅可以近似为 0。为此，使用 r 代表空间坐标，相应的区间范围为 $r \in [r_{\min}, r_{\max}]$ 。在 FE-DVR 方法中，首先将整个区间分为 N_{elem} 个有限元 (Finite Element, FE)，区间端点为

$$r_{\min} = r^0 < r^1 < \dots < r^{N_{\text{elem}}} = r_{\max}, \quad (2.48)$$

其中 r^{i-1} 和 r^i 表示第 i 个有限元的左右端点，其中 $i = 1, 2, \dots, N_{\text{elem}}$ ，同时，本论文中 $r_{\min} = 0$ ， $r_{\max} = R$ 。尽管有限元可以是非均匀的，但在本论文中，采用了均匀的有限元，也即所有有限元的区间大小是相同的 $\Delta r \equiv r^i - r^{i-1}$ ， $i = 1, 2, \dots, N_{\text{elem}}$ 。在每个有限元内，进一步定义离散变量 (Discrete Variable Representation, DVR)。同样的，不同的有限元上也可以定义不同数量的离散变量，但笔者仍旧选择定义相同数目的离散变量以简化后续处理，数目固定为 N_{basis} 个。结合前面的变量表示，可以发现 r_m^i 表示第 i 个有限元内的第 m 个离散变量，其中 $i = 1, 2, \dots, N_{\text{elem}}$ ， $m = 1, 2, \dots, N_{\text{basis}}$ 。在每个有限元内利用离散变量，可以定义相应的插值多项式，在本论文中采用拉格朗日插值基函数

$$L_m^i(r) = \begin{cases} \prod_{k=1, k \neq m}^{N_{\text{basis}}} \frac{r - r_k^i}{r_m^i - r_k^i}, & r^{i-1} \leq r \leq r^i, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases} \quad (2.49)$$

拉格朗日基函数的性质可以参考^[208]，在此仅指出两点：

- 使用由 n 个节点 ($x_1, x_2, \dots, x_n$) 得到的拉格朗日基函数 $l_k(x)$ 表示函数 $f(x)$ 时，可以达到 $n - 1$ 次代数精度

$$f(x) \approx \sum_{i=1}^n f(x_i) l_i(x). \quad (2.50)$$

- 函数 $f(x)$ 在一定区间内的数值积分，可以由区间内节点上的函数值 $f(x_i)$ 和相应拉格朗日基函数对应的权值 w_i 近似得到

$$\int_a^b f(x) \rho(x) dx \approx \sum_{i=1}^n f(x_i) w_i, \quad w_i = \int_a^b l_i(x) \rho(x) dx. \quad (2.51)$$

通过恰当地选择相应的节点，数值积分可以达到 $2n - 1$ 次代数精度，也被称为高斯积分，相应的节点被称为高斯节点。

在本论文的两电子 TDSE 中，采用高斯-拉巴托 (Gauss-lobatto) 节点，相应的代数精度为 $2n - 3$ 次^[209]。高斯-拉巴托节点的好处在于，区间的左右端点均为固定节点。由此，定义每个有限元内的基函数为

$$f_m^i(r) = \frac{L_m^i(r)}{\sqrt{w_m^i}}, \quad 1 \leq m \leq N_{\text{basis}}, 1 \leq i \leq N_{\text{elem}}. \quad (2.52)$$

其中 w_m^i 为对应的积分权值。尽管高斯-拉巴托节点对应的数值积分的代数精度为 $2n-3$ 次，但是根据高斯近似^[210-212]，基函数之间仍旧是正交归一的，即

$$\int_0^\infty f_m^i(r) f_{m'}^{i'}(r) dr = \int_{r^{i-1}}^{r^i} f_m^i(r) f_{m'}^{i'}(r) dr = \delta_{i,i'} \delta_{m,m'}. \quad (2.53)$$

在两电子 TDSE 程序中直接计算得到的高斯-拉巴托节点及其对应权值为 $[-1, 1]$ 范围内的标准值，对于上述提及的各个有限元，可以通过

$$\begin{aligned} w_m^i &= \frac{r^i - r^{i-1}}{2} w_m, \\ r_m^i &= \frac{r^i - r^{i-1}}{2} t_m + \frac{r^i + r^{i-1}}{2}, \end{aligned} \quad (2.54)$$

得到相应的节点和权值。其中 $i = 1, 2, \dots, N_{\text{elem}}$, $m = 1, 2, \dots, N_{\text{basis}}$, w_m 表示 $[-1, 1]$ 内的 N_{basis} 阶高斯-拉巴托节点 t_m 的权值。

在给出相应算符的矩阵元前，笔者指出，上述基函数仍旧并非最终的基函数。这是由于在高斯-拉巴托节点下，区间的左右端点均为相应的节点，因此相邻有限元共用了区间端点处的节点，需要对基函数进行重定义来避免这一问题，相应的重定义基函数也被称为桥函数。因此，实际使用的基函数为 ($N = N_{\text{elem}}$, $n = N_{\text{basis}}$)

$$g_m^i(r) = \begin{cases} \frac{L_m^i(r)}{\sqrt{w_m^i}}, & 1 \leq i \leq N, 1 < m < n, \\ \frac{L_n^i(r) + L_1^{i+1}(r)}{\sqrt{w_n^i + w_1^{i+1}}}, & 1 \leq i < N, m = n, \\ \text{no definition,} & i = 1, m = 1 \text{ or } i = N, m = n. \end{cases} \quad (2.55)$$

注意到，由于零点处和边界处函数值恒定为 0，因此相应的基函数无需定义，也不会参与数值计算。最终，总的基函数共有 $N_{\text{elem}}(N_{\text{basis}} - 1) - 1$ 个。利用这些基函数，两电子波函数的径向部分可以被展开为

$$R(r_1, r_2, t) = \sum_{i_1} \sum_{i_2} \sum_{m_1} \sum_{m_2} \alpha_{m_1, m_2}^{i_1, i_2} g_{m_1}^{i_1}(r_1) g_{m_2}^{i_2}(r_2), \quad (2.56)$$

其中 $\alpha_{m_1, m_2}^{i_1, i_2}$ 为相应的展开系数。接下来，笔者将给出 2.2.2 节结尾提到的 4 类径向算符在 FE-DVR 基函数下的矩阵元。需要指出的是，除了两电子项外，径向算符都是单体算符，因此为了表述的方便，对于这部分算符仅考虑单电子的情形，另一电子对应的矩阵为单位矩阵。

仅含单电子坐标项 $V(r)$

利用高斯近似，对只含单电子坐标的算符，相应的矩阵元为

$$V_{m,m'}^{i,i'} = \int_{r_{\min}}^{r_{\max}} g_m^i(r) V(r) g_{m'}^{i'}(r) dr \approx \delta_{i,i'} \delta_{m,m'} V(r_m^i). \quad (2.57)$$

二阶微分项 $\frac{\partial^2}{\partial r^2}$ 和一阶微分项 $\frac{\partial}{\partial r}$

为了计算微分算符的矩阵元，首先给出节点处的导数值

$$\left. \frac{dL_{m'}^{i'}(r)}{dr} \right|_{r=r_m^i} = \begin{cases} \delta_{i,i'} \frac{(-1)^{m+m'+1}}{r_{m'}^i - r_m^i} \sqrt{\frac{w_{m'}^{i'}}{w_m^i}}, & m \neq m', \\ \delta_{i,i'} \left(\frac{\delta_{n,m}}{2w_n^i} - \frac{\delta_{1,m}}{2w_1^i} \right), & m = m'. \end{cases} \quad (2.58)$$

对于二阶微分项，相应的矩阵元为

$$\begin{aligned} D_{m,m'}^{i,i'} &= -\frac{1}{2} \int_0^R g_m^i(x) \frac{d^2}{dx^2} g_{m'}^{i'}(x) dx \\ &= -\frac{1}{2} \left[g_m^i(x) \frac{d}{dx} g_{m'}^{i'}(x) \Big|_0^R - \int_0^R dx \frac{d}{dx} g_m^i(x) \frac{d}{dx} g_{m'}^{i'}(x) \right] \\ &= D_{m',m}^{i',i}. \end{aligned} \quad (2.59)$$

其中利用到了波函数在边界处的函数值为 0 这一条件。根据左右矢是否是桥函数，可以得到如下的矩阵元：

- 左右矢均不是桥函数，则

$$\begin{aligned} D_{m,m'}^{i,i'} &= \frac{1}{2} \delta_{i,i'} \frac{1}{\sqrt{w_m^i w_{m'}^{i'}}} \int_{r^{i-1}}^{r^i} dr \frac{d}{dr} L_m^i(r) \frac{d}{dr} L_{m'}^{i'}(r) \\ &= \frac{1}{2} \delta_{i,i'} \frac{1}{\sqrt{w_m^i w_{m'}^{i'}}} \sum_{k=1}^n w_k^i \frac{dL_m^i(r)}{dr} \cdot \frac{dL_{m'}^{i'}(r)}{dr} \Big|_{r=r_k^i}. \end{aligned} \quad (2.60)$$

- 右矢为桥函数，则

$$\begin{aligned} D_{n,m'}^{i,i'} &= \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{(w_n^i + w_1^{i+1}) w_{m'}^{i'}}} \int_0^R dr \left[\frac{dL_n^i(r)}{dr} + \frac{dL_1^{i+1}(r)}{dr} \right] \frac{dL_{m'}^{i'}(r)}{dr} \\ &= \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{(w_n^i + w_1^{i+1}) w_{m'}^{i'}}} \sum_{k=1}^n w_k^{i'} \frac{dL_{m'}^{i'}(r)}{dr} \Big|_{r=r_k^{i'}} \\ &\quad \cdot \left[\delta_{i,i'} \frac{dL_n^i(r)}{dr} + \delta_{i,i'-1} \frac{dL_1^{i'}(r)}{dr} \right] \Big|_{r=r_k^{i'}}. \end{aligned} \quad (2.61)$$

- 左矢为桥函数，则

$$\begin{aligned}
D_{n,m'}^{i,i'} &= \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{(w_n^i + w_1^{i+1})w_{m'}^{i'}}} \int_0^R dr \left[\frac{dL_n^i(r)}{dr} + \frac{dL_1^{i+1}(r)}{dr} \right] \frac{dL_{m'}^{i'}(r)}{dr} \\
&= \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{(w_n^i + w_1^{i+1})w_{m'}^{i'}}} \sum_{k=1}^n w_k^{i'} \frac{dL_{m'}^{i'}(r)}{dr} \Big|_{r=r_k^{i'}} \\
&\quad \cdot \left[\delta_{i,i'} \frac{dL_n^i(r)}{dr} + \delta_{i,i'-1} \frac{dL_1^{i+1}(r)}{dr} \right] \Big|_{r=r_k^{i'}}.
\end{aligned} \tag{2.62}$$

- 左右矢均为桥函数，则

$$\begin{aligned}
D_{n,n}^{i,i'} &= \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{(w_n^i + w_1^{i+1})(w_n^{i'} + w_1^{i'+1})}} \int_0^R dr \left[\frac{dL_n^i(r)}{dr} + \frac{dL_1^{i+1}(r)}{dr} \right] \left[\frac{dL_n^{i'}(r)}{dr} + \frac{dL_1^{i'+1}(r)}{dr} \right] \\
&= \frac{1}{2} \delta_{i,i'} \frac{1}{w_n^i + w_1^{i+1}} \sum_{k=1}^n \left[w_k^i \left(\frac{dL_n^i(r)}{dr} \Big|_{r=r_k^i} \right)^2 + w_k^{i+1} \left(\frac{dL_1^{i+1}(r)}{dr} \Big|_{r=r_k^{i+1}} \right)^2 \right] \\
&\quad + \frac{1}{2} \delta_{i,i'-1} \frac{1}{\sqrt{(w_n^i + w_1^{i+1})(w_n^{i'} + w_1^{i'+1})}} \sum_{k=1}^n w_k^{i+1} \frac{dL_1^{i+1}(r)}{dr} \frac{dL_n^{i'}(r)}{dr} \Big|_{r=r_k^{i+1}} \\
&\quad + \frac{1}{2} \delta_{i,i'+1} \frac{1}{\sqrt{(w_n^i + w_1^{i+1})(w_n^{i'} + w_1^{i'+1})}} \sum_{k=1}^n w_k^i \frac{dL_1^i(r)}{dr} \frac{dL_n^{i'}(r)}{dr} \Big|_{r=r_k^i}.
\end{aligned} \tag{2.63}$$

对于一阶微分算符，相应的矩阵元为

$$P_{m,m'}^{i,i'} = \int_0^R g_m^i(r) \frac{d}{dr} g_{m'}^{i'}(r) dr. \tag{2.64}$$

同样的，根据左右矢是否是桥函数，可以得到如下的矩阵元：

- 左右矢均不是桥函数，则

$$P_{m,m'}^{i,i'} = \delta_{i,i'} \sqrt{\frac{w_m^i}{w_{m'}^{i'}}} \frac{dL_{m'}^i(r)}{dr} \Big|_{r=r_m^i}. \tag{2.65}$$

- 右矢为桥函数，则

$$P_{m,n}^{i,i'} = \sqrt{\frac{w_m^i}{w_n^{i'} + w_1^{i'+1}}} \left[\delta_{i,i'} \frac{dL_n^i(r)}{dr} \Big|_{r=r_m^i} + \delta_{i,i'+1} \frac{dL_1^{i+1}(r)}{dr} \Big|_{r=r_m^i} \right]. \tag{2.66}$$

- 左矢为桥函数，则

$$P_{n,m'}^{i,i'} = \frac{1}{\sqrt{(w_n^i + w_1^{i+1})w_{m'}^{i'}}} \left[\delta_{i,i'} w_n^i \frac{dL_{m'}^i(r)}{dr} \Big|_{r=r_n^i} + \delta_{i,i'-1} w_1^{i+1} \frac{dL_{m'}^{i+1}(r)}{dr} \Big|_{r=r_1^{i+1}} \right] \quad (2.67)$$

- 左右矢均为桥函数，则

$$\begin{aligned} P_{n,n}^{i,i'} = & \frac{1}{\sqrt{(w_n^i + w_1^{i+1})(w_n^{i'} + w_1^{i'+1})}} \delta_{i,i'} \left[w_n^i \frac{dL_n^i(r)}{dr} \Big|_{r=r_n^i} + w_1^{i+1} \frac{dL_1^{i+1}(r)}{dr} \Big|_{r=r_1^{i+1}} \right] \\ & + \frac{1}{\sqrt{(w_n^i + w_1^{i+1})(w_n^{i'} + w_1^{i'+1})}} \delta_{i,i'+1} w_n^i \frac{dL_1^i(r)}{dr} \Big|_{r=r_n^i} \\ & + \frac{1}{\sqrt{(w_n^i + w_1^{i+1})(w_n^{i'} + w_1^{i'+1})}} \delta_{i,i'-1} w_1^{i+1} \frac{dL_n^{i+1}(r)}{dr} \Big|_{r=r_1^{i+1}}. \end{aligned} \quad (2.68)$$

两电子项 $\frac{r_{<}^\lambda}{r_{>}^{\lambda+1}}$

对于两电子项，由于越过 $r_1 = r_2$ 这一边界时会遇到问题，因此无法直接利用高斯积分，可以转化为计算相应的泊松方程进行处理^[213]。由此，可以得到相应的矩阵元为

$$\begin{aligned} & \langle g_{m_1}^{i_1}(r_1) g_{m_2}^{i_2}(r_2) | \frac{r_{<}^\lambda}{r_{>}^{\lambda+1}} | g_{m_1'}^{i_1'}(r_1) g_{m_2'}^{i_2'}(r_2) \rangle \\ & = \delta_{i_1,i_1'} \delta_{i_2,i_2'} \delta_{m_1,m_1'} \delta_{m_2,m_2'} \left\{ (2\lambda + 1) \frac{[T^{(\lambda)}]_{i_1 m_1, i_2 m_2}^{-1}}{r_{m_1}^{i_1} r_{m_2}^{i_2} \sqrt{w_{m_1}^{i_1} w_{m_2}^{i_2}}} + \frac{(r_{m_1}^{i_1})^\lambda (r_{m_2}^{i_2})^\lambda}{R^{2\lambda+1}} \right\}. \end{aligned} \quad (2.69)$$

对于有桥函数参与时，需要将上式中的权值 w_m^i 替换为桥函数对应的权值 $w_n^i + w_1^{i+1}$ 。其中的 λ 阶动能矩阵为

$$T_{i_1 m_1, i_2 m_2}^{(\lambda)} = - \int_0^R g_{m_1}^{i_1}(r) \left[\frac{d^2}{dr^2} - \frac{\lambda(\lambda+1)}{r^2} \right] g_{m_2}^{i_2}(r) dr. \quad (2.70)$$

可由前述内容得到。

$r \frac{\partial}{\partial r}$ 项

对于此项，由于算符的非局域性，利用式 (2.54) 将变量转换到相同的区间进行处理，为了简化表述，定义 $h_i = r^i - r^{i-1}, i = 1, 2, \dots, N$ ，由此得到

$$J_{m,m'}^{i,i'} = \int_0^R g_m^i(r) \left[r \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{2} \right] g_{m'}^{i'}(r) dr$$

$$\begin{aligned}
&= \int_0^R g_m^i(r) \left(h_i t + \frac{r^i + r^{i-1}}{2} \right) \frac{1}{h_i} \frac{\partial}{\partial t} g_{m'}^{i'}(r) h_i dt + \frac{1}{2} \int_0^R g_m^i(r) g_{m'}^{i'}(r) dr \\
&= \int_{-1}^1 l_m(t) t \frac{\partial}{\partial t} l_{m'}(t) dt + \frac{r^i + r^{i-1}}{2h_i} P_{m,m'}^{i,i'} + \frac{1}{2} \delta_{i,i'} \delta_{m,m'} \\
&= \int_{-1}^1 l_m(t) \left[t \frac{\partial}{\partial t} + \frac{1}{2} \right] l_{m'}(t) dt + \frac{r^i + r^{i-1}}{2h_i} P_{m,m'}^{i,i'} \\
&= j_{m,m'} + \frac{r^i + r^{i-1}}{2h_i} P_{m,m'}^{i,i'}.
\end{aligned} \tag{2.71}$$

其中 $l_m(t)$ 为定义在 $[-1, 1]$ 区间内的高斯-拉巴托节点对应的归一化拉格朗日基函数。对于 $j_{m,m'}$ 项，相当于对一个 $2n-2$ 阶多项式进行积分，可预先用 $n+1$ 阶高斯-拉巴托节点精确求得。对于左右矢存在桥函数的情况，同之前类似，分类讨论即可得到相应的结果。

至此，成功在角向和径向上实现了空间离散化，获得了两电子哈密顿量的矩阵元。在笛卡尔坐标系下，笔者在前文中估计总的基组数目为 $O(10^{12})$ 。对于上述提及的球坐标系下，对于本论文涉及的激光参数和物理过程，分波大约需要 $O(10^2)$ 个，两个电子径向各需要 $O(10^2)$ 个基组，总共需要的基组数目估计为 $O(10^6)$ 。通过利用体系的物理性质，相比于笛卡尔坐标系，在球坐标系下展开波函数所需的基组数目显著降低，使得数值计算的成本大大减小。对于 TDSE，还需进一步考虑时间上的演化，同样通过利用体系的物理性质，可以进一步减小计算成本。接下来笔者将介绍数值程序中用于处理波函数含时传播的数值方法：兰乔斯（Lanczos）传播子。

2.2.4 含时传播：兰乔斯（Lanczos）传播子

对于薛定谔方程，波函数的传播可以用时间演化算符表示

$$\psi(t) = U(t, t_0) \psi(t_0) = \hat{T} \exp \left(-i \int_{t_0}^t H(t') dt' \right) \psi(t_0), \tag{2.72}$$

其中 $U(t, t_0)$ 代表时间演化算符， $\hat{T}$ 代表编时算符。原则上时间演化算符需要按照戴森（Dyson）级数展开的形式进行理解，直接计算十分复杂。在数值计算中，往往通过在时间上进行离散化，在每个小区间内认为哈密顿量是不依赖时间的。此时时间演化算符可以近似为

$$U(t + \Delta t) \approx \exp[-iH(t)\Delta t], \tag{2.73}$$

相应的波函数传播可以表示为

$$\psi(t + \Delta t) \approx \exp[-iH(t)\Delta t] \psi(t). \tag{2.74}$$

通过时间离散化实现波函数传播的数值方法有很多，常用的有快速傅里叶变换^[214, 215]，Crank-Nicolson 方法^[216, 217] 和 Krylov 子空间方法^[218, 219]。本论文采用的是基于 Krylov 子空间的 Lanczos 传播子。

对于式 (2.74)，对短时传播后的波函数 $\psi(t + \Delta t)$ 作泰勒展开可以得到

$$\psi(t + \Delta t) \approx \left(1 - iH(t)\Delta t - \frac{H^2(t)}{2}(\Delta t)^2 + \dots \right) \psi(t). \quad (2.75)$$

令 $|\psi_0\rangle = \psi(t)$ 为短时传播的初始波函数。可以发现，短时传播后的波函数 $\psi(t + \Delta t)$ 位于空间 $K_\infty = \{|\psi_0\rangle, H|\psi_0\rangle, H^2|\psi_0\rangle, \dots\}$ 中。通过将泰勒展开截断到 N 阶，可以得到 $N + 1$ 维的 Krylov 子空间

$$K_{N+1} = \{|\psi_0\rangle, H|\psi_0\rangle, H^2|\psi_0\rangle, \dots, H^N|\psi_0\rangle\}. \quad (2.76)$$

上述得到的基函数往往是不正交的，进一步通过格拉姆-斯密特（Gram-Schmidt）正交化将其正交归一，相应的基函数为

$$K_{N+1} = \{|q_0\rangle, |q_1\rangle, |q_2\rangle, \dots, |q_N\rangle\}. \quad (2.77)$$

对于前文提及的 Lanczos 传播子，其思想即是在这个子空间内得到哈密顿量的矩阵元，从而在一个低维度的空间内实现矩阵对角化和波函数传播。此方法的优点将在后文进行说明，笔者先介绍相应的数值实现方法。

对于一般算符构造的 Krylov 子空间，相应的算符在此空间表象下是上海森伯格（Upper Hessenberg Matrix）矩阵；对于本文讨论的哈密顿量算符，是厄米（Hermitian）算符，而厄米算符在对应的 Krylov 子空间表象下是更为特殊的三对角矩阵（Tridiagonal Matrix）。因此，相应的 Krylov 子空间可以通过下面的递推关系式来构造

$$\begin{aligned} |q_0\rangle &= |\psi_0\rangle, \\ \beta_0 |q_1\rangle &= H|q_0\rangle - \alpha_0 |q_0\rangle, \\ \beta_j |q_{j+1}\rangle &= H|q_j\rangle - \alpha_j |q_j\rangle - \beta_{j-1} |q_{j-1}\rangle, \\ \alpha_j &= \langle q_j | H | q_j \rangle, \\ \beta_j &= \langle q_{j-1} | H | q_j \rangle = \langle q_{j+1} | H | q_j \rangle, \end{aligned} \quad (2.78)$$

其中的初始波函数 ψ_0 是归一的。哈密顿量在子空间 K_{N+1} 表象下为

$$H^{K_{N+1}} = \begin{pmatrix} \alpha_0 & \beta_0 & 0 & \dots & 0 \\ \beta_0 & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \beta_{N-1} \\ 0 & \dots & 0 & \beta_{N-1} & \alpha_N \end{pmatrix}. \quad (2.79)$$

对于三对角矩阵 $H^{K_{N+1}}$ ，可以很容易地获得本征值和本征矢量 h_l 和 $|Z_l\rangle$ ，其中 $l = 0, 1, \dots, N$ ，相应的时间演化算符可以表示为

$$U^{K_{N+1}} = \exp(-iH^{K_{N+1}}\Delta t) = \sum_l \exp(-ih_l\Delta t) |Z_l\rangle\langle Z_l|. \quad (2.80)$$

将其作用到初始波函数 $\psi(t) = |\psi_0\rangle = |q_0\rangle$ ，可以得到短时传播后的波函数为

$$\psi(t + \Delta t) = \sum_l \langle Z_l | q_0 \rangle \exp(-ih_l\Delta t) |Z_l\rangle = \sum_{k=1}^N a_k |q_k\rangle, \quad (2.81)$$

其中

$$a_k = \sum_l \langle Z_l | q_0 \rangle \exp(-ih_l\Delta t) \langle q_k | Z_l \rangle. \quad (2.82)$$

至此，完成了 Lanczos 传播子的数值实现。简要回顾一下，主要涉及 2 个方面的内容：一是基于哈密顿量生成 Krylov 子空间；二是基于哈密顿量在子空间表象下的矩阵元生成本征值和本征矢量，从而实现波函数的短时传播。基于此，Lanczos 传播子有如下优点：在这一点中，涉及到矩阵向量乘法，根据前文哈密顿量在角向和径向上离散化后的矩阵元可知，此时的矩阵为稀疏矩阵，可以高效地实现矩阵向量乘法，从而高效地生成 Krylov 子空间。在第二点中，Krylov 子空间的维度较小，一般在 $O(10)$ 这一量级下已经可以得到精确的数值结果，同时哈密顿量在子空间表象下是三对角矩阵，可以实现高效的对角化操作，从而高效地完成波函数短时传播。

原则上，已经实现了两电子 TDSE 的数值框架。不过，由于电子的全同性，可以进一步减小计算量。同时针对笔者所在课题组内的计算集群，进一步设计了基于 MPI 的并行方案。

2.2.5 数值并行方案

对于完整的电子波函数，在前文的波函数基础上，还需考虑自旋空间波函数。由于本论文仅考虑到最低阶非偶极修正，不会导致自旋改变，因此忽略了自旋空间波函数的讨论。但关于电子波函数对称性的讨论是必要的，利用对称性可以进一步减小计算量。对于本论文讨论的氢原子基态，自旋空间为自旋单态，具有交换反对称性。由于电子是费米子，整体波函数满足交换反对称性。因此，前文讨论的电子运动波函数 $\psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)$ 满足电子交换对称性，即

$$\psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, t) = \psi(\mathbf{r}_2, \mathbf{r}_1, t). \quad (2.83)$$

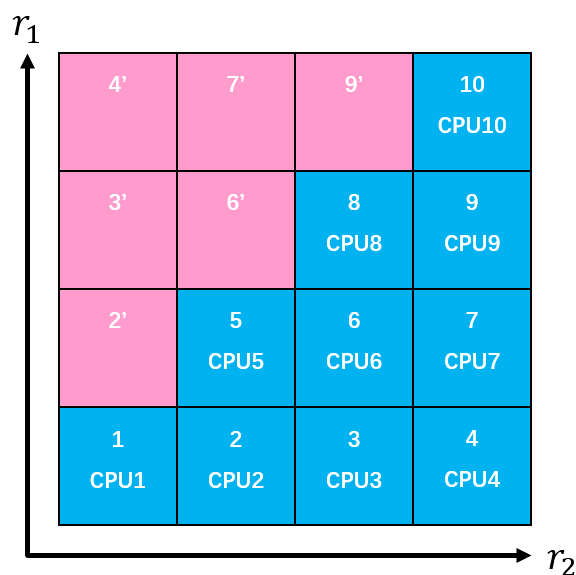


图 2.1 基于 MPI 协议的并行方案设计。蓝色区域需要显式计算，红色区域可由对称性获取，相邻子空间通过 MPI 协议传输部分波函数信息。

展开得到

$$\sum_{L,M,l_1,l_2} \frac{R_{l_1,l_2}^{L,M}(r_1, r_2, t)}{r_1 r_2} |l_1 l_2 L M\rangle = \sum_{L,M,l_1,l_2} \frac{R_{l_2,l_1}^{L,M}(r_2, r_1, t)}{r_1 r_2} |l_2 l_1 L M\rangle. \quad (2.84)$$

对于耦合球谐函数，有如下对称性

$$|l_1 l_2 L M\rangle = (-)^{l_1+l_2-L} |l_2 l_1 L M\rangle. \quad (2.85)$$

由此得到径向波函数满足如下对称性

$$R_{l_2,l_1}^{L,M}(r_2, r_1, t) = (-)^{l_1+l_2-L} R_{l_1,l_2}^{L,M}(r_1, r_2, t). \quad (2.86)$$

基于对称性，有两种方法可以减小计算量：一是对 $l_2 > l_1$ 的径向波函数，取交换下标后的波函数代替之，也即仅考虑一半分波；二是对 $r_1 > r_2$ 的径向波函数，取交换下标后的波函数代替之，也即仅考虑一半径向空间。文献^[220]采用的是第一种方法，而本论文的程序实现中采用的是第二种方法。

基于上述对称性，可以设计如图 2.1 所示的并行方案。将二维空间划分为一个个子空间，每个计算核计算一个子空间，利用上述对称性，仅有蓝色区域需要显式计算，红色区域可由对称性获取。由于前述哈密顿量矩阵元的特殊性，仅有相邻子空间需要通过 MPI 协议传输部分波函数信息。

至此，完整地实现了两电子 TDSE 数值程序的框架：利用体系的球对称性采用含时紧耦合方法实现角向展开，利用 FE-DVR 方法实现空间离散化，进一步利用 Lanczos 传

播子简化含时传播，最后利用体系对称性并设计基于 MPI 协议的并行计算方案。最终使得在笔者所在课题组的 HPC 集群上数值求解包含最低阶非偶极修正的两电子 TDSE 成为可能。

2.3 投影方案

在 2.2 节，笔者介绍了坐标空间下两电子 TDSE 数值程序的框架。对于本论文将要讨论的电离动力学，最终电子将成为“自由”电子，因此在坐标空间内对其末态进行表征是不合理的，需要在动量空间中刻画电离电子的特征，这便涉及到将电子由坐标空间向动量空间投影的方案。由于两电子之间的库仑势是长程势，如何合理地处理激光结束后包含电子关联效应在内的电子动力学是一个复杂的问题。笔者接下来将介绍三种方案：第一种为无关联投影方案^[221]，通过激光结束后电子的自由传播考虑电子关联效应，适用于无双激发态参与的末态；第二种是外复标度法（Exterior Complex Scaling, ECS）^[213]，通过将实坐标空间转化到复平面，使得外行波自然衰减到零，从而考虑电子关联效应，适用于所有动力学过程；第三种是约化 R -matrix 方法^[222]，可以精确计算两电子体系下的单电离散射态，由于未考虑原子核的激发，因此仅适用于无核激发情形下的单电离动力学。

为了能够描述“自由”电子，需要引入哈密顿量的非束缚本征态，也即散射态^[223, 224]。在讨论投影方案之前，先给出单电子体系下的散射态。对于本论文讨论的系统，势场为中心势，并且在无穷远处渐进为库仑势，即

$$V(r) \xrightarrow{r \rightarrow \infty} -\frac{Z}{r}, \quad (2.87)$$

其中 Z 代表核电荷数。由此，得到散射态为

$$\psi_{\mathbf{k}}^{-}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi k}} \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^{+l} i^l \exp[-i(\sigma_l + \delta_l)] [Y_l^m(\hat{\mathbf{k}})]^* \tilde{R}_{k,l}(r) Y_l^m(\hat{\mathbf{r}}), \quad (2.88)$$

其中 $\tilde{R}_{k,l}(r)$ 是按 $2\pi\delta(\mathbf{k} - \mathbf{k}')$ 归一的，表达式为

$$\tilde{R}_{k,l}(r) = \frac{2}{r} \frac{2^l e^{\pi Z/2k} |\Gamma(l+1+i\gamma)|}{(2l+1)!} e^{-ikr} (kr)^{l+1} {}_1F_1(l+1-i\gamma, 2l+2, 2ikr), \quad (2.89)$$

其中 $\gamma = -\frac{Z}{k}$ ， ${}_1F_1$ 为合流超几何函数^[225]。式 (2.88) 中存在两个相位，其中 $\sigma_l = \arg \Gamma(l+1+i\gamma)$ 为库仑相移， δ_l 是 l 阶分波相对于库仑势的相移，如果中心势 $V(r)$ 就是库仑势则 $\delta_l = 0$ 。

2.3.1 无关联投影方案

无关联投影方案中认为两电子散射态可由两个独立电子态的对称化直积获取。对于单电离，单电子散射态对应的中心势为 $V(r) = -\frac{1}{r}$ ，即氢原子对应的中心势。对于双电离，单电子散射态对应的中心势为 $V(r) = -\frac{2}{r}$ ，即 He^+ 对应的中心势。无关联投影方案的合理性如下：记激光结束时刻为 t_f ，激光结束后，让两电子波函数在无外场哈密顿量作用下继续演化 τ_{free} 时间，这一操作被称为自由传播。对于电离电子波包，随着传播时间的增加，会逐渐远离核，同时由于两电子之间的库仑排斥，两电子之间距离增大，电子关联效应减弱，会逐渐渐进到两个独立电子直积的情形。尽管原则上需要无穷长的自由传播时间，但实践证明，在不考虑双激发态这样特殊的末态的情况下，较短的自由传播时间已经使得两个独立电子态的直积可以近似描述两电子散射态。

氢原子的单电离子散射态由 He^+ 离子的本征态 $\Phi_{n,l,m}(\mathbf{r}) = \frac{\phi_{n,l}(r)}{r} Y_l^m(\theta, \varphi)$ 与氢原子散射态 $\psi_k^-(\mathbf{r})$ 的对称化直积得到

$$\begin{aligned} \Psi_{n,l,m,k}^{SC}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) &= \frac{1}{\sqrt{2}} [\Phi_{n,l,m}(\mathbf{r}_1) \psi_k^-(\mathbf{r}_2) + \Phi_{n,l,m}(\mathbf{r}_2) \psi_k^-(\mathbf{r}_1)] \\ &= \frac{1}{2\sqrt{\pi k r_1 r_2}} \sum_{L,M} \sum_{l_k=0}^{\infty} \sum_{m_k=-l_k}^{+l_k} i^{l_k} e^{-i(\delta_{l_k} + \sigma_{l_k})} [Y_{l_k}^{m_k}(\hat{\mathbf{k}})]^* \langle l m l_k m_k | l l_k L M \rangle \\ &\quad \cdot \left[\phi_{n,l}(r_1) \tilde{R}_{k,l_k}(r_2) Y_{l,l_k}^{L,M}(\hat{\mathbf{r}}_1, \hat{\mathbf{r}}_2) + \phi_{n,l}(r_2) \tilde{R}_{k,l_k}(r_1) Y_{l,l_k}^{L,M}(\hat{\mathbf{r}}_2, \hat{\mathbf{r}}_1) \right]. \end{aligned} \quad (2.90)$$

对应的动量微分谱为

$$P(n, l, m, k) = |\langle \Psi_{n,l,m,k}^{SC}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) | \Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, t_f + \tau_{free}) \rangle|^2. \quad (2.91)$$

从中可以提取出单电离情形下的所有物理观测量。

氢原子的双电离子散射态可以由 He^+ 散射态的对称化直积来近似表示

$$\begin{aligned} \Psi_{k_1,k_2}^{DC}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) &= \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi_{k_1}^-(\mathbf{r}_1) \psi_{k_2}^-(\mathbf{r}_2) + \psi_{k_1}^-(\mathbf{r}_2) \psi_{k_2}^-(\mathbf{r}_1)] \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{2\pi k_1 k_2} \sum_{L,M} \sum_{l_1,l_2}^{\infty} i^{l_1+l_2} e^{-i(\delta_{l_1} + \delta_{l_2} + \sigma_{l_1} + \sigma_{l_2})} [Y_{l_1,l_2}^{L,M}(\hat{\mathbf{k}}_1, \hat{\mathbf{k}}_2)]^* \\ &\quad \cdot \left[\tilde{R}_{k_1,l_1}(r_1) \tilde{R}_{k_2,l_2}(r_2) Y_{l_1,l_2}^{L,M}(\hat{\mathbf{r}}_1, \hat{\mathbf{r}}_2) + R_{k_1,l_1}(r_2) R_{k_2,l_2}(r_1) Y_{l_1,l_2}^{L,M}(\hat{\mathbf{r}}_2, \hat{\mathbf{r}}_1) \right]. \end{aligned} \quad (2.92)$$

对应的动量微分谱为

$$P(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2) = |\langle \Psi_{k_1,k_2}^{DC}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) | \Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, t_f + \tau_{free}) \rangle|^2, \quad (2.93)$$

从中可以提取出双电离情形下的所有物理观测量。

对于无关联投影方案，其原理没有问题，只要自由传播时间足够长，散射部分总是可以用两个独立电子波函数的直积来很好的近似，从而得出精确的电离电子分布。然而，长时间的自由传播会带来极大的计算量，使得数值实现无法达成。对于多电子体系，其中有一类重要的电子态——双激发态，其存在自电离的特性。对于氦原子来说，双激发态的寿命往往在数十飞秒。为了能够描述其物理特性，自由传播时间要远远大于其寿命，而这带来的计算量对笔者来说是不可接受的。因此，需要发展关联投影方案。接下来笔者将介绍两种关联投影方案。

2.3.2 关联投影方案：外复标度法

尽管复标度的现代应用主要是在数值计算中，但这一思想最初是为了应用在形式散射理论中而提出的。实际上，复标度在薛定谔方程中的应用可以追溯到很早期的工作，特别是 Regge 等人的研究^[226, 227]，这些工作给出了 S -matrix 在复动量和能量平面上的解析性质。例如，如图 2.2 (a) 中的虚线所示，将粒子的径向坐标通过复相位因子进行标度

$$r \rightarrow re^{i\eta}, \quad (2.94)$$

出现在 Regge 及其合作者在 1962 年的一篇论文中^[228]。后来，这一思想得到了广泛推广，并且由 Aguilar、Combes、Simon 以及 Balslev 等人扩展到通过库仑势相互作用的粒子体系^[229-231]。

复标度的一个核心结果是哈密顿量的谱以某种特定的方式发生扭曲，并且这一性质最终被证明在数值计算中是有用的。如图 2.2 (c) 所示，与每个阈值相关的连续谱在能量平面上被旋转了 2η 角，离散的共振本征值得以显现，而束缚态能量则保持不变。共振本征值的显现是因为在复标度下，如果标度角 η 大于动量 k_{res} 的相位 α ，即 $\eta - \alpha > 0$ ，纯外行波 $\psi_{\text{res}}(r) \xrightarrow{r \rightarrow \infty} \exp(ik_{\text{res}}r)$ 将变为指数衰减的形式 $\exp(i|k_{\text{res}}|e^{-i\alpha}re^{i\eta}) \xrightarrow{r \rightarrow \infty} 0$ 。因此，在复标度下，共振波函数可以变为平方可积的形式。继 1974 年 Doolen 等人的开创性工作之后^[232]，复标度方法在共振能量计算中得到了广泛应用^[233-235]。

最早将复标度的思想应用到散射振幅计算的是 Nuttall 和 Cohen^[236]，并且首次在三体问题中应用了这些方法。不幸的是，最初的复标度方法只能用于短程势（有限范围或指数衰减）的散射振幅计算，直到外复标度法的出现。

在分子体系的共振能量计算中出现了另一个问题：在玻恩-奥本海默近似下，核的库仑势在式 (2.94) 给出的复标度变换下并不是解析的。为了解决这个问题，如图 2.2 (a) 中的实线，Simon 对哈密顿量的坐标进行了外复标度变换^[237]

$$r \rightarrow \begin{cases} r, & r \leq R_0, \\ R_0 + (r - R_0)e^{i\eta}, & r > R_0. \end{cases} \quad (2.95)$$

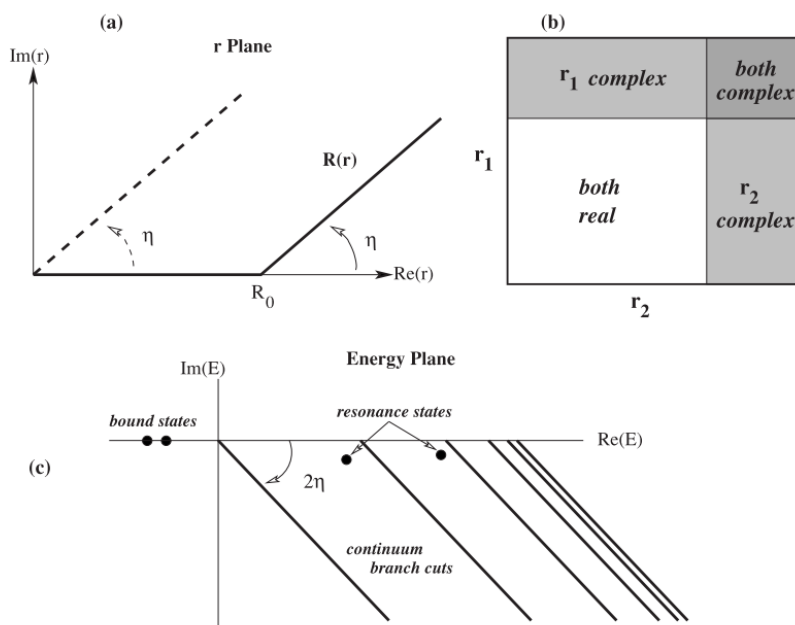


图 2.2 ECS 原理示意图：(a) 简单复标度（虚线）和外复标度（实线）。(b) ECS 在双电子系统中的应用。(c) 多电子体系哈密顿量的谱，以及任一种复标度下复能量平面上的格林函数的解析结构。图片摘自^[213]。

这一变换的基本思想在前一年由 Nicolaides 和 Beck 提出^[238]。但 Simon 证明了，在式 (2.95) 的变换下，哈密顿量的谱变化与式 (2.94) 下完全相同。因此，外复标度法也可以用于当坐标值小于 R_0 时非解析的势场的共振能量的计算。此外，外复标度法提供了一种方法，可以在施加外行波边界条件的同时，在可以计算振幅或外行通量的区域中给出波函数作为实坐标的函数。需要注意的是，在精确的或收敛的计算中，薛定谔方程的解对于 $r < R_0$ 的部分不依赖于 η 。事实上，数值结果与 η 值的独立性是使用外复标度法计算中的一个重要检验方法。因此外复标度法相当于施加了波函数在 $r \rightarrow \infty$ 时趋于零的边界条件，实际上相当于对精确解施加了外行散射边界条件，这就是为什么外复标度法能够计算散射振幅的原因。正是这个特性使得外复标度法在那些由于渐近边界条件使得传统方法难以应用的情况下特别有用。

接下来笔者将介绍如何基于前面的两电子框架，利用 ECS 方法实现关联投影方案^[239-241]。两电子情形下的电子径向坐标情况如图 2.2 (b) 所示，其中实数坐标部分 ($r_1 \leq R_0$, $r_2 \leq R_0$) 用来处理激光场存在时的含时演化，而扩展后的复数坐标用以处理激光场结束后的关联投影。总结起来，ECS 方法的实现可以分为三个步骤：

1. 在实数部分含时演化两电子 TDSE 至激光脉冲结束 t_f ，得到末态波函数 $\psi(t_f)$ 。
2. 在整个复数坐标轴上求解与末态波函数 $\psi(t_f)$ 相关的线性方程组，得到散射部分 ψ_{sc} 。
3. 仅在实轴范围内进行投影操作，利用单电子散射态从 ψ_{sc} 中提取动量空间的分

布信息。

对于第一步激光场下的含时演化，与 2.2 节中的内容并无区别，不再赘述。下面笔者将介绍第二步、第三步的实现方法以及可行性。首先激光脉冲结束后，体系演化由无场哈密顿量 H_0 决定，此时有

$$\psi(t) = e^{-iH_0(t-t_f)}\psi(t_f), \quad t > t_f. \quad (2.96)$$

接着，针对 $[t_f, +\infty)$ 时间区间作傅里叶变换，得到相应的散射成分

$$\begin{aligned} \psi_{sc}(E) &= -ie^{-iEt_f} \int_{t_f}^{+\infty} dt e^{i(E+i\epsilon)t} \psi(t) \\ &= \frac{1}{E + i\epsilon - H_0} \psi(t_f), \end{aligned} \quad (2.97)$$

其中 $\epsilon \rightarrow 0$ ，上式也等价于

$$(E - H_0)\psi_{sc}(E) = \psi(t_f). \quad (2.98)$$

通过求解上述线性方程组，可以得到从激光结束时刻到无穷远时刻过程中相互关联的电子动力学信息。进一步，定义无关联哈密顿量为 H_s ，其对应的无关联散射态为 $\varphi_s(E)$ 。利用上述相同的方式，可以在无关联哈密顿量 H_s 下反演 ψ_{sc} ，随后投影至无关联散射态 $\varphi_s(E)$ 上，由此可以得到两电子动量分布

$$P(E) = |\langle \varphi_s(E) | E - H_s | \psi_{sc} \rangle|^2. \quad (2.99)$$

总的来说，上述过程是通过无关联体系匹配关联体系来得到精确的电子动量空间分布的。接下来讨论相关技术细节，主要是复数坐标下基函数、矩阵元的变化以及投影方式的化简。

使用的外复标度为

$$R(r) = \begin{cases} r, & r < R_0, \\ R_0 + (r - R_0)e^{i\eta}, & r > R_0. \end{cases} \quad (2.100)$$

另有

$$q(r) = \frac{dR(r)}{dr} = \begin{cases} 1, & r < R_0, \\ e^{i\eta}, & r > R_0. \end{cases} \quad (2.101)$$

FE-DVR 的格点定义与 2.2.3 节一致，不过需要解析延拓到复数区间。在数值实现中，令 R_0 为第 N_R 个有限元的右端点，而完整的复数区间有 N_C 个有限元。由此得到 ECS 下

的基函数为

$$g_m^i(r) = \begin{cases} \frac{L_m^i(r)}{\sqrt{\omega_m^i}}, & 1 \leq i \leq N_R, 1 < m < n, \\ \frac{L_n^i(r) + L_1^{i+1}(r)}{\sqrt{\omega_n^i + \omega_1^{i+1}}}, & 1 \leq i < N_R, m = n, \\ \frac{L_n^{N_R}(r) + L_1^{N_R+1}(r)}{\sqrt{\omega_n^{N_R} + \omega_1^{N_R+1} e^{i\eta}}}, & i = N_R, m = n, \\ \frac{L_m^i(r)}{\sqrt{\omega_m^i e^{i\eta}}}, & N_R < i \leq N_C, 1 < m < n, \\ \frac{L_n^i(r) + L_1^{i+1}(r)}{\sqrt{(\omega_n^i + \omega_1^{i+1}) e^{i\eta}}}, & N_R < i < N_C, m = n, \\ \text{no definition,} & i = 1, m = 1 \text{ or } i = N_C, m = n. \end{cases} \quad (2.102)$$

可以发现，在复数区域的基函数实际上是复函数（来源于分母的权值，而分子的拉格朗日基函数仍旧是实函数）。因此原则上作内积时需要考虑复共轭。但需要指出的是，上述基函数满足下面的正交归一关系式

$$\int q(r) dr g_n^i(r) g_{n'}^{i'}(r) = \delta_{ii'} \delta_{nn'}. \quad (2.103)$$

其中 $q(r)$ 为上述外复标度变换带来的积分权重，在式 (2.101) 中给出。因此，在 ECS 变换下需要将内积进行重定义，即基函数不取复共轭，系数取复共轭。在这种意义下，基函数仍旧是正交归一的。

进一步，下面将给出在 ECS 方法下的哈密顿量矩阵元。注意到在考虑 ECS 坐标变换后，哈密顿量及波函数均发生了变化，但仍旧可以分为单电子和电子关联两部分。对于单电子部分，哈密顿量变为

$$H_s^{\text{ECS}} = -\frac{1}{2} \left[\frac{1}{q(r)^2} \frac{d^2}{dr^2} - \frac{q'(r)}{q(r)^3} \frac{d}{dr} \right] + \frac{\hat{l}^2}{2R(r)^2} + V(R(r)). \quad (2.104)$$

对应于原本哈密顿量中二阶微分算符的矩阵元变为

$$\begin{aligned} D_{mm'}^{ii'} &= -\frac{1}{2} \int q(r) dr g_m^i(r) \left[\frac{1}{q(r)^2} \frac{d^2}{dr^2} - \frac{q'(r)}{q(r)^3} \frac{d}{dr} \right] g_{m'}^{i'}(r) \\ &= \frac{1}{2} \int dr [g_m^i(r)]' \frac{1}{q(r)} [g_{m'}^{i'}(r)]'. \end{aligned} \quad (2.105)$$

可以发现，与原本实轴部分的结果没有明显差异，只是需要注意积分区间内的权重 $q(r)$ 和基函数的权重该怎么修改的问题，这里不再阐述。

对于单电子势场部分（角动量部分也可归类于其中），矩阵元为

$$V_{mm'}^{ii'} = \int q(r) dr g_m^i(r) V(R(r)) g_{m'}^{i'}(r) \approx \delta_{i,i'} \delta_{m,m'} V(R(r_m^i)). \quad (2.106)$$

对于两电子势，同样采用泊松方程进行处理，可以得到与前文实数轴下相同的结

果

$$\begin{aligned} & \langle g_{m_1}^{i_1}(r_1) g_{m_2}^{i_2}(r_2) | \frac{r_{<}^\lambda}{r_{>^{\lambda+1}}} | g_{m_1'}^{i_1'}(r_1) g_{m_2'}^{i_2'}(r_2) \rangle \\ &= \delta_{i_1, i_1'} \delta_{i_2, i_2'} \delta_{m_1, m_1'} \delta_{m_2, m_2'} \left\{ (2\lambda + 1) \frac{[T^{(\lambda)}]_{i_1 m_1, i_2 m_2}^{-1}}{r_{m_1}^{i_1} r_{m_2}^{i_2} \sqrt{w_{m_1}^{i_1} w_{m_2}^{i_2}}} + \frac{(r_{m_1}^{i_1})^\lambda (r_{m_2}^{i_2})^\lambda}{R^{2\lambda+1}} \right\}. \end{aligned} \quad (2.107)$$

不过需要指出的是，上式中的坐标和权值在 ECS 中需要替换为相应的复数值。

至此，给出了 ECS 格点下矩阵元的表示形式，需要注意的是，在 ECS 下，相应的矩阵并非是厄米矩阵，而是复对称矩阵。接下来笔者将介绍如何求解线性方程组

$$(E - H_0)\psi_{sc}(E) = \psi(t_f). \quad (2.108)$$

这个线性方程组是大型稀疏矩阵，一般可以使用广义最小化残差法（Generalized Minimal Residual Method, GMRES）迭代求解。但 ECS 方法下上述线性方程组相当病态，一般形式的 GMRES 方法无法得到满足精度要求的解，为此，将采用预处理 GMRES 方法进行处理。接下来将先给出一般形式的 GMRES 方法的原理，随后给出数值程序中使用的预处理 GMRES 方法的算法。GMRES 方法是一种基于 Krylov 子空间的线性方程组的迭代解法，为了描述的简便性和通用性，线性方程组变更为 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ，其中 A 是 $n \times n$ 阶可逆矩阵，其原理如下：

- 选择初始向量为 $\mathbf{b}$ ，结合矩阵 A 生成 Krylov 子空间

$$K_m(A, \mathbf{b}) = \{\mathbf{b}, A\mathbf{b}, \dots, A^{m-1}\mathbf{b}\}. \quad (2.109)$$

并利用 Gram-Schmidt 正交化将其正交归一

$$K_m(A, \mathbf{b}) = \{\mathbf{q}_0, \mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_{m-1}\}. \quad (2.110)$$

基于这组基可以得到变换矩阵 $Q_m = (\mathbf{q}_0, \mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_{m-1})$ ，为 $n \times m$ 阶矩阵。

- 在上述生成 Krylov 子空间的过程中，可以得到矩阵 A 在上述子空间内的表示 $H_m = Q_m^+ A Q_m$ ，并且可以得到 $(m+1) \times m$ 阶的上黑森贝格矩阵（Hessenberg matrix）

$$\tilde{H}_m = \begin{pmatrix} H_m & \\ 0 & h_{m,m-1} \end{pmatrix}, \quad (2.111)$$

满足 $AQ_m = Q_{m+1}\tilde{H}_m$ 。

- GMRES 方法即是要在子空间 $K_m(A, \mathbf{b})$ 内寻找最接近真实解的解，即寻找 $\mathbf{x}_m \in K(A, \mathbf{b})$ ，最小化

$$\|\mathbf{r}_m\| = \|A\mathbf{x}_m - \mathbf{b}\| = \|\tilde{H}_m \mathbf{y}_m - Q_{m+1}^+ \mathbf{b}\| = \|\tilde{H}_m \mathbf{y}_m - \beta \mathbf{e}_0\|, \quad (2.112)$$

其中 $\mathbf{x}_m = \mathbf{Q}_m \mathbf{y}_m$, $\beta = \|\mathbf{b}\|$, $\mathbf{e}_0 = (1, 0, \dots, 0)^\dagger$ 。针对这一问题, 可以利用 QR 分解, 找到一个 $(m+1) \times (m+1)$ 阶的正交矩阵 $\mathbf{\Omega}_m$ 和一个 $(m+1) \times m$ 阶上三角矩阵 $\tilde{\mathbf{R}}_m$, 使其满足 $\mathbf{\Omega}_m \tilde{\mathbf{R}}_m = \tilde{\mathbf{H}}_m$ 且 $\tilde{\mathbf{R}}_m$ 可以被分解为

$$\tilde{\mathbf{R}}_m = \begin{pmatrix} \mathbf{R}_m \\ 0 \end{pmatrix}, \quad (2.113)$$

其中 $\mathbf{R}_m$ 是 $m \times m$ 阶上三角矩阵。为了使得 QR 分解能够一步步迭代下去, 正交矩阵 $\mathbf{\Omega}_m$ 可由 Givens 旋转

$$\mathbf{G}_m = \begin{pmatrix} \mathbf{I}_{m-1} & 0 & 0 \\ 0 & c_m & s_m \\ 0 & -s_m & c_m \end{pmatrix}, \quad (2.114)$$

迭代获得

$$\mathbf{\Omega}_{m+1} = \mathbf{G}_m \begin{pmatrix} \mathbf{\Omega}_m & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (2.115)$$

最终可以得到

$$\|\mathbf{r}_m\| = \|\tilde{\mathbf{R}}_m \mathbf{y}_m - \beta \mathbf{\Omega}_m \mathbf{e}_0\| = \left\| \begin{pmatrix} \mathbf{R}_m \\ 0 \end{pmatrix} \mathbf{y}_m - \begin{pmatrix} \mathbf{g}_m \\ \mathbf{r}_m \end{pmatrix} \right\|, \quad (2.116)$$

由此可以得到残差 $\|\mathbf{r}_m\|$ 取最小值时 $\mathbf{y}_m = \mathbf{R}_m^{-1} \mathbf{g}_m$ 。

- 至此, 给出了 GMRES 方法的原理。但需要提及的是, 在实际使用过程中, 往往会设定残差的阈值, 通过上述关系式一步步迭代扩大子空间维度, 若残差达到阈值则终止迭代, 得到线性方程组的解。

对于预处理 GMRES 方法, 简单来说, 需要定义一个预处理矩阵 $\mathbf{M}$, 将线性方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 转化为 $\mathbf{M}^{-1} \mathbf{Ax} = \mathbf{M}^{-1} \mathbf{b}$ 。通过选择合适的预处理矩阵 $\mathbf{M}$, 可以改善原矩阵的病态性, 从而得到满足精度要求的解。程序中使用的预处理 GMRES 方法的伪代码如下:

Algorithm 1 预处理 GMRES 方法

$\mathbf{x}_0 = 0$, $b_{\text{norm}} = \|\mathbf{M}^{-1} \mathbf{b}\|$, $\mathbf{r} = \mathbf{M}^{-1}(\mathbf{b} - \mathbf{Ax}_0)$, $r_{\text{norm}} = \|\mathbf{r}\|$

$e_1 = 1$, $\beta_1 = r_{\text{norm}}$, $\mathbf{q}_1 = \mathbf{r}/r_{\text{norm}}$

do $i = 1, m$

$\mathbf{q}_{i+1} = \mathbf{M}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{q}_i$

do $j = 1, i$

$h_{j,i} = \langle \mathbf{q}_j | \mathbf{q}_{i+1} \rangle$

Algorithm 1 预处理 GMRES 方法（续）

```

     $\mathbf{q}_{i+1} = \mathbf{q}_{i+1} - h_{j,i} \mathbf{q}_j$ 
enddo
 $h_{i+1,i} = \|\mathbf{q}_{i+1}\|$ 
 $\mathbf{q}_{i+1} = \mathbf{q}_{i+1}/h_{i+1,i}$ 
do  $j = 1, i - 1$ 
     $\text{temp} = c_j h_{j,i} + s_j h_{j+1,i}$ 
 $h_{j+1,i} = -s_j^* h_{j,i} + c_j^* h_{j+1,i}$ 
 $h_{j,i} = \text{temp}$ 
enddo
call gives_rotation( $h_{i,i}, h_{i+1,i}, c_i, s_i$ )
 $\beta_{i+1} = -s_i^* \beta_i$ 
 $\beta_i = c_i \beta_i$ 
 $e = |\beta_{i+1}/b_{\text{norm}}|$ 
if ( $e \leq e_{\text{threshold}}$  or  $i == m$ ) exit
enddo
call uptriangle_inverse( $h_{1:i,1:i}, \beta_{1:i}, i, y_{1:i}$ )
do  $j = 1, i$ 
     $\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + \mathbf{q}_j * y_j$ 
enddo

```

伪代码中的 gives_rotation 函数和 uptriangle_inverse 函数分别代表 Given 旋转矩阵的计算以及上三角矩阵对应的线性方程组求解。针对不同的体系，预处理矩阵的选择也不尽相同^[241-245]，对于本论文研究的物理过程，最终选择的预处理矩阵为

$$\mathbf{M} = (\mathbf{H}_0 - E) \delta_{l_1, l'_1} \delta_{l_2, l'_2} \delta_{L, L'} \delta_{M, M'}, \quad (2.117)$$

即将原哈密顿量中的角向解耦。针对每个分波，通过 SuperLU 程序包实现 LU 分解，从而完成矩阵预处理^[246-248]。

至此，已经实现了整个 ECS 方案中的第二步，随后需要处理第三步，也就是提取电子在动量空间的分布信息。如式 (2.99) 所示，最直接的方式是采用体积分的形式。然而，可以进一步将体积分转化为面积分，从而降低存储量和计算量。以单电子的情况

为例:

$$\begin{aligned}
 C(\mathbf{k}) &= \langle \psi_{\mathbf{k}}^- | E - T - V | \psi_{sc} \rangle_{R_I} \\
 &= \int dV [\psi_{\mathbf{k}}^-]^* \left[E - V + \frac{1}{2} \nabla^2 \right] \psi_{sc} \\
 &= \int dV [\psi_{\mathbf{k}}^-]^* \frac{1}{2} \nabla^2 \psi_{sc} + \psi_{sc} [E - V(r)] [\psi_{\mathbf{k}}^-]^* \\
 &= \int dV [\psi_{\mathbf{k}}^-]^* \frac{1}{2} \nabla^2 \psi_{sc} - \psi_{sc} \frac{1}{2} \nabla^2 [\psi_{\mathbf{k}}^-]^* \\
 &= \frac{1}{2} \int dV \nabla \cdot \left\{ [\psi_{\mathbf{k}}^-]^* \nabla \psi_{sc} - \psi_{sc} \nabla [\psi_{\mathbf{k}}^-]^* \right\} \\
 &= \frac{1}{2} \int \left\{ [\psi_{\mathbf{k}}^-]^* \nabla \psi_{sc} - \psi_{sc} \nabla [\psi_{\mathbf{k}}^-]^* \right\} \cdot d\mathbf{S},
 \end{aligned} \tag{2.118}$$

其中 R_I 代表积分的区域边界, 同时上式利用了散射态 $(T + V) [\psi_{\mathbf{k}}^-]^* = E [\psi_{\mathbf{k}}^-]^*$ 的性质, 通过格林定理将体积分转化为面积分。最终, 对于本论文讨论的两电子体系, 投影操作为

$$\begin{aligned}
 C(n, l, m, \mathbf{k}) &= \frac{1}{2} \int \left\{ [\Psi_{n,l,m,\mathbf{k}}^{\text{SC}}]^* \nabla \psi_{sc}(E) - \psi_{sc}(E) \nabla [\Psi_{n,l,m,\mathbf{k}}^{\text{SC}}]^* \right\} \cdot d\mathbf{S}, \quad \text{单电离,} \\
 C(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2) &= \frac{e^{i\chi}}{2} \int \left\{ [\Psi_{\mathbf{k}_1,\mathbf{k}_2}^{\text{DC}}]^* \nabla \psi_{sc}(E) - \psi_{sc}(E) \nabla [\Psi_{\mathbf{k}_1,\mathbf{k}_2}^{\text{DC}}]^* \right\} \cdot d\mathbf{S}, \quad \text{双电离.}
 \end{aligned} \tag{2.119}$$

其中两电子梯度算符为 $\nabla = (\nabla_1, \nabla_2)$ 。在双电离的表达式中, χ 是一个与体积相关的整体相位^[239], 但对物理观测量没有任何影响。最终的动量空间分布可以表示为

$$\begin{aligned}
 P(n, l, m, \mathbf{k}) &= |C(n, l, m, \mathbf{k})|^2, \quad \text{单电离,} \\
 P(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2) &= |C(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2)|^2, \quad \text{双电离.}
 \end{aligned} \tag{2.120}$$

至此, 笔者实现了 ECS 方案, 基于此, 可以完全考虑激光结束后的两电子关联动力学。然而, ECS 方案的计算量十分巨大, 对于每个能量点, 都需求解一次式 (2.98)。并且, 对于大多数物理过程, 无关联投影方案已经足以获得精确的结果。因此, 需要根据实际的物理过程确定是否需要采用 ECS 方案。对于本论文来说, 需要利用 ECS 方案的物理过程为第三章中对氦原子单光子单电离过程中线动量传递的研究, 特别是双激发态参与的动力学过程。进一步, 对于单电离, 两电子体系存在单电离散射态, 接下来将介绍如何利用约化 R -matrix 方法计算无核激发情形下的单电离散射态。

2.3.3 关联投影方案: 约化 R -matrix 方法

R -matrix 方法是量子物理学的有力工具, 由 Wigner 和 Eisenbud 通过简化 Kapur 和 Peierls 的原始想法引入^[249-252]。最初, R -matrix 方法旨在描述核反应中的共振现象。然而, 即使是最初的 R -matrix 方法, 也包含了解决连续谱中耦合通道薛定谔方程的技术

原理。

如前所述， R -matrix 方法最初的目标是提供一种高效的理论，用于处理核共振现象^[252, 253]。通过对束缚态和低能共振的研究，研究者发现 R -matrix 方法能够准确地参数化共振态以及低能散射截面中的非共振部分，且只需要少量的参数，并且这些参数中的大多数具有物理意义。 R -matrix 方法的这一应用至今仍然非常重要，特别是在核天体物理学中，用于参数化低能散射截面。这个版本的 R -matrix 也被称为“phenomenological R -matrix”，其性质在^[253, 254]中有详细介绍。

R -matrix 方法的另一个应用是它提供了一种简单而优雅的薛定谔方程的解法。特别是在涉及大量开放通道的耦合通道问题中，直接数值积分可能会变得不稳定，而 R -matrix 方法在这种情况下具有很强的竞争力。另一个优势是，对窄共振现象的研究能够摆脱纯粹数值方法的限制，变得更加容易。 R -matrix 方法的这一应用主要在原子物理学中得到了发展，尽管它同样对核物理学非常有用。这个变体被称为“calculable R -matrix”或“computational R -matrix”，其性质在^[255-258]中有详细介绍。

目前， R -matrix 方法主要用于描述粒子或粒子系统（如核子、原子核、电子、原子和分子）相互作用产生的散射态。 R -matrix 方法中，空间被划分为两个区域：内部区域和外部区域。两个区域之间的边界由一个被称为通道半径的参数定义。这个半径被选择得足够大，以便在外部区域，系统的不同部分仅通过已知的长程力相互作用，且可以忽略反对称化效应。在外部区域，散射态波函数通过其渐近表达式进行近似，这个表达式除了与散射矩阵相关的某些系数外是已知的。在内部区域，系统被视为是受限的。因此，其本征态构成了一个离散基底，可以计算得到。任意能量下的散射态波函数可以在内部区域由这些平方可积的本征态展开。然后，可以计算 R -matrix，即波函数在边界处的对数导数的逆。通过与外部区域解进行匹配，可以得到散射矩阵。该方法还可以用来提供系统的束缚态。在这种情况下，外部解表现为指数衰减的形式。由于指数衰减依赖于未知的结合能，因此需要进行迭代计算。

对于本论文讨论的两电子体系，针对具体的物理问题，笔者实现了一套约化 R -matrix 方法，用以计算不存在核激发时的单电离散射态。如图 2.3 所示，给出了两电子体系下约化 R -matrix 方法的原理。其中内部区域两电子波函数为待求波函数，外部区域两电子波函数可由单电子态直积近似，数学表达式为

$$\begin{aligned}\psi^{\text{inter}}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) &= \sum_{l_1 l_2 LM} \frac{R_{l_1 l_2}^{LM}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)}{r_1 r_2} |l_1 l_2 LM\rangle, \quad r_1 < R, r_2 < R, \\ \psi^{\text{exter}}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) &= \Phi_{1s}(\mathbf{r}_1) \psi_k^-(\mathbf{r}_2), \quad r_1 < R, r_2 > R, \\ \psi^{\text{exter}}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) &= \Phi_{1s}(\mathbf{r}_2) \psi_k^-(\mathbf{r}_1), \quad r_1 > R, r_2 < R.\end{aligned}\tag{2.121}$$

其中 $\Phi_{1s}(\mathbf{r})$ 和 $\psi_k^-(\mathbf{r})$ 分别代表 He^+ 的 $1s$ 束缚态和氢原子的散射态波函数， R 为通道半

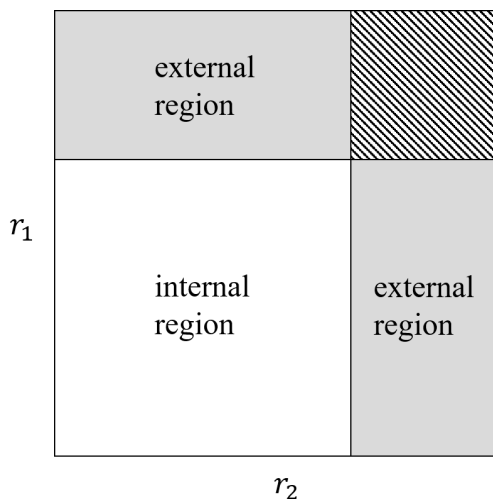


图 2.3 两电子体系约化 R -matrix 原理图。内部区域 (internal region) 与外部区域 (external region) 的分界线为 $r = R$ ，内部区域内的两电子波函数是待求的，外部区域的两电子波函数可由单电子态直积近似。

径。若得到内部区域的两电子波函数，即可获得相应能量的两电子散射态。一般而言，可以通过计算定态薛定谔方程

$$(H_0 - E)\psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = 0, \quad (2.122)$$

来处理。然而，对于散射态来说，式 (2.59) 中边界 R 处的函数值非零，从而导致哈密顿量算符不再是厄米算符，这会给式 (2.122) 的求解带来不便。通过引入 Bloch 算符^[259]

$$L(B) = \frac{1}{2}\delta(r - R)\left(\frac{d}{dr} - \frac{B}{r}\right), \quad (2.123)$$

可以使得算符 $H_0 + L_1(B) + L_2(B)$ 整体是厄米算符，其中参数 B 的值不影响物理结果，在数值程序中将其设定为 $B = 0$ 。由此，相应的薛定谔方程变为

$$(H_0 + L_1(B) + L_2(B) - E)\psi^{\text{inter}}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = (L_1(B) + L_2(B))\psi^{\text{exter}}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2), \quad (2.124)$$

边界条件为 ($i = 1, 2$)

$$\begin{aligned} \psi^{\text{inter}}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)|_{r_i=R} &= \psi^{\text{exter}}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)|_{r_i=R}, \\ \frac{d\psi^{\text{inter}}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)}{dr_i}|_{r_i=R} &= \frac{d\psi^{\text{exter}}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)}{dr_i}|_{r_i=R}. \end{aligned} \quad (2.125)$$

通过在 FE-DVR 上求解上述线性方程组即可获得相应的单电离散射态。接下来就相关细节进行阐述。

首先, 由于边界 R 处的函数值非零, 因此所用的基函数为

$$g_m^i(r) = \begin{cases} \frac{L_m^i(r)}{\sqrt{w_m^i}}, & 1 \leq i \leq N, 1 < m < n, \\ \frac{L_n^i(r) + L_1^{i+1}(r)}{\sqrt{w_n^i + w_1^{i+1}}}, & 1 \leq i < N, m = n, \\ \frac{L_n^N(r)}{\sqrt{w_n^N}}, & i = N, m = n, \\ \text{no definition}, & i = 1, m = 1. \end{cases} \quad (2.126)$$

通过 Bloch 算符恢复厄米性后, 二阶微分算符矩阵元 $D_{m,m'}^{i,i'}$ 在不涉及端点 R 处的基函数 $g_n^N(r)$ 时, 矩阵元不变。对于涉及到基函数 $g_n^N(r)$ 的矩阵元有

- 左矢为 $g_n^N(r)$

$$D_{n,m'}^{N,i'} = \begin{cases} \frac{1}{2} \delta_{N,i'} \frac{1}{\sqrt{w_n^N w_{m'}^{i'}}} \sum_{k=1}^n w_k^N \frac{dL_n^N(r)}{dr} \cdot \frac{dL_{m'}^{i'}(r)}{dr} \Big|_{r=r_k^N} & m' \neq n, \\ \frac{1}{2} \delta_{N,i'+1} \frac{1}{\sqrt{w_n^N (w_n^{i'} + w_1^{i'+1})}} \sum_{k=1}^n w_k^N \frac{dL_n^N(r)}{dr} \cdot \frac{dL_1^{i'+1}(r)}{dr} \Big|_{r=r_k^N} & m' = n. \end{cases} \quad (2.127)$$

- 右矢为 $g_n^N(r)$

$$D_{m,n}^{i,N} = \begin{cases} \frac{1}{2} \delta_{N,i} \frac{1}{\sqrt{w_n^N w_m^i}} \sum_{k=1}^n w_k^N \frac{dL_n^N(r)}{dr} \cdot \frac{dL_m^i(r)}{dr} \Big|_{r=r_k^N} & m \neq n, \\ \frac{1}{2} \delta_{N,i+1} \frac{1}{\sqrt{w_n^N (w_n^i + w_1^{i+1})}} \sum_{k=1}^n w_k^N \frac{dL_n^N(r)}{dr} \cdot \frac{dL_1^{i+1}(r)}{dr} \Big|_{r=r_k^N} & m = n. \end{cases} \quad (2.128)$$

- 左右矢均为 $g_n^N(r)$

$$D_{n,n}^{N,N} = \frac{1}{2} \frac{1}{w_n^N} \sum_{k=1}^n w_k^N \frac{dL_n^N(r)}{dr} \cdot \frac{dL_n^N(r)}{dr} \Big|_{r=r_k^N}. \quad (2.129)$$

对于单电子势场, 同 2.2.3 内容一致。不过需要指出的是, 边界 R 处的势场值必须考虑。

对于两电子项, 由于边界处函数值非零, 相应矩阵元变为

$$\begin{aligned} & \langle g_{m_1}^{i_1}(r_1) g_{m_2}^{i_2}(r_2) | \frac{r_{<}^\lambda}{r_{>}^{\lambda+1}} | g_{m_1'}^{i_1'}(r_1) g_{m_2'}^{i_2'}(r_2) \rangle \\ &= \delta_{i_1, i_1'} \delta_{i_2, i_2'} \delta_{m_1, m_1'} \delta_{m_2, m_2'} \left\{ (2\lambda + 1) \frac{[T^{(\lambda)}]_{i_1 m_1, i_2 m_2}^{-1} + [T^{(\lambda)}]_{i_2 m_2, i_1 m_1}^{-1}}{2 r_{m_1}^{i_1} r_{m_2}^{i_2} \sqrt{w_{m_1}^{i_1} w_{m_2}^{i_2}}} + \frac{(r_{m_1}^{i_1})^\lambda (r_{m_2}^{i_2})^\lambda}{R^{2\lambda+1}} \right\} \end{aligned} \quad (2.130)$$

$$-\frac{2\lambda+1}{2R^{\lambda+1}\sqrt{w_n^N}}\left[\frac{(r_{m_1}^{i_1})^\lambda[T^{(\lambda)}]_{Nn,i_2m_2}^{-1}}{r_{m_2}^{i_2}\sqrt{w_{m_2}^{i_2}}}+\frac{(r_{m_2}^{i_2})^\lambda[T^{(\lambda)}]_{Nn,i_1m_1}^{-1}}{r_{m_1}^{i_1}\sqrt{w_{m_1}^{i_1}}}\right]\Bigg\}.$$

对于有桥函数参与时, 需要将上式中的权值 w_m^i 替换为桥函数对应的权值 $w_n^i + w_1^{i+1}$ 。同时, λ 阶动能矩阵为

$$T_{i_1m_1,i_2m_2}^{(\lambda)} = -\int_0^R g_{m_1}^{i_1}(r) \left[\frac{d^2}{dr^2} - \frac{\lambda(\lambda+1)}{r^2} \right] g_{m_2}^{i_2}(r) dr. \quad (2.131)$$

表达式相对于边界值为零的情况确实有所变化, 然而数值结果表明, 无论做不做相应的修正, 得到的结果并没有什么变化。这来源于边界 R 的值足够大, 对于单电离来说, 电子间的库仑排斥足以忽略。

至此, 给出了相应的矩阵元, 原则上可以求解式 (2.124)。但在给出具体步骤之前, 可以发现, 对于上述算符, 宇称 π , 总角量子数 L 和总磁量子数 M 均是好量子数。因此在具体计算时, 会先固定上述参数, 再进行计算。而具体的计算流程为

1. 先根据式 (2.124) 解线性方程组。需要指出的是, 此时得到的并非最终的单电离散射态 $\psi^{\text{inter}}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)$, 而相差了一个归一化系数 N 。
2. 进一步根据式 (2.125) 给出的边界条件得到相应的归一化系数 N , 最终给出两电子体系下的单电离散射态 $\psi^{\text{inter}}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)$ 。

在第一步中, 需要求解线性方程组。但不同于 ECS 方法中的线性方程组, 约化 R -matrix 方法中的线性方程组性质要好得多, 不需要进行预处理。同时由于矩阵为厄米矩阵, 因此采用最小化残差法 (Minimal Residual Method, MINRES) 进行处理。MINRES 方法可以看成是 GMRES 方法在特殊情况下的简化, 由于矩阵的厄米性, 此时原矩阵在生成的 Krylov 子空间内的矩阵表示为三对角矩阵, 因此相关操作得到简化。在此, 同样根据线性方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的形式, 给出程序中 MINRES 方法的伪代码:

Algorithm 2 MINRES 方法

```

 $\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 = 0, \mathbf{p}_{1,2} = 0, i = 0, \boldsymbol{\beta} = 0, \mathbf{c} = 1, \mathbf{s} = 0, \mathbf{w} = \mathbf{b} - A\mathbf{x}_0, \eta = \|\mathbf{w}\|, \mathbf{q}_1 = \mathbf{w}/\eta$ 
do while  $|\eta| > \eta_{\text{threshold}}$  and  $i < i_{\text{threshold}}$ 
     $i = i + 1, i_0 = (i + 1)\%2 + 1, i_1 = i\%2 + 1, i_2 = i_0$ 
     $\mathbf{w} = A\mathbf{q}_{i_0} - \beta_{i_0}\mathbf{q}_{i_1}$ 
     $\alpha = \langle \mathbf{w} | \mathbf{q}_{i_0} \rangle, \mathbf{w} = \mathbf{w} - \alpha\mathbf{q}_{i_0}$ 
     $\beta_{i_1} = \|\mathbf{w}\|, \mathbf{q}_{i_1} = \mathbf{w}/\beta_{i_1}$ 
     $r_2 = s_{i_2}\beta_{i_0}, t_1 = c_{i_2}\beta_{i_0}, r_1 = c_{i_1}t_1 + s_{i_1}\alpha, t_0 = -s_{i_1}t_1 + c_{i_1}\alpha$ 
     $r_0 = \sqrt{t_0^2 + \beta_{i_1}^2}, c_{i_0} = t_0/r_0, s_{i_0} = \beta_{i_1}/r_0$ 
     $\mathbf{p}_{i_0} = (\mathbf{q}_{i_0} - r_1\mathbf{p}_{i_1} - r_2\mathbf{p}_{i_2})/r_0$ 
    
```

Algorithm 2 MINRES 方法（续）

```

 $\xi = c_{i_0} \eta, \eta = -s_{i_0} \eta$ 
 $\mathbf{x} = \mathbf{x} + \xi \mathbf{p}_{i_0}$ 
enddo

```

基于此，可以得到式 (2.124) 的解，接下来需要根据式 (2.125) 给出的边界条件得到相应的归一化系数。首先笔者指出，实际求解式 (2.124) 时用到的右端波函数为

$$\mathbf{b} = \phi_{1s}(r_1)g_n^N(r_2)|0LLM\rangle + \phi_{1s}(r_2)g_n^N(r_1)|L0LM\rangle, \quad (2.132)$$

其中 $\phi_{1s}(r)$ 和 $g_n^N(r)$ 分别是 He^+ $1s$ 束缚态的径向波函数以及端点 R 处的 FE-DVR 基函数。同时可以发现，式 (2.125) 中关于导数的边界条件可由式 (2.124) 进行替换。记式 (2.124) 得到的内部波函数为 ψ_s ，则基于式 (2.125) 中的边界条件可以给出

$$\begin{aligned}
N\psi_s|_{r_2=R} &= \psi^{\text{exter}}|_{r_2=R}, \\
N\mathbf{b} &= N(H_0 + L_1(B) + L_2(B) - E)\psi_s \\
&= (H_0 + L_1(B) + L_2(B) - E)\psi^{\text{inter}} \\
&= (L_1(B) + L_2(B))\psi^{\text{exter}}.
\end{aligned} \quad (2.133)$$

针对上式，由于对称性的存在，只需考虑 $r_1 = R$ 或 $r_2 = R$ 其中一个边界上的行为即可。对于 ψ^{exter} ，其中单电子散射部分的径向波函数可以表示为

$$f(kr) \cos \delta + g(kr) \sin \delta, \quad (2.134)$$

其中 δ 代表相对于库仑势的相移， $f(kr)$ 和 $g(kr)$ 代表第一类和第二类库仑函数。由上述边界条件，可以得到

$$\begin{aligned}
\cos \delta f + \sin \delta g &= N \frac{\langle \psi_s | \phi_{1s} \rangle}{2\sqrt{w_n^N}}, \\
k[\cos \delta f' + \sin \delta g'] &= 2N\sqrt{w_n^N},
\end{aligned} \quad (2.135)$$

其中 f 和 g 均取在边界 $r = R$ 的函数值。解上述方程组得到

$$\begin{aligned}
r &= \frac{4w_n^N}{\langle \psi_s | \phi_{1s} \rangle}, \\
\tan \delta &= -\frac{fr - kf'}{gr - kg'},
\end{aligned} \quad (2.136)$$

$$N = \frac{k[f' + \tan \delta g']}{2\sqrt{w_n^N} \sqrt{1 + \tan^2 \delta}}.$$

则在 $2\pi\delta(\mathbf{k} - \mathbf{k}')$ 的归一化条件下, 得到散射态为

$$\psi_{1sEk}^{LM} = \frac{N}{\sqrt{2}} i^L e^{-i(\sigma_L + \delta_L)} [Y_L^M(\hat{\mathbf{k}})]^* \psi_s, \quad (2.137)$$

其中 σ_L 为对应的库仑相移。

至此, 给出了约化 R -matrix 方法的细节, 可以得到无核激发时的双电子单电离散射态。由于未考虑核激发, 因此此方法仅适用于电离电子能量 $E_e < I_{p2}(1 - \frac{1}{2^2}) \approx 40.8$ eV 的物理过程。根据得到的单电离散射态, 可以得到电离电子的动量空间分布为

$$P(\mathbf{k}) = |\langle \psi_{1sEk}^{LM}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) | \Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, t_f) \rangle|^2. \quad (2.138)$$

2.4 本章小结

在本章, 笔者系统地介绍了如何数值求解两电子 TDSE 以及提取电离电子动量空间分布的相关方法。

在搭建求解两电子 TDSE 的数值框架中, 首先给出了在长度规范和速度规范下包含了最低阶非偶极修正在内的哈密顿量。随后, 基于体系球对称性, 采用球坐标系进行处理。角向上采用含时紧耦合方法, 利用耦合球谐函数得到哈密顿量各部分在角向上的耦合矩阵元。对于径向部分, 采用结合了谱方法和有限元方法两者优点的 FE-DVR 方法离散化径向格点。由此, 得到的哈密顿量为稀疏矩阵。利用这一性质, 基于 Krylov 子空间, 使用 Lanczos 传播子实现波函数的含时演化。进一步, 为了能够高效地进行数值计算, 基于 MPI 实现了数值并行方案。基于此实现的两电子 TDSE 数值求解框架是笔者博士期间研究的基础。相关的数值计算更像是一种数值实验。

实现波函数在实空间的含时演化后, 对于本论文将讨论的电离动力学, 需要获得电离电子在动量空间上的分布, 笔者给出了三种投影方案: 无关联投影方法、ECS 方法和约化 R -matrix 方法。无关联投影通过自由传播来考虑激光结束后的电子关联效应, 因此无法处理存在双激发态共振的情形。ECS 方法原则上可以处理包含单电离和双电离在内的所有动力学过程, 但其计算量相比无关联投影方法和约化 R -matrix 方法要大得多。约化 R -matrix 方法仅能处理无核激发时的单电离动力学, 但是计算量相对 ECS 方法要小得多, 并且足以讨论本论文关注的动力学过程。在下一章, 笔者将讨论单光子单电离过程, 对于涉及到双激发态共振的情况, 需要用到 ECS 方法和约化 R -matrix 方法来刻画电子末态。而对于无双激发态共振的情况, 特别是第四、五章将讨论的双光子双电离过程, 无关联投影便足以刻画电子末态。

第三章 氦原子单光子单电离过程中的光子线动量传递

偶极近似是研究光与物质相互作用的重要方法，在这一近似中，矢势 $\mathbf{A}(\mathbf{r}, t)$ 的空间依赖被忽略。因此，光场的磁场分量、由于光速有限所导致的修正以及光子的线动量都从一开始就被排除在理论描述之外。偶极近似在广泛的光场强度和波长范围内有效，然而，当波长足够短或光强足够强时，便需要考虑非偶极修正。在非偶极效应的研究中，研究者们主要关注球对称的单电子体系，笔者在 1.2 节中详细地介绍了相关研究。然而，即使是弱场极限下最简单的光电离过程——单光子单电离过程，仍然存在若干挑战。一个挑战是分子体系，即那些非球对称系统^[260-264]。另一个挑战涉及电子关联效应，即采用单电子（Single-Active-Electron, SAE）近似无法描述的物理过程^[265-267]。在本章中，将研究氦原子的单光子单电离过程，讨论电子关联效应对光子线动量传递的影响。在氦原子的单光子单电离过程中，仅考虑 shake-down 过程，即末态束缚电子保持在 He^+ 的 $1s$ 态。读者可能认为这一过程可以通过 SAE 近似很好地描述，但笔者的研究表明，电子关联效应的影响是十分重要的。

如 1.2.1 节所述，在以往关于非偶极效应的研究中，对于单光子单电离过程，光电子角分布可以表示为

$$\frac{\partial \sigma}{\partial \Omega} = \frac{\sigma_d}{4\pi} [1 + \beta_2 P_2(\cos \theta) + \gamma \cos^2 \theta \sin \theta \cos \phi], \quad (3.1)$$

其中 β_2 ($-1 \leq \beta_2 \leq 2$) 是标准的偶极角分布参数， θ 和 ϕ 是电子动量 $\mathbf{k}$ 相对于激光偏振方向的极角和方位角， γ 是非偶极角分布参数，用来描述非偶极效应带来的角分布不对称性。接下来，通过电子动量在激光传播方向上的平均值 $\langle k_z \rangle$ （激光沿 z 轴传播，光子动量为 $\mathbf{k}_\gamma = k_\gamma \mathbf{e}_z$ ）来描述光子线动量传递。具体来说，引入动量传递因子

$$F = \frac{\langle k_z \rangle}{E_e/c}, \quad (3.2)$$

其中 E_e 是发射电子的能量，该因子定义为电离电子沿激光传播方向上的平均动量与发射电子能量相同的光子动量的比值。对于光子能量 E_γ 远大于电离势 I_p 的参数范围，动量传递因子（在非相对论条件下）趋近于 $F = \langle k_z \rangle / k_\gamma$ 。值得注意的是，由于反冲离子可以平衡动量，动量传递因子 F 的值可以超过单位 1。正如 Sommerfeld 和 Schur 首次展示的^[134]，对于氢原子 $1s$ 态电子的单光子电离过程， $F = \frac{8}{5}$ ，这对应于质子在沿激光传播方向的相反方向上发生反冲，动量大小为 $-\frac{3}{5}k_\gamma$ 。笔者接下来将阐明，动量传递因子 F 可以用来探测电子关联效应。基于第一性原理的数值模拟结果与基于 SAE 近似的单电子计算之间存在显著差异，表明存在电子关联效应。在共振区域，关注先前曾被研究过的 $(2s2p)^1P_1$ 、 $(2p^2)^1D_2$ 自电离态^[265, 267]。理论结果与目前的高分辨率实验数

据十分一致，消除了先前实验和理论之间存在的差异。

3.1 理论框架

关于氦原子单光子单电离过程中动量传递的研究基于数值求解两电子全维 TDSE，相关技术细节已在第二章中详细给出。在本小节，将给出用于数值计算的相关参数。单电子角动量的最大值 $l_{\max}$ 和两电子总角动量的最大值 $L_{\max}$ 分别被设定为 5 和 3，通过进一步限制总磁量子数绝对值的最大值 $|M|_{\max} = 1$ ，可以得到数值计算中使用的分波数为 117。径向坐标的最大实数值固定为 100 a.u.，采用 64 个有限元，每个有限元内采用 8 阶高斯-拉巴托节点，由此，径向上的平均间距约为 0.25 a.u.。为了完全考虑激光脉冲结束后自由传播过程中的电子关联效应，采用了两种不同的方法：ECS 方法和约化 R -matrix 方法。数值计算中激光脉冲设置为沿 z 轴传播， x - y 平面偏振的圆偏振光，光子能量覆盖了 XUV 区域中 35 eV 到 95 eV 的能量范围，激光脉冲峰值强度固定为 10^{12} W/cm²，并采用 $\sin^2$ 包络。本章中关于动量传递因子 F 的相关结论与激光偏振无关，将在 3.5 节中利用微扰论给出证明。对于所有光子能量，激光脉冲持续时间固定为 10 个光学周期。激光脉冲的结束时刻记为 t_f ，相应时刻的两电子波函数记为 $\Psi(t_f)$ 。数值结果在上述参数下已收敛。

从光电子的微分动量谱 $P(\mathbf{k})$ 中，可以提取出物理观测量。光子动量传递的平均值的微分谱可由下式给出

$$\langle k_z \rangle(E_e) = \frac{\int d^3\mathbf{k} k_z P(\mathbf{k}) \delta(E_e - k^2/2)}{\int d^3\mathbf{k} P(\mathbf{k}) \delta(E_e - k^2/2)}, \quad (3.3)$$

其中， $E_e = \frac{1}{2}k^2$ 代表光电子能量。进一步，动量传递因子为

$$F(E_e) = \frac{\langle k_z \rangle(E_e)}{E_e/c}. \quad (3.4)$$

不同于式 (3.1) 中采用非偶极角分布参数 γ 来参数化非偶极效应的方式，式 (3.4) 采用动量传递因子 F 来参数化非偶极效应的方式不依赖于最低阶微扰论，包含了多极展开中的高阶项。然而，在弱场近似的极限下，除了 γ 外的非偶极贡献全部消失，此时动量传递因子 F 和非偶极角分布参数 γ 存在如下的关系

$$\gamma(E_e) = \frac{15}{\sqrt{2E_e}} \left(\frac{E_e}{c} \right) F(E_e). \quad (3.5)$$

上式使得将计算出的动量传递因子 F 与以往文献中的非偶极角分布参数 γ 的实验值和理论值进行对比成为可能。基于 2.3 节给出的三种投影方案，可以在不同层级上考虑激光脉冲结束后自由传播过程中的电子关联效应，并提取相应的微分动量谱 $P(\mathbf{k})$ 。

最简单的方法是无关联投影方法，在 2.3.1 节中介绍了无关联投影方法的原理和细

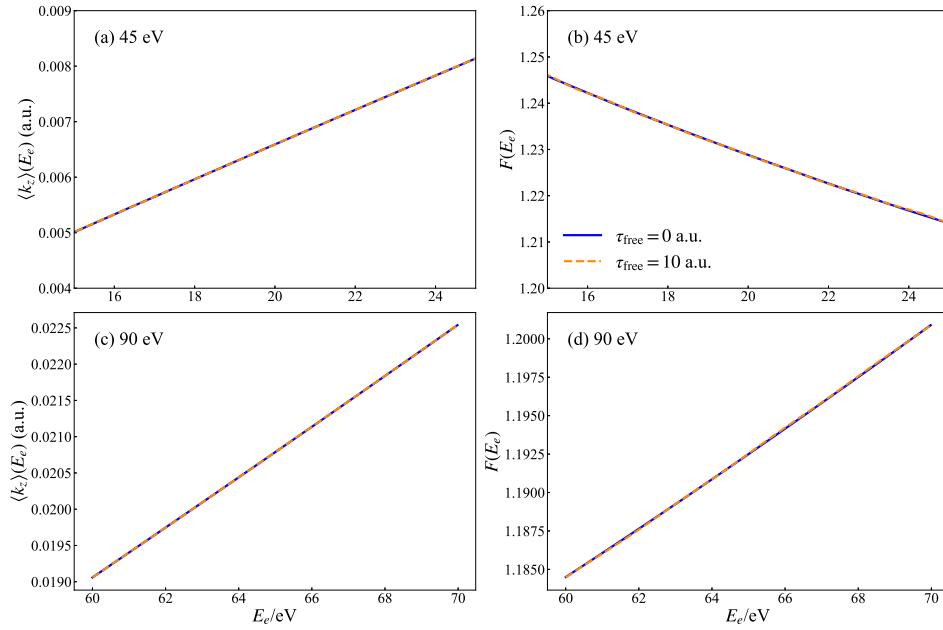


图 3.1 不同光子能量，不同自由传播时长下无关联投影方案得到的动量传递 $\langle k_z \rangle(E_e)$ (a, c) 和动量传递因子 F (b, d)。第一行为 45 eV 下的结果，第二行为 90 eV 下的结果。蓝色实线代表无自由传播时的结果，橙色虚线代表自由传播 10 a.u. 后的结果。

节，散射态的具体形式如式 (2.90) 所示。在本章关于氦原子单光子单电离过程中的光子线动量传递的研究中，仅关注 shake-down 过程，光电离后 He^+ 仅处在 $1s$ 态上，相应的无关联散射态记为 $\Psi_{1s,k}^u(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)$ 。通过将激光结束时刻的两电子波函数 $\Psi(t_f)$ 投影到无关联散射态 $\Psi_{1s,k}^u$ 上，由此可以得到无关联投影下的微分动量谱，记为

$$P^u(\mathbf{k}) = |\langle \Psi_{1s,k}^u | \Psi(t_f) \rangle|^2. \quad (3.6)$$

为了完全考虑激光脉冲结束后的电子关联效应，原则上需要进一步将电子波包在无场哈密顿量下进行自由传播，直到两电子相隔足够远以至于电子关联效应可以忽略。为了进一步说明是否需要自由传播，如图 3.1 所示，给出了在 45 eV 和 90 eV 光子能量下有无自由传播时，采用无关联投影方案得到的动量传递 $\langle k_z \rangle(E_e)$ 和动量传递因子 F 。选取的两个光子能量分别位于低能区和高能区，避开了存在大量双激发态的共振区。为了避免自由传播时间过长导致的边界反射，选择了 10 a.u. 的自由传播时间。可以发现，在共振区域外，自由传播对动量传递因子 F 没有影响。然而，在共振区域内，至少需要远长于双激发态寿命的自由传播时间，为了避免边界反射需要巨大的径向空间范围，所需的算力对笔者来说是不可接受的。

为了能够完全考虑激光脉冲结束后，电子自由传播过程中的电子关联效应，进一步采用了 ECS 方法。在上述格点参数的基础上，ECS 方案中额外增加了 25 a.u. 的径向空间范围用于复标度，并采用 16 个使用 8 阶高斯-拉巴托节点的有限元展开这部分径向空间。最终，ECS 方法下有 100 a.u. 的实数区间，25 a.u. 的复标度区间，相应的标度

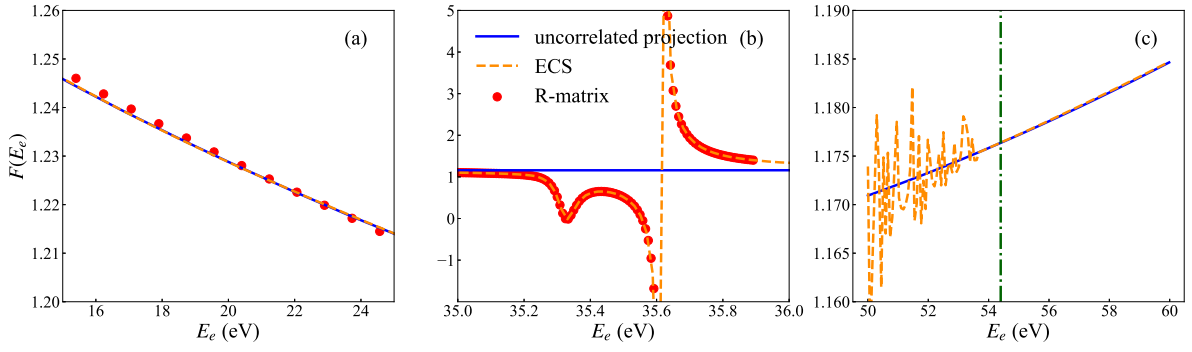


图 3.2 (a) 低能区, (b) 最低双激发态共振区和 (c) 双电离阈值附近的动量传递因子 F 。蓝色实线和橙色虚线分别表示利用无关联投影方法和 ECS 方法从两电子 TDSE 中提取的动量传递因子 F , 红色圆点表示使用约化 R -matrix 方法和最低阶微扰论得到的动量传递因子 F 。绿色垂直点划线表示双电离阈值。

角 $\eta = \frac{\pi}{6}$ 。使用预处理 GMRES 方法进行求解时, 需要指定相应的残差阈值, 数值程序中, 当相对误差低于 10^{-5} 时, 便可以得到满足要求的解。最终, ECS 方法下得到的微分动量谱记为 $P^{\text{ECS}}(\mathbf{k})$ 。

为了进一步揭示氢原子单光子单电离过程中的物理机制, 利用 2.3.3 节中的约化 R -matrix 方法计算了精确的两电子单电离散射态, 并通过最低阶微扰论获取微分动量谱

$$P^R(\mathbf{k}) = |\langle \Psi_{sc}^R | H_I | \Psi_i \rangle|^2, \quad (3.7)$$

其中, Ψ_{sc}^R 代表精确的两电子单电离散射态, Ψ_i 代表由两电子 TDSE 通过虚时传播得到的氢原子基态, H_I 为相互作用哈密顿量。利用约化 R -matrix 方法和最低阶微扰论, 由于不再需要含时演化, 可以进一步放松数值计算的参数要求, 从而减小计算耗时。相比于无关联投影方法和 ECS 方法用到的参数, R -matrix 方法将总角量子数的最大值 $L_{\max}$ 减小为 2, 从而使得所需的分波数减小为 75。径向坐标空间的最大值则减小为 50 a.u., 并采用 45 个有限元进行展开, 每个有限元内使用 8 阶的高斯-拉巴托节点。对于其中使用的 MINRES 方法, 最大迭代次数设置为 5×10^4 , 残差阈值为 10^{-15} 。

在图 3.2 中, 比较了这三种方法得到的动量传递因子 F 。在低能区域 (电子能量 $E_e < 35$ eV) 中, 三种方法的结果几乎完全一致。然而, 仔细观察可以发现, R -matrix 方法的结果稍微偏离了无关联投影方法和 ECS 方法。这来源于数值模拟两电子 TDSE 时, 限制了总磁量子数绝对值的最大值 $|M|_{\max}$ 为 1, 从而使得双光子过程被忽略而带来的偏差。进一步的数值结果表明, 将 $|M|_{\max}$ 增大为 2 后, 三种方法得到的结果完全重合, 然而, 这会使得分波数大量增加, 从而需要更多的计算资源。从平衡计算精度和计算耗时的角度考虑, 将 $|M|_{\max}$ 设置为 1 是令人满意的。在低能区, 三种方法的结果均表明动量传递因子 F 随电子能量 E_e 的增大而减小。在自电离共振区, 展示了

$(2s2p)^1P_1$ 和 $(2p^2)^1D_2$ 共振附近的结果。正如预期的一样，由于自电离态中的电子关联效应，ECS 方法和约化 R -matrix 方法得到了一致的结果，而无关投影方法未能刻画出自电离态共振。在双电离阈值以上时，ECS 方法和无关投影方法的结果一致，而约化 R -matrix 方法由于未考虑核激发而失效，相关结果依然符合预期。但此时，动量传递因子 F 随电子能量 E_e 的增大而增大。图 3.2 中针对不同方法的比较揭示了不同方法得到的结果之间的一致性，进一步加强了结果的可信度。

在本小节，给出了数值计算的相关参数，并对比了不同方法的数值结果。接下来，将展示氦原子单光子单电离过程中光子线动量传递的数值结果。在 3.2 节，将关注粗粒度能量尺度上的全局趋势。将展示基于第一性原理的数值模拟与基于 SAE 近似的单电子计算在动量传递因子 F 上的显著差异。在 3.3 节，将给出 $(2s2p)^1P_1$ 和 $(2p^2)^1D_2$ 自电离态能量区域的新的精度实验结果，实验数据与理论预测非常一致。在 3.4 节，将讨论初态和末态电子关联对光子线动量传递的影响。在 3.5 节，将给出偏振不依赖性的证明。

3.2 光子线动量传递的整体趋势

在图 3.3 中，给出了光子线动量传递 $\langle k_z \rangle(E_e)$ 和动量传递因子 F 在粗粒度能量尺度上的结果。因此，在能量范围 $35 \text{ eV} \leq E_e \leq 54 \text{ eV}$ 内的窄共振线并没有得到很好的分辨。将 ECS 方法计算得到的结果与基于 SAE 近似的单电子 TDSE 结果进行了比较。同时，对比了常用的几种单电子有效势 $V_{\text{eff}}(r)$ ，发现 $\langle k_z \rangle(E_e)$ 和 $F(E_e)$ 的变化都不显著。如图 3.3 (a) 所示，在共振区域之外，两电子 ECS 方法（两电子 TDSE 进行含时传播，ECS 方法提取微分动量谱）和 SAE 近似方法得到的光子线动量传递的结果非常相似。非偶极角分布参数 γ 的结果也类似^[268]。然而，如图 3.3 (b) 所示，动量传递因子 F 表现出了不同的行为，它能清晰地展示能量依赖性，并放大相对较小的效应。在 SAE 近似中，动量传递因子 F 在整个能量范围内平滑且单调增加，但始终低于氢原子 $1s$ 态的固定值 $F = 1.6$ 。而在精确的两电子 ECS 方法中，动量传递因子 F 在共振阈值以下的低能区 ($E_e \leq 35 \text{ eV}$) 随电子能量增加而减小，而不是增加。将 Kanter 等人^[268] 关于非偶极角分布参数 γ 的实验数据转化为动量传递因子 F ，如图 3.3 (c) 所示，尽管误差较大，但这一减少的趋势可能已经在文献^[268] 的数据中得到了验证。相反，在 高能区，尤其是双电离阈值以上，动量传递因子 F 随电子能量增加而增大。在自电离共振区域 ($35 \text{ eV} \leq E_e \leq 54 \text{ eV}$)，由于一系列双激发态的存在而导致的共振，动量传递因子 F 显示出强烈的振荡。这些共振的阈值趋于各自的 He^+ 激发态的开放阈值，为 $E_e = I_{p2} \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)$, $n = 2, 3, 4, \dots$ ，其中 $I_{p2} = 54.4 \text{ eV}$ 是氦原子的第二电离能。当双激发态达到系列极限 $n \rightarrow \infty$ 时，即达到了双电离阈值，在图 3.3 (a) 中以绿色垂直点划线表示。在微扰极限下，根据式 (3.5)，动量传递因子 F 与非偶极角分布参数 γ 直

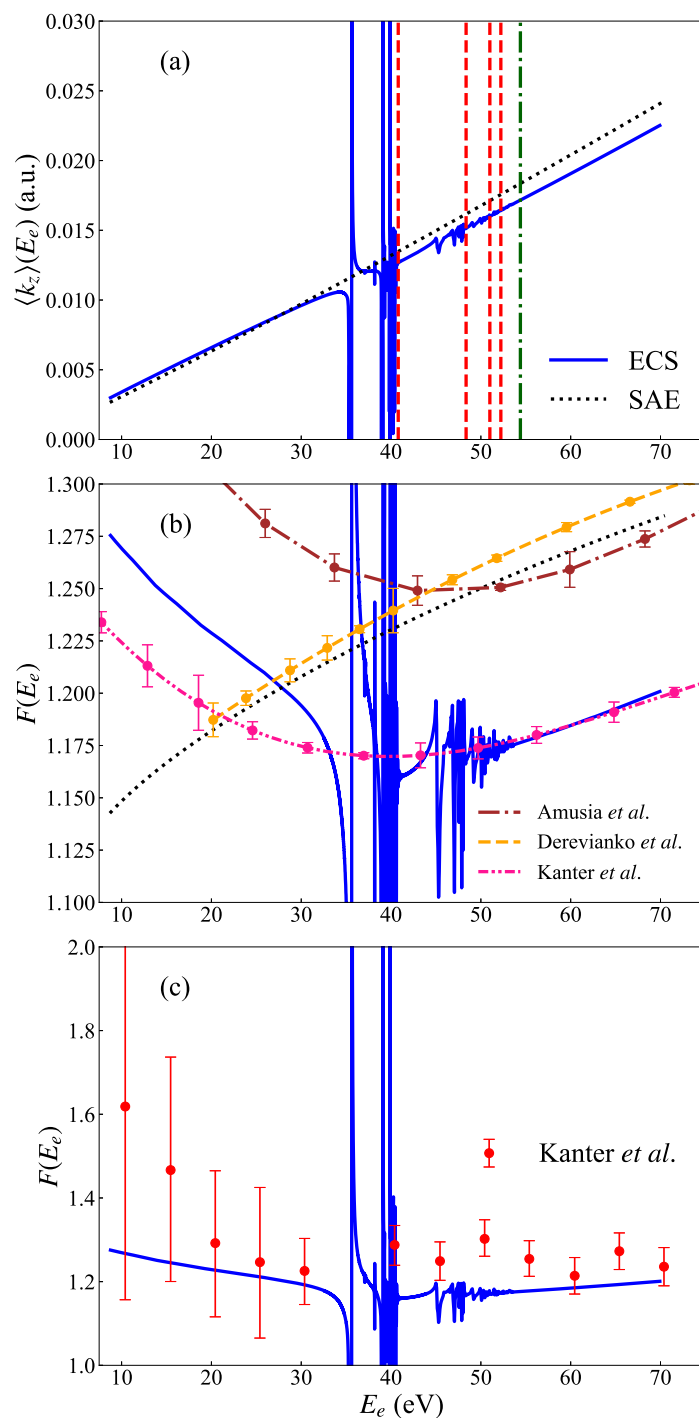


图 3.3 光子线动量传递的平均值 $\langle k_z \rangle(E_e)$ (a) 和动量传递因子 F (b) 随光电子能量的变化。蓝色实线和黑色点线分别代表来自于两电子 ECS 方法和 SAE 近似的结果。橙色虚线来自 Derevianko 等人在文献^[125]中计算结果的插值^[268]。棕色点划线和粉色点划线分别代表 Amusia 等人^[126]和 Kanter 等人^[268]利用 RPAE 方法得到的结果。误差棒用以表示由提取引入的不确定性的。红色垂直虚线表示不同序列双激发态的阈值，分别为 $n = 2, 3, 4, 5$ （从左至右，详细内容见正文），绿色垂直点划线表示双电离阈值。(c) 展示了由 Kanter 等人^[268]测量的非偶极角分布参数 γ 得到的动量传递因子 F 与两电子 ECS 方法得到的数值结果之间的对比。

接成正比。因此，可以直接将现有结果与以往文献中关于非偶极角分布参数 γ 的结果进行对比，包括 Amusia 等人^[126]，Derevianko 等人^[125] 和 Kanter 等人^[268] 的结果，如图 3.3 (b) 所示。Derevianko 等人采用了修正哈特里势下的 SAE 方法。Amusia 等人和 Kanter 等人则使用了考虑电子关联效应的随机相位近似 (Random Phase Approximation with Exchange, RPAE) 方法。相比于 Amusia 等人，Kanter 等人提高了计算的精度，特别是对于 RPAE 方程的求解。通过与基于第一性原理的两电子 TDSE 结果进行比较，可以发现，当电子关联效应被考虑后，动量传递因子 F 的整体趋势有很强的相似性。然而，精确的数值和共振结构只能在基于第一性原理的两电子 TDSE 计算中得到。

在上面的讨论中，在 SAE 近似框架下，使用氢原子单电子有效势计算了单光子单电离过程下的光子线动量传递。这里，将给出单电子有效势的具体形式并证明不同单电子有效势 $V_{\text{eff}}(r)$ 下，动量传递因子 F 的结论一致。在图 3.3 中使用的单电子有效势为^[269]

$$V_{\text{Hartree}}(r) = -\frac{1 + (1 + \frac{27}{16}r)e^{-\frac{27}{8}r}}{r}. \quad (3.8)$$

可以在 SAE 近似下重现氢原子的第一电离势 $I_{p1} = 24.6 \text{ eV}$ 。接下来，将给出其它几种单电子有效势。

由 Tong 和 Lin^[270] 使用的有效势为

$$V_{\text{TL}}(r) = -\frac{Z_c + a_1 e^{-a_2 r} + a_3 r e^{-a_4 r} + a_5 e^{-a_6 r}}{r}, \quad (3.9)$$

其中 $Z_c = 1.0, a_1 = 1.231, a_2 = 0.662, a_3 = -1.325, a_4 = 1.236, a_5 = -0.231, a_6 = 0.480$ 。

由 Green、Sellin 和 Zachor (GSZ)^[271, 272] 使用的有效势可以表示为

$$V_{\text{GSZ}}(r) = -\frac{\frac{Z-Z_c}{H(e^{r/d}-1)+1} + Z_c}{r}, \quad (3.10)$$

其中参数为 $Z = 2.0, Z_c = 1.0, H = 0.674, d = 0.381$ 。

由 Muller^[273] 提出的有效势为

$$V_{\text{Muller}}(r) = -\frac{Z_c + A e^{-Br} + (Z - Z_c - A)e^{-Cr}}{r}, \quad (3.11)$$

其中参数为 $Z = 2.0, Z_c = 1.0, A = 0.00, B = 0.00, C = 2.134$ 。

最后一种有效势由 Sarsa、Gálvez 和 Buendía (SGB) 提出，可以表示为

$$V_{\text{SGB}}(r) = -\frac{1}{r} \left(1 + \sum_{p=0}^2 \sum_{k=1}^2 c_{k,p} r^p e^{-\beta_{k,p} r} \right), \quad (3.12)$$

其中 $c_{k,p}$ 和 $\beta_{k,p}$ 的值可从文献^[274] 中获取。

通过单电子一阶微扰论，可以计算得到这些有效势下的动量传递因子 F ，结果如

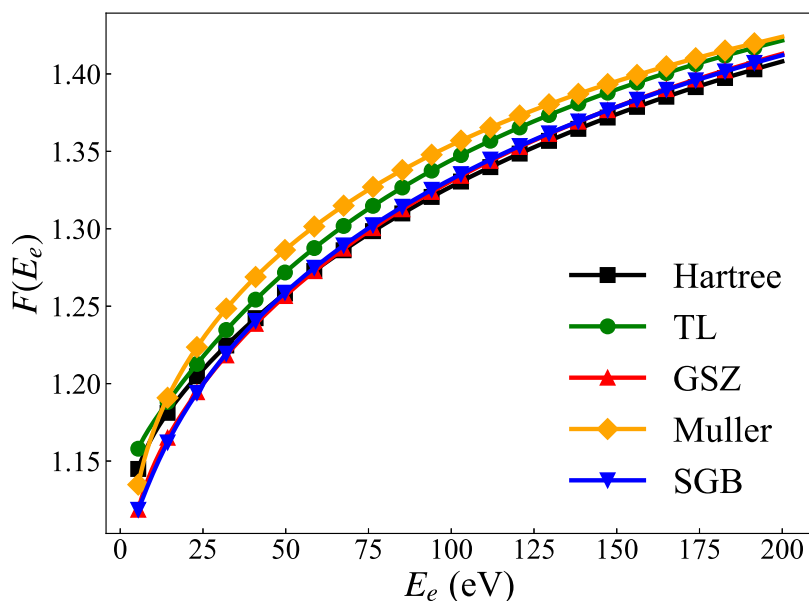


图 3.4 不同单电子有效势下的动量传递因子 F 。带方块黑线表示图 3.3 中使用的单电子有效势。

图 3.4 所示。显然，选择不同的单电子有效势得到的结论是相同的。动量传递因子 F 随着光电子能量 E_e 的增大单调增加，没有任何明显的特征。

3.3 共振区内的光子线动量传递

在共振区，针对 $(2s2p)^1P_1$ 和 $(2p^2)^1D_2$ 两个自电离态，将数值计算结果与新的高分辨率实验数据进行对比。为了将理论结果与实验测量进行比较，需要根据实验分辨率，将理论结果进行卷积。经过卷积后的可观测量为 $\bar{A}(E_e)$ ，它可以是动量传递因子 F ，也可以是非偶极角分布参数 γ ，卷积的表达式为

$$\bar{A}(E_e) = \frac{D(A\sigma)}{D(\sigma)} = \frac{\int G(E_e, E'_e) A(E'_e) \sigma(E'_e) dE'_e}{\int G(E_e, E'_e) \sigma(E'_e) dE'_e}, \quad (3.13)$$

其中 $A(E'_e)$ 和 $\sigma(E'_e)$ 分别代表微分可观测量和散射截面。在本工作中使用的卷积函数 $G(E_e, E'_e)$ 为高斯函数，表达式为

$$G(E_e, E'_e) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\tau} \exp\left(-\frac{(E_e - E'_e)^2}{2\tau^2}\right), \quad (3.14)$$

其中 τ 代表实验分辨率。

实验在瑞典隆德 MAX IV 实验室的 Flexible Photo-Electron Spectroscopy (FlexPES) 光束线^[275] 上进行，采用线偏振光，覆盖从 59.6 eV 到 61 eV 的能量范围，步长为 14 meV。实验使用了离子电子符合 (Ions in Coincidence with Electrons, ICE) 末端站作为

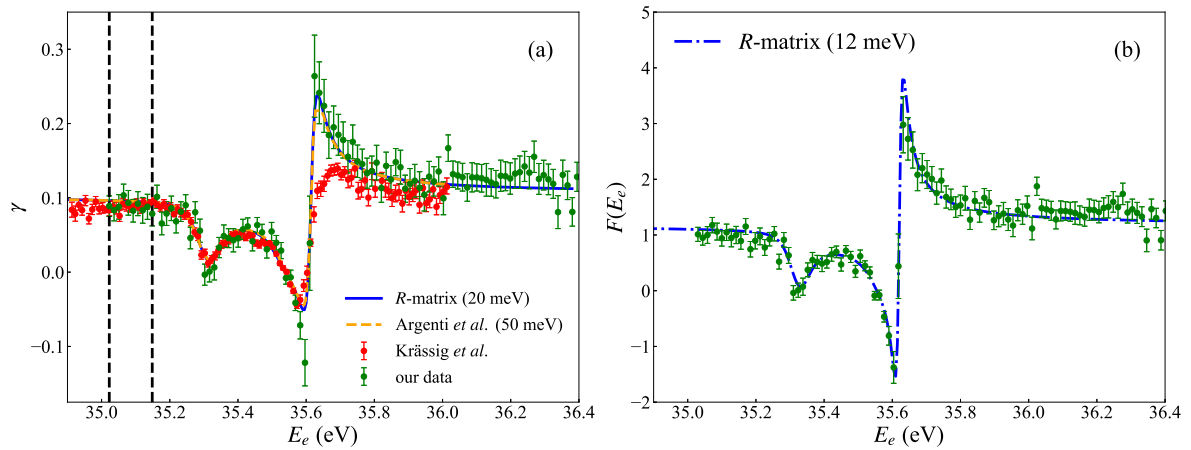


图 3.5 (a) 非偶极角分布参数 γ 和 (b) 动量传递因子 F 在氦原子自电离态 $(2s2p)^1P_1$ 和 $(2p^2)^1D_2$ 区域的能量依赖。蓝色实线和点划线表示通过约化 R -matrix 方法得到的理论结果，对应不同的实验分辨率。新的高分辨率的实验数据用带误差棒的绿色点表示。橙色虚线和带误差棒的红色点分别表示先前的理论和实验结果，分别取自文献^[267]和文献^[265]。黑色垂直虚线之间的以往实验数据的均值用于得到新的高分辨率实验中的整体偏移量。

反应显微镜，用于 COLTRIMS 测量^[276]，从而确定光电子的三维动量。通过电场将光电离产生的单电荷氦离子和电子引导到时间和位置敏感的探测器^[277]。符合测量有助于最小化电子信号中的背景噪声。通过分析电子的飞行时间和碰撞位置来恢复它们在光电离后的初始动量。实验使用的光谱仪设计上用于捕捉 4π 立体角范围内的电子和离子，允许从数据中直接测量沿光传播方向的平均动量 $\langle k_z \rangle$ ，从而得到动量传递因子 F 以及非偶极角分布参数 γ 。然而，如果要测量电子动量的绝对值，关键是要精确识别探测器上零动量电子的位置。对于离子，这一任务以前是通过由康普顿散射产生的零动量离子作为参考值来完成的^[278]，但这一方法不适用于电子探测。为了高精度地确定零点，另一种解决方案是在同一 COLTRIMS 中设置反向传播的光，如文献^[93]所描述的那样。但在同步辐射设施中，这一方法在技术上不可行。因此，在本实验中，通过使用一个与能量无关的参数，在非共振情形下将 $\langle k_z \rangle$ 与先前实验探测到的 γ 值进行标定，从而得到实验测量的绝对值。由此，测量得到的 $\langle k_z \rangle$ 具有一个与光子能量无关的整体偏移量，该偏移量并不精确已知并且阻碍了对小动量 $\langle k_z \rangle$ 的准确测定。在接下来的讨论中，将给出确定整体偏移量的方法。

理论计算采用约化 R -matrix 方法，并考虑 12 meV 的实验分辨率进行卷积处理。如图 3.5 (b) 所示，新的实验数据与第一性原理计算结果之间十分一致。如前所述，实验数据中需要标定一个不依赖于能量的常数偏移量，在图 3.5 (a) 中，通过非共振区（黑色虚线区间内，相比于共振区其中非偶极角分布参数 γ 几乎是常数），将新的高分辨率实验的结果与先前的实验结果匹配，便可以得到相应的常数偏移量。因此，能够将共振区内非偶极角分布参数 γ 的相对变化与先前的实验和理论结果进行比较。通过

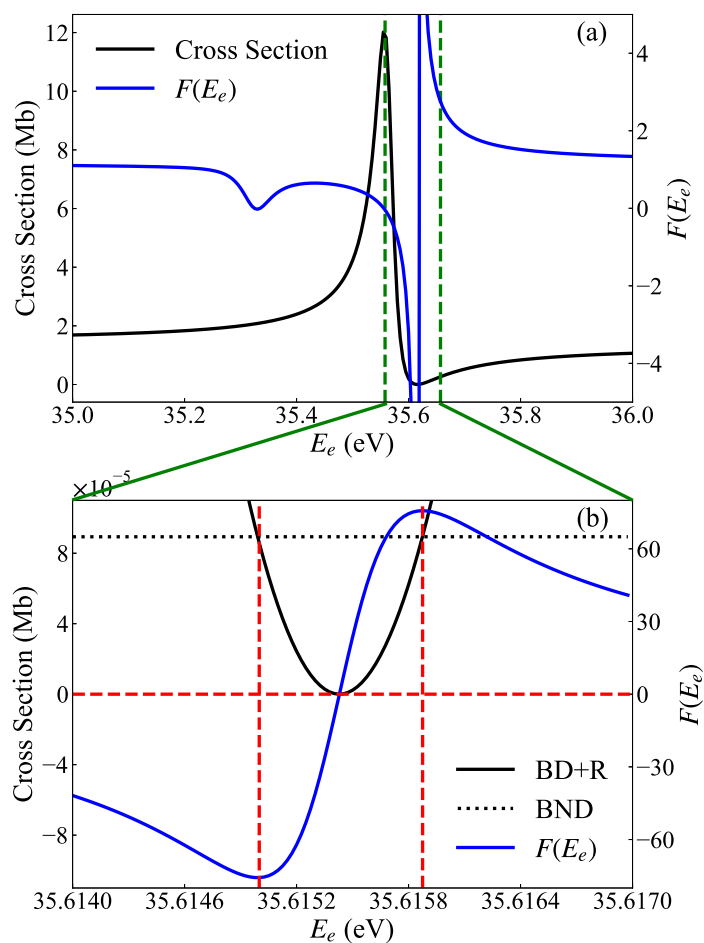


图 3.6 (a) 氩原子自电离态 $(2s2p)^1P_1$ 和 $(2p^2)^1D_2$ 附近的散射截面和动量传递因子 F 的能量依赖, 分别用黑色实线和蓝色实线表示。绿色垂直虚线标出了在 (b) 图中展示的更精细的能量区间。(b) 来自于背景偶极与共振 (BD+R) 和背景非偶极 (BND) 振幅两部分的散射截面, 分别用黑色实线和黑色点线表示。红色水平虚线表示动量传递因子 $F=0$ 的位置, 红色垂直虚线表示动量传递因子 F 最大值和最小值对应的能量位置。为了更好地展示物理结果, (b) 中散射截面和动量传递因子 F 的标度相比于 (a) 图进行了调整。

测量非偶极角分布参数 γ , 自电离态 $(2s2p)^1P_1$ 和 $(2p^2)^1D_2$ 曾在实验上被研究^[265]。随后, 在 2010 年 Argenti 等人利用 B 样条 K -matrix 方法得到了理论结果, 但与实验结果存在一定的差异^[267], Argenti 等人将差异归因于实验上存在的背景信号。在图 3.5 (a) 中, 将现有的理论实验结果与过去的实验数据以及理论模拟进行了对比。值得注意的是, 笔者的理论结果也无法完美再现文献^[265] 中的实验数据, 并且可以发现, 当在笔者的理论计算中假设能量分辨率为 20 meV 时, 数值结果与文献^[267] 中分辨率为 50 meV 的理论结果更为接近。考虑到笔者的理论结果与新的高分辨率实验数据之间的一致性, 可以推测当前的数据在精度上相较于先前关于光子线动量传递的结果有所改进。

在图 3.6 中, 比较了动量传递因子 F 和光电离散射截面 $\sigma(E_e)$ 的能量依赖, 进一步探究其中的物理规律。在自电离态 $(2s2p)^1P_1$ 和 $(2p^2)^1D_2$ 共振区域, 散射截面由直接电

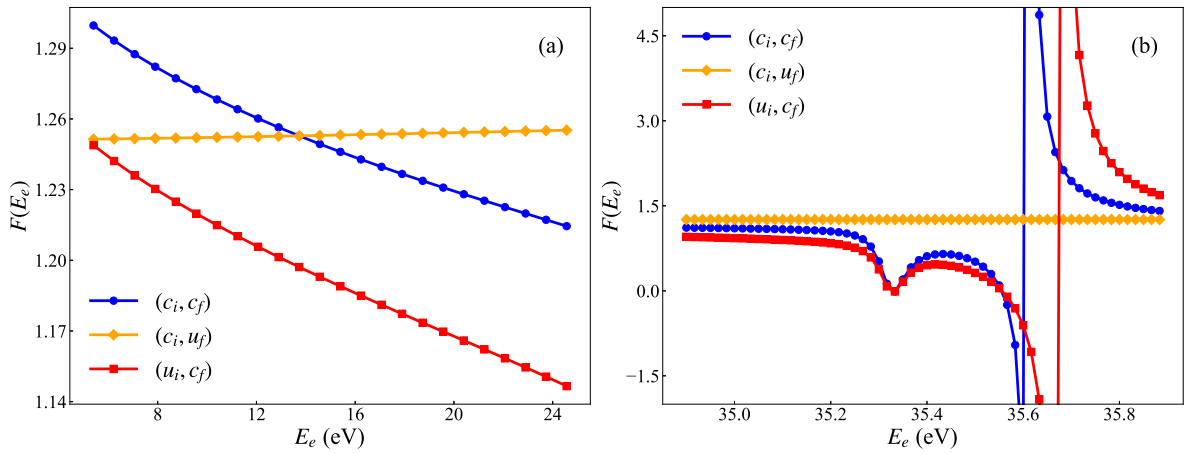


图 3.7 不同的非关联和关联初态 (u_i, c_i) 和末态 (u_f, c_f) 组合下，低能区 (a) 和共振区 (b) 的动量传递因子 F 。 (c_i, c_f) ：关联初态和关联末态； (c_i, u_f) ：关联初态和非关联末态； (u_i, c_f) ：非关联初态和关联末态。

离的电子波包（背景波 **B**）和经过共振衰变形成的延时波包（共振波 **R**）振幅相干叠加得到。振幅的比值由 Fano 参数 q 给出。背景波 **B** 包含偶极贡献（**BD**）和非偶极贡献（**BND**）。共振波 **R** 不对末态电子分布的前后不对称性做出贡献，这来源于经过双激发态的光子线动量（如同其他激发过程一样）完全被原子的质心吸收。在衰变过程中，光子动量几乎完全留在离子上，发射的电子波包则丢失了入射光子的方向信息。由于末态电子分布前后不对称性的产生需要偶极-非偶极干涉不为零，因此，当偶极背景 **BD** 和共振波 **R** 发生干涉相消，仅剩非偶极背景 **BND** 时，动量传递因子 F 将为零。当偶极背景 **BD** 和共振波 **R** 相干叠加，并与非偶极背景 **BND** 的振幅相当时，动量传递因子 F 将达到峰值。

3.4 初末态电子关联效应

由于激光-物质相互作用是单体算符，微扰极限下，单光子单电离过程中的电子-电子相互作用是通过初态或末态中的电子关联效应间接考虑的。通过构造（非）关联初态和末态，在长度规范下使用两电子一阶微扰论^[279]，分析了它们对动量传递因子 F 的影响。关联初态 c_i 通过两电子 TDSE 虚时传播得到，而非关联初态 u_i 通过 Hartree-Fock 近似得到。关联末态 c_f 使用约化的 **R**-matrix 方法获取，而非关联末态 u_f 则通过 He^+ 的 $1s$ 本征态与氢原子的库仑波函数的对称化乘积来近似（式 (2.90)）。如图 3.7 (a)，在低能区，仅当考虑了末态电子关联时 $[(c_i, c_f) \text{ 和 } (u_i, c_f)]$ ，才能重现动量传递因子 F 的下降趋势，而初态电子关联仅略微影响动量传递因子 F 的精确值。在共振区，如图 3.7 (b) 所示，当忽略末态电子关联时，双激发态共振完全消失；而当使用关联末态 c_f 时，无论初态是关联初态 c_i 还是非关联初态 u_i ，双激发态共振都将出现。因此，末态电子

关联对重现氦原子单光子单电离过程中的线动量传递起着决定性作用。这个定性结论对于速度规范也同样适用。

3.5 偏振不依赖性

笔者将在弱场极限下，考虑长度规范，采用最低阶微扰论证明氦原子单光子单电离过程中的光子线动量传递不依赖于激光偏振。和前文一致，激光沿 z 轴传播，在 x - y 平面内偏振。对于本工作关注的微分信号，因此考虑无限长脉冲，对应频谱仅有单频成分，形式为

$$\mathbf{E} = \frac{E_0}{\sqrt{1+\epsilon^2}} \cos \omega t \mathbf{e}_x + \frac{\epsilon E_0}{\sqrt{1+\epsilon^2}} \sin \omega t \mathbf{e}_y, \quad (3.15)$$

其中 ϵ 代表椭圆率。 $\epsilon = \pm 1$ 代表圆偏振光， $\epsilon = 0$ 代表沿 x 轴偏振的线偏振光。长度规范下，考虑最低阶非偶极修正后，相互作用哈密顿量包括电偶极、电四极和磁偶极三项。由于跃迁选择定则，磁偶极不起作用，动量传递来源于电偶极和电四极相互作用。两电子体系下，电偶极和电四极的表达式为

$$\begin{aligned} D &= \sum_{j=1}^2 \mathbf{r}_j \cdot \mathbf{E}, \\ Q &= \sum_{j=1}^2 -\frac{\alpha}{2} (\hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{r}_j) \left(\mathbf{r}_j \cdot \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right), \end{aligned} \quad (3.16)$$

其中 $\hat{\mathbf{k}}$ 表示激光传播方向。利用最低阶微扰论，光电子的微分动量分布为

$$P(\mathbf{k}) = |f(\mathbf{k})|^2 = \left| \int_{-\infty}^{\infty} \langle \Psi_{sc} | D + Q | \Psi_i \rangle dt \right|^2, \quad (3.17)$$

其中 Ψ_{sc} 和 Ψ_i 分别代表散射态和初态。

利用旋转波近似，电离振幅 $f(\mathbf{k})$ 可以简化为

$$\begin{aligned} f(\mathbf{k}) &\propto A(k) \left[\frac{1-\epsilon}{2} Y_1^{-1}(\hat{\mathbf{k}}) - \frac{1+\epsilon}{2} Y_1^1(\hat{\mathbf{k}}) \right] \frac{E_0}{\sqrt{1+\epsilon^2}} \\ &\quad + B(k) \left[\frac{1-\epsilon}{2} Y_2^{-1}(\hat{\mathbf{k}}) - \frac{1+\epsilon}{2} Y_2^1(\hat{\mathbf{k}}) \right] \frac{E_0}{\sqrt{1+\epsilon^2}}, \end{aligned} \quad (3.18)$$

其中

$$\begin{aligned} A(k) &= \left\langle \psi_{sc} \left| \sum_{j=1}^2 \sqrt{\frac{2\pi}{3}} r_j \right| \psi_i \right\rangle \delta(E - E_f), \\ B(k) &= \left\langle \psi_{sc} \left| \sum_{j=1}^2 -i \frac{\alpha}{2} \sqrt{\frac{2\pi}{15}} \omega r_j^2 \right| \psi_i \right\rangle \delta(E - E_f), \end{aligned} \quad (3.19)$$

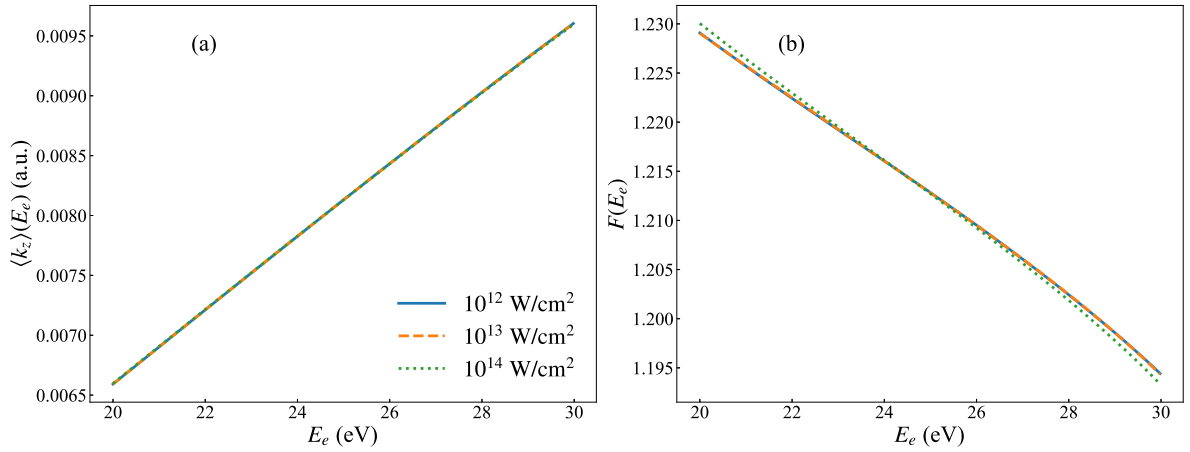


图 3.8 不同激光强度下的动量传递 (a) 和动量传递因子 (b)。蓝色实线、橙色虚线和绿色点线分别代表光强 10^{12} W/cm 2 、 10^{13} W/cm 2 和 10^{14} W/cm 2 下的结果。

其中 $E = \frac{k^2}{2}$, $E_f = \omega + E_i$ 。 ψ_{sc} 和 ψ_i 分别代表散射态 Ψ_{sc} 和初态 Ψ_i 的径向成分。

最终，动量传递可以写为

$$\begin{aligned} \langle k_z \rangle(E_e) &= \frac{\int d^3 \hat{\mathbf{k}} k_z P(\mathbf{k}) \delta(E_e - k^2/2)}{\int d^3 \hat{\mathbf{k}} P(\mathbf{k}) \delta(E_e - k^2/2)} \\ &= \frac{k}{\sqrt{5}} \frac{2 \operatorname{Re} [A(k) B^*(k)]}{|A(k)|^2 + |B(k)|^2}. \end{aligned} \quad (3.20)$$

可以发现，动量传递不依赖于激光偏振。相应的，动量传递因子 F 也不依赖于激光偏振。进一步，由于关注的是微分谱，在弱场极限下，动量传递 $\langle k_z \rangle(E_e)$ 和动量传递因子 $F(E_e)$ 仅依赖于跃迁矩阵元 $A(k)$ 和 $B(k)$ ，而不依赖于激光特征，例如激光包络和涨落。然而，如果激光强度足够强，以至于三光子过程占主导，结论可能会发生变化。选择中心光子能量为 50 eV，在 10^{12} W/cm 2 、 10^{13} W/cm 2 和 10^{14} W/cm 2 光强下利用两电子 TDSE 和无关联投影方法计算了动量传递 $\langle k_z \rangle(E_e)$ 和动量传递因子 $F(E_e)$ 。为了得到收敛的结果，计算的格点参数和前文一致，但总角量子数最大值 $L_{\max}$ 和总磁量子数绝对值的最大值 $|M|_{\max}$ 需要调整。对于 10^{12} W/cm 2 和 10^{13} W/cm 2 光强， $L_{\max} = 3$ 且 $|M|_{\max} = 2$ 即可收敛，而对于 10^{14} W/cm 2 光强， $L_{\max} = 4$ 且 $|M|_{\max} = 3$ 才能得到收敛结果。如图 3.8 所示，对于动量传递 $\langle k_z \rangle(E_e)$ ，三种光强下的结果一致，肉眼无法分辨。而对于动量传递因子 $F(E_e)$ ， 10^{14} W/cm 2 光强下的结果略微偏离了另两个光强下的结果，但不影响前文的结论。因此，可以发现，即使光强达到 10^{14} W/cm 2 ，氦原子单光子单电离下动量传递的相关结果仍旧存在。

3.6 本章小结

在本章中，笔者对氦原子单光子单电离过程中的光子线动量传递从理论和实验上进行了深入的研究。通过定义动量传递因子 F ，发现基于第一性原理的两电子结果与基于 SAE 近似的单电子结果之间存在显著区别，这些区别最终被确认为电子关联效应的影响。在 SAE 近似下，动量传递因子 F 随光电子能量 E_e 增加而单调增大，不存在任何明显的结构。然而，对于完全考虑了电子关联效应的基于第一性原理的两电子结果，出现了两个不同于 SAE 近似的特征：一是由于双激发态带来的动量传递和动量传递因子 F 的剧烈振荡；二是动量传递因子 F 在粗粒度能量尺度上出现 U 型结构：首先在共振区以下随光电子能量增大而减小，然后在双电离阈值附近转变为随光电子能量增大而增大。因此，动量传递因子 F 是一个对电子关联效应敏感的观测量。随后，对自电离态 $(2s2p)^1P_1$ 和 $(2p^2)^1D_2$ 共振附近能量区间更细致的研究表明，理论计算和实验测量非常一致，并且比以往的实验和理论数据更为精确。进一步的分析表明，末态电子关联效应是再现动量传递特征的关键，而初态电子关联效应的引入提高了计算的精确性。这些研究表明，即使在最简单的单光子单电离过程中，电子关联效应也是非常重要的。

第四章 氦原子双光子双电离过程中的非偶极效应

在前一章中,笔者针对最简单的单光子单电离过程进行了研究,发现电子关联效应在其中仍旧起到非常重要的作用。实际上,长期以来各种参数条件下的原子光电离是备受研究者关注的问题,已经在多种情况下进行了广泛的研究。由于高次谐波产生和自由电子激光技术的发展,强 XUV 光源逐步成为现实,通过单光子和双光子吸收引发原子电离已成为实验上可达的领域。作为双电子原子,氦原子为研究在多电子系统中非常重要的电子关联效应提供了一个良好的平台。经过数十年的研究,氦原子的单光子双电离 (One-Photon Double Ionization, PDI) 过程已经得到了充分的理解^[280],其中存在三种物理机制,分别是颤离机制 (Shake-Off Mechanism), 撞离机制 (Knock-Out Mechanism, 或者叫 Two-Step-One Mechanism) 以及来自于电四极通道的准自由机制 (Quasifree Mechanism, QFM)^[281-284]。近年来,关于氦原子单光子双电离的研究开始关注非偶极效应^[131, 285], 包括光子线动量传递^[144, 286]。除了对单光子双电离过程中非偶极效应的讨论外,最近的研究重点更多地放在了更复杂的双光子双电离 (Two-Photon Double Ionization, TPDI) 上。

在长脉冲极限下,氦原子双光子双电离过程通常根据光子能量被划分为两个区域。对于光子能量 $39.5 \text{ eV} < \hbar\omega < 54.4 \text{ eV}$ 的情况,仅能通过同时吸收两个光子完成双光子双电离,这个区间的双光子双电离被称为非次序双电离 (Nonsequential Double Ionization, NSDI)。当光子能量 $\hbar\omega > 54.4 \text{ eV}$ 时,双光子双电离过程可以看成是两个次序的单光子单电离过程,因此这个区间的双光子双电离被称为次序双电离 (Sequential Double Ionization, SDI)。尽管理论计算已经得到了许多关于双光子双电离过程的总散射截面的数值结果^[287-292],但由于实验技术的限制,仍旧缺乏可靠的实验验证^[293-296]。在此基础上,除了总散射截面之外,双光子双电离过程中两个光电子的能量分布和角分布的微分谱也在偶极近似下得到了充分研究。

在长脉冲情形下,非次序双电离的能谱呈现 U 型结构,而次序双电离的能谱则在能量 $\hbar\omega - I_{p1}$ 和 $\hbar\omega - I_{p2}$ 位置处出现两个次序电离峰,其中 $I_{p1} = 24.6 \text{ eV}$ 和 $I_{p2} = 54.4 \text{ eV}$ 分别是氦原子的第一电离势和第二电离势^[297-299]。如果光子能量足够大,与 He^+ 激发态有关的次序电离通道也会打开,从而导致更多次序电离峰的出现^[298, 299]。对于角分布,在非次序双电离区,两电子倾向于沿背对背 (back-to-back) 模式发射^[297]。而在次序双电离区,角分布的结构更加复杂:在次序峰附近的能量范围,两电子倾向于无关联的独立发射,在两次序峰中间的能量范围,两电子倾向于沿背对背模式发射,在两次序峰外的能量范围,两电子则倾向于同向发射^[299]。

在短脉冲情形下,通过光子能量划分的非次序双电离和次序双电离的区别变得模

糊。对于长脉冲情形下的次序双电离，第二个电子的电离可以发生在第一个电子电离很长时间之后，此时电子关联效应是可忽略的。然而，在短脉冲情形下，两电子几乎在同一时刻被电离，此时电子关联效应是不可忽略的。研究发现，通过缩短激光脉冲，次序双电离区的两个主峰将相互靠近，甚至合并成为一个峰^[221, 300]。此时，次序双电离下电子的角分布也将同非次序双电离类似，倾向于背对背模式发射。此外，Foumouo 等人发现在超短脉冲下，非次序双电离区的两电子倾向于各吸收一个光子，能谱也从 U 型转变为反 U 型^[301]。这些特征都表明在短脉冲情形下，非次序双电离和次序双电离的区别变小，并且虚序列图像在非次序双电离区的成功应用更加证明了这一结论^[302]。

在本章，笔者将在以往研究的基础上，关注氦原子双光子双光子过程中的非偶极效应。在 4.1 节，将讨论考虑了非偶极修正后的光电子角分布。在 4.2 节，将进一步讨论光子的线动量传递以及在两个电离电子之间的分配规律。

4.1 角分布参数

光电子的角分布通常用几个非对称参数进行描述。对于单光子单电离，包含非偶极修正的角分布参数已经被给出^[122]，并针对稀有气体原子进行了计算^[123]。对于单光子双电离，也已经对非偶极修正下的角分布参数进行了研究^[130]。但对于双光子过程，情况有所不同。文献^[303]在偶极近似下利用最低阶微扰论对卤素负离子的角分布参数进行了研究。最近，通过数值求解 TDSE，Boll 等人也对氦原子进行了研究^[304]。对于双光子双电离过程，有两种提取角分布参数的方法。第一种方法是从两电子末态分布中提取单电子角分布信息。在这种方法中，考虑了两电子的不可区分性，同时适用于次序双电离区和非次序双电离区^[298, 305, 306]。第二种方法仅适用于次序双电离区。在这种方法中，双光子双电离过程被分解为两步单光子单电离过程。因此，可以直接使用以往研究中用于单光子单电离的表示方法。同时，在这种方法下，两个电子的角分布参数是不同的，即未考虑电子不可区分性^[96, 132, 307-309]。在第二种方法中，利用以往研究的结论，很容易考虑非偶极修正。然而，对于第一种方法，几乎所有关于氦原子双光子双电离的研究都基于偶极近似，次序双电离区和非次序双电离区的非偶极效应尚未得到系统性研究。

在本节，笔者将通过数值求解包含最低阶非偶极修正的两电子 TDSE，研究氦原子双光子双电离过程中的非偶极角分布参数。除了近期的一些基于椭偏光和圆偏光的研究^[310-313]，大多数关于双光子双电离的研究都基于线偏振光^[221, 288, 297, 298, 300, 314, 315]，因此，本研究将基于椭偏光和圆偏光开展。为了研究从非次序双电离区到次序双电离区的电子关联效应，考虑了从 40 eV 到 100 eV 的光子能量范围，与近期测量氦原子单光子单电离过程中的非偶极效应的实验使用的光子能量不同^[137]。同时将关注上述第一种方法得到的角分布参数。笔者的研究将表明：相比于线偏振光，圆偏振光下非次序

双电离区的电子角分布更接近纯偶极子，这表明圆偏振光下电子关联效应更弱。在非偶极角分布参数的基础上，定义了一个相对非对称参数用以描述光电子的角分布。在相对非对称参数上存在由次序电离导致的次序峰。由于电子关联效应，峰位发生了偏移。通过从角分布参数中重构光电子角分布可以发现，电子沿激光传播方向发生了偏移。

在 4.1.1 节，笔者将介绍使用的理论方法以及角分布参数的表达式。进一步，将以一种不依赖于坐标系的表达方式给出偶极角分布参数的形式，以便于和以往结果进行对比。在 4.1.2 和 4.1.3 节，给出数值计算得到的偶极角分布参数和非偶极角分布参数，并讨论电子关联效应的影响。在 4.1.4 节，通过角分布参数重建光电子角分布。最后，在 4.1.5 节，对本工作作一小结。

4.1.1 理论框架

在本小节中，将给出处理双光子双电离的数值方案。数值方案依赖于超出偶极近似的两电子全维 TDSE 的数值求解，相关细节在第二章已经进行了详细描述。投影方案选择无关联投影方法，当激光脉冲结束后再额外自由传播一段时间使得电子关联效应可以忽略，最终将两电子波函数投影到两个库仑波函数的对称化乘积上（式 (2.92)），从而得到两电子在动量空间上的分布信息，并从中提取能谱、角分布等。使用的激光脉冲沿 z 轴传播，在 x - y 平面内偏振，矢势的表达式为

$$\mathbf{A}(t) = A_0 f(t) \left(\frac{1}{\sqrt{1+\epsilon^2}} \cos \omega t \mathbf{e}_x + \frac{\epsilon}{\sqrt{1+\epsilon^2}} \sin \omega t \mathbf{e}_y \right), \quad -\frac{\tau}{2} \leq t \leq \frac{\tau}{2}, \quad (4.1)$$

其中 $f(t)$ 为激光包络，本工作使用 $\sin^2$ 包络，具体形式为 $f(t) = \sin^2(\pi \frac{t}{\tau} + \frac{\pi}{2})$ 。 τ 代表激光脉宽， $\epsilon = \pm 1$ 表示圆偏振光。接下来将给出从末态波函数提取角分布参数的细节并对角分布参数进行简单的讨论。随后将给出不依赖于坐标系的偶极角分布参数的形式并给出不同坐标系下偶极角分布参数之间的联系。

角分布参数的提取

利用式 (2.27) 和式 (2.92)，可以给出两电子的末态动量空间微分谱，为

$$\begin{aligned} P(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2) &= \frac{k_1^2 k_2^2}{2} |\langle \Psi_{DI}(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2) | \Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, t_f) \rangle|^2 \\ &= \frac{1}{4\pi^2} \left| \sum_{L,M,l_1,l_2} Y_{l_1,l_2}^{L,M}(\hat{\mathbf{k}}_1, \hat{\mathbf{k}}_2) M_{l_1,l_2}^{L,M}(k_1, k_2) \right|^2, \end{aligned} \quad (4.2)$$

其中

$$M_{l_1, l_2}^{L, M}(k_1, k_2) = (-i)^{l_1 + l_2} e^{i(\delta_{l_1} + \delta_{l_2} + \sigma_{l_1} + \sigma_{l_2})} \times \int r_1 dr_1 \int r_2 dr_2 \tilde{R}_{k_1, l_1}(r_1) \tilde{R}_{k_2, l_2}(r_2) R_{l_1, l_2}^{L, M}(r_1, r_2, t_f). \quad (4.3)$$

注意, 式 (4.2) 系数中的 $k_1^2 k_2^2$ 来源于球坐标系下径向上的权重, 而 $\frac{1}{2}$ 则来自于电子的不可区分性, 因为宗量是分先后的, 这里计算的 $P(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2)$ 也代表了 $P(\mathbf{k}_2, \mathbf{k}_1)$, 只有乘上 $\frac{1}{2}$ 才能得到正确的值。换句话说, 即当 $\mathbf{k}_1 \neq \mathbf{k}_2$ 时, 上述分布中同时有 $P(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2)$ 和 $P(\mathbf{k}_2, \mathbf{k}_1)$ 的贡献, 考虑到二者的对称性, 乘上 $\frac{1}{2}$ 才得到真正的 $P(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2)$ 的贡献; 当 $\mathbf{k}_1 = \mathbf{k}_2$ 时, 散射态 (式 (2.92)) 多乘了 $\sqrt{2}$, 在这里乘上 $\frac{1}{2}$ 也得到了修正。

进一步, 将电子能量作为参数, 两电子微分谱可以表示为

$$P(E_1, E_2, \hat{\mathbf{k}}_1, \hat{\mathbf{k}}_2) = \frac{1}{k_1 k_2} P(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2), \quad (4.4)$$

其中 $E_1 = k_1^2/2$, $E_2 = k_2^2/2$ 。

进一步积分变量 $\theta_2, \varphi_2, \varphi_1$, 得到

$$P(E_1, E_2, \theta_1) = \frac{1}{4\pi^2 k_1 k_2} \sum_{L, M, l_1, l_2} \sum_{L', M', l'_1, l'_2} \left[M_{l'_1, l'_2}^{L', M'}(k_1, k_2) \right]^* M_{l_1, l_2}^{L, M}(k_1, k_2) \cdot \sum_j \frac{2j+1}{2} \Pi_1(j) \begin{pmatrix} L & L' & j \\ -M & M' & 0 \end{pmatrix} P_j(\cos \theta_1). \quad (4.5)$$

定义

$$\beta_j(E_1, E_2) = \frac{\sqrt{(2j+1)\pi}}{4\pi^2 k_1 k_2} \sum_{L, M, l_1, l_2} \sum_{L', M', l'_1, l'_2} \left[M_{l'_1, l'_2}^{L', M'}(k_1, k_2) \right]^* M_{l_1, l_2}^{L, M}(k_1, k_2) \Pi_1(j, 0), \quad (4.6)$$

角分布 $P(E_1, E_2, \theta_1)$ 可以被写为

$$P(E_1, E_2, \theta_1) = \sum_j \beta_j(E_1, E_2) P_j(\cos \theta_1). \quad (4.7)$$

进一步对 E_2 积分并将结果同以往单光子单电离和单光子双电离中的角分布参数进行对比, 可以得到

$$\begin{aligned} P(E_1, \theta_1) &= \sum_j \beta_j(E_1) P_j(\cos \theta_1) \\ &= \frac{\sigma_0(E_1)}{2} \left\{ 1 + \tilde{\beta}_2(E_1) P_2(\cos \theta_1) \right. \\ &\quad \left. + \left[\delta(E_1) + \frac{1}{2} \gamma(E_1) \sin^2(\theta_1) \right] \cos(\theta_1) \right\} \end{aligned} \quad (4.8)$$

$$+ \tilde{\beta}_4(E_1)P_4(\cos \theta_1) + \tilde{\beta}_5(E_1)P_5(\cos \theta_1) \Big\},$$

其中

$$\begin{aligned} \beta_j(E_1) &= \int dE_2 \beta_j(E_1, E_2), \\ \sigma_0(E_1) &= 2\beta_0(E_1), \\ \tilde{\beta}_j(E_1) &= \frac{\beta_j(E_1)}{\beta_0(E_1)}, \\ \gamma(E_1) &= -5\tilde{\beta}_3(E_1), \\ \delta(E_1) &= \tilde{\beta}_1(E_1) + \tilde{\beta}_3(E_1). \end{aligned} \tag{4.9}$$

在本工作中，式 (4.8) 中的求和上限为 $j_{\max} = 5$ 。这个限制是合理的，接下来将对其进行解释。

角分布参数可以分为两类——偶极角分布参数和非偶极角分布参数。如果使用偶极近似，将只有偶极角分布参数存在，所有的非偶极角分布参数都将为零。基于下面的分析，可以将式 (4.8) 中的角分布参数分为上述两类：

- 首先，对于氦原子的初态有 $L^i = M^i = 0$ 并且 $l_1^i = l_2^i$ (i 代表初态)。
- 对于单光子吸收，根据跃迁选择定则：电偶极跃迁导致 $\Delta l_1 = \pm 1$ 或 $\Delta l_2 = \pm 1$ ；电四极跃迁导致 $\Delta l_1 = \pm 2, 0$ 或 $\Delta l_2 = \pm 2, 0$ ；磁偶极跃迁导致 $\Delta l_1 = \Delta l_2 = 0$ 。
- 考虑一阶小量近似，双光子双电离的末态可由两个偶极跃迁通道（路径 A）或者一个偶极跃迁通道和一个非偶极跃迁通道（路径 B）达到。对于路径 A， $(l_1^f + l_2^f)$ 是偶数，而对于路径 B， $(l_1^f + l_2^f)$ 是奇数，其中 f 代表末态。同时对于路径 A， $L_{\max}^f = 2$ ，对于路径 B， $L_{\max}^f = 3$ 。
- 根据式 (2.31) 和式 (4.6)，如果角分布参数不等于零，则要求 $(j + l_1' + l_1)$ 是偶数，同时对于导致相应角分布参数的两个末态分波 (L, M, l_1, l_2) 和 (L', M', l_1', l_2') 满足 $l_2' = l_2$ ，因此 $(j + l_1' + l_1 + l_2' + l_2)$ 也是偶数。在一阶小量近似下，两个末态分波应当都来自于路径 A，或者一个来自路径 A 一个来自路径 B。如果两个分波都来自路径 A，那么 $(l_1' + l_1 + l_2' + l_2)$ 将是偶数，从而 j 也是偶数；如果两个分波分别来自路径 A 和路径 B，那么 $(l_1' + l_1 + l_2' + l_2)$ 是奇数，从而 j 也是奇数。
- 最终，可以发现，所有偶数阶角分布参数都是偶极角分布参数，所有奇数阶角分布参数都是非偶极角分布参数。
- 进一步，由于 L, L' 和 j 可以构成三角形，因此 j 的最大值为 5。

不同坐标系下的角分布参数

对于线偏振光，研究者们往往选择偏振轴为 z 轴，传播方向为 x 轴或 y 轴，这个坐标系接下来将被称为 Σ 坐标系。但对于圆偏光和椭偏光，则往往将其传播方向设定为 z 轴，偏振平面为 x - y 平面，这个坐标系接下来将被称为 Σ_0 坐标系。尽管物理现象不依赖于坐标系的选择，但观测量的值在不同坐标系下可能发生改变。为了验证数值计算的可行性和精确性，笔者推导了不同坐标系下偶极角分布参数之间的关系。这里仅讨论偶极角分布参数是因为对于本工作讨论的角分布参数提取方案，以往双光子双电离的研究中仅有偶极角分布参数被计算过。

根据文献^[316]，在双光子双电离中，跃迁矩阵元可以被写为

$$F(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2) = f_1(\hat{\mathbf{k}}_1 \cdot \mathbf{e})^2 + f_2(\hat{\mathbf{k}}_2 \cdot \mathbf{e})^2 + f_s(\hat{\mathbf{k}}_1 \cdot \mathbf{e})(\hat{\mathbf{k}}_2 \cdot \mathbf{e}) + f_0(\mathbf{e} \cdot \mathbf{e})^2, \quad (4.10)$$

其中 f_1, f_2, f_s, f_0 是 $E_1, E_2, \hat{\mathbf{k}}_1 \cdot \hat{\mathbf{k}}_2$ 的函数， $\mathbf{e}$ 是电场的偏振方向。同文献^[305]类似，定义 $N_1^{k_1} = 2, N_1^{k_2} = 0, N_2^{k_1} = 0, N_2^{k_2} = 2, N_s^{k_1} = N_s^{k_2} = 1, N_0^{k_1} = N_0^{k_2} = 0$ ，则两个电子在动量空间的末态分布可以表示为

$$P(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2) \propto |F(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2)|^2 \sum_{i,j} f_i f_j^* (\hat{\mathbf{k}}_1 \cdot \mathbf{e})^{N_i^{k_1} + N_j^{k_1}} (\hat{\mathbf{k}}_2 \cdot \mathbf{e})^{N_i^{k_2} + N_j^{k_2}}, \quad (4.11)$$

其中 $i, j = 1, 2, s, 0$ 。 $f_i f_j^*$ 可以被展开为

$$f_i f_j^* = \sum_l B_l P_l(\hat{\mathbf{k}}_1 \cdot \hat{\mathbf{k}}_2), \quad (4.12)$$

其中 B_l 是 $P_l(\hat{\mathbf{k}}_1 \cdot \hat{\mathbf{k}}_2)$ 的系数，并且是 E_1, E_2 的函数。通过使用勒让德函数的性质

$$\int d\Omega_{\hat{\mathbf{k}}_2} P_l(\hat{\mathbf{k}}_1 \cdot \hat{\mathbf{k}}_2) P_{l'}(\hat{\mathbf{k}}_2 \cdot \mathbf{e}) = 4\pi(2l+1)^{-1} P_l(\hat{\mathbf{k}}_1 \cdot \mathbf{e}) \delta_{ll'}, \quad (4.13)$$

并对 $\mathbf{k}_2$ 积分，可以得到

$$\frac{d\sigma}{dE_1 d\Omega_1} \propto \sum_{l=0}^4 C_l(E_1) P_l(\hat{\mathbf{k}}_1 \cdot \mathbf{e}), \quad (4.14)$$

其中 $C_l(E_1)$ 是系数。注意 l 只能是 0, 2 和 4，这和前面的讨论是一致的。事实上，关于 l 的限制也可以从上式中得到。首先，根据式 (4.11)、式 (4.13) 和式 (4.14)，可以发现式 (4.14) 中 l 的值和 $(N_i^{k_1} + N_j^{k_1} + N_i^{k_2} + N_j^{k_2})$ 具有相同的奇偶性，并且不超过其最大值。根据这些值的定义可以发现，它只能是偶数，并且最大值为 4。因此，式 (4.14) 中 l 仅能为 0, 2 和 4。因此，式 (4.14) 可以变换为

$$\frac{d\sigma}{dE_1 d\Omega_1} = \frac{d\sigma}{dE_1} \left(1 + \alpha_2 P_2(\hat{\mathbf{k}}_1 \cdot \mathbf{e}) + \alpha_4 P_4(\hat{\mathbf{k}}_1 \cdot \mathbf{e}) \right), \quad (4.15)$$

其中 α_2, α_4 为偶极角分布参数。显然，这里的表达式不依赖于坐标系，并且可以用来构

建不同坐标系下偶极角分布参数之间的联系。笔者将在线偏振光和圆偏振光下，给出 Σ 坐标系和 Σ_0 坐标系下偶极角分布参数之间的关系。在接下来的讨论中，无论是 Σ 坐标系还是 Σ_0 坐标系， θ 代表 z 轴和动量 $\mathbf{k}$ 之间的夹角（极角）， φ 代表 x 轴与动量 $\mathbf{k}$ 在 x - y 平面内的投影的夹角（方位角）。

对于线偏振光，人们往往选择 Σ 坐标系。此时，有 $\hat{\mathbf{k}}_1 \cdot \mathbf{e} = \cos \theta_1$ ，在式 (4.15) 中可以直接获取偶极角分布参数 α_2, α_4 。对于 Σ_0 坐标系，不妨令激光传播方向为 x 轴，此时有 $\hat{\mathbf{k}}_1 \cdot \mathbf{e} = \sin \theta_1 \cos \varphi_1$ 。将其带入式 (4.15) 并对方位角 φ 积分，可以得到

$$\frac{d\sigma}{dE_1 d\theta_1} = \frac{d\sigma}{dE_1} \left(1 - \frac{1}{2} \alpha_2 P_2(\cos \theta_1) + \frac{3}{8} \alpha_4 P_4(\cos \theta_1) \right). \quad (4.16)$$

在 Σ_0 坐标系下，根据式 (4.8)，可以直接得到的参数为 $\tilde{\beta}_2$ 和 $\tilde{\beta}_4$ 。因此，可以得到如下关系式

$$\begin{aligned} \tilde{\beta}_2 &= -\frac{1}{2} \alpha_2, \\ \tilde{\beta}_4 &= \frac{3}{8} \alpha_4, \end{aligned} \quad (4.17)$$

这个关系式给出了线偏振光下 Σ 坐标系和 Σ_0 坐标系下的偶极角分布参数之间的关系。

对于圆偏振光，电场偏振方向随时间变化。但在时间平均下，有 $\langle (\hat{\mathbf{k}}_1 \cdot \mathbf{e})^2 \rangle_T = \frac{1}{2} \sin^2 \xi$ 、 $\langle (\hat{\mathbf{k}}_1 \cdot \mathbf{e})^4 \rangle_T = \frac{3}{8} \sin^2 \xi$ ，其中 ξ 为动量 $\mathbf{k}_1$ 与激光传播方向的夹角。在 Σ_0 坐标系下，激光沿 z 轴传播，因此 $\xi = \theta_1$ ，并得到

$$\begin{aligned} \langle P_2(\hat{\mathbf{k}}_1 \cdot \mathbf{e}) \rangle_T &= -\frac{1}{2} P_2(\cos \theta_1), \\ \langle P_4(\hat{\mathbf{k}}_1 \cdot \mathbf{e}) \rangle_T &= \frac{3}{8} P_4(\cos \theta_1). \end{aligned} \quad (4.18)$$

将上式代入式 (4.15)，并对方位角 φ_1 积分，可以得到

$$\frac{d\sigma}{dE_1 d\theta_1} = \frac{d\sigma}{dE_1} \left[1 - \frac{1}{2} \alpha_2 P_2(\cos \theta_1) + \frac{3}{8} \alpha_4 P_4(\cos \theta_1) \right]. \quad (4.19)$$

同样的，在 Σ_0 坐标系下，直接得到的角分布参数为 $\tilde{\beta}_2$ 和 $\tilde{\beta}_4$ ，由此可以给出

$$\begin{aligned} \tilde{\beta}_2 &= -\frac{1}{2} \alpha_2, \\ \tilde{\beta}_4 &= \frac{3}{8} \alpha_4. \end{aligned} \quad (4.20)$$

可以发现，对于线偏振光和圆偏振光，不同坐标系下的偶极角分布参数之间的关系是相同的。更进一步，可以证明这个关系是偏振无关的。

在结束本小节之前，需要指出的是，接下来的讨论中，将用两电子间的能量分配系数 $\eta = \frac{E_1}{E_1 + E_2}$ 和总能量 $E = E_1 + E_2$ 来代替两电子能量 E_1, E_2 。基于 η 和 E ，角分布

可以写为

$$P(E, \eta, \theta_1) = \sum_j \beta_j(E, \eta) P_j(\cos \theta_1), \quad (4.21)$$

其中 $\beta_j(E, \eta) = E \beta_j(E_1, E_2)$ 。对总能量 E 积分并重组角分布参数，可以得到

$$\begin{aligned} P(\eta, \theta_1) &= \sum_j \beta_j(\eta) P_j(\cos \theta_1) \\ &= \frac{\sigma_0(\eta)}{2} \left\{ 1 + \tilde{\beta}_2(\eta) P_2(\cos \theta_1) \right. \\ &\quad + \left[\delta(\eta) + \frac{1}{2} \gamma(\eta) \sin^2(\theta_1) \right] \cos(\theta_1) \\ &\quad \left. + \tilde{\beta}_4(\eta) P_4(\cos \theta_1) + \tilde{\beta}_5(\eta) P_5(\cos \theta_1) \right\}, \end{aligned} \quad (4.22)$$

其中

$$\begin{aligned} \beta_j(\eta) &= \int dE \beta_j(E, \eta), \\ \sigma_0(\eta) &= 2\beta_0(\eta), \\ \tilde{\beta}_j(\eta) &= \frac{\beta_j(\eta)}{\beta_0(\eta)}, \\ \gamma(\eta) &= -5\tilde{\beta}_3(\eta), \\ \delta(\eta) &= \tilde{\beta}_1(\eta) + \tilde{\beta}_3(\eta). \end{aligned} \quad (4.23)$$

显然，基于参数 E_1, E_2 或 η, E 得到的角分布参数有同样的性质。

接下来，将给出本工作中关于角分布参数的主要结果。在 4.1.2 节，关注偶极角分布参数。首先，计算了线偏振光下的偶极角分布参数，并与以往文献结果进行了对比。随后，将展示并讨论圆偏振光下的偶极角分布参数。在 4.1.3 节，展示并分析了非偶极角分布参数，给出了电子角分布的特征。在 4.1.4 节，将给出基于角分布参数重构的单电子角分布。

4.1.2 偶极角分布参数

为了验证结果的合理性，在 Σ_0 坐标系下，利用偶极近似和线偏振光，提取了角分布参数 $\tilde{\beta}_2, \tilde{\beta}_4$ 。根据式 (4.17)，可以得到 Σ 坐标系下的偶极角分布参数 α_2, α_4 。在图 4.1 (a) 中，给出了光子能量分别为 42 eV, 48 eV 和 70 eV 的结果。在文献^[298]中，偶极角分布参数 α_2, α_4 被记为 β, γ 。在他们的研究中，激光的脉宽 τ 被设定为 4.5 fs，总角量子数的最大值 $L_{\max}$ 和单电子角量子数的最大值 $l_{\max}$ 分别被设定为 2 和 10。在本工作中， $\tau, L_{\max}$ 和 $l_{\max}$ 分别被设定为 2 fs、4 和 5。尽管角量子数的最大值取值不同，在激光光强 10^{12} W/cm^2 下，本工作的数值结果是收敛的。通过比较本工作与文献^[298]的

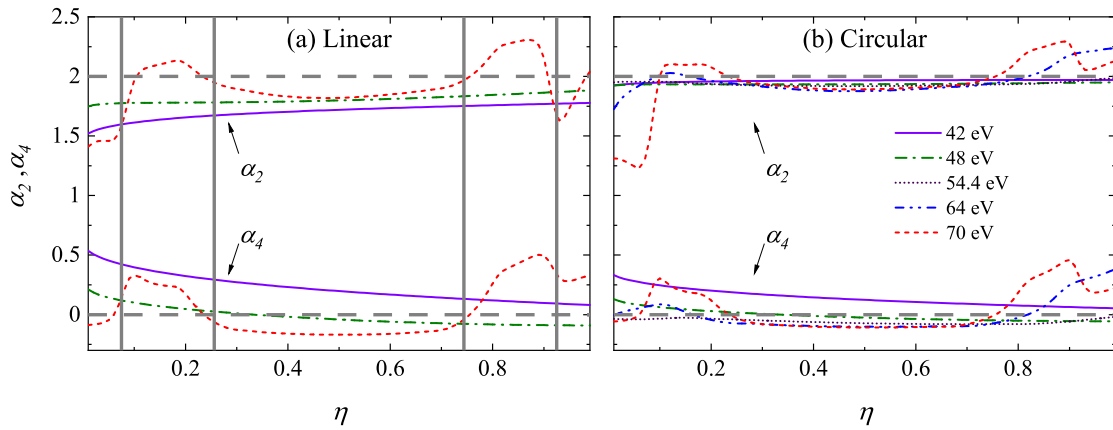


图 4.1 不同光子能量，脉宽为 2 fs 的线偏振光 (a) 和圆偏振光 (b) 作用下的偶极角分布参数。每幅图中的两条灰色水平虚线分别表示值 2 和 0，用来代表无关联电子的发射情况。图 (a) 中灰色垂直实线代表了在长脉冲极限下 70 eV 光子能量对应的与 He^+ 基态（里面两个）和第一激发态（外面两个）相关的次序电离峰位。

结果，可以发现，不仅参数的趋势是一致的，而且数值是基本相同的。不过，当光子能量为 70 eV 时，有一些微小的区别。在次序电离峰位附近，如图 4.1 (a) 灰色垂直实线所示，本工作的数值结果变化得不像文献^[298] 中那样剧烈。这来源于本工作使用了更短的脉宽 (2 fs)，从而导致了更大的能谱展宽。接下来，讨论圆偏振光下的偶极角分布参数。根据式 (4.20)，偶极角分布参数 α_2, α_4 的结果如图 4.1 (b) 所示。在次序双电离区，相比于线偏振光，圆偏振光下偶极角分布参数的主要特征没有发生变化。然而，在非次序双电离区，相比于线偏振光，圆偏振光下 α_2 的值更接近 2， α_4 的值更接近 0，这表明电子更倾向于采取与氢原子基态单光子单电离类似的模式发射。事实上，非次序双电离下超短脉冲的研究^[301] 以及虚序列图像的成功应用^[302] 都表明，即使是非次序双电离，两个电子也倾向于各吸收一个光子完成电离。

根据上面的讨论，非次序双电离区的双光子双电离可以用一个简单的图像来定性理解。当氦原子与激光脉冲相互作用，两个电子倾向于各吸收一个光子。如果忽略电子关联效应，由于 $I_{p1} < \omega < I_{p2}$ ，将只有一个电子被电离。然而，由于电子关联效应的存在，第二个电子也可以被电离。同时，电子关联也会导致偶极角分布参数 α_2, α_4 的值偏离 2 和 0。相比于线偏振光，圆偏振光下的电子关联效应更弱，因此偶极角分布参数 α_2, α_4 的偏离也会更小。为了进一步验证这个物理图像，计算了非次序双电离 (42 eV) 在不同椭偏率下的偶极角分布参数，结果如图 4.2 (a) 所示。可以发现，随着椭偏率 ϵ 从 0 到 1， α_2 越来越接近 2， α_4 越来越接近 0，这表明激光场的椭偏率越大，电子关联效应越弱。这个结果与上述物理图像是一致的。此外，在图 4.2 (b) 中，给出了次序电离区偶极角分布参数的偏振依赖。可以发现，随着椭偏率 ϵ 从 0 到 1， α_4 越来越接近 0。对于 α_2 ，当两电子能量分配 η 不在与 He^+ 激发态相关的次序电离通道被激活的区

间时, α_2 越来越接近 2。这些结果表明, 无论是次序双电离还是非次序双电离, 激光场的椭偏率越大, 电子关联效应越弱。这个结论可以部分地从文献^[313] 中利用超短激光脉冲作用下固定构型的两电子角分布中得到。

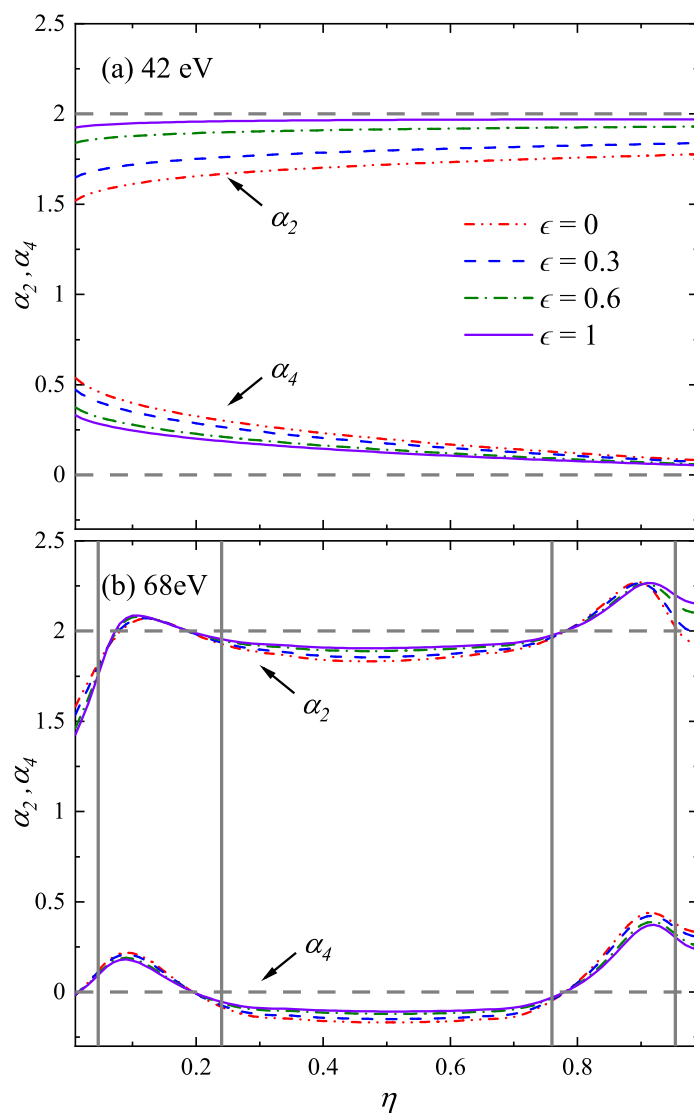


图 4.2 光子能量为 42 eV (a) 和 68 eV (b), 不同椭偏率下的偶极角分布参数。 $\epsilon = 0$ (1) 代表线 (圆) 偏振光。此外, 42 eV 和 68 eV 下的激光脉宽分别是 2 fs, 20 个光周期。每幅图中的两条灰色水平虚线分别表示值 2 和 0, 用来代表无关联电子的发射情况。图 (b) 中的灰色垂直实线代表了在长脉冲极限下 68 eV 光子能量对应的与 He^+ 基态 (里面两个) 和第一激发态 (外面两个) 相关的次序电离峰位。

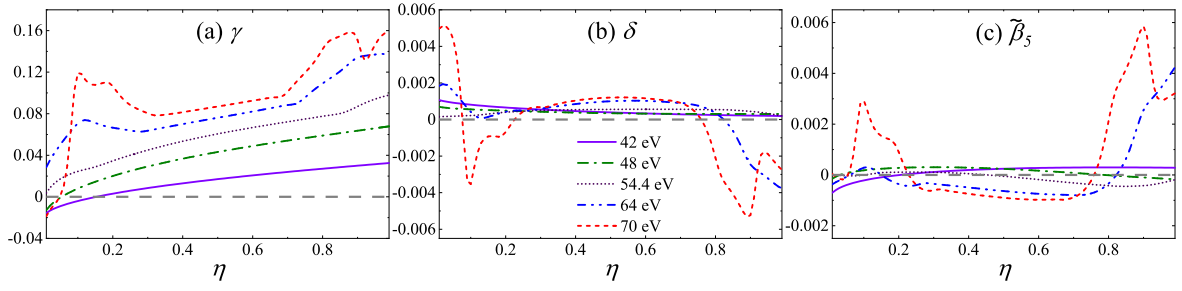


图 4.3 不同光子能量, 2 fs 圆偏振光下的非偶极角分布参数 γ, δ 和 $\tilde{\beta}_5$ 。灰色水平虚线表示值 0, 也即不考虑非偶极效应时的结果。

4.1.3 非偶极角分布参数

正如前文讨论的一样, 线偏振光和圆偏振光下采用的坐标系往往是不同的, 并且与偶极角分布参数不同, 不同坐标系下的非偶极角分布参数的值并没有一个简单的关系式, 因此将仅讨论圆偏振光下的非偶极角分布参数。在图 4.3 中, 给出了 Σ_0 坐标系, 圆偏振光作用下的非偶极角分布参数 γ, δ 和 $\tilde{\beta}_5$ 的数值结果。 γ 的值大约比 δ 和 $\tilde{\beta}_5$ 大两个数量级, 这意味着角分布中的非偶极贡献由 γ 主导。在非次序双电离区, 随着 η 增大, δ 和 $\tilde{\beta}_5$ 几乎是零, 而 γ 的值则从负到正, 相应的增长速率是先快后慢。整体来说, γ 是关于 η 的凹函数 (Concave Function)。在本工作中, 凹函数意味着它的二阶导数是负的。在次序双电离区, γ 的背景也是凹函数。同时在凹函数背景上会出现与次序电离有关的峰。此外, 非偶极角分布参数 γ, δ 和 $\tilde{\beta}_5$ 的变化是同步的, 这意味着它们背后的物理机制是一致的。

为了理解非偶极角分布参数的行为, 定义相对非对称参数

$$A(\eta) = \frac{P_+(\eta) - P_-(\eta)}{P_+(\eta) + P_-(\eta)}, \quad (4.24)$$

其中 $P_+(\eta)$ 和 $P_-(\eta)$ 的表达式为

$$\begin{aligned} P_+(\eta) &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} P(\eta, \theta_1) \sin \theta_1 d\theta_1, \\ P_-(\eta) &= \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} P(\eta, \theta_1) \sin \theta_1 d\theta_1. \end{aligned} \quad (4.25)$$

其中 $P_+(\eta)$ 和 $P_-(\eta)$ 分别表示沿激光传播方向和背离激光传播方向的电子分布。因此, $A(\eta)$ 代表了电子沿激光传播方向发射的倾向程度。相对非对称参数 A 与非偶极角分布参数有如下关系:

$$A = \frac{\delta}{2} + \frac{\gamma}{8} + \frac{\tilde{\beta}_5}{16} \approx \frac{\gamma}{8}. \quad (4.26)$$

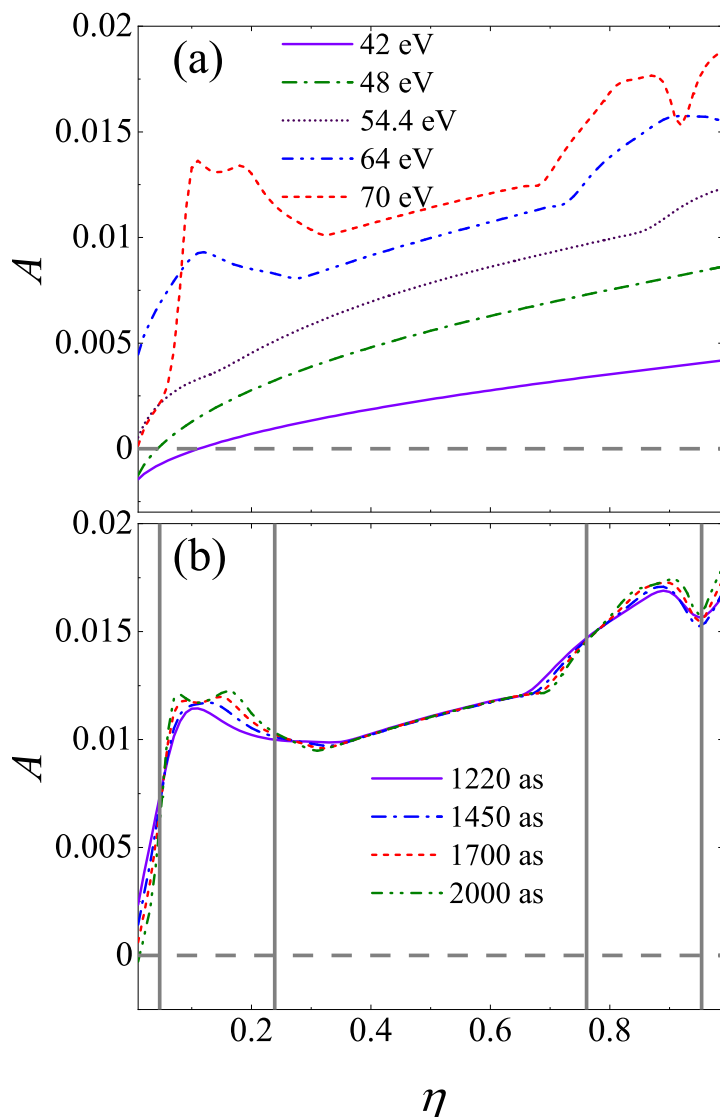


图 4.4 圆偏振光下相对非对称参数 A 随两电子能量分配系数 η 的变化。(a) 脉宽固定为 2 fs, 不同光子能量下的结果。(b) 光子能量固定为 68 eV, 不同脉宽下的结果。每幅图中灰色水平虚线表示值 0, 也即不考虑非偶极效应时的结果。图 (b) 中的灰色垂直实线代表了长脉冲极限下 68 eV 光子能量对应的与 He^+ 基态 (里面两个) 和第一激发态 (外面两个) 相关的次序电离峰位。

显然, 与非偶极角分布参数 γ 类似, 相对非对称参数 A 也是关于 η 的凹函数。图 4.4 (a) 中, 给出了对于 2 fs 固定脉宽的圆偏振光, 不同光子能量下的相对非对称参数 A 。当光子与原子相互作用导致光电离, 光子的线动量会传递给光电子和剩余离子^[92]。直观来说, 电子将获得沿激光传播方向的动量, 因此相对非对称参数 A 将会是正数。然而, 核的库仑势会将电子向核吸引, 从而导致相对非对称参数 A 的减小。对于能量较低电子, 核的库仑相互作用相对较强。因此, 相对非对称参数 A 整体上是一个凹函数。

在次序双电离区，如图 4.4 (a) 所示，与非偶极角分布参数 γ 一致，相对非对称参数 A 的凹函数背景上有一些峰。对于光子能量 64 eV，只有两个峰，而对于光子能量 70 eV，峰的数量变为四个，但这些峰倾向于聚集在一起。笔者认为，这些峰可能来自于次序电离。对于光子能量 64 eV 的情况，次序电离的中间态只可能是 He^+ 的基态。然而，对于更高的光子能量， He^+ 的第一激发态也可能被激活作为次序电离的中间态，这可能导致在光子能量 70 eV 的长脉冲情况下出现四个峰。在图 4.4 (b) 中，展示了对于光子能量 68 eV，在不同脉宽情况下的相对非对称参数 A 。与长脉冲极限下 He^+ 的基态和激发态相关的次序电离通道对应的两电子能量分配系数 η 的标准位置由灰色垂直实线给出。在激光脉宽为 1220 as（大约 20 个光周期）情况下，相对非对称参数 A 只有两个峰。而当激光脉宽增大到 1700 as 后，两个峰开始劈裂为四个峰。然而，峰的位置与次序电离的标准位置有所不同。对于与 He^+ 基态相关的次序电离，峰的位置向外移动；而与 He^+ 的激发态相关的次序电离，峰的位置向内移动。

次序电离区内的相对非对称参数 A 的物理意义可以从另一个角度进行理解。对于次序双电离，在单电子近似下，可以看成是两步单光子单电离过程。直观来说，由于光子的线动量传递，两个电子沿激光传播方向的动量应当都是正的，也意味着相对非对称参数 A 的值应当是正的，而这也由图 4.4 中接近次序电离位置的相对非对称参数 A 的值验证了。因此，相对非对称参数 A 的值也代表了两电子同向发射的倾向度。相对非对称参数 A 的值越大，两电子越可能沿同一方向发射。

现在将讨论相对非对称参数 A 的峰位偏移的物理机制，这可能来源于电子关联效应。约定与 He^+ 的基态相关的次序电离通道为 g 通道，与 He^+ 的第一激发态相关的次序电离通道为 e 通道。对于 g 通道，如果电子关联效应不存在，相对非对称参数 A 的峰位应当位于 $\eta_1 = \frac{\omega - I_{p1}}{2\omega - I_p}$ 和 $\eta_2 = \frac{\omega - I_{p2}}{2\omega - I_p}$ 处，其中 $I_p = I_{p1} + I_{p2}$ 为氦原子的电离势。 g 通道中第一个电离的电子是快电子，第二个电离的电子是慢电子。如果两个电子以相同的方向射出，电子关联效应将导致两电子的能量分配倾向于极端分配，这也被称为碰撞后相互作用（Postcollision Interaction）。如果两个电子沿相反的方向射出，对于快电子，由于慢电子的电离，对核的屏蔽减少，快电子的能量会减少，慢电子的能量会增加，这将使得两电子能量分配趋于等能分配。因此，在区间 $\eta \in (\eta_2, \eta_1)$ 之内，两电子倾向于沿相反的方向发射，而在这个能量区间之外，两电子倾向于沿相同的方向发射。在偶极近似下，文献^[299] 也对类似的机制进行了讨论。综上所述，在区间 $\eta \in (\eta_2, \eta_1)$ 之内的相对非对称参数 A 的值将小于区间之外的情况。因此，峰位会向外偏移。

对于 e 通道，第一步电离的电子是慢电子，第二步电离的电子是快电子。因此在区间 $\eta \in (\eta'_1, \eta'_2)$ 之内的电子倾向于同向发射，其中 $\eta'_1 = \frac{\omega - I_{p1} - \Delta E}{2\omega - I_p}$ ， $\eta'_2 = \frac{\omega - I_{p2} + \Delta E}{2\omega - I_p}$ ， ΔE 是 He^+ 的基态和第一激发态之间的能量差。在区间 $\eta \in (\eta'_1, \eta'_2)$ 之外电子倾向于背向发射。这将导致 e 通道的峰位向内移动。因此，在图 4.4 (b) 中，在激光脉宽足够长的情况

况下，可以发现峰位相对于长脉冲极限下的次序电离位置的偏移。如果激光脉宽减少，电子更有可能沿相反方向发射^[221]。根据上述讨论，与长脉冲极限下相比， g 通道的峰位向外偏移， e 通道的峰位向内偏移，同时相对非对称参数 A 的值也会减小。如果激光脉宽足够短，来自于 He^+ 基态和激发态次序电离的四个峰将会合并为两个峰。

最后，如图 4.4 所示，对相对非对称参数 A 在 $\eta = 0$ 处的值进行简短的讨论。在非次序双电离区，由于核的吸引，相对非对称参数 A 的值是负的。在次序双电离区，当光子能量稍高于第一电离势 I_{p1} 时，由于受到次序电离的影响，相对非对称参数 A 的值是正的。如果继续增大光子能量，由于频谱展宽和电子关联效应， $\eta = 0$ 将继续受次序电离主导，相对非对称参数 A 的值将继续增大。而当次序电离通道远离 $\eta = 0$ 后，相对非对称参数 A 的值将减小，并由核的库仑相互作用主导。在这种情况下，在足够长脉冲下，相对非对称参数 A 的值可能再次变为负数。

4.1.4 光电子角分布的重构方法

根据式 (4.22)，通过对两电子能量分配系数 η 进行积分，可以利用角分布参数重构单电子角分布。由角分布参数重构的单电子角分布与由 TDSE 得到的两电子动量分布直接计算得到的单电子角分布应该完全相同。

对于圆偏振光，在图 4.5 的第一行 (a, b) 和第二行 (c, d)，分别给出了非次序双电离区 (42 eV) 和次序双电离区 (68 eV) 下重构的单电子角分布。在图 4.5 的左列中，给出了由全部角分布参数重构的单电子角分布以及仅由偶极角分布参数 $\tilde{\beta}_2$ 和 $\tilde{\beta}_4$ 重构的角分布参数。显然，在 68 eV 的情况下，角分布的非偶极修正更大，可以用肉眼观察到，而在 42 eV 的情况下，几乎无法观察到非偶极修正带来的差异。进一步，在图 4.6 中，给出了非偶极角分布和偶极角分布的相对比值。可以发现光子能量越大，非偶极修正的效应越明显。此外，在远离偏振平面的方向上，非偶极修正是相对重要的。由于偶极角分布和非偶极角分布的对称性，当作变换 $\theta \rightarrow \pi - \theta$ 时，比值是反对称的。正值（负值）代表由于非偶极修正带来的角分布的增强（减弱）。因此，当考虑非偶极修正时，可以发现：由于光子线动量的传递，电子的角分布将沿着激光传播方向发生偏移。

为了更好的展示结果，在图 4.5 的右列中，给出了由非偶极角分布参数 γ 、 δ 和 $\tilde{\beta}_5$ 重构的单电子角分布。与光子线动量传递的物理图像一致，沿激光脉冲传播方向的角分布增强，而背离激光传播方向的角分布减弱。

4.1.5 小结

在本小节，笔者对氦原子双光子双电离过程的角分布进行了详细的研究，关注在圆偏振光下非偶极修正对电子角分布参数的影响。根据不同的电离通道，角分布参数

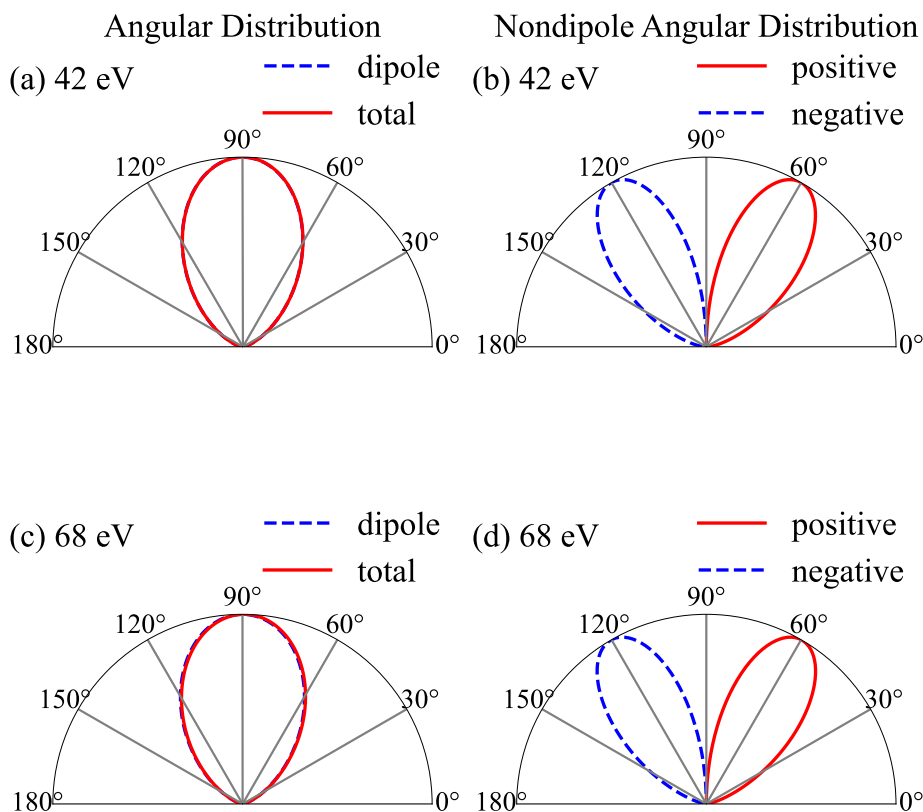


图 4.5 非次序双电离区（42 eV，第一行）和次序双电离区（68 eV，第二行）重构的单电子角分布。角度 0° 代表激光传播方向。左列表示分别由偶极角分布参数（蓝色虚线）和所有角分布参数（红色实线）重构的单电子角分布。右列表示仅由非偶极角分布参数重构的单电子角分布，蓝色虚线和红色实线分别表示角分布的减弱和增强。

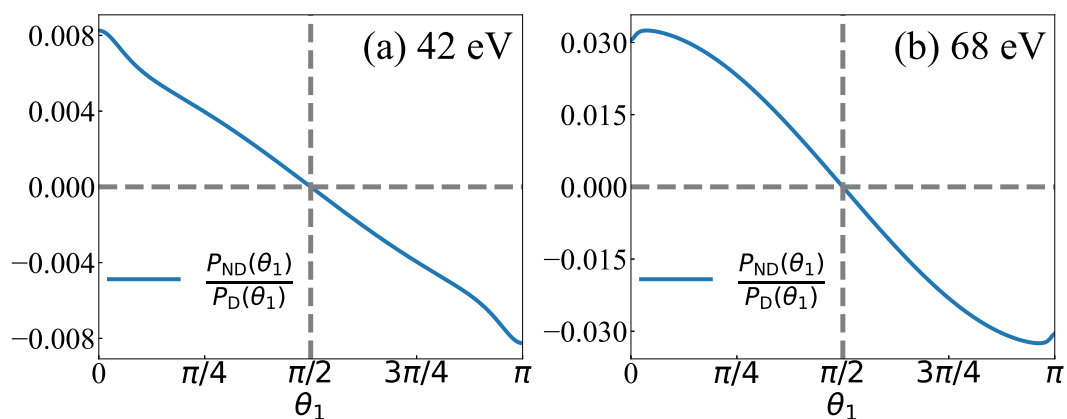


图 4.6 光子能量 42 eV (a) 和 68 eV (b) 下非偶极角分布 $P_{ND}(\theta_1)$ 与偶极角分布 $P_D(\theta_1)$ 之间的相对比值。灰色水平虚线表示零值。垂直于激光传播方向的方向由灰色垂直虚线给出。正值（负值）代表由于非偶极修正带来的角分布的增强（减弱）。

可以划分为偶极角分布参数和非偶极角分布参数两类。通过分析这些角分布参数，讨论了电子关联效应的影响。

对于偶极角分布参数，在非次序双电离区，与线偏振光下的结果相比，圆偏振光下的偶极角分布参数的值更接近氢原子基态单光子单电离过程下的纯偶极发射，表明圆偏振光下电子关联效应较弱。

对于非偶极角分布参数，基于两电子能量分配系数 η 的行为更加复杂，定义了相对非对称参数 A 以更好地描述物理现象。由于核的库仑力，非次序双电离区的相对非对称参数是关于两电子能量分配系数 η 的凹函数。在次序双电离区，在凹函数的背景上，出现了与次序电离通道有关的峰。笔者详细地分析了这些峰及其位移，发现它们依赖于电离通道、电子关联效应以及激光脉宽的共同作用。

通过角分布参数，重构了单电子角分布。通过比较总角分布和偶极角分布，可以得出由于光子线动量传递导致电子倾向于沿激光传播方向发射的结论，非偶极角分布进一步证明了这一结论。

4.2 线动量传递

在 4.1 节角分布参数的基础上，笔者进一步系统地研究了氢原子双光子双电离过程中的光子线动量传递。发现光子线动量传递受两电子关联效应调制，导致动量-能量标度律的系数出现非线性的增长。在高光子能量的渐进区，动量-能量标度律的系数渐进为 1.6，也就是氢原子基态发生单光子单电离时线动量传递的特征值。基于虚序列图像^[302]，通过在初态中考虑库仑屏蔽效应，发展了一套半解析模型，可以定性地重现 TDSE 的结果。但是，为了定量地重现相对较低光子能量区间内的动量-能量标度律，中间态的电子关联效应是必须的。

在本节中，将按如下方式介绍本工作。在 4.2.1 节，将介绍本工作中使用的理论方法，包括两电子 TDSE 以及基于虚序列图像的半解析模型。在 4.2.2 节，将给出超出偶级近似的半解析模型的细节以及基于 SAE 近似的单电子结果。在 4.2.3 节，将给出氢原子双光子双电离过程中光子线动量传递的数值结果。基于详细的分析，笔者将指出两电子关联效应的重要性。在 4.2.4 节，将对本工作作一小结。

4.2.1 理论框架

氢原子的双光子双电离过程可以由图 4.7 所示的四个步骤来说明。通常，基于激光脉冲是否到达和结束，双光子双电离过程中的电子关联效应可以划分为初态电子关联效应、中间态电子关联效应和末态电子关联效应，分别对应激光脉冲出现之前（图 4.7 (a, I)），激光脉冲存在期间（图 4.7 (b, II, III)）和激光脉冲结束之后（图 4.7 (c, IV)）。由于库仑势的长程性，取决于光子能量和激光脉宽，每个阶段的电子关联效应

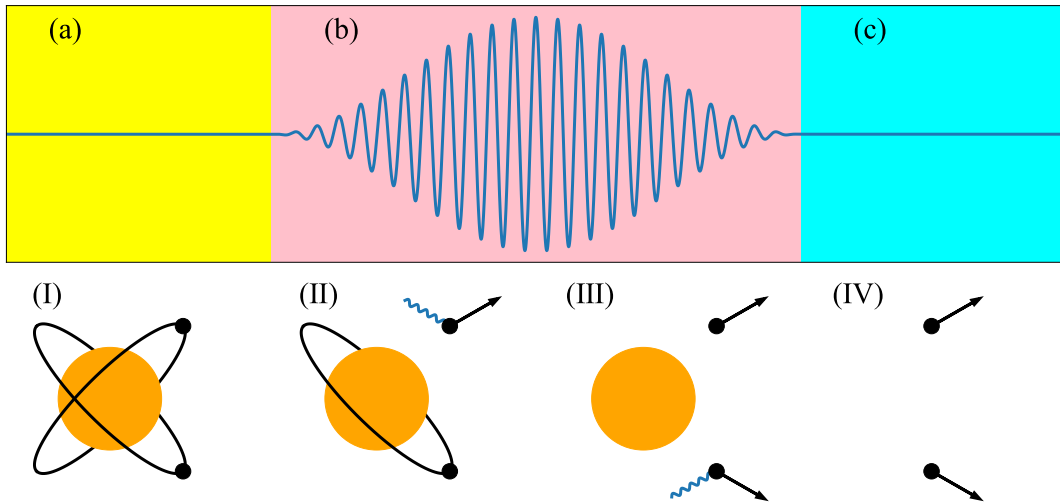


图 4.7 氢原子双光子双电离的示意图。电子关联效应可以被划分为三类：初态电子关联效应 (a, I)，中间态电子关联效应 (b, II, III)，末态电子关联效应 (c, IV)。

可能发挥不同的重要作用。对于长脉冲下的次序双电离，中间态电子关联效应和末态电子关联效应不太重要。然而，对于非次序双电离或者短脉冲，中间态电子关联效应和末态电子关联效应是相当重要的^[221]。

本工作中数值计算主要基于包含了最低阶非偶极修正的两电子全维 TDSE，方案的具体细节已经在第二章中给出，在此仅给出参数细节。在本工作中，单电子角动量的最大值 $l_{\max}$ 和总角动量的最大值 $L_{\max}$ 分别为 5 和 4。径向格点的平均间距为 0.25 a.u.。在激光脉冲结束后，两电子波函数在无场哈密顿量作用下额外自由传播 40 a.u.。随后采用 2.3 节给出的无关联投影方案得到两电子微分动量谱 $P(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2)$ ，并从中提取本工作所需的物理观测量。本工作使用圆偏振光，激光沿 z 轴传播，光子能量范围从 42 到 150 eV，激光强度固定为 10^{12} W/cm²，激光包络为 $\sin^2$ 形式。光子能量范围在 42 到 70 eV 区间内的激光脉宽为 2 fs，光子能量范围在 70 到 150 eV 范围内的激光脉宽为 20 个光周期。波包演化过程中的时间步长为 0.01 a.u.。本工作的数值结果相对于采用的时空参数是收敛的。

尽管 TDSE 可以获得精确的数值结果，但很难给出清晰的物理图像。因此，基于虚序列图像和二阶含时微扰论 (Second-Order Time-Dependent Perturbation Theory, TDPT) 构造了半解析模型，接下来称之为 TDPT 模型。在以往的研究中，此模型曾被用于研究双光子双电离的总电离率和能量微分谱^[205, 287, 289, 302, 314, 317, 318]。在 TDPT 模

型中，两电子的动量微分谱的表达式为

$$P_{\text{model}}(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2) = \int d\mathbf{k} \int_{t_i}^{t_f} dt_2 e^{i(E_f - E_s)t_2} \langle f | H_I(t_2) | s, \mathbf{k} \rangle \times \int_{t_i}^{t_2} dt_1 e^{i(E_s - E_i)t_1} \langle s, \mathbf{k} | H_I(t_1) | i \rangle, \quad (4.27)$$

其中 $|i\rangle$ 代表氢原子基态，精确的氢原子基态可由两电子 TDSE 通过虚时传播获得， $|s, \mathbf{k}\rangle$ 是中间态，由库仑波函数和 He^+ 的基态波函数的对称化乘积近似， $|f\rangle$ 代表末态，由两个库仑波函数的对称化乘积近似。TDPT 模型中采用速度规范，此时，相互作用哈密顿量 H_I 为

$$H_I(t) = \sum_{j=1,2} \left\{ -i\mathbf{A}(t) \cdot \nabla_j - i\alpha(\hat{\mathbf{k}}_\gamma \cdot \mathbf{r}_j) [\mathbf{E}(t) \cdot \nabla_j] + \alpha(\hat{\mathbf{k}}_\gamma \cdot \mathbf{r}_j) [\mathbf{A}(t) \cdot \mathbf{E}(t)] \right\}, \quad (4.28)$$

其中 α 、 $\hat{\mathbf{k}}_\gamma$ 、 $\mathbf{A}(t)$ 和 $\mathbf{E}(t)$ 分别代表精细结构常数、激光传播方向、矢势和电场。在本工作中，所有库仑波函数对应的核电荷数均为 2，因此，在 TDPT 模型中，中间态和末态的电子关联效应完全被忽略了。

值得指出的是，在 TDPT 模型中，初态中的电子关联效应可以通过在精确的氢原子基态中仅考虑最主要分波成分 $l_1 = l_2 = L = M = 0$ 来部分考虑，此时的初态在本工作中被称为部分关联初态。同样，也可以由 Hartree-Fock 方法构造初态，通过此方法构造的初态被认为是无关联初态。此时两电子关联效应被限制为平均场关联，也可以被视为库仑屏蔽效应。在接下来的数值结果中，采用无关联初态和部分关联初态得到的结果是一致的，这表明在氢原子双光子双电离过程中的光子线动量传递下，两电子关联效应表现为库仑屏蔽。

此外，为了计算光子线动量传递，TDPT 模型需要保留跃迁矩阵元的相位信息，因此在本工作中，笔者数值计算了相应的跃迁矩阵元，而不是像以往研究一样直接采用单光子单电离散射截面的值^[319]。关于 TDPT 模型的矩阵元的计算细节，将在下面给出。

4.2.2 TDPT 模型与 SAE 近似

在本小节，笔者将给出 TDPT 模型的细节以及基于 SAE 近似的单电子结果。

TDPT 模型

本工作中使用的超出偶极近似的 TDPT 模型的激光传播方向被设定为 z 轴。在讨论氢原子双光子双电离的 TDPT 模型之前，先给出单电子原子发生单光子单电离的跃

迁矩阵元。对于与激光相互作用的单电子原子，在速度规范下，哈密顿量为

$$\begin{aligned} H &= H_0 - i\mathbf{A}(t) \cdot \nabla + \alpha (\hat{\mathbf{k}}_\gamma \cdot \mathbf{r}) [\mathbf{A}(t) \cdot \mathbf{E}(t)] - i\alpha (\hat{\mathbf{k}}_\gamma \cdot \mathbf{r}) [\mathbf{E}(t) \cdot \nabla] \\ &= H_0 + D + H_a + H_b, \end{aligned} \quad (4.29)$$

其中 H_0 、 D 、 H_a 和 H_b 分别代表无场哈密顿量、偶极相互作用项和两个非偶极相互作用项。给定初态 $|i\rangle$ 为 s 态，末态 $|k\rangle$ 可以表示为库仑波函数。此时，初态和末态的表达式为

$$\begin{aligned} |i\rangle &= R(r)Y_0^0(\hat{\mathbf{r}}), \\ |k\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2\pi k}} \sum_{l,m} i^l e^{-i(\sigma_l + \delta_l)} [Y_l^m(\hat{\mathbf{k}})]^* \tilde{R}_{k,l}(r) Y_l^m(\hat{\mathbf{r}}). \end{aligned} \quad (4.30)$$

跃迁矩阵元为

$$\begin{aligned} \langle k|D|i\rangle &= D(k)A_x [Y_1^{-1}(\hat{\mathbf{k}}) - Y_1^1(\hat{\mathbf{k}})] + D(k)iA_y [Y_1^{-1}(\hat{\mathbf{k}}) + Y_1^1(\hat{\mathbf{k}})], \\ \langle k|H_a|i\rangle &= A(k)(A_x E_x + A_y E_y) Y_1^0(\hat{\mathbf{k}}), \\ \langle k|H_b|i\rangle &= B(k)E_x [Y_2^{-1}(\hat{\mathbf{k}}) - Y_2^1(\hat{\mathbf{k}})] + B(k)iE_y [Y_2^{-1}(\hat{\mathbf{k}}) + Y_2^1(\hat{\mathbf{k}})], \end{aligned} \quad (4.31)$$

其中参数 $D(k)$ 、 $A(k)$ 和 $B(k)$ 的定义为

$$\begin{aligned} D(k) &= -\frac{1}{\sqrt{12\pi k}} e^{i(\sigma_1 + \delta_1)} \int dr [r \tilde{R}_{k,1}(r)] \left(\frac{\partial}{\partial r} - \frac{1}{r} \right) [rR(r)], \\ A(k) &= (-i)\alpha \frac{1}{\sqrt{6\pi k}} e^{i(\sigma_1 + \delta_1)} \int dr [r \tilde{R}_{k,1}(r)] r [rR(r)], \\ B(k) &= (-i)^3 \alpha \frac{1}{\sqrt{60\pi k}} e^{i(\sigma_2 + \delta_2)} \int dr [r \tilde{R}_{k,2}(r)] \left[r \frac{\partial}{\partial r} - 1 \right] [rR(r)]. \end{aligned} \quad (4.32)$$

在 4.2.1 节中，分别在式 (4.27) 和式 (4.28) 中给出了 TDPT 模型下两电子动量空间分布 $P_{\text{model}}(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2)$ 以及相互作用哈密顿量 H_I 。在 TDPT 模型中，初态 $|i\rangle$ 、中间态 $|s, \mathbf{k}\rangle$ 和末态 $|f\rangle$ 可以表示为

$$\begin{aligned} |i\rangle &= \frac{R(r_1, r_2)}{r_1, r_2} Y_0^0(\Omega_1) Y_0^0(\Omega_2), \\ |s, \mathbf{k}\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} (|\mathbf{k}(\mathbf{r}_1)\rangle |s(\mathbf{r}_2)\rangle + |\mathbf{k}(\mathbf{r}_2)\rangle |s(\mathbf{r}_1)\rangle), \\ |f\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} (|\mathbf{k}_1(\mathbf{r}_1)\rangle |\mathbf{k}_2(\mathbf{r}_2)\rangle + |\mathbf{k}_1(\mathbf{r}_2)\rangle |\mathbf{k}_2(\mathbf{r}_1)\rangle), \end{aligned} \quad (4.33)$$

其中 $|s\rangle = R_{\text{He}^+}(r)Y_0^0(\hat{\mathbf{r}})$ 。进一步考虑两电子间的不可区分性，式 (4.27) 中的两电子跃迁矩阵元可以表示为

$$\begin{aligned} \langle s, \mathbf{k}|H_I|i\rangle &= \sqrt{2} \langle \mathbf{k}(\mathbf{r}_1)s(\mathbf{r}_2)|H_I(\mathbf{r}_1)|i\rangle, \\ \langle f|H_I|s, \mathbf{k}\rangle &= \langle \mathbf{k}_1(\mathbf{r})|H_I(\mathbf{r})|s(\mathbf{r})\rangle \delta_{\mathbf{k}_2, \mathbf{k}} + \langle \mathbf{k}_2(\mathbf{r})|H_I(\mathbf{r})|s(\mathbf{r})\rangle \delta_{\mathbf{k}_1, \mathbf{k}}. \end{aligned} \quad (4.34)$$

可以发现，为了计算两电子跃迁矩阵元，仅需要单电子跃迁矩阵元的信息，而这在式 (4.31) 中已经给出。在以往基于虚序列图像的研究中^[205, 287, 289, 302, 314, 317, 318]，往往采用偶极近似，此时，式 (4.34) 中的跃迁矩阵元可以与散射截面直接相关。然而，为了考虑非偶极效应，需要数值计算上述跃迁矩阵元。

根据上述讨论，TDPT 模型下的跃迁矩阵元为

$$\begin{aligned}
 \langle s, \mathbf{k} | H_I | i \rangle &= \Pi_1^1(k) A_x [Y_1^{-1}(\hat{\mathbf{k}}) - Y_1^1(\hat{\mathbf{k}})] + \Pi_1^1(k) i A_y [Y_1^{-1}(\hat{\mathbf{k}}) + Y_1^1(\hat{\mathbf{k}})] \\
 &\quad + \Pi_2^1(k) E_x [Y_2^{-1}(\hat{\mathbf{k}}) - Y_2^1(\hat{\mathbf{k}})] + \Pi_2^1(k) i E_y [Y_2^{-1}(\hat{\mathbf{k}}) + Y_2^1(\hat{\mathbf{k}})] \\
 &\quad + \Pi_{10}^1(A_x E_x + A_y E_y) Y_1^0(\hat{\mathbf{k}}) \\
 &= \sum_{l,m} (-m) \Pi_l^1 (F_l^x - m i F_l^y) Y_l^m(\hat{\mathbf{k}}) + \Pi_{10}^1 (F_1^x F_2^x + F_1^y F_2^y) Y_1^0(\hat{\mathbf{k}}) \quad (l = 1, 2; m = 1, -1), \\
 \langle s, \mathbf{k} | H_I | s \rangle &= \Pi_1^2(k) A_x [Y_1^{-1}(\hat{\mathbf{k}}) - Y_1^1(\hat{\mathbf{k}})] + \Pi_1^2(k) i A_y [Y_1^{-1}(\hat{\mathbf{k}}) + Y_1^1(\hat{\mathbf{k}})] \\
 &\quad + \Pi_2^2(k) E_x [Y_2^{-1}(\hat{\mathbf{k}}) - Y_2^1(\hat{\mathbf{k}})] + \Pi_2^2(k) i E_y [Y_2^{-1}(\hat{\mathbf{k}}) + Y_2^1(\hat{\mathbf{k}})] \\
 &\quad + \Pi_{10}^2(A_x E_x + A_y E_y) Y_1^0(\hat{\mathbf{k}}) \\
 &= \sum_{l,m} (-m) \Pi_l^2 (F_l^x - m i F_l^y) Y_l^m(\hat{\mathbf{k}}) + \Pi_{10}^2 (F_1^x F_2^x + F_1^y F_2^y) Y_1^0(\hat{\mathbf{k}}) \quad (l = 1, 2; m = 1, -1),
 \end{aligned} \tag{4.35}$$

其中参数的定义为

$$\begin{aligned}
 \Pi_1^1(k) &= -\frac{1}{\sqrt{6\pi k}} \iint dr_1 dr_2 e^{i(\sigma_1 + \delta_1)} [r_1 \tilde{R}_{k,1}(r_1)] [r_2 R_{\text{He}^+}(r_2)] \left[\frac{\partial}{\partial r_1} - \frac{1}{r_1} \right] R(r_1, r_2), \\
 \Pi_2^1(k) &= (-i)^3 \alpha \frac{1}{\sqrt{30\pi k}} \iint dr_1 dr_2 e^{i(\sigma_2 + \delta_2)} [r_1 \tilde{R}_{k,2}(r_1)] [r_2 R_{\text{He}^+}(r_2)] \left[r_1 \frac{\partial}{\partial r_1} - 1 \right] R(r_1, R_2), \\
 \Pi_{10}^1(k) &= (-i) \alpha \frac{1}{\sqrt{3\pi k}} \iint dr_1 dr_2 e^{i(\sigma_1 + \delta_1)} [r_1 \tilde{R}_{k,1}(r_1)] [r_2 R_{\text{He}^+}(r_2)] r_1 R(r_1, R_2), \\
 \Pi_1^2(k) &= -\frac{1}{\sqrt{12\pi k}} \int dr e^{i(\sigma_1 + \delta_1)} [r \tilde{R}_{k,1}(r)] \left[\frac{\partial}{\partial r} - \frac{1}{r} \right] [r R_{\text{He}^+}(r)], \\
 \Pi_2^2(k) &= (-i)^3 \alpha \frac{1}{\sqrt{60\pi k}} \int dr e^{i(\sigma_2 + \delta_2)} [r \tilde{R}_{k,2}(r)] \left[r \frac{\partial}{\partial r} - 1 \right] [r R_{\text{He}^+}(r)], \\
 \Pi_{10}^2(k) &= (-i) \alpha \frac{1}{\sqrt{6\pi k}} \int dr e^{i(\sigma_1 + \delta_1)} [r \tilde{R}_{k,1}(r)] r [r R_{\text{He}^+}(r)], \\
 F_1^x &= A_x, \quad F_1^y = A_y, \quad F_2^x = E_x, \quad F_2^y = E_y.
 \end{aligned} \tag{4.36}$$

基于上述表达式，可以得到两电子微分动量谱 $P_{\text{model}}(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2)$ 。在 TDPT 模型的数值计算中，平均径向格点间距为 0.1 a.u.，并且仅有 26 个分波，也无需自由传播，除此之外的参数与两电子 TDSE 一致。

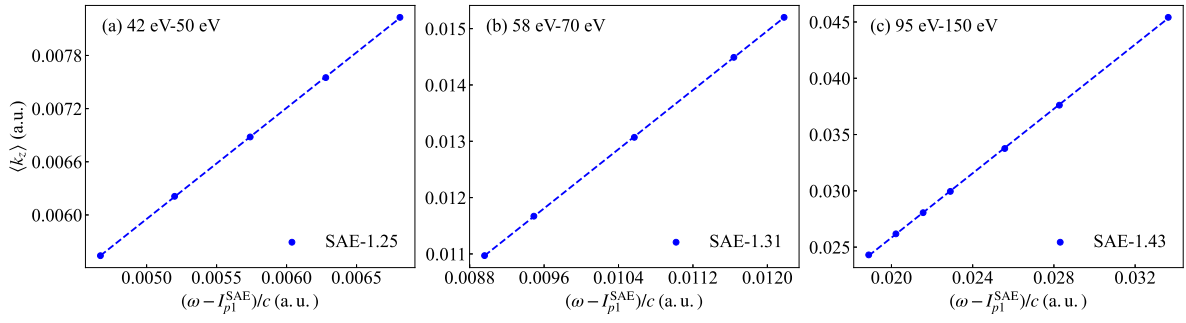


图 4.8 SAE 近似下，不同光子能量区间内的光子线动量传递，图中的线条代表线性拟合，拟合斜率在图例中给出。

SAE 近似下的光子线动量传递

在本小节将给出 SAE 近似下氢原子单光子单电离过程的线动量传递。所用模型势为 $V_{\text{eff}}(r) = -\frac{1}{r} \left[1 + \left(1 + \frac{27}{16}r \right) e^{-\frac{27}{8}r} \right]$ ，可以重现氢原子的第一电离势 $I_{p1}^{\text{SAE}} = 24.6 \text{ eV}$ 。SAE 近似下的数值结果通过在 FE-DVR 上求解单电子 TDSE 得到。在 3.2 节，已经给出了本有效势下，参数 $F^{\text{SAE}} = \langle k_z \rangle / [\omega - I_{p1}^{\text{SAE}}/c]$ 随电子能量的变化。可以发现，参数 F^{SAE} 存在非线性行为。此外，在图 4.8 中给出了三个不同能量区间内的光子线动量传递，并进行了线性拟合。基于虚序列图像的原理，这些结果将与双光子双电离中的快电子进行对比。在对应的三个能量区间内，两电子 TDSE 的结果对应的斜率分别为 1.17、1.21 和 1.43。可以发现，在 95 eV 到 150 eV 的能量区间内，SAE 近似下的斜率与双光子双电离过程中快电子的斜率几乎相同。然而，在较低光子能量区间内，SAE 近似的结果偏离了两电子 TDSE 下快电子的结果，这暗示了电子关联效应的影响。

4.2.3 光子线动量传递

在本工作中，关注的物理量是两个光电子沿激光传播方向上的动量平均值，两者的和的表达式为

$$\langle k_{z1} + k_{z2} \rangle = \iint d\mathbf{k}_1 d\mathbf{k}_2 (k_{z1} + k_{z2}) \tilde{P}(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2), \quad (4.37)$$

其中 $\tilde{P}(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2) = P(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2) / P_{\text{total}}$ ， $P_{\text{total}} = \iint d\mathbf{k}_1 d\mathbf{k}_2 P(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2)$ 。在图 4.9 (a) 中，给出了总线动量传递 $\langle k_{z1} + k_{z2} \rangle$ 随 E_{ex}/c 的变化，其中 $E_{\text{ex}} = 2\omega - I_p$ 代表两电子总能量， I_p 代表氢原子的双电离势。可以发现，不论光子能量是多少，总线动量传递 $\langle k_{z1} + k_{z2} \rangle$ 总是正数。一个显著的特点是，在相对较低的光子能量下，存在非线性的动量-能量标度律，可以通过不同能量区间内线性拟合的斜率给出，如图 4.9 (a) 的两个子图 (I) 和 (II) 所展示的那样，两个能量区间下线性拟合的斜率分别是 1.31 和 1.49。更好的展示非线性依赖的方法是定义参数 $F = \langle k_{1z} + k_{2z} \rangle / [(2\omega - I_p)/c]$ ，其随光子能量 ω 的变化在图 4.9 (b) 中给出。可以很清楚地发现，参数 F 随光子能量 ω 的增大而逐渐增加，并

且最终将达到特征值 1.60，这一结论将在接下来的数值结果中给出。

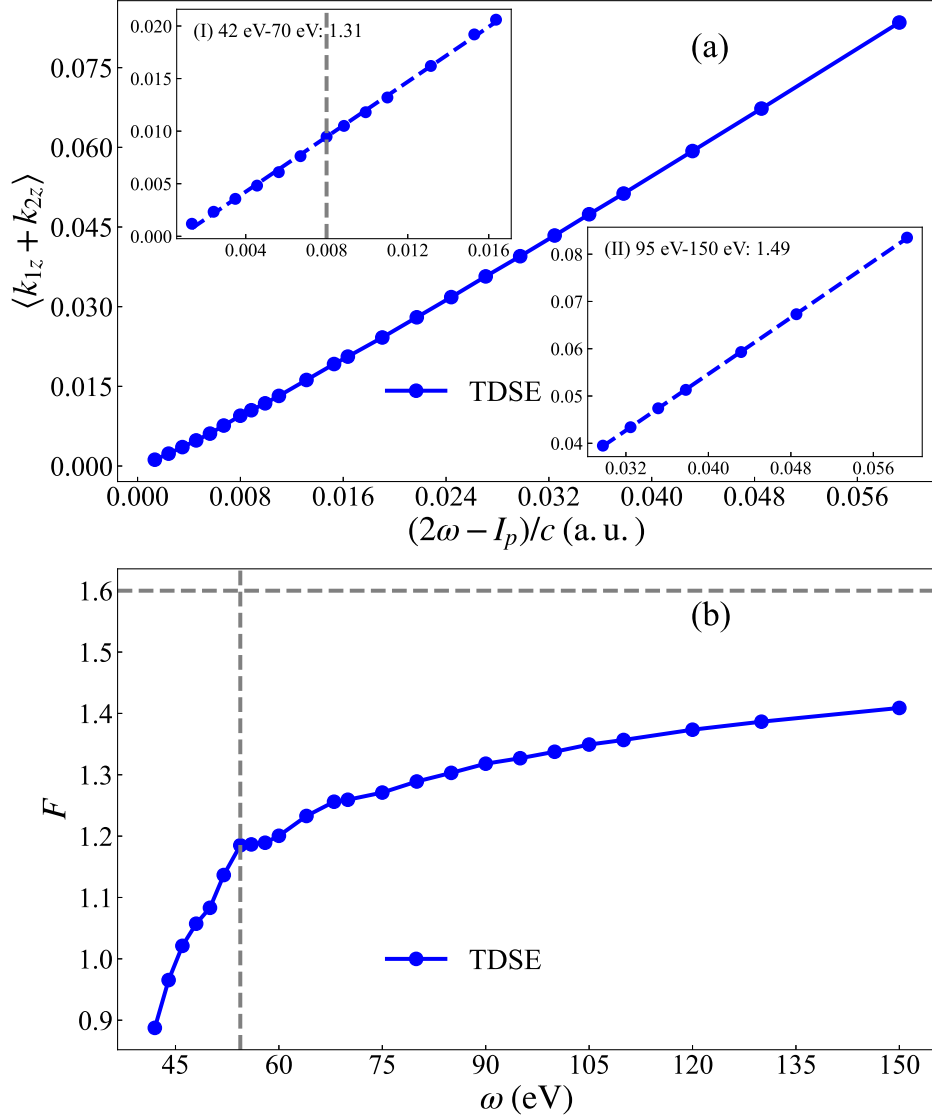


图 4.9 (a) 光子能量 $\omega \in (42, 150)$ eV 范围内，传递给两个光电子的线动量和。子图 (I) 和 (II) 代表在不同能量区间内的线性拟合，斜率分别为 1.31 和 1.49。(b) 参数 F （定义参见正文）随光子能量的变化。灰色水平虚线代表氢原子基态单光子单电离过程中线动量传递的特征值 1.60。垂直灰色虚线代表次序双电离区和非次序双电离区的边界。

通过两电子 TDSE 的 $P(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2)$ 或 TDPT 模型的 $P_{\text{model}}(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2)$ ，可以计算快电子和慢电子在激光传播方向上的动量平均值

$$\begin{aligned} \langle k_{\text{fast}} \rangle &= 2 \iint d\mathbf{k}_1 d\mathbf{k}_2 k_{z1} \eta(k_1 - k_2) \tilde{P}(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2), \\ \langle k_{\text{slow}} \rangle &= 2 \iint d\mathbf{k}_1 d\mathbf{k}_2 k_{z1} \eta(k_2 - k_1) \tilde{P}(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2), \end{aligned} \quad (4.38)$$

其中 η 为赫维赛德阶跃函数（Heaviside Step Function）。基于虚序列图像的原理，TDPT 模型被认为在次序双电离区效果更好，因此首先考虑光子能量 (95, 150) eV 内的结果。

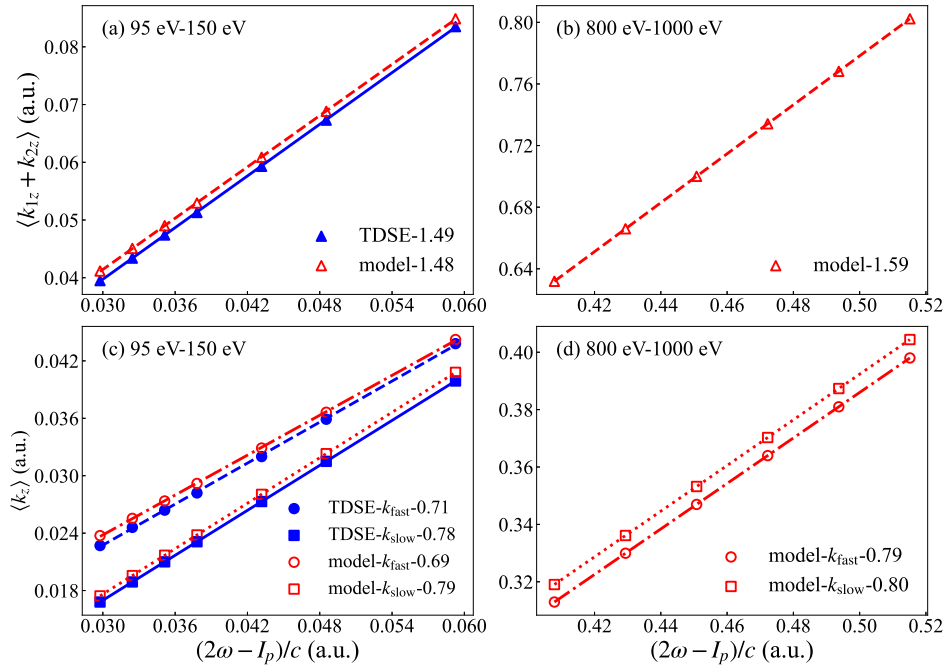


图 4.10 传递到两个光电子上的总线动量 (a, b) 和传递到每一个电子上的线动量 (c, d), 光子能量区间在每张图中给出。图中线条为 TDSE 和 TDPT 模型结果的线性拟合, 拟合斜率在图例中给出。

在图 4.10 (a, c) 中, 给出了两电子 TDSE 和 TDPT 模型的数值结果。可以发现, 不论是传递到两个光电子的总线动量, 还是传递到单个光电子上的线动量, 两电子 TDSE 和 TDPT 模型的数值结果都十分一致。因此, 在次序双电离区, 氦原子的双光子双电离确实可以被看成是两步过程, 也就是氦原子的单光子单电离和随后的 He^+ 基态的单光子单电离过程 (忽略 shake-off 机制的贡献^[287, 299])。这一结论与过往研究相符^[287, 314, 317]。因此, 在忽略小的截距项后, 光子线动量传递的动量-能量标度率为

$$\begin{aligned} \langle k_{\text{fast}} \rangle &= \alpha_f(\omega - I_{p1}), \quad \langle k_{\text{slow}} \rangle = \alpha_s(\omega - I_{p2}), \\ \langle k_{\text{total}} \rangle &= \frac{\alpha_f + \alpha_s}{2}(2\omega - I_p) + \frac{\alpha_f - \alpha_s}{2}(I_{p2} - I_{p1}), \end{aligned} \quad (4.39)$$

其中 I_{p1} 和 I_{p2} 分别代表 He 原子和 He^+ 离子的单电离势。

接下来考虑更高光子能量区间内的光子线动量传递, 即 (800, 1000) eV, 对此能量区间进行两电子 TDSE 计算需要巨大的计算资源, 在笔者的计算条件下是不可能的。考虑到次序双电离区两电子 TDSE 和 TDPT 模型的高度一致性, 因此可以利用 TDPT 模型来计算。如图 4.10 (b, d) 所示, 给出了 TDPT 模型的计算结果。可以发现, 动量-能量标度律的斜率达到了氢原子基态的特征值 1.60 (图 4.10 (b))。此外, 可以发现, 在图 4.10 (c, d) 中, 慢电子的斜率总是接近 0.80。这意味着, 双光子双电离过程中非线性的动量-能量标度律主要来源于第一步氦原子的单光子单电离过程, 也就是式 (4.39) 中的 α_f 。由于两电子 TDSE 和 TDPT 模型数值结果的高度一致性以及在 TDPT 模型中

仅考虑了初态的库仑屏蔽效应，可以得出结论：动量-能量标度律中的非线性依赖主要来源于初态中的库仑屏蔽效应。

由第一个电离电子（快电子）的库仑屏蔽效应导致的动量-能量标度律的非线性依赖的物理图像如下。对于单电子原子，动量-能量标度律由基态势场的短程行为主导^[139]。电离电子的动量空间分布与原子初态的实空间分布的傅里叶变换紧密相关。因此，对于单电子原子，更高的电子能量（也即更高的光子能量）将与原子势场的更短程行为相关，此时存在电子与核的库仑尖点（cusp）。对于两电子体系，极端短程的原子势场仍旧由单电子和核之间的库仑势主导。然而，对于中等大小的光子能量（大约数十电子伏特），此时相应实空间的势场也受到两电子间库仑势的尖点影响^[320-325]（来源于两电子关联效应导致的库仑屏蔽），从而导致动量-能量标度律系数的变化。在此物理图像下，动量-能量标度律的非线性行为可以定性由 SAE 近似下的氢原子单光子单电离过程再现。在 4.2.2 节中给出了 SAE 近似下的数值结果，验证了这一结论。进一步，可以发现，尽管 SAE 近似在高光子能量区间工作得很好，但低光子能量下两电子 TDSE 和 SAE 近似的结果存在显著区别，这可能来源于电子关联效应的影响。此外，由于 α_f 的非线性依赖，在高光子能量下，传递给慢电子的光子线动量比快电子更大，如图 4.10 (d) 所示。

接下来，将讨论较低光子能量下双光子双电离过程中的光子线动量传递，数值结果基于两电子 TDSE 和 TDPT 模型。此时，动量-能量标度律将相对于光电子能量而言，可由下式分别计算快电子和慢电子的能量

$$\begin{aligned}\langle E_{\text{fast}} \rangle &= 2 \iint d\mathbf{k}_1 d\mathbf{k}_2 E_1 \eta(k_1 - k_2) \tilde{P}(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2), \\ \langle E_{\text{slow}} \rangle &= 2 \iint d\mathbf{k}_1 d\mathbf{k}_2 E_1 \eta(k_2 - k_1) \tilde{P}(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2),\end{aligned}\tag{4.40}$$

其中 $E_1 = k_1^2/2$ ，此定义对于非次序双电离区和次序双电离区都是成立的。在次序双电离区，对于长脉冲情况，可以数值验证式 (4.40) 确实满足 $\langle E_{\text{fast}} \rangle \approx \omega - I_{p1}$ 和 $\langle E_{\text{slow}} \rangle \approx \omega - I_{p2}$ 。此外，不论是次序双电离区，还是非次序双电离区，两电子总能量总是满足 $\langle E_{\text{exc}} \rangle \approx 2\omega - I_p$ 。可以将式 (4.39) 中对于快电子和慢电子的动量-能量标度律重新写为

$$\langle k_{\text{fast}} \rangle = \beta_f \langle E_{\text{fast}} \rangle, \quad \langle k_{\text{slow}} \rangle = \beta_s \langle E_{\text{slow}} \rangle.\tag{4.41}$$

如图 4.11 (a) 所示，即使在非次序双电离区，忽略了中间态和末态电子关联效应的 TDPT 模型仍旧可以再现快电子和慢电子的整体行为。更重要的是，如图 4.11 (b) 所示，可以发现，对于快电子，从非次序双电离区到次序双电离区的动量-能量标度律几乎是相同的。然而，如果在 42-50 eV 和 58-70 eV 两个区间内分别对快电子进行线性拟合，对于 TDPT 模型，斜率分别为 1.29 和 1.27，而对于两电子 TDSE，斜率分别为 1.17 和 1.21。此时 TDPT 模型失去了再现两电子 TDSE 结果的能力，这实际上来源于 TDPT

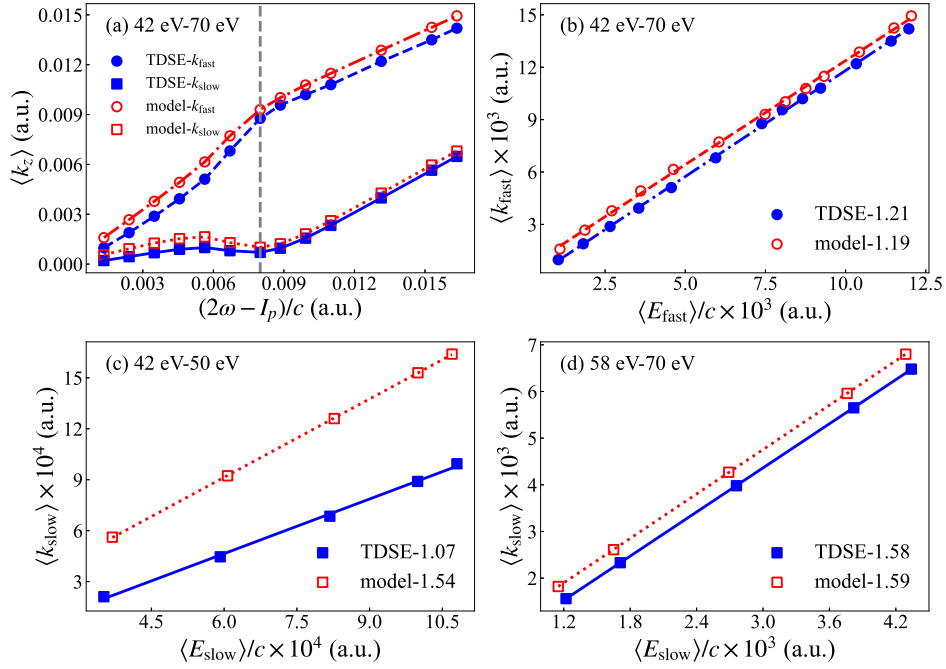


图 4.11 在相对较低光子能量区间 $\omega \in (42, 70)$ eV 内传递到快电子和慢电子上的线动量。(a) 中的灰色虚线代表了次序双电离区和非次序双电离区的边界。在图 (b, c, d) 中, 传递给快电子和慢电子的线动量相对于快电子和慢电子的能量进行了线性拟合, 斜率在图例中给出。

表 4.1 基于全关联初态 (Fully-Correlated Ground State, FC) 或 Hartree-Fock 初态 (HF) 的两电子 TDSE 结果。平均动量以 10^{-3} a.u. 为单位, 平均能量以 10^{-2} a.u. 为单位。

ω (eV)	$\langle k_{fast} \rangle$		$\langle E_{fast} \rangle$		$\langle k_{slow} \rangle$		$\langle E_{slow} \rangle$	
	FC	HF	FC	HF	FC	HF	FC	HF
42	0.979	0.979	14.24	14.24	0.211	0.211	4.829	4.829
46	2.878	2.878	36.38	36.38	0.685	0.685	11.21	11.21
54.4	8.770	8.770	101.2	101.2	0.703	0.703	9.505	9.505
68	13.50	13.50	156.5	156.5	5.653	5.653	52.33	52.33

模型忽略了中间态电子关联效应。通过将由 Hartree-Fock 方法构造的无关联初态带入两电子 TDSE 进行含时演化, 进一步验证了中间态电子关联效应的重要性, 数值结果展示在表 4.1 中, 全关联初态和无关联初态得到了相同的结果。对于慢电子, 如图 4.11 (c, d) 所示, TDPT 模型未能重现非次序双电离区的两电子 TDSE 结果, 但成功再现了次序双电离区的结果, 这一区别也来源于中间态电子关联效应。

注意到, 对于次序双电离区, 即使光子能量较低, 动量-能量标度律也与前文讨论的高光子能量情况一致。然而, 根据式 (4.41), 非次序双电离区的动量-能量标度律为

$$\begin{aligned}
 \langle k_{total} \rangle &= \beta_f \langle E_{fast} \rangle + \beta_s \langle E_{slow} \rangle \\
 &= \left[\frac{\beta_f + \beta_s}{2} + \frac{\beta_f - \beta_s}{2} \frac{\langle E_{diff} \rangle}{\langle E_{total} \rangle} \right] \langle E_{total} \rangle,
 \end{aligned} \tag{4.42}$$

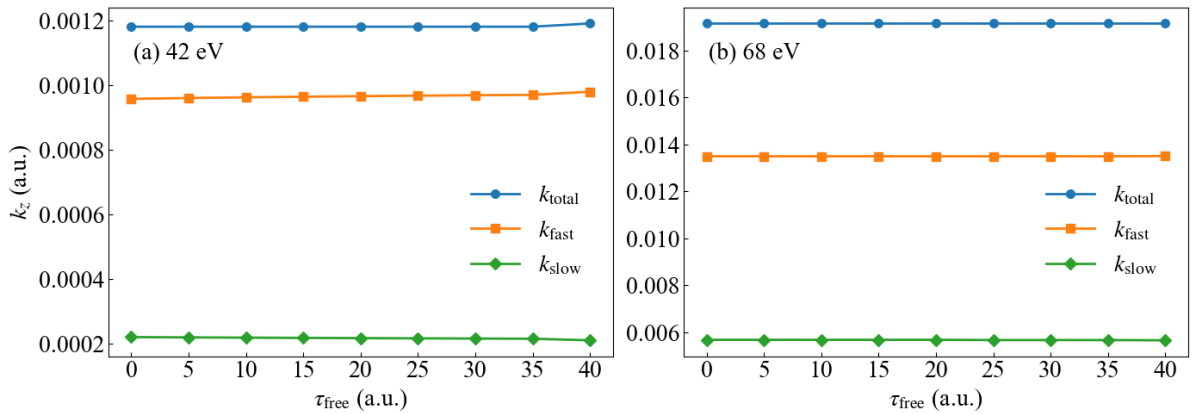


图 4.12 (a) 42 eV 和 (b) 68 eV 光子能量下, 传递给两个光电子的总线动量和每一个电子的线动量随自由传播时间的变化。

其中 $\langle E_{\text{diff}} \rangle = \langle E_{\text{fast}} \rangle - \langle E_{\text{slow}} \rangle$, $\langle E_{\text{total}} \rangle = \langle E_{\text{fast}} \rangle + \langle E_{\text{slow}} \rangle$ 。根据图 4.11 (b, c) 的数值结果, 可以得到 $\beta_f \approx 1.20$ 、 $\beta_s \approx 1.10$ 。这意味着, 总的动量-能量标度律的系数近似等于 β_f 和 β_s 的平均值。这一点也可以由光子能量范围 [42, 50] eV 内的两电子 TDSE 的数值结果进行验证。根据上面的讨论, 可以发现, 在相对较低的光子能量下, 初态的库仑屏蔽效应和中间态的电子关联效应在光子线动量传递中都起到了重要作用。最后, 需要指出的是, 忽略末态的电子关联效应是合理的, 可以通过不同自由传播时间下提取的数值结果进行验证, 相关细节在下面给出。

如图 4.12 所示, 给出了光子能量为 42 eV 和 68 eV 时, 不同自由传播时间下传递给两个光电子的总线动量以及传递给单个光电子的线动量。可以发现, 总线动量 k_{total} 、快电子的线动量 k_{fast} 和慢电子的线动量 k_{slow} 几乎不随自由传播时间而变化, 这表明末态电子关联效应对光子线动量传递几乎不起作用, 从而验证了在前面的讨论中忽略末态电子关联效应的合理性。

4.2.4 小结

在本工作中, 通过数值求解两电子全维 TDSE 和基于虚序列图像的 TDPT 模型, 研究了双光子双电离过程中的光子线动量传递。笔者发现光子线动量传递过程中的动量-能量标度律的系数随着光子能量非线性地增加, 最终达到类氢原子基态单光子单电离过程中光子线动量传递的特征值 1.60。更深入的研究表明, 初态的库仑屏蔽效应在非线性标度律中起到了极其重要的作用。进一步, 为了定量地得到动量-能量标度律, 中间态电子关联效应是必须的。

4.3 本章小结

在本章中，笔者对氦原子双光子双电离过程中的非偶极效应从理论上进行了深入的研究，主要关注考虑了非偶极修正后的角分布以及光子线动量传递。

对于角分布，笔者通过数值求解两电子全维 TDSE 得到了光电子动量空间分布，并给出了从动量空间分布中提取角分布参数的具体流程。基于一阶小量近似，给出了偶极角分布参数和非偶极角分布参数的分类标准。利用不依赖于坐标系的偶极角分布参数的表达式，给出了不同坐标系下偶极角分布参数的关系。进一步的研究关注于电子关联效应对角分布参数的影响。相较于线偏振光，非次序双电离区圆偏振光下的偶极角分布参数的值更接近于氢原子基态单光子单电离时的纯偶极子分布，这意味着圆偏振光下的电子关联效应更弱。对于非偶极角分布参数，在次序双电离区，笔者发现相对非对称参数的凹函数背景上出现了与次序电离通道相关的峰结构，并且由于电子关联效应，峰位偏离了长脉冲极限下的次序电离位置。最终，利用角分布参数，重构了单电子角分布。整体上来说，由于非偶极效应带来的光子线动量传递，光电子的角分布倾向于沿激光传播方向发射。

在角分布参数研究的基础上，进一步研究了光子线动量传递，利用两电子全维 TDSE 得到了氦原子双光子双电离过程中光子线动量传递的动量-能量标度律。在相对较低光子能量下，动量-能量标度律的系数表现出对光子能量的非线性依赖。当光子能量足够大时，动量-能量标度律恢复了对光子能量的线性依赖以及特征的 1.60 系数值。进一步，构造了基于虚序列图像的 TDPT 模型。通过在 TDPT 模型中考虑包含了库仑屏蔽效应的初态，得以定性地再现动量-能量标度律的非线性依赖，并且发现对光子能量的非线性依赖主要来源于快电子。然而，在较低光子能量下，TDPT 模型的结果与两电子 TDSE 的结果存在区别，这表明此时中间态电子关联效应的重要性，只有考虑了中间态电子关联效应，才能再现相对较低光子能量下的动量-能量标度律。

第五章 啁啾光作用下氦原子双光子双电离过程的解析处理

在前面的工作中，考虑的光场的光谱相位是平坦的，即不存在啁啾。在典型的实验中，阿秒脉冲并不是以平坦的光谱相位产生的，而是具有内在的啁啾，使得脉冲内的不同频率在不同时间到达。实验上可以使用色散光学元件对啁啾进行表征和操控，现有的大多数应用使用色散补偿来生成无啁啾脉冲^[326, 327]。通过控制不同频率的相对到达时间，啁啾也可以用来实现亚飞秒时间分辨成像和电子动力学控制。早期在原子中的理论和实验工作表明，可以通过修改飞秒激光脉冲的光谱相位来操控双光子吸收率，但最大产率总是对应于无啁啾脉冲^[328]。然而，随后的研究表明（也使用原子靶），共振态的存在可以打破这一限制，通过控制光谱相位，即使峰值强度降低，也可以获得更高的双光子激发率^[329]。这些发现引发了一个问题，即无啁啾脉冲是否是阿秒科学的必要条件。应用于两能级系统的理论模型已经表明，使用啁啾脉冲的阿秒泵浦-探测方法可以获得与使用无啁啾脉冲的方案相同的时间分辨率^[330]。最近在原子中的理论研究使用二阶微扰论得到了单脉冲多光子电离过程中电子角分布的载波包络相位和啁啾依赖性，从而在一定程度上展示了对电子运动的控制能力^[331, 332]。类似的在分子中的应用可以开辟新的途径来操控化学反应的结果，但面临处理与电子动力学过程耦合的核运动的挑战。研究者已经通过使用飞秒强红外脉冲来扭曲分子势能实现了化学反应控制^[333, 334]。最近的研究表明，通过在红外场中引入啁啾，可以实现对氢分子离子光致解离的量子控制^[335, 336]。

对于氦原子的双光子双电离，虽然有很多理论研究，但对 XUV 啁啾脉冲引起的动力学效应的研究却很少^[337-339]。2009 年，Lee 等人初步的数值结果表明，次序峰会随着啁啾参数的变化而变化，并且当啁啾参数为正值时，次序峰中间会出现额外结构^[337]。然而，这些结构背后的物理机制尚不清楚，且这些结构如何依赖于激光参数也未被讨论。在本工作中，笔者对由 XUV 啁啾脉冲诱导的双光子双电离中的电子动力学进行了系统研究。通过比较 TDSE 和分析模型的结果，发现额外结构的出现和强度取决于无量纲啁啾参数的符号和大小，以及光子能量和激光脉宽，并且可以归因于电子不可区分性带来的干涉效应和电子波包在时域上的衍射效应。接下来，在 5.1 节中，将介绍本工作使用的理论方法。在 5.2 节中，将展示不同激光参数条件下的双光子双电离结果，并对啁啾光诱导的额外结构的产生机制进行讨论。在 5.3 节中，将对本工作作一总结。

5.1 理论方法

在本工作中，使用的激光脉冲为沿 z 轴偏振的 XUV 啁啾脉冲，矢势可以表示为

$$\mathbf{A}(t, \xi) = A_0 f(t) \cos[\omega(t, \xi)t] \hat{\mathbf{e}}_z, \quad t \in \left[-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}\right], \quad (5.1)$$

其中 ξ 、 A_0 和 T 分别表示无量纲啁啾参数、激光场振幅以及激光脉宽。在本工作中，激光强度固定为 10^{12} W/cm^2 。 $\xi > 0$ ($\xi < 0$) 的情况代表正 (负) 啁啾。同时使用高斯包络

$$f(t) = \exp\left[-2 \ln 2 \frac{t^2}{\tau^2}\right], \quad (5.2)$$

其中 τ 代表激光脉冲的半高全宽 (Full Width at Half Maximum, FWHM)，在本工作中， τ 取值为 $\frac{T}{4}$ 。同时，啁啾光的瞬时频率 $\omega(t, \xi)$ 为

$$\omega(t, \xi) = \omega_0 + 4 \ln 2 \frac{\xi t}{\tau^2}. \quad (5.3)$$

5.1.1 TDSE 和 TDPT 方法

在本工作中，在偶极近似和长度规范下数值求解两电子全维 TDSE。两电子 TDSE 的数值求解方案在第二章中已经进行了详细的介绍，在此仅给出本工作中使用的参数细节。在本工作中，单电子角动量的最大值 $l_{\max}$ 和总角动量的最大值 $L_{\max}$ 分别取为 5 和 3。径向格点的平均间距为 0.25 a.u.。投影则采用无关联投影方案：激光脉冲结束后，两电子波函数在无场哈密顿量下额外进行 20 a.u. 的自由传播，随后将两电子波函数投影到由两个库仑波函数的直积构成的散射态上，从而得到两电子在动量空间上的分布信息 $P(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2)$ ，并从中提取本工作所需的物理观测量。

为了进一步理解啁啾脉冲作用下两电子 TDSE 得到的额外电离峰，基于虚序列图像和二阶含时微扰论，构造了一个半解析模型，与 4.2 节中的 TDPT 模型一致，不过由于不再需要跃迁矩阵元的相位信息，因此进行了简化，在本工作中，仍旧称之为 TDPT 模型。根据 TDPT 模型，速度规范下，两个电离电子的联合能量分布为

$$P(E_1, E_2) \propto \left| \sqrt{\sigma^{\text{He}}(E_1)\omega_{ai}} \sqrt{\sigma^{\text{He}^+}(E_2)\omega_{fa}} K(E_a) + \sqrt{\sigma^{\text{He}}(E_2)\omega_{bi}} \sqrt{\sigma^{\text{He}^+}(E_1)\omega_{fb}} K(E_b) \right|^2, \quad (5.4)$$

其中 E_1 和 E_2 代表两电离电子的能量， σ^{He} 和 σ^{He^+} 是 He 原子和 He^+ 离子发生单光子单电离时的散射截面， $\omega_{ai} = E_a - E_i$ ， $\omega_{fa} = E_f - E_a$ ， $\omega_{bi} = E_b - E_i$ ， $\omega_{fb} = E_f - E_b$ ， $E_i = -I_p = -I_{p1} - I_{p2}$ ， $E_a = E_1 - I_{p2}$ ， $E_b = E_2 - I_{p2}$ ， $E_f = E_1 + E_2$ ，函数 $K(E_a)$ 的表

达式为

$$K(E_a) = \int_{-\infty}^{\infty} d\tau_1 A(\tau_1) e^{i\omega_{fa}\tau_1} \int_{-\infty}^{\tau_1} d\tau_2 A(\tau_2) e^{i\omega_{ai}\tau_2}, \quad (5.5)$$

其中 $A(t)$ 为激光脉冲的矢势。将下标 a 用 b 替换, 即可得到函数 $K(E_b)$ 的表达式。在长度规范下, 可以得到相同的两电子联合能量分布 $P(E_1, E_2)$, 但表达式与式 (5.4) 略有不同。

对于本工作讨论的高斯包络的啁啾脉冲, 采用类似于文献^[340] 的方法, 利用旋转波近似并定义 $t_1 = \tau_1 + \tau_2, t_2 = \tau_1 - \tau_2$, 式 (5.5) 中函数 $K(E_a)$ 的表达式变为

$$\begin{aligned} K(E_a) = & \frac{A_0^2}{4} \int_{-T}^T dt_1 e^{i\frac{\Delta_t}{2}t_1} e^{-(1+2\xi i)\ln 2 \frac{t_1^2}{\tau^2}} \\ & \times \int_0^T dt_2 e^{i\frac{\Delta_r}{2}t_2} e^{-(1+2\xi i)\ln 2 \frac{t_2^2}{\tau^2}}, \end{aligned} \quad (5.6)$$

其中 $\Delta_t = E_1 + E_2 + I_p - 2\omega_0$, $\Delta_r = -E_1 + E_2 + I_{p2} - I_{p1}$ 。接下来, 将会发现, 在对称电离假设下, 可以直接得到式 (5.6) 中的第二行表达式, 此表达式给出了两电子能量差的分布。式 (5.6) 中的第一行表达式则给出了两电子总能量的分布, 在高斯脉冲下, 两电子总能量的分布也是高斯分布。

文献^[340, 341] 发现, 由于存在中间态, 特别是 $2p\sigma_u$ 态, 啁啾脉冲的作用可以类比为泵浦-探测方案。然而, 在本工作中, 不存在类似的中间态。因此, 如果在本工作中也从泵浦-探测方案的角度进行考虑, 将无法重现两电子 TDSE 的数值结果。为了解释两电子 TDSE 的结果, 进一步发展了对称电离假设 (Symmetric Ionization Assumption, SIA) 图像。

5.1.2 对称电离假设

接下来, 笔者将给出啁啾光作用下氢原子发生双光子双电离的对称电离假设图像。在此, 以正啁啾激光脉冲为例, 对称电离假设的基本思想如图 5.1 所示, 第一个电离电子和第二个电离电子的电离时间相对于脉冲中间时刻对称。

基于对称电离假设, 可以形式地给出解析表达式, 以上述 TDPT 模型中的函数 $K(E_a)$ 为例。在旋转波近似下, 式 5.5 中的函数 $K(E_a)$ 可以写为

$$\begin{aligned} K(E_a) \propto & \int_{-\infty}^{\infty} d\tau_1 f(\tau_1) e^{-i(\omega_0\tau_1 + 4\ln 2 \frac{\tau_1^2}{\tau^2}\xi)} e^{i\omega_{fa}\tau_1} \\ & \times \int_{-\infty}^{\tau_1} d\tau_2 f(\tau_2) e^{-i(\omega_0\tau_2 + 4\ln 2 \frac{\tau_2^2}{\tau^2}\xi)} e^{i\omega_{ai}\tau_2}. \end{aligned} \quad (5.7)$$

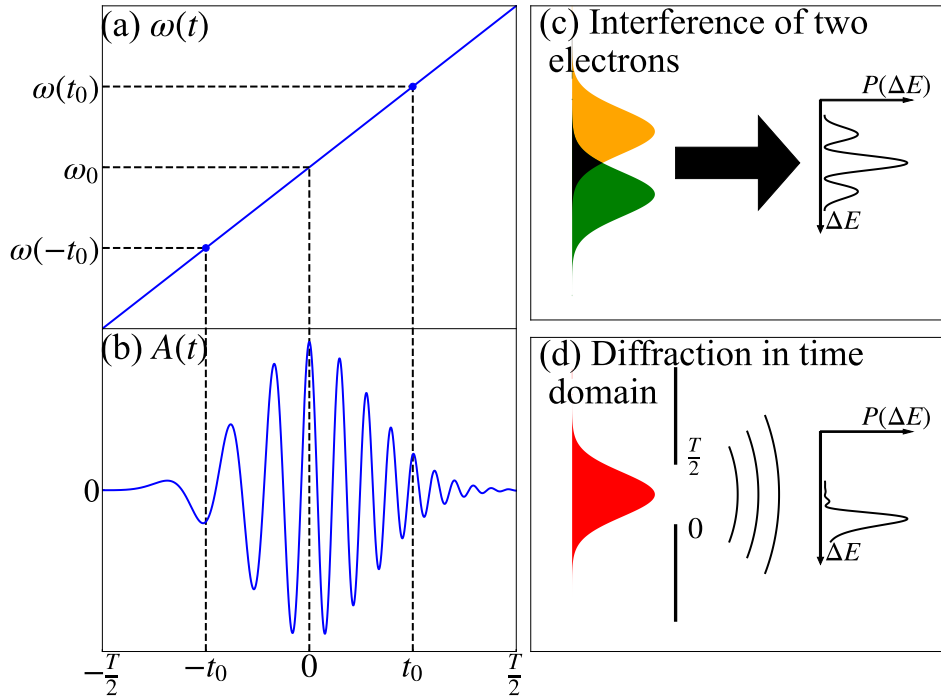


图 5.1 正啁啾激光脉冲下双光子双电离过程的对称电离假设示意图。(a) 正啁啾激光脉冲的瞬时频率。第一个电离电子和第二个电离电子的电离时间相对于脉冲中间时刻（此处为零时刻）对称。(b) 啁啾脉冲的矢势。(c) 两电子不可区分性带来的干涉效应（式 (5.12)）。(d) 不考虑电子不可区分性时，电子波包在时域上的衍射效应（式 (5.13)）。

对称电离假设给出限制条件 $\tau_1 + \tau_2 = 0$ ，因此上式可以化简为

$$K(E_a) \propto \int_0^{\frac{T}{2}} dt f^2(t) e^{-i8 \ln 2 \frac{t^2}{\tau^2} \xi} e^{i(-E_- + I_{p2} - I_{p1})t}, \quad (5.8)$$

其中 $E_- = E_1 - E_2$ ，代表两电子的能量差。进一步令 $t = t_2/2$ ，可以发现，式 (5.8) 可以重现式 (5.6) 中的第二行表达式。

此外，上述限制条件 $\tau_1 + \tau_2 = 0$ 也可以从 on-shell 电离中得到。对于非啁啾激光脉冲，激光中心频率 ω_0 固定不变，函数 $K(E_a)$ 的表达式为

$$K(E_a) \propto \int_{-\infty}^{\infty} d\tau_1 f(\tau_1) e^{iE_{fa}\omega\tau_1} \int_{-\infty}^{\tau_1} d\tau_2 f(\tau_2) e^{iE_{ai}\omega\tau_2}, \quad (5.9)$$

其中 $E_{fa}\omega = \omega_{fa} - \omega_0$, $E_{ai}\omega = \omega_{ai} - \omega_0$ 。根据 on-shell 电离的原理，可以得到 $E_{fa}\omega + E_{ai}\omega = 0$ 。因此，对于啁啾激光脉冲，将式 (5.3) 定义的瞬时频率代入式 (5.7)，此时 on-shell 电离要求

$$\omega_{fa} - (\omega_0 + 4 \ln 2 \frac{\tau_1}{\tau^2} \xi) + \omega_{ai} - (\omega_0 + 4 \ln 2 \frac{\tau_2}{\tau^2} \xi) = 0, \quad (5.10)$$

可以进一步约化为

$$4 \ln 2 \frac{\xi}{\tau^2} (\tau_1 + \tau_2) = E_1 + E_2 + I_p - 2\omega_0, \quad (5.11)$$

这意味着在 $E_{\text{tot}} = E_1 + E_2 = 2\omega_0 - I_p$ 条件下, 可以得到 $\tau_1 + \tau_2 = 0$ 。

基于相同的讨论, 函数 $K(E_b)$ 也可以得到相似的表达式。最终, 在对称电离假设下, 两电子总能量为 $E_{\text{tot}} = E_1 + E_2 = 2\omega_0 - I_p$ 时的两电子能量差分布 $P(E_-)$ 为

$$\begin{aligned} P(E_-)|_{E_{\text{tot}}=2\omega_0-I_p} &= P(E_-, E_{\text{tot}} = 2\omega_0 - I_p) \\ &\propto P(E_1, E_2)|_{E_1+E_2=2\omega_0-I_p} \\ &\propto |Q(-E_-) + Q(E_-)|^2, \end{aligned} \quad (5.12)$$

其中函数 $Q(E)$ 的表达式为

$$Q(E) = \int_0^{\frac{T}{2}} dt f^2(t) e^{-i8 \ln 2 \frac{t^2}{\tau^2} \xi} e^{i(E+I_{p2}-I_{p1})t}. \quad (5.13)$$

对于激光包络为式 (5.2) 的高斯啁啾脉冲, 函数 $Q(E)$ 的表达式可以进一步简化为

$$Q(E) \propto e^{-(1-2\xi i) \frac{T^2(E+I_{p2}-I_{p1})^2}{256(1+4\xi^2) \ln 2}} [\text{erf}(z_2) - \text{erf}(z_1)], \quad (5.14)$$

其中 $\text{erf}(z)$ 为误差函数。上式中参数 z_1 和 z_2 的表达式分别为

$$\begin{aligned} z_1 &= e^{i(\frac{\pi}{4} - \frac{\theta}{2})} \frac{T(E + I_{p2} - I_{p1})}{16 \sqrt[4]{1 + 4\xi^2} \sqrt{\ln 2}}, \\ z_2 &= z_1 + z_0, \\ z_0 &= e^{i(\frac{5\pi}{4} + \frac{\theta}{2})} 4 \sqrt{\ln 2} \sqrt[4]{1 + 4\xi^2}, \end{aligned} \quad (5.15)$$

其中 $\theta = \text{Arg}(2\xi - i) \in (-\pi, 0)$ 。

现在, 可以对两电子能量差分布 $P(E_-)$ 中的特征结构的物理机制进行简单讨论。如图 5.1 (c) 所示, 第一个原因来自于两电子不可区分性带来的干涉效应。第一个电离电子和第二个电离电子在能谱上存在交叠。可以发现, 仅在正啁啾激光脉冲下出现与电子不可区分性相关的结构。在负啁啾激光脉冲下, 由于电子波包不会重叠, 因而也不会出现相关结构。

如图 5.1 (d) 所示, 第二个原因可以被认为是电子波包在时域上的衍射效应。对于短脉冲, 衍射效应可能被上述电子不可区分性带来的干涉效应所掩盖。但是, 对于充分长的激光脉冲, 衍射效应是足够明显的。在不考虑两电子不可区分性带来的干涉效应的情况下, 进一步分析式 (5.13)。不同于传统的单缝衍射 (强度分布是均匀函数且相位依赖是线性的), 式 (5.13) 中的强度随时间增大是减小的 ($t \geq 0$), 同时啁啾脉冲导致相位依赖是二次函数。基于此, 会导致振荡结构的出现, 将在 5.2 节中进行详细介

绍。最后，不同于电子不可区分性带来的干涉效应，在负啁啾激光脉冲下，衍射效应仍旧存在。根据式 (5.12) 和式 (5.13)，可以发现，电子不可区分性带来的干涉效应和电子波包在时域上的衍射效应都仅依赖于激光脉宽和无量纲啁啾参数。

5.2 啁啾光下的电子能谱

在本小节，将给出基于两电子 TDSE 和解析模型的数值结果，并针对该结果进行讨论。

在图 5.2 中，对于参数 $\omega_0 = 52.7$ eV 和 $\xi = 1.75$ 情况下，给出了两电子 TDSE 和 TDPT 模型下的两电子联合能量分布，以及两电子 TDSE、TDPT 模型和对称电离假设下，两电子总能量 $E_{\text{tot}} = 2\omega_0 - I_p$ 时的两电子能量差分布 $P(E_-)$ 。可以发现，两电子 TDSE 和 TDPT 模型的结果符合的非常好。在图 5.2 (c) 中，在两个次序电离峰之间，还出现了一个额外的电离峰。不同于文献^[337, 338] 观察到的，在激光脉宽为 1 fs 情况下，计算得到的额外电离峰的强度要高于次序电离峰。在激光脉宽为 2 fs 的情况下，单个额外电离峰会分裂为多个峰，如图 5.2 (f) 所示。

在图 5.2 (a, b, d, e) 中，可以发现，两电子联合能量分布 $P(E_1, E_2)$ 的最大值偏离了红色虚线的位置，也即偏离了不考虑散射截面能量依赖情况下预言的分布最大值位置（两电子总能量 $E_{\text{tot}} = E_1 + E_2 = 2\omega_0 - I_p$ ）。对于要讨论的两电子能量差分布 $P(E_-)$ ，仍旧在两电子总能量 $E_{\text{tot}} = E_1 + E_2 = 2\omega_0 - I_p$ 位置处进行讨论是充分的。笔者确认了在两电子总能量为其他值处，结论不会改变。

如图 5.2 (c) 所示，可以发现，TDPT 模型和对称电离假设下的两电子能量差分布 $P(E_-)$ 几乎相同，但是与考虑了全部电子关联效应在内的两电子 TDSE 在额外电离峰与次序电离峰的强度比值上存在较大差别。而对于激光脉宽为 2 fs 的情况，如图 5.2 (f) 所示，两电子 TDSE、TDPT 模型和对称电离假设下的两电子能量差分布 $P(E_-)$ 符合的非常好，这是由于电子关联效应在长脉冲情况下的作用减弱。

根据上述讨论，可以发现，尽管电子关联效应可能起到一部分作用，但两电子 TDSE、TDPT 模型和对称电离假设下得到的两电子能量差分布 $P(E_-)$ 中额外电离峰的主要结构是一致的。为了揭示此结构背后的物理机制，也即 5.1 节中提到的干涉效应和衍射效应，在图 5.3 中给出了对称电离假设下的结果以及函数 $|Q(-E_-)|^2$ 和 $|Q(E_-)|^2$ 的结果。此外，也展示了非相干叠加下的分布函数 $P_{\text{IC}}(E_-) \propto |Q(-E_-)|^2 + |Q(E_-)|^2$ 。除了次序电离峰外，可以发现在函数 $|Q(-E_-)|^2$ 和 $|Q(E_-)|^2$ 的分布中出现了一些额外的电离峰，这些电离峰在无啁啾激光脉冲下不存在，接下来，将这些电离峰称为“啁啾峰 (Chirped Peaks)”。

啁啾峰起源于电子波包在时域上的衍射效应。两电子间的不可区分性导致了函数 $Q(-E_-)$ 和函数 $Q(E_-)$ 的相干叠加，并最终给出对称电离假设下两电子能量差分布

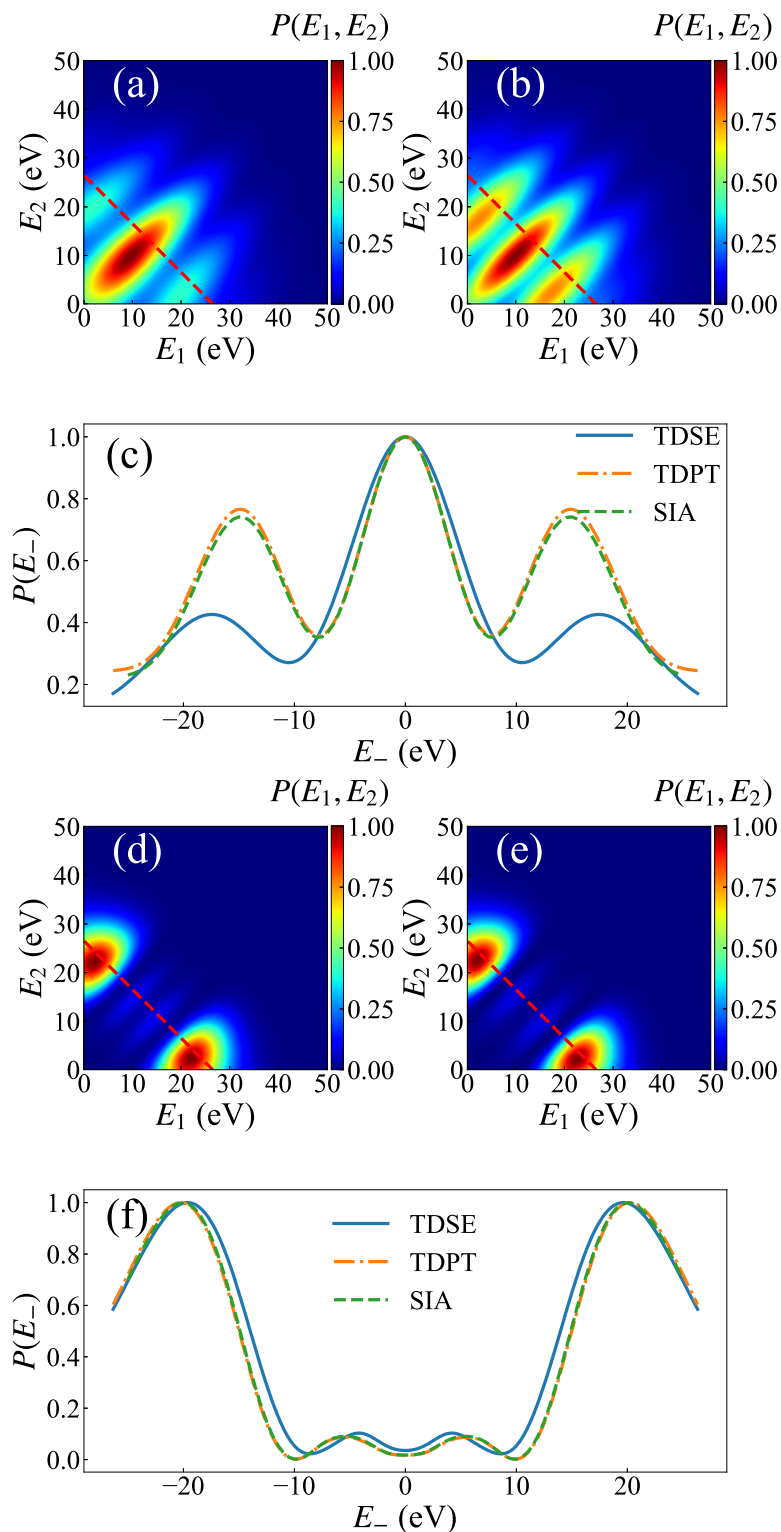


图 5.2 参数 $\omega_0 = 52.7$ eV 和 $\xi = 1.75$ 情况下的数值结果, (a, b, c) 激光脉宽为 1 fs, (d, e, f) 激光脉宽为 2 fs。(a, d) 两电子 TDSE 得到的两电子联合能量分布。(b, e) TDPT 模型得到的两电子联合能量分布。(c, f) 两电子总能量 $E_{\text{tot}} = 2\omega_0 - I_p$ 时的两电子能量差分布 $P(E_-)$, 如 (a, b, d, e) 中红色虚线所示。蓝色实线、橙色点划线、绿色虚线分别是两电子 TDSE、TDPT 模型和对称电离假设下的数值结果。所有分布均按最大值归一化。

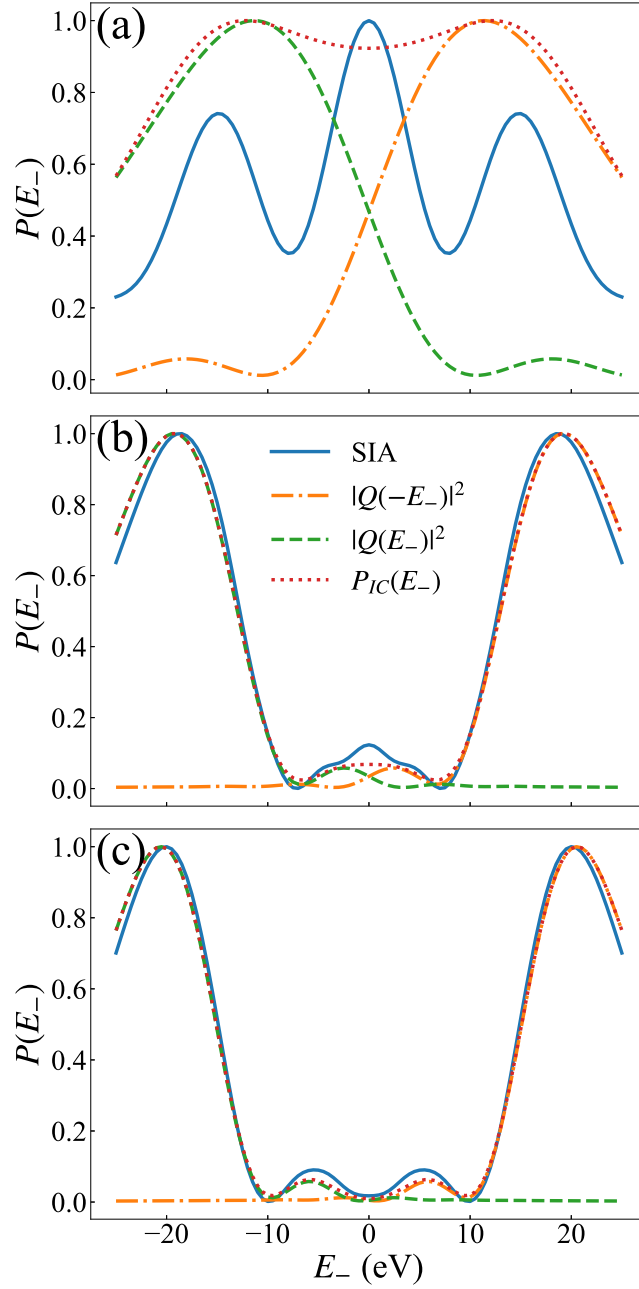


图 5.3 参数 $\omega_0 = 52.7$ eV 和 $\xi = 1.75$ 情况下基于对称电离假设的两电子能量差分布 $P(E_-)$, (a, b, c) 分别为激光脉宽为 1 fs, 1.75 fs 和 2 fs 下的结果。蓝色实线表示式 (5.12) 的结果, 橙色点划线和绿色虚线分别表示函数 $|Q(-E_-)|^2$ 和 $|Q(E_-)|^2$ 的结果。红色点线给出了非相干叠加的得到的分布 $P_{IC}(E_-) \propto |Q(-E_-)|^2 + |Q(E_-)|^2$ 。所有分布均按最大值归一化。

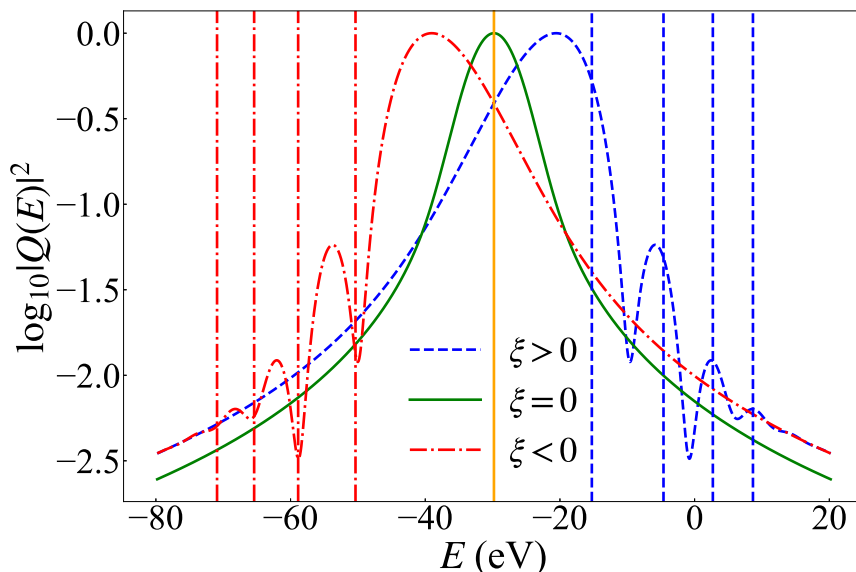


图 5.4 激光脉宽 $T = 2$ fs 时函数 $|Q(E)|^2$ 的分布，蓝色虚线、红色点划线和绿色实线分别对应正啁啾 ($\xi = 1.75$)、负啁啾 ($\xi = -1.75$) 和无啁啾 ($\xi = 0$) 情况下的结果。所有分布均按最大值归一化。橙色垂直实线代表了能量 $I_{p1} - I_{p2}$ 的位置。为了清晰起见，分别用蓝色垂直虚线和红色垂直点划线给出了正啁啾脉冲下式 (5.18) 预测的极大值和负啁啾脉冲下式 (5.19) 预测的极小值能量位置。

$P(E_-)$ 。固定无量纲啁啾参数 ξ ，对比不同激光脉宽下的数值结果，可以发现，随着激光脉宽的增加，相干叠加和非相干叠加得到的两电子能量差分布的差别逐渐减小。这一结果是合理的，因为随着激光脉宽的增大，激光脉冲的频谱是逐渐变窄的，因此，函数 $Q(-E_-)$ 和函数 $Q(E_-)$ 的重合区间逐渐变小。在短脉冲情况下，两电子不可区分性带来的干涉效应十分重要，甚至会掩盖住啁啾峰。此外，根据上述结果可以推断，对于固定激光脉宽的情况，干涉效应在无量纲啁啾参数 ξ 值较大时更明显。

为了更好的理解电子波包在时域上的衍射效应，接下来在不考虑电子不可区分性带来的干涉效应的情况下讨论啁啾峰。通过仅讨论函数 $|Q(E)|^2$ 的分布，在图 5.4 中给出了不同的无量纲啁啾参数下的结果。可以发现，正啁啾和负啁啾脉冲下的结果相对于橙色垂直实线对称。根据式 (5.13)，有

$$Q(E) = \int_0^{T/2} dt f^2(t) e^{i\phi(t)}, \quad (5.16)$$

$$\phi(t) = -8 \ln 2 \frac{t^2}{\tau^2} \xi + (E + I_{p2} - I_{p1})t, \quad (5.17)$$

上式表明，啁啾峰来源于电子波包在时域上的衍射效应。但是此时，相位 $\phi(t)$ 对于时间 t 的依赖是二次函数，强度 $f^2(t)$ 随着时间 t 的增大而减弱 ($t \geq 0$)。对于线性相位依赖和均匀强度依赖的单缝衍射，极大值和极小值的位置可以通过 $\int_0^T dt e^{it} = -i(e^{iT} - 1)$ 来

预测。当 $T = (2n-1)\pi$ 时得到极大值，当 $T = 2n\pi$ 时得到极小值，其中 $n = 1, 2, 3, \dots$ 。对于式 (5.16) 和式 (5.17) 的二次相位依赖和单调递减强度依赖，假设在 t_0 时刻，相位 $\phi(t)$ 达到极值，也就是 $\frac{\partial \phi(t)}{\partial t} \Big|_{t=t_0} = 0$ 。进一步，可以假设，在区间 $t \in (0, t_0)$ 内，相位 $\phi(t)$ 可以近似看成是线性依赖的。接着进一步假设在区间 $t \in (0, t_0)$ 内强度是均匀依赖的，而当 $t > t_0$ 时，强度变为 0。此时，极大值和极小值的位置可以分别通过 $\phi(t_0) = (2n-1)\pi$ 和 $\phi(t_0) = 2n\pi$ 给出，其中 $n = 1, 2, 3, \dots$ 。因此，利用式 (5.17)，可以预测极大值和极小值的位置

$$E_{\max} = \begin{cases} I_{p1} - I_{p2} + \sqrt{\frac{32 \ln 2(2n-1)\xi}{\tau^2}}, & \xi > 0, \\ I_{p1} - I_{p2} - \sqrt{-\frac{32 \ln 2(2n-1)\xi}{\tau^2}}, & \xi < 0, \end{cases} \quad (5.18)$$

$$E_{\min} = \begin{cases} I_{p1} - I_{p2} + \sqrt{\frac{32 \ln 2(2n\xi)}{\tau^2}}, & \xi > 0, \\ I_{p1} - I_{p2} - \sqrt{-\frac{32 \ln 2(2n\xi)}{\tau^2}}, & \xi < 0, \end{cases} \quad (5.19)$$

其中 $n = 1, 2, 3, \dots$ 。为了清晰起见，在图 5.4 中仅用蓝色垂直虚线和红色垂直点划线给出了正啁啾脉冲下预测的极大值和负啁啾脉冲下预测的极小值能量位置。可以发现，预测能量位置 and 实际数值结果十分吻合。根据式 (5.18) 和式 (5.19)，极大值和极小值的能量位置仅依赖于激光脉宽和无量纲啁啾参数。进一步，可以预测，增大激光脉宽或减小无量纲啁啾参数的值可以得到相似的结果。

尽管根据上述讨论，来源于电子不可区分性的干涉效应和电子波包在时域上的衍射效应的额外电离峰仅依赖于激光脉宽和无量纲啁啾参数，但是中心光子能量 ω_0 将会决定该结构能否被分辨。例如，对于已经给出的中心光子能量 $\omega_0 = 52.7 \text{ eV}$ 的结果，此光子能量属于非次序双电离区。对于次序双电离区，上述讨论的所有结构仍旧存在，并且模型的结果与两电子 TDSE 的结果将符合得更好。然而，对于更低光子能量的非次序双电离区，例如，中心光子能量 $\omega_0 = 42 \text{ eV}$ ，电子关联效应将十分重要，并对于干涉结构产生明显的调制。此时无论是 TDPT 模型还是对称电离假设都无法重现两电子 TDSE 的结果。

最后，需要指出的是，两电子不可区分性的干涉效应仅在正啁啾脉冲下存在，而电子波包在时域上的衍射效应原则上在负啁啾脉冲下也存在。尽管如此，对于中心光子能量 $\omega_0 = 52.7 \text{ eV}$ ，无法在负啁啾脉冲下观测到衍射效应，这是由于两电子间的能量差 E_- 不够大。因此，在图 5.5 中，给出了参数 $\omega_0 = 90 \text{ eV}$ ， $\xi = -2$ ， $T = 20T_c$ ，其中 $T_c = \frac{2\pi}{\omega_0}$ 下的数值结果。可以很清楚地发现，在两电子 TDSE 和 TDPT 模型得到的联合能量分布中，在次序电离峰外，由衍射效应导致的啁啾峰确实存在。两电子 TDSE、TDPT 模型和对称电离假设下得到的两电子能量差分布 $P(E_-)$ 符合得非常好，进一步验证了上述结论。读者可能注意到在图 5.5 (c) 两电子 TDSE 的结果中，次序电离峰内

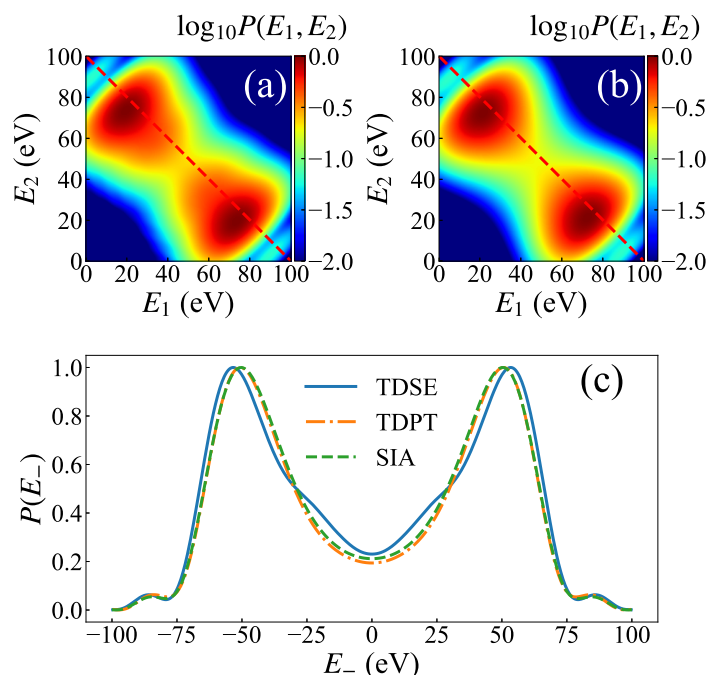


图 5.5 与图 5.2 类似，但参数为 $\omega_0 = 90$ eV, $\xi = -2$, $T = 20T_c$, 其中 $T_c = \frac{2\pi}{\omega_0}$ 。所有分布均按最大值归一化。为了更好地展示负啁啾脉冲下的结构，(a, b) 中的联合能量分布以对数形式给出 ($\log_{10} P(E_1, E_2)$)。两电子能量差分布 $P(E_-)$ 在图 (c) 中给出。在次序电离峰外，由衍射效应导致的啁啾峰确实存在。

似乎存在额外结构。这来源于 shake-up 通道的贡献，也即对于双光子双电离的中间态， He^+ 处于激发态 ($n = 2, 3, \dots$)。在啁啾激光脉冲下，原子 shake-down 通道 ($n = 1$) 的次序峰和 shake-up 通道 ($n = 2, 3, \dots$) 的次序峰的偏离方向相反。

5.3 本章小结

在本章中，笔者系统地研究了啁啾光作用下的氦原子双光子双电离过程，此时关注偶极近似下的结果，并聚焦于解析处理。在正啁啾激光脉冲下，在两个次序电离峰之间，出现了额外的电离峰。依赖于激光参数，额外电离峰的强度可以高于一般的次序电离峰，抑或是分裂成为多个电离峰。在虚序列图像下的 TDPT 模型的基础上，发展了对称电离假设图像，并由此解释了额外电离峰的物理机制：两电子不可区分性带来的干涉效应和电子波包在时域上的衍射效应。干涉效应仅在正啁啾激光脉冲下存在，而衍射效应则在正啁啾激光脉冲和负啁啾激光脉冲下均存在。对于衍射效应，解析地预言了它导致的电离峰和谷的位置。进一步，可以发现，干涉效应和衍射效应都仅依赖于激光脉宽和无量纲啁啾参数，但是中心光子能量会决定啁啾光导致的额外电离峰能否被分辨。最后，笔者指出，基于对称电离假设，氦原子本身几乎不起作用，对于其他稀有气体原子应当也能观测到类似的现象。由于其他稀有气体原子的散射截面比氦

原子大，因此更容易在实验上进行研究。

第六章 总结和展望

本论文包含了笔者在博士期间关于氦原子少光子电离下的非偶极效应这一课题展开的理论研究。随着激光技术的不断进步和实验测量精度的不断提高，以往关于光与物质相互作用的理论研究中常用的偶极近似可能不再成立，导致非偶极效应的出现。同时，关于光与物质相互作用的研究也逐渐从简单的单电子体系转向更为复杂的系统。为了描述复杂体系在激光场下产生的非偶极效应，需要发展合适的理论方法。本论文的研究基于笔者所在课题组发展的包含最低阶非偶极效应在内的两电子 TDSE 数值求解方法，计算最简单的多电子原子体系——氦原子的少光子电离过程。进一步结合半解析模型，重点关注电离过程中的非偶极效应，并探究电子关联效应在其中的作用。下面笔者将总结笔者博士期间取得的一些重要研究成果。

首先，笔者在组内传承的两电子 TDSE 数值程序的基础上，进一步优化了氦原子与激光相互作用的建模方法。特别是，设计并实现了基于 ECS 的散射态投影方法以及计算两电子体系下严格的单电离散射态的 *R-matrix* 方法。这两种方法可以完全描述激光结束后包含电子关联效应在内的电子动力学，也即实现了包含电子关联效应的散射态处理方案。两电子 TDSE 数值程序是本人博士期间工作的主要工具，物理研究均基于两电子 TDSE 的数值模拟以及进一步的物理模型。

对于氦原子的单光子单电离过程，与实验组合作，从理论和实验两方面对其中的非偶极效应进行了研究。通过定义动量传递因子，发现由于电子关联效应的影响，基于两电子 TDSE 的两电子结果与基于 SAE 近似的单电子结果存在显著区别。在 SAE 近似下，动量传递因子随光电子能量增加而单调增大，不存在任何明显的结构。而对于考虑了电子关联效应的两电子结果，出现了两个不同于 SAE 近似的特征：一是由于双激发态带来的动量传递和动量传递因子的剧烈振荡；二是动量传递因子在粗粒度能量区间内出现 U 型结构：首先在共振区以下随光电子能量增大而减小，然后在双电离阈值附近转变为随光电子能量增大而增大。因此，动量传递因子是一个对电子关联效应敏感的观测量。随后，对自电离态 $(2s2p)^1P_1$ 和 $(2p^2)^1D_2$ 共振附近能量区间更细致的研究表明，理论计算和实验测量非常一致，并且比以往的实验和理论数据更为精确。进一步的分析表明，末态电子关联效应是再现动量传递特征的关键，而初态电子关联效应的引入提高了计算的精确性。笔者的研究表明，即使在最简单的单光子单电离过程中，电子关联效应也是非常重要的。这个工作发表于 *Phys. Rev. A*, **111**, 023120 (2025)。

进一步，笔者对氦原子双光子双电离过程中的非偶极效应从理论上进行了深入的研究，主要关注考虑了非偶极修正后的角分布以及光子线动量传递。对于角分布，通过数值求解两电子全维 TDSE 得到了光电子动量空间分布，并给出了从动量空间分布

中提取角分布参数的具体流程。基于一阶小量近似，给出了偶极角分布参数和非偶极角分布参数的分类标准。利用不依赖于坐标系的偶极角分布参数的表达式，给出了不同坐标系下偶极角分布参数的关系。进一步的研究关注于电子关联效应对角分布参数的影响。相较于线偏振光，非次序双电离区圆偏振光下的偶极角分布参数的值更接近于氢原子基态单光子单电离时的纯偶极子分布，这意味着圆偏振光下的电子关联效应更弱。对于非偶极角分布参数，在次序双电离区，发现相对非对称参数的凹函数背景上出现了与次序电离通道相关的峰结构，并且由于电子关联效应，峰位偏离了长脉冲极限下的次序电离位置。最终，利用角分布参数，重构了单电子角分布。整体上来说，由于非偶极效应带来的光子线动量传递，光电子的角分布倾向于沿激光传播方向发射。这个工作发表于 *Phys. Rev. A*, **105**, 013104 (2022)。

在角分布的研究基础上，对于光子线动量传递，笔者利用两电子全维 TDSE 得到了氢原子双光子双电离过程的光子线动量传递的动量-能量标度律。在相对较低光子能量下，动量-能量标度律的系数表现出对光子能量的非线性依赖。当光子能量足够大时，动量-能量标度律恢复了对光子能量的线性依赖以及特征的 1.60 系数值。进一步，构造了基于虚序列图像的 TDPT 模型。通过在 TDPT 模型中考虑包含了库仑屏蔽效应的初态，得以定性地再现动量-能量标度律的非线性依赖，并且发现对光子能量的非线性依赖主要来源于快电子。然而，在较低光子能量下，TDPT 模型的结果与两电子 TDSE 的结果存在区别，这表明此时中间态电子关联效应的重要性，只有考虑了中间态电子关联效应，才能再现相对较低光子能量下的动量-能量标度律。这个工作发表于 *Phys. Rev. A*, **106**, 023104 (2022)。

最后，笔者系统地研究了啁啾光作用下的氢原子双光子双电离过程，此时关注偶极近似下的结果，并聚焦于解析处理。笔者发现在正啁啾激光脉冲下，在两个次序电离峰之间，出现了额外的电离峰。依赖于激光参数，额外电离峰的强度可以高于一般的次序电离峰，抑或是分裂成为多个电离峰。在虚序列图像下的 TDPT 模型的基础上，发展了对称电离假设图像，并由此解释了额外电离峰的物理机制：两个电子不可区分性带来的干涉效应和电子波包在时域上的衍射效应。干涉效应仅在正啁啾激光脉冲下存在，而衍射效应则在正啁啾激光脉冲和负啁啾激光脉冲下均存在。对于衍射效应，解析地预言了它导致的电离峰和谷的位置。进一步，可以发现，干涉效应和衍射效应都仅依赖于激光脉宽和无量纲啁啾参数，但是中心光子能量会决定啁啾光导致的额外电离峰能否被分辨。最后，笔者指出，基于对称电离假设，氢原子本身几乎不起作用，对于其他稀有气体原子应当也能观测到类似的现象。由于其他稀有气体原子的散射截面比氢原子大，因此更容易在实验上进行研究。这个工作发表于 *Phys. Rev. A*, **109**, 013113 (2024)，并被选为编辑推荐论文。

在本论文的基础上，还有许多有趣的研究课题：

- 两电子 TDSE 数值求解程序仍旧存在极大的改进空间，例如将径向的 FE-DVR 格点调整为非均匀格点，从而适应势场的分布特征，可以进一步降低计算量，提高计算效率。
- 在优化两电子 TDSE 数值求解程序的基础上，关注更广泛的激光参数范围内的数值模拟。本论文主要关注少光子电离过程，后续研究可以进一步关注强场电离中的数值模拟。
- 本论文主要研究单束激光导致的电离过程，实际上，本论文的两电子 TDSE 数值求解程序并不限于这一条件，可以进一步研究多束激光构成的组合光场导致的电离过程，例如可以关注电离延时等物理现象。
- 本论文的两电子数值求解程序可以作为研究更复杂系统的基础，例如碱土金属原子，它们与氦原子一样，最外层仅有两个电子。因此，可以尝试用本论文的两电子 TDSE 数值求解程序进行模拟。

参考文献

- [1] EINSTEIN A. On a heuristic viewpoint concerning the emission and transformation of light[J]. *Annalen der Physik*, 1905, 17: 132.
- [2] BOHR N. I. On the constitution of atoms and molecules[J]. *The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science*, 1913, 26(151): 1-25.
- [3] BOHR N. XXXVII. On the constitution of atoms and molecules[J]. *The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science*, 1913, 26(153): 476-502.
- [4] BOHR N. LXXIII. On the constitution of atoms and molecules[J]. *The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science*, 1913, 26(155): 857-875.
- [5] EINSTEIN A. Zur Quantentheorie der Strahlung[J]. *Physikalische Zeitschrift*, 1917, 18: 121-128.
- [6] GORDON J P, ZEIGER H J, TOWNES C H. The maser—new type of microwave amplifier, frequency standard, and spectrometer[J]. *Physical Review*, 1955, 99(4): 1264.
- [7] SCHAWLOW A L, TOWNES C H. Infrared and optical masers[J]. *Physical Review*, 1958, 112(6): 1940.
- [8] MAIMAN T H. Stimulated optical radiation in ruby[J]. *Nature*, 1960, 187(4736): 493-494.
- [9] JAVAN A, BENNETT JR W R, HERRIOTT D R. Population inversion and continuous optical maser oscillation in a gas discharge containing a He-Ne mixture[J]. *Physical Review Letters*, 1961, 6(3): 106.
- [10] FRANKEN P, HILL A E, PETERS C E, et al. Generation of optical harmonics[J]. *Physical Review Letters*, 1961, 7(4): 118.
- [11] GROSSMANN F. *Theoretical Femtosecond Physics: Atoms and Molecules in Strong Laser Fields*[M]. Cham: Springer Cham, 2018.
- [12] GU M, BIRD D, DAY D, et al. *Femtosecond Biophotonics: Core Technology and Applications*[M]. [S.l.]: Cambridge University Press, 2010.
- [13] STRICKLAND D, MOUROU G. Compression of amplified chirped optical pulses[J]. *Optics Communications*, 1985, 55(6): 447-449.
- [14] BRABEC T. *Strong Field Laser Physics*[M]. New York, NY: Springer New York, 2009.
- [15] YAMANOUCHI K, HILL III W T, PAULUS G G. *Progress in ultrafast intense laser science XIII*[M]. Cham: Springer Cham, 2017.
- [16] AGOSTINI P, FABRE F, MAINFRAY G, et al. Free-free transitions following six-photon ionization of xenon atoms[J]. *Physical Review Letters*, 1979, 42(17): 1127.
- [17] BECKER W, GRASBON F, KOPOLD R, et al. Above-Threshold Ionization: From Classical Features to Quantum Effects[G]//BEDERSON B, WALTHER H. *Advances In Atomic, Molecular, and Optical Physics*: vol. 48. [S.l.]: Academic Press, 2002: 35-98.
- [18] MILOŠEVIĆ D, PAULUS G, BAUER D, et al. Above-threshold ionization by few-cycle pulses[J]. *Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics*, 2006, 39(14): R203.

- [19] MCPHERSON A, GIBSON G, JARA H, et al. Studies of multiphoton production of vacuum-ultraviolet radiation in the rare gases[J]. *Journal of the Optical Society of America B*, 1987, 4(4): 595-601.
- [20] FERRAY M, L'HUILLIER A, LI X, et al. Multiple-harmonic conversion of 1064 nm radiation in rare gases[J]. *Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics*, 1988, 21(3): L31.
- [21] MIDORIKAWA K. High-order harmonic generation and attosecond science[J]. *Japanese Journal of Applied Physics*, 2011, 50(9R): 090001.
- [22] EDEN J G. High-order harmonic generation and other intense optical field-matter interactions: review of recent experimental and theoretical advances[J]. *Progress in Quantum Electronics*, 2004, 28(3-4): 197-246.
- [23] BECKER W, LIU X, HO P J, et al. Theories of photoelectron correlation in laser-driven multiple atomic ionization[J]. *Reviews of Modern Physics*, 2012, 84(3): 1011-1043.
- [24] LIU Y, TSCHUCH S, RUDENKO A, et al. Strong-field double ionization of Ar below the recollision threshold[J]. *Physical Review Letters*, 2008, 101(5): 053001.
- [25] LIU Y, YE D, LIU J, et al. Multiphoton double ionization of Ar and Ne close to threshold[J]. *Physical Review Letters*, 2010, 104(17): 173002.
- [26] HENRICHS K, WAITZ M, TRINTER F, et al. Observation of electron energy discretization in strong field double ionization[J]. *Physical Review Letters*, 2013, 111(11): 113003.
- [27] SUN X, LI M, YE D, et al. Mechanisms of strong-field double ionization of Xe[J]. *Physical Review Letters*, 2014, 113(10): 103001.
- [28] LIU Y, FU L, YE D, et al. Strong-field double ionization through sequential release from double excitation with subsequent coulomb scattering[J]. *Physical Review Letters*, 2014, 112(1): 013003.
- [29] ITATANI J, LEVESQUE J, ZEIDLER D, et al. Tomographic imaging of molecular orbitals[J]. *Nature*, 2004, 432(7019): 867-871.
- [30] LIN C, LE A T, CHEN Z, et al. Strong-field rescattering physics—self-imaging of a molecule by its own electrons[J]. *Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics*, 2010, 43(12): 122001.
- [31] CHELKOWSKI S, FOISY C, BANDRAUK A D. Electron-nuclear dynamics of multiphoton H_2^+ dissociative ionization in intense laser fields[J]. *Physical Review A*, 1998, 57(2): 1176.
- [32] WU J, ZENG H, GUO C. Comparison Study of Atomic and Molecular Single Ionization in the Multiphoton Ionization Regime[J]. *Physical Review Letters*, 2006, 96(24): 243002.
- [33] CORNAGGIA C, LAVANCIER J, NORMAND D, et al. Multielectron dissociative ionization of diatomic molecules in an intense femtosecond laser field[J]. *Physical Review A*, 1991, 44(7): 4499.
- [34] GONG X, SONG Q, JI Q, et al. Strong-field dissociative double ionization of acetylene[J]. *Physical Review Letters*, 2014, 112(24): 243001.
- [35] GONG X, HE P, SONG Q, et al. Two-Dimensional Directional Proton Emission in Dissociative Ionization of H_2 [J]. *Physical Review Letters*, 2014, 113(20): 203001.
- [36] NIIKURA H, LÉGARÉ F, HASBANI R, et al. Sub-laser-cycle electron pulses for probing molecular dynamics[J]. *Nature*, 2002, 417(6892): 917-922.

-
- [37] NIIKURA H, LÉGARÉ F, HASBANI R, et al. Probing molecular dynamics with attosecond resolution using correlated wave packet pairs[J]. *Nature*, 2003, 421(6925): 826-829.
- [38] XU J, BLAGA C I, ZHANG K, et al. Diffraction using laser-driven broadband electron wave packets[J]. *Nature Communications*, 2014, 5(1): 4635.
- [39] BLAGA C I, XU J, DICHIARA A D, et al. Imaging ultrafast molecular dynamics with laser-induced electron diffraction[J]. *Nature*, 2012, 483(7388): 194-197.
- [40] FRASINSKI L, CODLING K, HATHERLY P, et al. Femtosecond dynamics of multielectron dissociative ionization by use of a picosecond laser[J]. *Physical Review Letters*, 1987, 58(23): 2424.
- [41] FRASINSKI L, CODLING K, HATHERLY P. Covariance mapping: A correlation method applied to multiphoton multiple ionization[J]. *Science*, 1989, 246(4933): 1029-1031.
- [42] STRICKLAND D, BEAUDOIN Y, DIETRICH P, et al. Optical studies of inertially confined molecular iodine ions[J]. *Physical Review Letters*, 1992, 68(18): 2755.
- [43] STAPELFELDT H, CONSTANT E, CORKUM P. Wave packet structure and dynamics measured by Coulomb explosion[J]. *Physical Review Letters*, 1995, 74(19): 3780.
- [44] SEIDEMAN T, IVANOV M Y, CORKUM P B. Role of electron localization in intense-field molecular ionization[J]. *Physical Review Letters*, 1995, 75(15): 2819.
- [45] HISHIKAWA A, IWAMAE A, HOSHINA K, et al. Mass-resolved two-dimensional momentum imaging of the Coulomb explosion of N_2 and SO_2 in an intense laser field[J]. *Chemical Physics Letters*, 1998, 282(3-4): 283-291.
- [46] WU C, WU C, SONG D, et al. Nonsequential and Sequential Fragmentation of CO_2^{3+} in Intense Laser Fields[J]. *Physical Review Letters*, 2013, 110(10): 103601.
- [47] KELDYSH L V. Ionization in the field of a strong electromagnetic wave[J]. *Zhurnal Eksperimental'noi i Teoreticheskoi Fiziki*, 1964, 47.
- [48] FAISAL F H. Multiple absorption of laser photons by atoms[J]. *Journal of Physics B: Atomic and Molecular Physics*, 1973, 6(4): L89.
- [49] REISS H R. Effect of an intense electromagnetic field on a weakly bound system[J]. *Physical Review A*, 1980, 22(5): 1786.
- [50] PERELOMOV A, POPOV V, THERENT'EV M. Ionization of atoms in an alternating electric field[J]. *Soviet Physics Journal of Experimental and Theoretical Physics*, 1966, 23(5): 924-934.
- [51] PERELOMOV A, POPOV V, THERENT'EV M. Ionization of atoms in an alternating electric field. II[J]. *Soviet Physics Journal of Experimental and Theoretical Physics*, 1967, 24(1): 207-217.
- [52] PERELOMOV A, POPOV V. Ionization of atoms in an alternating electrical field. III[J]. *Soviet Physics Journal of Experimental and Theoretical Physics*, 1967, 25(2): 336-343.
- [53] AMMOSOV M V, DELONE N B, KRAINOV V P. Tunnel ionization of complex atoms and of atomic ions in an alternating electromagnetic field[J]. *Soviet Physics Journal of Experimental and Theoretical Physics*, 1986, 64(6): 1191.
- [54] SCHAFER K, YANG B, DIMAURO L, et al. Above threshold ionization beyond the high harmonic cutoff[J]. *Physical Review Letters*, 1993, 70(11): 1599.

- [55] CORKUM P B. Plasma perspective on strong field multiphoton ionization[J]. *Physical Review Letters*, 1993, 71(13): 1994.
- [56] PAULUS G G, BECKER W, NICKLICH W, et al. Rescattering effects in above-threshold ionization: a classical model[J]. *Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics*, 1994, 27(21): L703.
- [57] HUP B, LIU J, CHEN S G. Plateau in above-threshold-ionization spectra and chaotic behavior in rescattering processes[J]. *Physics Letters A*, 1997, 236(5-6): 533-542.
- [58] LI M, GENG J W, LIU H, et al. Classical-quantum correspondence for above-threshold ionization[J]. *Physical Review Letters*, 2014, 112(11): 113002.
- [59] SHVETSOV-SHILOVSKI N, LEIN M, MADSEN L, et al. Semiclassical two-step model for strong-field ionization[J]. *Physical Review A*, 2016, 94(1): 013415.
- [60] CORKUM P, BURNETT N, BRUNEL F. Above-threshold ionization in the long-wavelength limit[J]. *Physical Review Letters*, 1989, 62(11): 1259.
- [61] 魏志义, 许思源, 江昱佼, 等. 阿秒脉冲产生的技术原理及进展[J]. *科学通报*, 2021, 66: 1-1.
- [62] HENTSCHEL M, KIENBERGER R, SPIELMANN C, et al. Attosecond metrology[J]. *Nature*, 2001, 414(6863): 509-513.
- [63] PAUL P M, TOMA E S, BREGER P, et al. Observation of a train of attosecond pulses from high harmonic generation[J]. *Science*, 2001, 292(5522): 1689-1692.
- [64] GAUMNITZ T, JAIN A, PERTOT Y, et al. Streaking of 43-attosecond soft-X-ray pulses generated by a passively CEP-stable mid-infrared driver[J]. *Optics Express*, 2017, 25(22): 27506-27518.
- [65] WANG X, XIAO F, WANG J, et al. Ultrashort Isolated Attosecond Pulse Generation with 750-nm Free-Carrier Envelope Phase Near-Infrared Pulses[J]. *Ultrafast Science*, 2024, 4: 0080.
- [66] CHINI M, ZHAO K, CHANG Z. The generation, characterization and applications of broadband isolated attosecond pulses[J]. *Nature Photonics*, 2014, 8(3): 178-186.
- [67] FREUND H P, ANTONSEN T M. *Principles of Free Electron Lasers*[M]. Cham: Springer Cham, 2018.
- [68] SCHMÜSER P, DOHLUS M, ROSSBACH J, et al. Free-electron lasers in the ultraviolet and X-ray regime[J]. *Springer Tracts in Modern Physics*, 2014, 258.
- [69] KIM K J, HUANG Z, LINDBERG R. *Synchrotron Radiation and Free-Electron Lasers: Principles of Coherent X-Ray Generation*[M]. [S.l.]: Cambridge University Press, 2017.
- [70] SEDDON E, CLARKE J, DUNNING D, et al. Short-wavelength free-electron laser sources and science: a review[J]. *Reports on Progress in Physics*, 2017, 80(11): 115901.
- [71] LIU H, SPENCE J C. XFEL data analysis for structural biology[J]. *Quantitative Biology*, 2016, 4: 159-176.
- [72] PANDE K, HUTCHISON C D, GROENHOF G, et al. Femtosecond structural dynamics drives the trans/cis isomerization in photoactive yellow protein[J]. *Science*, 2016, 352(6286): 725-729.
- [73] YOUNG L, KANTER E P, KRAESSIG B, et al. Femtosecond electronic response of atoms to ultra-intense X-rays[J]. *Nature*, 2010, 466(7302): 56-61.

-
- [74] RUDEK B, SON S K, FOUCAR L, et al. Ultra-efficient ionization of heavy atoms by intense X-ray free-electron laser pulses[J]. *Nature Photonics*, 2012, 6(12): 858-865.
- [75] HO P J, BOSTEDT C, SCHORB S, et al. Theoretical tracking of resonance-enhanced multiple ionization pathways in x-ray free-electron laser pulses[J]. *Physical Review Letters*, 2014, 113(25): 253001.
- [76] MOTOMURA K, KUKK E, FUKUZAWA H, et al. Charge and nuclear dynamics induced by deep inner-shell multiphoton ionization of CH₃I molecules by intense x-ray free-electron laser pulses[J]. *The Journal of Physical Chemistry Letters*, 2015, 6(15): 2944-2949.
- [77] NAGAYA K, MOTOMURA K, KUKK E, et al. Ultrafast dynamics of a nucleobase analogue illuminated by a short intense X-ray free electron laser pulse[J]. *Physical Review X*, 2016, 6(2): 021035.
- [78] HOENER M, FANG L, KORNILOV O, et al. Ultraintense X-Ray Induced Ionization, Dissociation, and Frustrated Absorption in Molecular Nitrogen[J]. *Physical Review Letters*, 2010, 104(25): 253002.
- [79] WABNITZ H, BITTNER L, DE CASTRO A, et al. Multiple ionization of atom clusters by intense soft X-rays from a free-electron laser[J]. *Nature*, 2002, 420(6915): 482-485.
- [80] GORKHOVER T, ADOLPH M, RUPP D, et al. Nanoplasma dynamics of single large xenon clusters irradiated with superintense x-ray pulses from the linac coherent light source free-electron laser[J]. *Physical Review Letters*, 2012, 108(24): 245005.
- [81] CANTON S E, KJÆR K S, VANKÓ G, et al. Visualizing the non-equilibrium dynamics of photoinduced intramolecular electron transfer with femtosecond X-ray pulses[J]. *Nature Communications*, 2015, 6(1): 6359.
- [82] WERNET P, KUNNUS K, JOSEFSSON I, et al. Orbital-specific mapping of the ligand exchange dynamics of Fe(CO)₅ in solution[J]. *Nature*, 2015, 520(7545): 78-81.
- [83] PIETZSCH A, FÖHLISCH A, BEYE M, et al. Towards time resolved core level photoelectron spectroscopy with femtosecond x-ray free-electron lasers[J]. *New Journal of Physics*, 2008, 10(3): 033004.
- [84] BEAUREPAIRE E, MERLE J C, DAUNOIS A, et al. Ultrafast spin dynamics in ferromagnetic nickel[J]. *Physical Review Letters*, 1996, 76(22): 4250.
- [85] PFAU B, SCHAFFERT S, MÜLLER L, et al. Ultrafast optical demagnetization manipulates nanoscale spin structure in domain walls[J]. *Nature Communications*, 2012, 3(1): 1100.
- [86] MANKOWSKY R, SUBEDI A, FÖRST M, et al. Nonlinear lattice dynamics as a basis for enhanced superconductivity in YBa₂Cu₃O_{6.5}[J]. *Nature*, 2014, 516(7529): 71-73.
- [87] PONTIUS N, KACHEL T, SCHÜBLER-LANGEHEINE C, et al. Time-resolved resonant soft x-ray diffraction with free-electron lasers: Femtosecond dynamics across the Verwey transition in magnetite[J]. *Applied physics letters*, 2011, 98(18).
- [88] FAUSTID, TOBEY R, DEANN, et al. Light-induced superconductivity in a stripe-ordered cuprate[J]. *Science*, 2011, 331(6014): 189-191.
- [89] WANG W, FENG K, KE L, et al. Free-electron lasing at 27 nanometres based on a laser wakefield accelerator[J]. *Nature*, 2021, 595(7868): 516-520.

- [90] YOUNG L, UEDA K, GÜHR M, et al. Roadmap of ultrafast x-ray atomic and molecular physics[J]. *Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics*, 2018, 51(3): 032003.
- [91] SMEENK C, ARISSIAN L, ZHOU B, et al. Partitioning of the linear photon momentum in multi-photon ionization[J]. *Physical Review Letters*, 2011, 106(19): 193002.
- [92] CHELKOWSKI S, BANDRAUK A D, CORKUM P B. Photon momentum sharing between an electron and an ion in photoionization: From one-photon (photoelectric effect) to multiphoton absorption[J]. *Physical Review Letters*, 2014, 113(26): 263005.
- [93] HARTUNG A, ECKART S, BRENNECKE S, et al. Magnetic fields alter strong-field ionization[J]. *Nature Physics*, 2019, 15(12): 1222-1226.
- [94] KRÄSSIG B, JUNG M, GEMMELL D, et al. Nondipolar asymmetries of photoelectron angular distributions[J]. *Physical Review Letters*, 1995, 75(26): 4736.
- [95] HEMMERS O, WANG H, FOCKE P, et al. Large nondipole effects in the angular distributions of K-shell photoelectrons from molecular nitrogen[J]. *Physical Review Letters*, 2001, 87(27): 273003.
- [96] ILCHEN M, HARTMANN G, GRYZLOVA E, et al. Symmetry breakdown of electron emission in extreme ultraviolet photoionization of argon[J]. *Nature Communications*, 2018, 9(1): 4659.
- [97] WANG M X, LIANG H, XIAO X R, et al. Nondipole effects in atomic dynamic interference[J]. *Physical Review A*, 2018, 98(2): 023412.
- [98] REISS H. The tunnelling model of laser-induced ionization and its failure at low frequencies[J]. *Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics*, 2014, 47(20): 204006.
- [99] GOPPERT-MAYER M. Elementary file with two quantum fissures[J]. *Annalen der Physik*, 1931, 9(3): 273-294.
- [100] SARACHIK E, SCHAPPERT G. Classical theory of the scattering of intense laser radiation by free electrons[J]. *Physical Review D*, 1970, 1(10): 2738.
- [101] REISS H. Relativistic strong-field photoionization[J]. *Journal of the Optical Society of America B*, 1990, 7(4): 574-586.
- [102] TITI A, DRAKE G W. Quantum theory of longitudinal momentum transfer in above-threshold ionization[J]. *Physical Review A*, 2012, 85(4): 041404.
- [103] REISS H. Relativistic effects in nonrelativistic ionization[J]. *Physical Review A*, 2013, 87(3): 033421.
- [104] KRAUSE M O. Photo-ionization of krypton between 300 and 1500 eV. Relative subshell cross sections and angular distributions of photoelectrons[J]. *Physical Review*, 1969, 177(1): 151.
- [105] WUILLEUMIER F, KRAUSE M O. Photoionization of neon between 100 and 2000 eV: Single and multiple processes, angular distributions, and subshell cross sections[J]. *Physical Review A*, 1974, 10(1): 242.
- [106] JUNG M, KRÄSSIG B, GEMMELL D, et al. Experimental determination of nondipolar angular distribution parameters for photoionization in the Ar *K* and Kr *L* shells[J]. *Physical Review A*, 1996, 54(3): 2127.
- [107] HEMMERS O, FISHER G, GLANS P, et al. Beyond the dipole approximation: angular-distribution effects in valence photoemission[J]. *Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics*, 1997, 30(21): L727.

-
- [108] MARTIN N, THOMPSON D, BAUMAN R, et al. Electric-dipole–quadrupole interference of overlapping autoionizing levels in photoelectron energy spectra[J]. *Physical Review Letters*, 1998, 81(6): 1199.
- [109] LINDLE D W, HEMMERS O. Breakdown of the dipole approximation in soft-X-ray photoemission[J]. *Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena*, 1999, 100(1-3): 297-311.
- [110] DEREVIANKO A, HEMMERS O, OBLAD S, et al. Electric-octupole and pure-electric-quadrupole effects in soft-X-ray photoemission[J]. *Physical Review Letters*, 2000, 84(10): 2116.
- [111] LEE J, FISHER C, WOODRUFF D, et al. Non-dipole effects in photoelectron-monitored X-ray standing wave experiments: characterisation and calibration[J]. *Surface Science*, 2001, 494(3): 166-182.
- [112] HEMMERS O, GUILLEMIN R, KANTER E, et al. Dramatic Nondipole Effects in Low-Energy Photoionization: Experimental and Theoretical Study of Xe 5s[J]. *Physical Review Letters*, 2003, 91(5): 053002.
- [113] KRÄSSIG B, BILHEUX J C, DUNFORD R, et al. Nondipole asymmetries of Kr 1s photoelectrons[J]. *Physical Review A*, 2003, 67(2): 022707.
- [114] HEMMERS O, GUILLEMIN R, ROLLES D, et al. Nondipole Effects in the Photoionization of Xe $4d_{5/2}$ and $4d_{3/2}$: Evidence for Quadrupole Satellites[J]. *Physical Review Letters*, 2004, 93(11): 113001.
- [115] GUILLEMIN R, HEMMERS O, LINDLE D W, et al. Experimental investigation of nondipole effects in photoemission at the advanced light source[J]. *Radiation Physics and Chemistry*, 2006, 75(12): 2258-2274.
- [116] ISOMURA N, KITAZUMI K, KATAOKA K, et al. Angular distributions of photoemission in hard X-ray photoelectron spectroscopy using linearly polarized light[J]. *Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena*, 2014, 195: 62-65.
- [117] COOPER J W, MANSON S T. Photo-ionization in the soft X-ray range: angular distributions of photoelectrons and interpretation in terms of subshell structure[J]. *Physical Review*, 1969, 177(1): 157.
- [118] TSENG H, PRATT R, YU S, et al. Photoelectron angular distributions[J]. *Physical Review A*, 1978, 17(3): 1061.
- [119] SCOFIELD J H. Angular and polarization correlations in photoionization and radiative recombination[J]. *Physical Review A*, 1989, 40(6): 3054.
- [120] BECHLER A, PRATT R. Higher retardation and multipole corrections to the dipole angular distribution of 1s photoelectrons at low energies[J]. *Physical Review A*, 1989, 39(4): 1774.
- [121] BECHLER A, PRATT R. Higher multipole and retardation corrections to the dipole angular distributions of L -shell photoelectrons ejected by polarized photons[J]. *Physical Review A*, 1990, 42(11): 6400.
- [122] COOPER J W. Multipole corrections to the angular distribution of photoelectrons at low energies[J]. *Physical Review A*, 1990, 42(11): 6942.
- [123] COOPER J. Photoelectron-angular-distribution parameters for rare-gas subshells[J]. *Physical Review A*, 1993, 47(3): 1841.

- [124] AMUSIA M Y, BALTENKOV A, FELFLI Z, et al. Large nondipole correlation effects near atomic photoionization thresholds[J]. *Physical Review A*, 1999, 59(4): R2544.
- [125] DEREVIANKO A, JOHNSON W, CHENG K. Non-dipole effects in photoelectron angular distributions for rare gas atoms[J]. *Atomic Data and Nuclear Data Tables*, 1999, 73(2): 153-211.
- [126] AMUSIA M Y, BALTENKOV A, CHERNYSHEVA L, et al. Nondipole parameters in angular distributions of electrons in photoionization of noble-gas atoms[J]. *Physical Review A*, 2001, 63(5): 052506.
- [127] TRZHASKOVSKAYA M, NIKULIN V, NEFEDOV V, et al. Relativistic photoelectron angular distribution parameters in the quadrupole approximation[J]. *Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics*, 2001, 34(16): 3221.
- [128] TRZHASKOVSKAYA M, NEFEDOV V, YARZHEMSKY V. Photoelectron angular distribution parameters for elements $Z=1$ to $Z=54$ in the photoelectron energy range 100–5000 eV[J]. *Atomic Data and Nuclear Data Tables*, 2001, 77(1): 97-159.
- [129] NEFEDOV V, YARZHEMSKY V, NEFEDOVA I, et al. Systematics of the behavior of nondipolar photoelectron angular distribution parameter γ [J]. *Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena*, 2000, 113(1): 91-95.
- [130] ISTOMIN A Y, STARACE A F, MANAKOV N, et al. Parametrizations and dynamical analysis of angle-integrated cross sections for double photoionization including nondipole effects[J]. *Physical Review A*, 2005, 72(5): 052708.
- [131] ISTOMIN A Y, MANAKOV N, MEREMIANIN A, et al. Nondipole effects in the triply differential cross section for double photoionization of He[J]. *Physical Review A*, 2005, 71(5): 052702.
- [132] GRUM-GRZHIMAILO A, GRYZLOVA E, MEYER M. Non-dipole effects in the angular distribution of photoelectrons in sequential two-photon atomic double ionization[J]. *Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics*, 2012, 45(21): 215602.
- [133] COOPER J W. Photoionization from outer atomic subshells. A model study[J]. *Physical Review*, 1962, 128(2): 681.
- [134] SOMMERFELD A, SCHUR G. Über den Photoeffekt in der K-Schale der Atome, insbesondere über die Voreilung der Photoelektronen[J]. *Annalen der Physik*, 1930, 396(4): 409-432.
- [135] SEATON M. Momentum transfer in photo-ionization processes[J]. *Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics*, 1995, 28(15): 3185.
- [136] MASSACRIER G. Momentum transfer in photoionization of one-electron ions[J]. *Astronomy and Astrophysics*, 1996, 309: 979-990.
- [137] GRUNDMANN S, KIRCHER M, VELA-PEREZ I, et al. Observation of photoion backward emission in photoionization of He and N_2 [J]. *Physical Review Letters*, 2020, 124(23): 233201.
- [138] CHELKOWSKI S, BANDRAUK A D, CORKUM P B. Photon-momentum transfer in photoionization: From few photons to many[J]. *Physical Review A*, 2017, 95(5): 053402.
- [139] WANG M X, XIAO X R, LIANG H, et al. Photon-momentum transfer in one-and two-photon ionization of atoms[J]. *Physical Review A*, 2017, 96(4): 043414.

-
- [140] WANG M X, LIANG H, XIAO X R, et al. Time-dependent perturbation theory beyond the dipole approximation for two-photon ionization of atoms[J]. *Physical Review A*, 2019, 99(2): 023407.
- [141] LAO D, HE P L, HE F. Longitudinal photoelectron momentum shifts induced by absorbing a single XUV photon in diatomic molecules[J]. *Physical Review A*, 2016, 93(6): 063403.
- [142] CHELKOWSKI S, BANDRAUK A D. Photon-momentum transfer in molecular photoionization[J]. *Physical Review A*, 2018, 97(5): 053401.
- [143] LIANG H, WANG M X, XIAO X R, et al. Photon-momentum transfer in diatomic molecules: An ab initio study[J]. *Physical Review A*, 2018, 98(6): 063413.
- [144] CHEN S G, JIANG W C, GRUNDMANN S, et al. Photon momentum transfer in single-photon double ionization of helium[J]. *Physical Review Letters*, 2020, 124(4): 043201.
- [145] GRUNDMANN S, TRABERT D, FEHRE K, et al. Zeptosecond birth time delay in molecular photoionization[J]. *Science*, 2020, 370(6514): 339-341.
- [146] LIANG H, GRUNDMANN S, FANG Y K, et al. Nondipole effects in interference patterns of a two-electron wave[J]. *Physical Review A*, 2021, 104(2): L021101.
- [147] DEMEKHIN P V, CEDERBAUM L S. Dynamic interference of photoelectrons produced by high-frequency laser pulses[J]. *Physical Review Letters*, 2012, 108(25): 253001.
- [148] BAGHERY M, SAALMANN U, ROST J M. Essential conditions for dynamic interference[J]. *Physical Review Letters*, 2017, 118(14): 143202.
- [149] JIANG W C, BURGDÖRFER J. Dynamic interference as signature of atomic stabilization[J]. *Optics Express*, 2018, 26(16): 19921-19931.
- [150] GENG L, LIANG H, KRAJEWSKA K, et al. Laser-induced electron Fresnel diffraction by XUV pulses at extreme intensity[J]. *Physical Review A*, 2021, 104(2): L021102.
- [151] GENG L, LIANG H, PENG L Y. Laser-induced electron fresnel diffraction in tunneling and over-barrier ionization[J]. *Chinese Physics Letters*, 2022, 39(4): 044203.
- [152] LIU J, XIA Q, TAO J, et al. Coulomb effects in photon-momentum partitioning during atomic ionization by intense linearly polarized light[J]. *Physical Review A*, 2013, 87(4): 041403.
- [153] IVANOV I. Relativistic calculation of the electron-momentum shift in tunneling ionization[J]. *Physical Review A*, 2015, 91(4): 043410.
- [154] LUDWIG A, MAURER J, MAYER B, et al. Breakdown of the dipole approximation in strong-field ionization[J]. *Physical Review Letters*, 2014, 113(24): 243001.
- [155] MAURER J, WILLENBERG B, DANĚK J, et al. Probing the ionization wave packet and recollision dynamics with an elliptically polarized strong laser field in the nondipole regime[J]. *Physical Review A*, 2018, 97(1): 013404.
- [156] HARAM N, IVANOV I, XU H, et al. Relativistic nondipole effects in strong-field atomic ionization at moderate intensities[J]. *Physical Review Letters*, 2019, 123(9): 093201.
- [157] TAO J, XIA Q, CAI J, et al. Coulomb rescattering in nondipole interaction of atoms with intense laser fields[J]. *Physical Review A*, 2017, 95(1): 011402.
- [158] DANĚK J, HATSAGORTSYAN K Z, KEITEL C H. Analytical approach to Coulomb focusing in strong-field ionization. I. Nondipole effects[J]. *Physical Review A*, 2018, 97(6): 063409.

- [159] DANĚK J, KLAIBER M, HATSAGORTSYAN K Z, et al. Interplay between Coulomb-focusing and non-dipole effects in strong-field ionization with elliptical polarization[J]. Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics, 2018, 51(11): 114001.
- [160] WILLENBERG B, MAURER J, KELLER U, et al. Holographic interferences in strong-field ionization beyond the dipole approximation: The influence of the peak and focal-volume-averaged laser intensities[J]. Physical Review A, 2019, 100(3): 033417.
- [161] WILLENBERG B, MAURER J, MAYER B W, et al. Sub-cycle time resolution of multi-photon momentum transfer in strong-field ionization[J]. Nature Communications, 2019, 10(1): 5548.
- [162] KEIL T, BAUER D. Coulomb-corrected strong-field quantum trajectories beyond dipole approximation[J]. Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics, 2017, 50(19): 194002.
- [163] CHELKOWSKI S, BANDRAUK A D, CORKUM P B. Photon-momentum transfer in multiphoton ionization and in time-resolved holography with photoelectrons[J]. Physical Review A, 2015, 92(5): 051401.
- [164] IVANOV I A, DUBAU J, KIM K T. Nondipole effects in strong-field ionization[J]. Physical Review A, 2016, 94(3): 033405.
- [165] KLAIBER M, YAKABOYLU E, BAUKE H, et al. Under-the-barrier dynamics in laser-induced relativistic tunneling[J]. Physical Review Letters, 2013, 110(15): 153004.
- [166] YAKABOYLU E, KLAIBER M, BAUKE H, et al. Relativistic features and time delay of laser-induced tunnel ionization[J]. Physical Review A, 2013, 88(6): 063421.
- [167] HE P L, KLAIBER M, HATSAGORTSYAN K Z, et al. Nondipole Coulomb sub-barrier ionization dynamics and photon momentum sharing[J]. Physical Review A, 2022, 105(3): L031102.
- [168] KLAIBER M, HATSAGORTSYAN K Z, KEITEL C H. Subcycle time-resolved nondipole dynamics in tunneling ionization[J]. Physical Review A, 2022, 105(5): 053107.
- [169] CRICCHIO D, FIORDILINO E, HATSAGORTSYAN K Z. Momentum partition between constituents of exotic atoms during laser-induced tunneling ionization[J]. Physical Review A, 2015, 92(2): 023408.
- [170] SUN F, CHEN X, ZHANG W, et al. Longitudinal photon-momentum transfer in strong-field double ionization of argon atoms[J]. Physical Review A, 2020, 101(2): 021402.
- [171] LIN K, CHEN X, ECKART S, et al. Magnetic-field effect as a tool to investigate electron correlation in strong-field ionization[J]. Physical Review Letters, 2022, 128(11): 113201.
- [172] HE P L, LAO D, HE F. Strong field theories beyond dipole approximations in nonrelativistic regimes[J]. Physical Review Letters, 2017, 118(16): 163203.
- [173] LIN K, ECKART S, HARTUNG A, et al. Photoelectron energy peaks shift against the radiation pressure in strong-field ionization[J]. Science Advances, 2022, 8(12): eabn7386.
- [174] BÖNING B, PAUFLER W, FRITZSCHE S. Nondipole strong-field approximation for spatially structured laser fields[J]. Physical Review A, 2019, 99(5): 053404.
- [175] JENSEN S V B, LUND M M, MADSEN L B. Nondipole strong-field-approximation Hamiltonian[J]. Physical Review A, 2020, 101(4): 043408.

-
- [176] LUND M M, MADSEN L B. Nondipole photoelectron momentum shifts in strong-field ionization with mid-infrared laser pulses of long duration[J]. *Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics*, 2021, 54(16): 165602.
 - [177] BRENNECKE S, LEIN M. Nondipole modification of the ac Stark effect in above-threshold ionization[J]. *Physical Review A*, 2021, 104(2): L021104.
 - [178] MADSEN L B. Disappearance and reappearance of above-threshold-ionization peaks[J]. *Physical Review A*, 2022, 106(4): 043118.
 - [179] BRENNECKE S, LEIN M. High-order above-threshold ionization beyond the electric dipole approximation[J]. *Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics*, 2018, 51(9): 094005.
 - [180] LIN K, BRENNECKE S, NI H, et al. Magnetic-field effect in high-order above-threshold ionization[J]. *Physical Review Letters*, 2022, 128(2): 023201.
 - [181] BRENNECKE S, LEIN M. Strong-field photoelectron holography beyond the electric dipole approximation: A semiclassical analysis[J]. *Physical Review A*, 2019, 100(2): 023413.
 - [182] KLAIBER M, HATSAGORTSYAN K, WU J, et al. Limits of strong field rescattering in the relativistic regime[J]. *Physical Review Letters*, 2017, 118(9): 093001.
 - [183] PALANIYAPPAN S, GHEBREGZIABHER I, DICHIARA A, et al. Emergence from nonrelativistic strong-field rescattering to ultrastrong-field laser-atom physics: A semiclassical analysis[J]. *Physical Review A*, 2006, 74(3): 033403.
 - [184] HATSAGORTSYAN K Z, KLAIBER M, MÜLLER C, et al. Laser-driven relativistic recollisions[J]. *Journal of the Optical Society of America B*, 2008, 25(7): B92-B103.
 - [185] IVANOV I, KIM K T. Relativistic calculation of nondipole effects in high-order harmonic generation[J]. *Physical Review A*, 2023, 108(5): 052808.
 - [186] CHIRILĂ C, JOACHAIN C, KYLSTRA N J, et al. Interaction of superintense laser pulses with relativistic ions[J]. *Physical Review Letters*, 2004, 93(24): 243603.
 - [187] KLAIBER M, HATSAGORTSYAN K Z, KEITEL C H. Fully relativistic laser-induced ionization and recollision processes[J]. *Physical Review A*, 2007, 75(6): 063413.
 - [188] MINNEKER B, BÖNING B, FRITZSCHE S. Generalized nondipole strong-field approximation of high-order harmonic generation[J]. *Physical Review A*, 2022, 106(5): 053109.
 - [189] WALSER M W, KEITEL C H, SCRINZI A, et al. High harmonic generation beyond the electric dipole approximation[J]. *Physical Review Letters*, 2000, 85(24): 5082.
 - [190] ZHU X, WANG Z. Non-dipole effects on high-order harmonic generation towards the long wavelength region[J]. *Optics Communications*, 2016, 365: 125-132.
 - [191] HARTUNG A, BRENNECKE S, LIN K, et al. Electric nondipole effect in strong-field ionization[J]. *Physical Review Letters*, 2021, 126(5): 053202.
 - [192] SCULLY M O, ZUBAIRY M S. *Quantum Optics*[M]. [S.l.]: Cambridge University Press, 1997.
 - [193] POWER E A, ZIENAU S. Coulomb gauge in non-relativistic quantum electro-dynamics and the shape of spectral lines[J]. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences*, 1959, 251(999): 427-454.

- [194] WOOLLEY R G. Molecular quantum electrodynamics[J]. Proceedings of the Royal Society of London. A. Mathematical and Physical Sciences, 1971, 321(1547): 557-572.
- [195] HENNEBERGER W C. Perturbation method for atoms in intense light beams[J]. Physical Review Letters, 1968, 21(12): 838.
- [196] FØRRE M, SELSTØ S, HANSEN J P, et al. Exact Nondipole Kramers-Henneberger Form of the Light-Atom Hamiltonian: An Application to Atomic Stabilization and Photoelectron Energy Spectra[J]. Physical Review Letters, 2005, 95(4): 043601.
- [197] FØRRE M, SIMONSEN A S. Generalized velocity-gauge form of the light-matter interaction hamiltonian beyond the dipole approximation[J]. Physical Review A, 2016, 93(1): 013423.
- [198] ANZAKI R, SHINOHARA Y, SATO T, et al. Gauge invariance beyond the electric dipole approximation[J]. Physical Review A, 2018, 98(6): 063410.
- [199] 曾谨言. 量子力学卷 I (第 5 版) [M]. 北京: 科学出版社, 2013.
- [200] 曾谨言. 量子力学卷 II (第 5 版) [M]. 北京: 科学出版社, 2014.
- [201] RESCIGNO T N, MCCURDY C W. Numerical grid methods for quantum-mechanical scattering problems[J]. Physical Review A, 2000, 62(3): 032706.
- [202] SCHNEIDER B I, COLLINS L A. The discrete variable method for the solution of the time-dependent Schrödinger equation[J]. Journal of Non-Crystalline Solids, 2005, 351(18): 1551-1558.
- [203] RAYSON M. Lagrange-Lobatto interpolating polynomials in the discrete variable representation[J]. Physical Review E, 2007, 76(2): 026704.
- [204] GUAN X, BARTSCHAT K, SCHNEIDER B. Dynamics of two-photon double ionization of helium in short intense xuv laser pulses[J]. Physical Review A, 2008, 77(4): 043421.
- [205] HORNER D A, MCCURDY C W, RESCIGNO T N. Triple differential cross sections and nuclear recoil in two-photon double ionization of helium[J]. Physical Review A, 2008, 78(4): 043416.
- [206] TAO L, MCCURDY C, RESCIGNO T N. Grid-based methods for diatomic quantum scattering problems. III. Double photoionization of molecular hydrogen in prolate spheroidal coordinates[J]. Physical Review A, 2010, 82(2): 023423.
- [207] YIP F L, MCCURDY C W, RESCIGNO T N. Double photoionization of excited lithium and beryllium[J]. Physical Review A, 2010, 81(6): 063419.
- [208] 李庆扬, 王能超, 易大义. 数值分析 (第 5 版) [M]. 北京: 清华大学出版社, 2008.
- [209] MICHELS H. Abscissas and weight coefficients for Lobatto quadrature[J]. Mathematics of Computation, 1963, 17(83): 237-244.
- [210] BAYE D, HESSE M, VINCKE M. The unexplained accuracy of the Lagrange-mesh method[J]. Physical Review E, 2002, 65(2): 026701.
- [211] SZALAY V, SZIDAROVSKY T, CZAKÓ G, et al. A paradox of grid-based representation techniques: accurate eigenvalues from inaccurate matrix elements[J]. Journal of Mathematical Chemistry, 2012, 50: 636-651.
- [212] BAYE D. The Lagrange-mesh method[J]. Physics Reports, 2015, 565: 1-107.

- [213] MCCURDY C W, BAERTSCHY M, RESCIGNO T N. Solving the three-body Coulomb breakup problem using exterior complex scaling[J]. *Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics*, 2004, 37(17): R137.
- [214] FU Y, ZENG J, YUAN J. PCTDSE: A parallel Cartesian-grid-based TDSE solver for modeling laser-atom interactions[J]. *Computer Physics Communications*, 2017, 210: 181-192.
- [215] WORTH G. Quantics: A general purpose package for Quantum molecular dynamics simulations[J]. *Computer Physics Communications*, 2020, 248: 107040.
- [216] BIAN X B. Photoionization of atoms and molecules studied by the Crank-Nicolson method[J]. *Physical Review A*, 2014, 90(3): 033403.
- [217] CRANK J, NICOLSON P. A practical method for numerical evaluation of solutions of partial differential equations of the heat-conduction type[J]. *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society*, 1947, 43(1): 50-67.
- [218] GENG L, LIANG H, LIN Z Y, et al. Solving the time-dependent Klein-Gordon and square-root Klein-Gordon equations with Krylov-subspace methods[J]. *Physical Review A*, 2023, 107(5): 053115.
- [219] GUAN X, NOBLE C J, ZATSARINNY O, et al. ALTDSE: An Arnoldi-Lanczos program to solve the time-dependent Schrödinger equation[J]. *Computer Physics Communications*, 2009, 180(12): 2401-2409.
- [220] J. Feist. Two-photon double ionization of helium[D]. 2010.
- [221] FEIST J, NAGELE S, PAZOUREK R, et al. Probing Electron Correlation via Attosecond xuv Pulses in the Two-Photon Double Ionization of Helium[J]. *Physical Review Letters*, 2009, 103(6): 063002.
- [222] DESCOUVEMONT P, BAYE D. The R-matrix theory[J]. *Reports on Progress in Physics*, 2010, 73(3): 036301.
- [223] STARACE A F. Theory of atomic photoionization[J]. *Handbuch der Physik*, 1982, 6: 1-121.
- [224] 朗道, 栗弗席兹. 量子力学: 非相对论理论 (第六版) [M]. 北京: 高等教育出版社, 2008.
- [225] 王竹溪, 郭敦仁. 特殊函数概论[M]. 北京: 北京大学出版社, 2010.
- [226] REGGE T. Introduction to complex orbital momenta[J]. *Nuovo Cimento*, 1959, 14: 951-976.
- [227] REGGE T. Bound states, shadow states and Mandelstam representation[J]. *Nuovo Cimento*, 1960, 18: 947-956.
- [228] BOTTINO A, LONGONI A, REGGE T. Potential scattering for complex energy and angular momentum[J]. *Nuovo Cimento*, 1962, 23: 954-1004.
- [229] AGUILAR J, COMBES J M. A class of analytic perturbations for one-body Schrödinger Hamiltonians[J]. *Communications in Mathematical Physics*, 1971, 22: 269-279.
- [230] SIMON B. Quadratic form techniques and the Balslev-Combes theorem[J]. *Communications in Mathematical Physics*, 1972, 27: 1-9.
- [231] BALSLEV E, COMBES J M. Spectral properties of many-body Schrödinger operators with dilatation-analytic interactions[J]. *Communications in Mathematical Physics*, 1971, 22: 280-294.
- [232] DOOLEN G, NUTTAL J, STAGAT R. Electron-hydrogen resonance calculation by the coordinate-rotation method[J]. *Physical Review A*, 1974, 10(5): 1612.

- [233] REINHARDT W P. Complex coordinates in the theory of atomic and molecular structure and dynamics[J]. Annual Review of Physical Chemistry, 1982, 33(1): 223-255.
- [234] HO Y. Doubly excited $^1P^o$ resonances in He[J]. Zeitschrift für Physik D Atoms, Molecules and Clusters, 1991, 21: 191-196.
- [235] HO Y. Autoionizing $^1P^o$ states of He between the N=2 and 3 thresholds of He^+ [J]. Physical Review A, 1991, 44(7): 4154.
- [236] NUTTALL J, COHEN H. Method of complex coordinates for three-body calculations above the breakup threshold[J]. Physical Review, 1969, 188(4): 1542.
- [237] SIMON B. The definition of molecular resonance curves by the method of exterior complex scaling[J]. Physics Letters A, 1979, 71(2-3): 211-214.
- [238] NICOLAIDES C A, BECK D R. The variational calculation of energies and widths of resonances[J]. Physics Letters A, 1978, 65(1): 11-12.
- [239] PALACIOS A, MCCURDY C W, RESCIGNO T N. Extracting amplitudes for single and double ionization from a time-dependent wave packet[J]. Physical Review A, 2007, 76(4): 043420.
- [240] PALACIOS A, RESCIGNO T N, MCCURDY C W. Cross sections for short-pulse single and double ionization of helium[J]. Physical Review A, 2008, 77(3): 032716.
- [241] VANROOSE W, HORNER D A, MARTIN F, et al. Double photoionization of aligned molecular hydrogen[J]. Physical Review A, 2006, 74(5): 052702.
- [242] BAERTSCHY M, LI X. Solution of a three-body problem in quantum mechanics using sparse linear algebra on parallel computers[C]//SC '01: Proceedings of the 2001 ACM/IEEE Conference on Supercomputing. Denver, Colorado: Association for Computing Machinery, 2001: 47.
- [243] BAERTSCHY M, RESCIGNO T, ISAACS W, et al. Electron-impact ionization of atomic hydrogen[J]. Physical Review A, 2001, 63(2): 022712.
- [244] YIP F, PALACIOS A, RESCIGNO T, et al. Time-dependent formalism of double ionization of multielectron atomic targets[J]. Chemical Physics, 2013, 414: 112-120.
- [245] YIP F L, PALACIOS A, MARTÍN F, et al. Two-photon double ionization of atomic beryllium with ultrashort laser pulses[J]. Physical Review A, 2015, 92(5): 053404.
- [246] LI X, DEMMEL J, GILBERT J, et al. SuperLU Users' Guide[R]. LBNL-44289. <https://portal.nersc.gov/project/sparse/superlu/ug.pdf> Last update: June 2018. [S.l.]: Lawrence Berkeley National Laboratory, 1999.
- [247] LI X S, DEMMEL J W. SuperLU_DIST: A scalable distributed-memory sparse direct solver for unsymmetric linear systems[J]. ACM Transactions on Mathematical Software (TOMS), 2003, 29(2): 110-140.
- [248] LI X S, LIN P, LIU Y, et al. Newly released capabilities in the distributed-memory SuperLU sparse direct solver[J]. ACM Transactions on Mathematical Software, 2023, 49(1): 1-20.
- [249] KAPUR P, PEIERLS R. The dispersion formula for nuclear reactions[J]. Proceedings of the Royal Society of London. Series A. Mathematical and Physical Sciences, 1938, 166(925): 277-295.
- [250] WIGNER E P. Resonance reactions and anomalous scattering[J]. Physical Review, 1946, 70(1-2): 15.

- [251] WIGNER E P. Resonance reactions[J]. Physical Review, 1946, 70(9-10): 606.
- [252] WIGNER E P, EISENBUD L. Higher angular momenta and long range interaction in resonance reactions[J]. Physical Review, 1947, 72(1): 29.
- [253] LANE A, THOMAS R. R-matrix theory of nuclear reactions[J]. Reviews of Modern Physics, 1958, 30(2): 257.
- [254] BREIT G. Theory of Resonance Reactions and Allied Topics[M]//Nuclear Reactions II: Theory / Kernreaktionen II: Theorie. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1959: 1-407.
- [255] BARRETT R, BIEDENHARN L, DANOS M, et al. The eigenchannel method and related theories for nuclear reactions[J]. Reviews of Modern Physics, 1973, 45(1): 44.
- [256] BURKE P, ROBB W. The R-matrix theory of atomic processes[J]. Advances in Atomic and Molecular Physics, 1976, 11: 143-214.
- [257] BARRETT R, ROBSON B A, TOBOCMAN W. Calculable methods for many-body scattering[J]. Reviews of Modern Physics, 1983, 55(1): 155.
- [258] AYMAR M, GREENE C H, LUC-KOENIG E. Multichannel Rydberg spectroscopy of complex atoms[J]. Reviews of Modern Physics, 1996, 68(4): 1015.
- [259] BLOCH C. Une formulation unifiée de la théorie des réactions nucléaires[J]. Nuclear Physics, 1957, 4: 503-528.
- [260] REZVAN D, KLYSSEK K, GRUNDMANN S, et al. Observation of Nondipole-Induced Asymmetry in the Angular Emission Distribution of Photoelectrons from Fixed-in-Space CO Molecules[J]. Physical Review Letters, 2022, 129(25): 253201.
- [261] GUILLEMIN R, HEMMERS O, LINDLE D W, et al. Nondipolar electron angular distributions from fixed-in-space molecules[J]. Physical Review Letters, 2002, 89(3): 033002.
- [262] ZIMMERMANN B, MCKOY V, SOUTHWORTH S, et al. Dipole and nondipole photoionization of molecular hydrogen[J]. Physical Review A, 2015, 91(5): 053410.
- [263] HEMMERS O, GUILLEMIN R, ROLLES D, et al. Low-energy nondipole effects in molecular nitrogen valence-shell photoionization[J]. Physical Review Letters, 2006, 97(10): 103006.
- [264] GRUM-GRZHIMAILO A N. On the angular distributions in molecular photoionization beyond the dipole approximation[J]. Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics, 2003, 36(12): 2385.
- [265] KRÄSSIG B, KANTER E, SOUTHWORTH S, et al. Photoexcitation of a dipole-forbidden resonance in helium[J]. Physical Review Letters, 2002, 88(20): 203002.
- [266] EMMANOUILIDOU A, MELTZER T. Recollision as a probe of magnetic-field effects in nonsequential double ionization[J]. Physical Review A, 2017, 95(3): 033405.
- [267] ARGENTI L, MOCCIA R. Nondipole effects in helium photoionization[J]. Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics, 2010, 43(23): 235006.
- [268] KANTER E, KRÄSSIG B, SOUTHWORTH S, et al. $E1 - E2$ interference in the vuv photoionization of He[J]. Physical Review A, 2003, 68(1): 012714.
- [269] HARTREE D. The Calculation of Atomic Structures[M]. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1957.

- [270] TONG X, LIN C. Empirical formula for static field ionization rates of atoms and molecules by lasers in the barrier-suppression regime[J]. *Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics*, 2005, 38(15): 2593.
- [271] GREEN A E, SELLIN D, ZACHOR A. Analytic independent-particle model for atoms[J]. *Physical Review*, 1969, 184(1): 1.
- [272] GANAS P, GREEN A. Electron impact excitation of the rare gases[J]. *Physical Review A*, 1971, 4(1): 182.
- [273] MULLER H. Numerical simulation of high-order above-threshold-ionization enhancement in argon[J]. *Physical Review A*, 1999, 60(2): 1341.
- [274] SARSA A, GÁLVEZ F, BUENDIA E. Parameterized optimized effective potential for the ground state of the atoms He through Xe[J]. *Atomic Data and Nuclear Data Tables*, 2004, 88(1): 163-202.
- [275] PREOBRAJENSKI A, GENERALOV A, ÖHRWALL G, et al. FlexPES: a versatile soft X-ray beamline at MAX IV Laboratory[J]. *Synchrotron Radiation*, 2023, 30(4): 831-840.
- [276] ULLRICH J, MOSHAMMER R, DORN A, et al. Recoil-ion and electron momentum spectroscopy: reaction-microscopes[J]. *Reports on Progress in Physics*, 2003, 66(9): 1463.
- [277] JAGUTZKI O, CEREZO A, CZASCH A, et al. Multiple hit readout of a microchannel plate detector with a three-layer delay-line anode[J]. *IEEE Transactions on Nuclear Science*, 2002, 49(5): 2477-2483.
- [278] SCHMIDT M, MELZER N, KIRCHER M, et al. Role of the Binding Energy on Nondipole Effects in Single-Photon Ionization[J]. *Physical Review Letters*, 2024, 132(23): 233002.
- [279] KELLY H P. Many Body Calculations in Atomic Physics[G]//KLEINPOPPEN H, BRIGGS J S, LUTZ H O. *Fundamental Processes in Atomic Collision Physics*. Boston, MA: Springer US, 1985: 239-268.
- [280] BRIGGS J, SCHMIDT V. Differential cross sections for photo-double-ionization of the helium atom[J]. *Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics*, 2000, 33(1): R1.
- [281] SCHNEIDER T, CHOCIAN P L, ROST J M. Separation and identification of dominant mechanisms in double photoionization[J]. *Physical Review Letters*, 2002, 89(7): 073002.
- [282] ANDERSSON J, ZAGORODSKIY S, ROOS A H, et al. Parametrization of energy sharing distributions in direct double photoionization of He[J]. *Scientific Reports*, 2019, 9(1): 17883.
- [283] GRUNDMANN S, TRINTER F, BRAY A, et al. Separating Dipole and Quadrupole Contributions to Single-Photon Double Ionization[J]. *Physical Review Letters*, 2018, 121(17): 173003.
- [284] AMUSIA M Y, DRUKAREV E, GORSHKOV V, et al. Two-electron photoionization of helium[J]. *Journal of Physics B: Atomic and Molecular Physics*, 1975, 8(8): 1248.
- [285] ISTOMIN A Y, MANAKOV N, MEREMIANIN A, et al. Nondipole effects in photo-double-ionization of He by a vuv photon[J]. *Physical Review Letters*, 2004, 92(6): 063002.
- [286] GALSTYAN A, CHULUUNBAATAR O, POPOV Y V, et al. Effects of photon momentum in non-relativistic (γ , $2e$) processes[J]. *Physical Review A*, 2012, 85(2): 023418.

-
- [287] PALACIOS A, RESCIGNO T, MCCURDY C. Time-dependent treatment of two-photon resonant single and double ionization of helium by ultrashort laser pulses[J]. *Physical Review A*, 2009, 79(3): 033402.
- [288] FEIST J, NAGELE S, PAZOUREK R, et al. Nonsequential two-photon double ionization of helium[J]. *Physical Review A*, 2008, 77(4): 043420.
- [289] HORNER D A, MORALES F, RESCIGNO T N, et al. Two-photon double ionization of helium above and below the threshold for sequential ionization[J]. *Physical Review A*, 2007, 76(3): 030701.
- [290] NIKOLOPOULOS L, LAMBROPOULOS P. Time-dependent theory of double ionization of helium under XUV radiation[J]. *Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics*, 2007, 40(7): 1347.
- [291] IVANOV I, KHEIFETS A. Two-photon double ionization of helium in the region of photon energies 42–50 eV[J]. *Physical Review A*, 2007, 75(3): 033411.
- [292] FOUMOUO E, KAMTA G L, EDAH G, et al. Theory of multiphoton single and double ionization of two-electron atomic systems driven by short-wavelength electric fields: An ab initio treatment[J]. *Physical Review A*, 2006, 74(6): 063409.
- [293] SOROKIN A, WELLHÖFER M, BOBASHEV S, et al. X-ray-laser interaction with matter and the role of multiphoton ionization: Free-electron-laser studies on neon and helium[J]. *Physical Review A*, 2007, 75(5): 051402.
- [294] HASEGAWA H, TAKAHASHI E J, NABEKAWA Y, et al. Multiphoton ionization of He by using intense high-order harmonics in the soft-x-ray region[J]. *Physical Review A*, 2005, 71(2): 023407.
- [295] ANTOINE P, FOUMOUO E, PIRAUX B, et al. Two-photon double ionization of helium: An experimental lower bound of the total cross section[J]. *Physical Review A*, 2008, 78(2): 023415.
- [296] SHIMADA H, KOMATSU K, KOMATSUBARA W, et al. Two-and three-photon double ionization of helium by soft x-ray free-electron laser pulses[J]. *Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics*, 2019, 52(6): 065602.
- [297] ZHANG Z, PENG L Y, XU M H, et al. Two-photon double ionization of helium: Evolution of the joint angular distribution with photon energy and two-electron energy sharing[J]. *Physical Review A*, 2011, 84(4): 043409.
- [298] PAZOUREK R, FEIST J, NAGELE S, et al. Universal features in sequential and nonsequential two-photon double ionization of helium[J]. *Physical Review A*, 2011, 83(5): 053418.
- [299] FEIST J, PAZOUREK R, NAGELE S, et al. Electron correlation in two-photon double ionization of helium from attosecond to XFEL pulses[J]. *Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics*, 2009, 42(13): 134014.
- [300] LAULAN S, BACHAU H. Correlation effects in two-photon single and double ionization of helium[J]. *Physical Review A*, 2003, 68(1): 013409.
- [301] FOUMOUO E, HAMIDO A, ANTOINE P, et al. Time-dependent analysis of the mechanism for two-photon double escape in helium: from very long to attosecond time scales[J]. *Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics*, 2010, 43(9): 091001.
- [302] JIANG W C, SHAN J Y, GONG Q, et al. Virtual sequential picture for nonsequential two-photon double ionization of helium[J]. *Physical Review Letters*, 2015, 115(15): 153002.

- [303] GRIBAKIN G, IVANOV V, KOROL A, et al. Two-photon detachment of electrons from halogen negative ions[J]. *Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics*, 1999, 32(23): 5463.
- [304] BOLL D I, FOJÓN O A, MCCURDY C W, et al. Angularly resolved two-photon above-threshold ionization of helium[J]. *Physical Review A*, 2019, 99(2): 023416.
- [305] KHEIFETS A, IVANOV I, BRAY I. Angular anisotropy parameters and recoil-ion momentum distribution in two-photon double ionization of helium[J]. *Physical Review A*, 2007, 76(2): 025402.
- [306] IVANOV I, KHEIFETS A. Angular anisotropy parameters for sequential two-photon double ionization of helium[J]. *Physical Review A*, 2009, 79(2): 023409.
- [307] FRITZSCHE S, GRUM-GRZHIMAILO A, GRYZLOVA E, et al. Angular distributions and angular correlations in sequential two-photon double ionization of atoms[J]. *Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics*, 2008, 41(16): 165601.
- [308] AUGUSTIN S, SCHULZ M, SCHMID G, et al. Signatures of autoionization in the angular electron distribution in two-photon double ionization of Ar[J]. *Physical Review A*, 2018, 98(3): 033408.
- [309] VARVAREZOS L, DÜSTERER S, KISELEV M D, et al. Near-threshold two-photon double ionization of Kr in the vacuum ultraviolet[J]. *Physical Review A*, 2021, 103(2): 022832.
- [310] NGOKO DJIOKAP J M, MANAKOV N, MEREMIANIN A, et al. Nonlinear dichroism in back-to-back double ionization of He by an intense elliptically polarized few-cycle extreme ultraviolet pulse[J]. *Physical Review Letters*, 2014, 113(22): 223002.
- [311] PINDZOLA M, LI Y, COLGAN J. Multiphoton double ionization of helium using femtosecond laser pulses[J]. *Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics*, 2016, 49(21): 215603.
- [312] DJIOKAP J N, STARACE A F. Doubly-excited state effects on two-photon double ionization of helium by time-delayed, oppositely circularly-polarized attosecond pulses[J]. *Journal of Optics*, 2017, 19(12): 124003.
- [313] DONSA S, BŘEZINOVÁ I, NI H, et al. Polarization tagging of two-photon double ionization by elliptically polarized XUV pulses[J]. *Physical Review A*, 2019, 99(2): 023413.
- [314] PALACIOS A, RESCIGNO T N, MCCURDY C W. Two-electron time-delay interference in atomic double ionization by attosecond pulses[J]. *Physical Review Letters*, 2009, 103(25): 253001.
- [315] FEIST J, NAGELE S, TICKNOR C, et al. Attosecond two-photon interferometry for doubly excited states of helium[J]. *Physical Review Letters*, 2011, 107(9): 093005.
- [316] ISTOMIN A Y, PRONIN E, MANAKOV N, et al. Elliptic and circular dichroism effects in two-photon double ionization of atoms[J]. *Physical Review Letters*, 2006, 97(12): 123002.
- [317] JIANG W C, XIONG W H, ZHU T S, et al. Double ionization of He by time-delayed attosecond pulses[J]. *Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics*, 2014, 47(9): 091001.
- [318] HORNER D A, RESCIGNO T N, MCCURDY C W. Nuclear recoil cross sections from time-dependent studies of two-photon double ionization of helium[J]. *Physical Review A*, 2010, 81(2): 023410.
- [319] VERNER D, FERLAND G J, KORISTA K, et al. Atomic data for astrophysics. II. New analytic fits for photoionization cross sections of atoms and ions[J]. *Astrophysical Journal*, 1996, 465: 487.

-
- [320] KATO T. On the eigenfunctions of many-particle systems in quantum mechanics[J]. *Communications on Pure and Applied Mathematics*, 1957, 10(2): 151-177.
- [321] JONES S, MACEK J H, MADISON D H. Test of the Pluvillage wave function for the helium ground state[J]. *Physical Review A*, 2004, 70(1): 012712.
- [322] BHATTACHARYYA S, BHATTACHARYYA A, TALUKDAR B, et al. Analytical approach to the helium-atom ground state using correlated wavefunctions[J]. *Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics*, 1996, 29(5): L147.
- [323] RODRIGUEZ K V, GASANEO G, MITNIK D M. Accurate and simple wavefunctions for the helium isoelectronic sequence with correct cusp conditions[J]. *Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics*, 2007, 40(19): 3923.
- [324] CHULUUNBAATAR O, PUZYNNIN I, VINITSKY P, et al. Role of the cusp conditions in electron-helium double ionization[J]. *Physical Review A*, 2006, 74(1): 014703.
- [325] KRUPPA A T, KOVÁCS J, HORNYÁK I. Description of two-electron atoms with correct cusp conditions[J]. *Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics*, 2019, 52(21): 215001.
- [326] AGOSTINI P, DIMAURO L F. The physics of attosecond light pulses[J]. *Reports on Progress in Physics*, 2004, 67(6): 813.
- [327] MAIRESSE Y, QUÉRÉ F. Frequency-resolved optical gating for complete reconstruction of attosecond bursts[J]. *Physical Review A*, 2005, 71(1): 011401.
- [328] MESHULACH D, SILBERBERG Y. Coherent quantum control of multiphoton transitions by shaped ultrashort optical pulses[J]. *Physical Review A*, 1999, 60(2): 1287.
- [329] DUDOVICH N, DAYAN B, FAEDER S M G, et al. Transform-limited pulses are not optimal for resonant multiphoton transitions[J]. *Physical Review Letters*, 2001, 86(1): 47.
- [330] YUDIN G, BANDRAUK A, CORKUM P. Chirped attosecond photoelectron spectroscopy[J]. *Physical Review Letters*, 2006, 96(6): 063002.
- [331] PRONIN E A, STARACE A F, FROLOV M V, et al. Perturbation theory analysis of attosecond photoionization[J]. *Physical Review A*, 2009, 80(6): 063403.
- [332] PRONIN E A, STARACE A F, PENG L Y. Perturbation-theory analysis of ionization by a chirped few-cycle attosecond pulse[J]. *Physical Review A*, 2011, 84(1): 013417.
- [333] SUSSMAN B J, TOWNSEND D, IVANOV M Y, et al. Dynamic stark control of photochemical processes[J]. *Science*, 2006, 314(5797): 278-281.
- [334] BAYER T, BRAUN H, SARPE C, et al. Charge oscillation controlled molecular excitation[J]. *Physical Review Letters*, 2013, 110(12): 123003.
- [335] NATAN A, LEV U, PRABHUDESAI V S, et al. Quantum control of photodissociation by manipulation of bond softening[J]. *Physical Review A*, 2012, 86(4): 043418.
- [336] LEV U, GRAHAM L, MADSEN C, et al. Quantum control of photodissociation using intense, femtosecond pulses shaped with third order dispersion[J]. *Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics*, 2015, 48(20): 201001.

- [337] LEE T G, PINDZOLA M, ROBICHEAUX F. Energy and angular differential probabilities for photoionization of He using chirped attosecond soft-x-ray pulses[J]. *Physical Review A*, 2009, 79(5): 053420.
- [338] BARMAKI S, LANTEIGNE P, LAULAN S. Control of two-photon double ionization of helium with intense chirped attosecond laser pulses[J]. *Physical Review A*, 2014, 89(6): 063406.
- [339] TONG Y, JIANG W C, WU P, et al. Two-photon double ionization of helium by chirped few-cycle attosecond pulses: From nonsequential to sequential regime[J]. *Chinese Physics B*, 2016, 25(7): 073202.
- [340] JELOVINA D, FEIST J, MARTÍN F, et al. A pump-probe scheme with a single chirped pulse to image electron and nuclear dynamics in molecules[J]. *New Journal of Physics*, 2018, 20(12): 123004.
- [341] JELOVINA D, FEIST J, MARTÍN F, et al. Imaging ultrafast molecular wave packets with a single chirped UV pulse[J]. *Physical Review A*, 2017, 95(4): 043424.

攻读博士期间发表的论文及其他成果

- [1] **Yong-Kang Fang**, Hao Liang, Wei-Chao Jiang, and Liang-You Peng. “Angular distribution parameters in two-photon double ionization of helium beyond the dipole approximation”. *Phys. Rev. A*, **2022**, 105(1): 013104.
- [2] **Yong-Kang Fang**, Hao Liang, Wei-Chao Jiang, and Liang-You Peng. “Nonlinear scaling in photon momentum transfer caused by electron correlation”. *Phys. Rev. A*, **2022**, 106(2): 023104.
- [3] **Yong-Kang Fang**, Lei Geng, and Liang-You Peng. “Analytical analysis for additional ionization peaks of He induced by chirped xuv pulses”. *Phys. Rev. A*, **2024**, 109(1): 013113.
- [4] **Yong-Kang Fang**, Wei-Chao Jiang, Lei Geng, Iva Březinová, Laura Sommerlad, Alexander Tsertsvadze, Max Kircher, Jan Kruse, Till Jahnke, Noelle Walsh, Reinhard Dörner, Joachim Burgdörfer, and Liang-You Peng. “Photon momentum transfer in one-photon single ionization of helium: The influence of electron correlation”. *Phys. Rev. A*, **2025**, 111(2): 023120.
- [5] Hao Liang, Sven Grundmann, **Yong-Kang Fang**, Lei Geng, Qihuang Gong, and Liang-You Peng. “Nondipole effects in interference patterns of a two-electron wave”. *Phys. Rev. A*, **2021**, 104(2): L021101.
- [6] Sven Grundmann, Florian Trinter, **Yong-Kang Fang**, Kilian Fehre, Nico Strenger, Andreas Pier, Leon Kaiser, Max Kircher, Liang-You Peng, Till Jahnke, Reinhard Dörner, and Markus S. Schöffler. “Quasifree Photoionization under the Reaction Microscope”. *Atoms*, **2022**, 10(3): 68.
- [7] Wei-Chao Jiang, Ming-Chen Zhong, **Yong-Kang Fang**, Stefan Donsa, Iva Březinová, Liang-You Peng, and Joachim Burgdörfer. “Time delays of strong-field processes: The interelectronic coherence transfer in helium”. *Phys. Rev. Lett.*, **2024**, 133(16): 163201.
- [8] Lin Cheng, Sheng-Chen Liu, Lei Geng, **Yong-Kang Fang**, and Liang-You Peng. “Robust segmented entangling gates with pulse gradient and power optimization using hypersurface tangent method”. *Phys. Rev. A*, **2023**, 107(4): 042617.
- [9] Shushu Ruan#, Yongyan Han#, Zhenjie Shen, Xinglong Yu, **Yong-Kang Fang**, Xincheng Wang, Ahai Chen, Jie Liu, Zhixian Wu, Kiyoshi Ueda, Matthias Weidemüller, Bing Zhu, Liang-You Peng, and Yuhai Jiang. “Multichannel photoionization of cold strontium atoms”. *Phys. Rev. A*, **2024**, 110(3): 033114.

致谢

行文至此，笔锋虽驻，心潮难平。再过不久，我的博士求学之路就要结束。回顾过往的人生，不免令人感慨。在其中，并不总是一帆风顺，或欢乐、或痛苦、或幸福、或挣扎，幸得许多人的帮助与陪伴，我才能走到现在。虽然接下来的话远不足以表达我的心情，但请允许我用最简单的语言记录下这份感激。

首先，我要感谢我的导师彭良友老师。在我本科时代为出路踌躇不定时，与彭老师的一席谈话让我决心跟随彭老师读博，时间也证明了这一决定的正确性。在研究上，彭老师认真、耐心的教导让我逐渐掌握了科研的一般范式。对研究结果的审慎、对物理图像的思索、对科学真理的追求，彭老师向我们展示了如何在人类对真理的追求之路上切实地留下自己的足迹。同时，彭老师对研究工作的热情和以学生为出发点的治学态度也给我们树立了良好的榜样。一方面，彭老师为课题组创造了一个轻松自由又不失严谨的科研环境；另一方面，彭老师鼓励我们积极参加各种学术会议，增长自己的见识，把握科研方向。在科研之外，彭老师也与我们保持着亦师亦友的关系，经常鼓励大家同他沟通交流，在生活上给予我们充分的关照。同时，彭老师对生活的乐观态度、对于家庭的珍视，也都默默影响着我。

其次，我要感谢组内所有的同学们，从姜维超、陈思格、王慕雪、靳剑钊、梁昊、武晓园、孔小双、耿磊、于皖东、袁广鲁、李正亮诸位师兄师姐，到同窗程琳以及刘秀兰、刘圣辰、张嘉宁、姚贵中、朱沾丞、马卓成、王英祥、杨乐怡、金子琨、张钰坤、徐铭阳、韩永琰、莫昊宇、戚焕隆、肖严浩、董浩然诸位师弟师妹。博士期间与大家一同从事科研工作是我此生难以忘怀的记忆，与大家的交流讨论，总会碰撞出思维的火花，帮助我学习新知识，抑或是加深对现有知识体系的认识。此外，与钱思天、唐靖霖、陈涛、姜朋佐、窦衍琨、夏浩杰、代志鹏、叶宇德、仇欣然等朋友在科研、生活方面的交流也是我难忘的记忆。

另外，我要感谢光学所的龚旗煌、刘运全、吴成印、蒋红兵、李铮、宋博、彭湃等全体老师。各位老师为光学所创造了良好的学术氛围，特别感谢超快强场光物理方向的各位老师们在科研上给予我的帮助。此外，我也要感谢俄罗斯沃罗涅日国立大学的 Mikhail Frolov 老师、奥地利维也纳工业大学的 Joachim Burgdörfer 老师和 Iva Březinová 老师、德国法兰克福大学的 Reinhard Dörner 老师等，与各位老师们的交流合作进一步打开了我的视野，加深了我对物理研究的认识。

此外，我要感谢党和国家对基础科学研究的大量资金支持。正是这些支持才使得我们这类不产生直接经济价值的、以好奇心为推动力的科学研究人员得以持续下去。

最后，我要感谢我的父母、爷爷奶奶、外公外婆等家人，幼时体弱多病的我，正是

在你们的爱与支持下，才能健康成长到现在这个地步。回想起来，无论是初中深夜时的医院之行，还是高中时大雪前一天的回家之旅，尽管在旁人看来或许都是一件件小事，但在我看来这都是不善表达的你们沉默的爱。自从上了大学之后，回家的次数也显著减少，这也让我更珍惜与你们相处的时光，正是有你们作为我坚实的后盾，我才能顺利完成博士学业，谢谢你们。

北京大学学位论文原创性声明和使用授权说明

原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品或成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律结果由本人承担。

论文作者签名： 日期： 年 月 日

学位论文使用授权说明

（必须装订在提交学校图书馆的印刷本）

本人完全了解北京大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，即：

- 按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本；
- 学校有权保存学位论文的印刷本和电子版，并提供目录检索与阅览服务，在校园网上提供服务；
- 学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文；
- 因某种特殊原因须要延迟发布学位论文电子版，授权学校 ☐ 一年 / ☐ 两年 / ☐ 三年以后，在校园网上全文发布。

（保密论文在解密后遵守此规定）

论文作者签名： 导师签名： 日期： 年 月 日